

VØS 4 – Eksamensnotater (15 spørsmål)
Brickley, Smith & Zimmerman – Organizational Economics

CBS, Forår 2026

Innhold

Notasjon: S1, S2, S3	3
Anbefalt leserekkefølge	3
 I Spørsmål	 4
1 Q01: De 5 centertyper – fordele, ulemper og forutsetninger	4
2 Q02: Transfer Pricing – under costless og asymmetrisk informasjon	7
3 Q03: 5 incitamentkonflikter mellom ejere og virksomhetsledere – costless contracting	11
4 Q04: De 5 incitamentkonflikter – principal-agent under costly contracting og asymmetrisk informasjon	15
5 Q05: Agentomkostninger, viden, insentiver – og arkitekturens tre ben	20
6 Q06: Centralisering vs. decentralisering – trade-offs og optimal grad	24
7 Q07: Decision Management og Decision Control – de 4 elementene	29
8 Q08: Tiltrekke og aflønne medarbeidere – reservation utility, compensating differentials, superior assets, salary–fringe-mix	33
9 Q09: Optimale valg av medarbeideres innsats – agentens og prinsipalens side	38
10 Q10: Individuell prestasjonsmåling og -belønning – formål og begreper	44
11 Q11: Boundaries of the Firm – vertikal integrasjon, outsourcing og market power	47
12 Q12: Vertikal integrasjon vs. outsourcing – hold-up, free-rider, double markup	51
13 Q13: Regulering – offentlig indgriben, branche-profit og political support	55
14 Q14: Informativeness-prinsippet – kontrollerbarhet, risikodeling, presisjon, risikopræmie	60
15 Q15: Nyttefunksjoner – integritet vs. inkomst, risiko vs. forventet verdi	63

II Teorier (utdypende)	67
16 Responsibility Centers – de 5 centertyper	67
17 Controllability-prinsippet	71
18 Transfer Pricing – interne afregningspriser	73
19 Principal-Agent-teori	77
20 De 5 incitamentkonflikter mellom eiere og virksomhetsledere	79
21 Costless Contracting (benchmark)	83
22 Costly Contracting	85
23 Spilteori (Game Theory)	88
24 Moral Hazard	91
25 Adverse Selection	94
26 Organizational Architecture – den tre-benede skammelen	97
27 Agentomkostninger (Agency Costs)	100
28 Spesifik vs. generell viden	103
29 Centralisering vs. desentralisering	107
30 Optimal decentraliseringsmodell	110
31 Decision Management vs. Decision Control	113
32 Eksternaliteter	116
33 Residual claimants	119
34 Allokering av beslutningsrettigheter	122
35 Reservation utility	126
36 Compensating differentials	129
37 Superior assets (firm-specific assets)	132
38 Salary vs. fringe benefits-modellen	135
39 Optimal effort-modell (agent- og prinsipalside)	138
40 Incitamentskoeffisient (β)	143
41 Risk sharing (risikodeling)	145
42 Præstationsuafhængig vs. variabel lønn (W_0 vs. βQ)	148
43 Formålene med individuell prestasjonsmåling og -belønning	150

44 Ratchet-system og ratchet-effekten	153
45 Gaming og horisontproblem	156
46 Absolutt vs. relativ prestasjonsmåling	159
47 Subjektiv vs. objektiv prestasjonsmåling	161
48 Boundaries of the Firm	164
49 Accounting vs. Economic Profit	166
50 Vertikal integrasjon og outsourcing	168
51 Vertikal integrasjon og market power	171
52 Hold-up-problemet	173
53 Free-rider-problemet (nedstrøms)	175
54 Double markup-problemet (dobbel marginalisering)	178
55 Markedssvikt og regulering	180
56 Regulated pricing-modellen (branche-profit og political support)	183
57 Informativeness-prinsippet	185
58 Integrity vs. Income-modellen	188
59 Risk–Expected Value-modellen (indifferenskurver i $(\sigma, E[W])$ -rommet)	190

Notasjon: S1, S2, S3

Forkortelsene [S1], [S2] og [S3] refererer *ikke* til andre spørsmål i settet, men til de tre søylene i Brickley, Smith & Zimmermans *organizational architecture* («three-legged stool»):

- [S1] – allokering av beslutningsrettigheter (hvem som bestemmer hva)
- [S2] – prestasjonsmåling (hva som måles og hvordan)
- [S3] – belønnings-/insentivstruktur (hvordan måltall kobles til lønn/bonus)

De tre må passe sammen som ben på en skammel – endring i én søyle krever justering av de andre. Spørsmålene Q01–Q15 bruker derfor S1/S2/S3 som et gjennomgående rammeverk på tvers av temaer.

Anbefalt leserekkefølge

1. Q15 – utility, indifference curves, risk/expected value
2. Q3 – firm definition, owner-manager conflicts, costless contracting
3. Q4 – costly contracting, asymmetric information, adverse selection, moral hazard
4. Q5 – organizational architecture, agency costs, knowledge, incentives

5. Q6 – centralization vs decentralization
6. Q7 – decision management/control, decision rights, residual claimants
7. Q8 – attracting and compensating employees
8. Q9 – principal-agent effort model and incentive intensity
9. Q14 – informativeness principle, controllability, risk sharing
10. Q10 – performance measurement, ratchet effect, gaming, relative/subjective measures
11. Q1 – divisional performance: the five responsibility centers
12. Q2 – transfer pricing
13. Q11 – vertical integration vs outsourcing, market power
14. Q12 – outsourcing/market transactions, hold-up, free-rider, double markup
15. Q13 – regulation and political support model

Del I

Spørsmål

1 Q01: De 5 centertyper – fordele, ulemper og forutsetninger

I relation til målinger af organisatoriske enheders præstationer bedes du redegøre for de 5 centertyper. I forlængelse heraf ønskes fordele og ulemper diskuteret, ligesom der ønskes argumenteret for, under hvilke forudsætninger de enkelte centertyper bør vælges.

Svar (kort)

De fem centertypene – *cost, expense, revenue, profit, investment* – representerer en stige av delegert beslutningsrett, og valget av centertype må følge controllability-prinsippet: måltallet skal dekke akkurat det lederen faktisk kan kontrollere, verken mer eller mindre. Centertypen er derfor ikke et isolert valg av prestasjonsmål (S2), men et samtidig design av beslutningsrettigheter (S1), prestasjonsmåling (S2) og insentiver (S3). Fordelene og ulempene er en direkte konsekvens av hvor godt centertypens måltall stemmer med disse tre dimensjonene. [SLIDE]

Relevante teorier (kort)

Responsibility centers – de 5 centertyper [S1]/[S2]/[S3] Cost center måler kostnad ved gitt output (produksjon, sykehus). Expense center måler budsjettoverholdelse når output er vanskelig å måle (HR, R&D). Revenue center måler omsetning når salgsinnsats kontrolleres lokalt men pris ikke (salgsavdelinger). Profit center måler profit når lederen styrer både kostnad og pris (divisjoner). Investment center måler avkastning på kapital (ROA, EVA) når også investeringer er delegert. Hver type kobler beslutningsrett (S1) til måltall (S2) og videre til belønning (S3). [SLIDE]

Controllability-prinsippet [S2] Lederen skal kun måles på utfall hun selv kontrollerer; ikke-kontrollerbar støy må filtreres bort eller kompenseres med høyere fastlønn. Dette er det normative argumentet for hvorfor centertypene må skreddersys: en produksjonssjef uten prisansvar skal ikke evalueres på profit, og en salgssjef uten kostnadsansvar skal ikke straffes for høye produksjonskostnader. Prinsippet leder direkte til valgkriteriene for hvilken centertype som passer. [SLIDE/BOK]

Illustrasjon

Centertype	Kost.	Innt.	Profit	Kap.	Måltall
Cost center	✓				Kostnad pr. enhet
Expense center	(budsj.)				Budsjettoverholdelse
Revenue center		✓			Omsetning
Profit center	✓	✓	✓		Regnskapsmessig profit
Investment center	✓	✓	✓	✓	ROA / EVA / IRR

Tabell: De fem centertypene som stige av delegerte beslutningsrettigheter og tilhørende måltall. [SLIDE – BSZ kap. 17]

Fordele og ulemper – kort oppsummert

- **Cost center.** Fordel: enkelt å måle, klart ansvar. Ulempe: kostnadsminimering er ikke det samme som profittmaksimering – kvalitet kan ofres for å pynte på enhetskosten. [SLIDE]
- **Expense center.** Fordel: praktisk når output ikke kan måles (HR, R&D, stab). Ulempe: evaluering blir subjektiv; *empire building* (lederen jakter større budsjett og flere ansatte for prestisje); *soft budget constraints* (Kornai: budsjetttrammene er ikke “harde” – overforbruk dekkes likevel av sentralt, så lederen mister disiplinen). [SLIDE]
- **Revenue center.** Fordel: bevarer sentral priskontroll. Ulempe: når lederen kun maksimerer omsetning ($MR = 0$ i stedet for $MR = MC$), gir hun for store rabatter eller feil produktmiks. [SLIDE]
- **Profit center.** Fordel: utnytter lokal spesifikk viden om kostnad og marked. Ulempe: eksternaliteter mellom divisjoner (én divisjons handlinger påvirker en annen – f.eks. kannibalisering), transfer pricing-konflikter, og free-riding på fellesgoder (lederen kan slippe å betale full pris for konsernfunksjoner). [SLIDE/BOK]
- **Investment center.** Fordel: kobler drift og kapitalbruk – lederen ansvarliggjøres for hvor mye kapital som faktisk bindes. Ulempe: kortsiktige regnskapsmål (ROA – Return on Assets) kan få lederen til å droppe gode langsiktige investeringer fordi ROA først synker; løsning er EVA (Economic Value Added, som korrigerer for kapitalkost). [SLIDE/BOK]

Forutsetninger for valg av centertype

- **Cost center:** output er standardisert og målbart; pris/marked styres sentralt; lokal kunnskap er begrenset til produksjonsmetode.
- **Expense center:** output er ikke objektivt målbart; enheten leverer støttefunksjoner; budsjett + subjektiv vurdering er beste tilgjengelige kontrakt.
- **Revenue center:** salgsinnsats er kontrollerbar lokalt, men toppledelsen vil eie prissetting (merkebeskyttelse, prisdiskriminering, refusjonsregimer).

- **Profit center:** lederen sitter på spesifikk viden om både kostnader og marked; divisjonen kan operere selvstendig; eksternaliteter mot andre enheter er små eller styrt via transfer pricing.
- **Investment center:** alle profit center-forutsetninger oppfylt + investeringsbeslutninger krever lokal kunnskap; enheten er stor nok til at kapitalavkastning kan måles meningsfullt.

Real-world eksempler

Eks. 1 – Equinor (NO). [EKS] Letevirksomheten på norsk sokkel drives som et *investment center*: leder bestemmer letebrønner og feltutbygginger og måles på avkastning på investert kapital. Mongstad-raffineriet drives historisk som et *cost center* – prisene settes globalt, så lederen måles på kostnadseffektivitet pr. raffinert fat. Eksemplet illustrerer hvordan *samme* konsern bruker forskjellige centertyper avhengig av hvor lokal kunnskap og kontrollvariabler ligger.

Eks. 2 – Vy (tidl. NSB), sammenligning med Eks. 1. [EKS] Persontrafikk på regulerte ruter ble lenge drevet som et klassisk *cost center*: billetter og ruteplan var politisk fastsatt, så lederne kunne bare påvirke driftskostnadene. Da konsernet ble splittet i forretningsenheter, ble flere selskaper omgjort til *profit centers* med ansvar for kommersielle ruter, bussvirksomhet og godstransport. Endringen *endret atferd*: kommersielt fokus økte, men også konflikter om felles infrastruktur og merkenavn dukket opp – klassisk profit center-problem. Sammenligning med Equinor viser samme prinsipp: centertypen følger hvor mye beslutningsrett som er reelt delegert.

Kobling til Mærsk Power-to-X

I Mærsk er Ocean-divisjonen og Logistics & Services drevet som separate *profit/investment centers* med egne P&L (resultatregnskap). Power-to-X-satsingen er typisk et stort investeringsprosjekt der ansvarsenheten må evalueres som et investment center (kapitalkravet er enormt og avkastningen kommer langt frem i tid). Caset belyser EVA-problematikken: regnskapsmessig ROA i de første årene kan se elendig ut fordi kapitalbasen er stor og inntektene ikke har kommet ennå, mens nåverdien (NPV) er positiv. ROA-måltallet vil derfor straffe lederen for å gjøre noe som faktisk skaper verdi – EVA korrigerer ved å belaste eksplisitt for kapitalkost og kreditere langsiktig verdiskaping. [CASE]

Fallgruber

- Glemme controllability – bruke profit som måltall der lederen ikke kontrollerer prisene.
- Forveksle expense og cost center – expense brukes når output *ikke* kan måles.
- Ikke nevne ROA/EVA-svakhetene ved investment centers (kortsiktig forvridning).
- Hoppe over forutsetninger – sensor vil ha både fordeler/ulempes og valgkriterier.
- Behandle centertyper isolert fra de tre søylene – alltid koble til S1/S2/S3.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Svar (kort):** Centertype = beslutningsrett (S1) + måltall (S2) + insentiv (S3) – samtidig design. Valget følger controllability-prinsippet: måltallet skal dekke nøyaktig det lederen kan kontrollere.
- De 5 centertypene: cost / expense / revenue / profit / investment – stige av delegert kontroll.
- Tabell: hvilken type kontrollerer kostnad / inntekt / profit / kapital.

- Fordeler/ulempes pr. type – ett poeng hver:
 - Cost: enkelt, men kvalitet ofres.
 - Expense: output uobserverbart, empire building.
 - Revenue: $MR = 0 \neq MR = MC$.
 - Profit: spesifikk viden, men eksternaliteter / transfer pricing.
 - Investment: kapitalansvar, men ROA korttidsforvridd $\Rightarrow$ EVA.
- Forutsetning pr. type: hvor sitter lokal kunnskap, hva er målbart, hvilke priser settes sentralt.
- Controllability: målet skal dekke nøyaktig det lederen kan styre.
- Eks. 1: Equinor (Leting = investment, Mongstad = cost). Eks. 2: Vy før/etter omorganisering.
- Mærsk Power-to-X: investment center, EVA-poenget.
- Søyler: [S2] primært; også [S1] og [S3].

2 Q02: Transfer Pricing – under costless og asymmetrisk informasjon

Redegjør – med utgangspunkt i forudsætningerne om: a) costless information b) asymmetrisk information – for begrebet Transfer Pricing (interne afregningspriser). På baggrund heraf ønskes der redegjort for de i pensum nævnte metoder til fastlæggelse af Transfer Pricing, ligesom fordele og ulemper ved metoderne bedes belyst.

Svar (kort)

Transfer pricing er prisen som settes når én divisjon i konsernet leverer internt til en annen divisjon. Den teoretisk korrekte prisen er lik selgerens *opportunity cost* (alternativkostnad) – altså det selgeren mister ved *ikke* å selge eksternt i stedet. Spørsmålet skiller mellom to forutsetninger:

- (a) *Costless information*: toppledelsen kjenner alle kostnader gratis og kan sette riktig pris direkte. Resultatet blir konsernoptimal mengde – en *førstebeste*-løsning.
- (b) *Asymmetrisk informasjon*: divisjonene sitter på lokal kunnskap og har insentiv til å rapportere kostnader strategisk. Da finnes *ingen* førstebeste prisingsmetode.

I (b) må man velge mellom fem praktiske metoder – market-based (markedspris), marginal cost (MC), full cost (full kostnad), full cost plus markup (full kostnad pluss påslag) og negotiated (forhandlet) – og valget blir en avveining mellom decision management (sette riktig pris for beslutningen om mengde) og *decision control* (sette riktig pris for insentiv og rettferdig profittfordeling). Samme tall kan ikke alltid brukes til begge formål. [SLIDE]

Relevante teorier (kort)

Transfer Pricing [S1]/[S2]/[S3] Oppstår nødvendigvis i konserner med profit- og investmentcentre (divisjoner som måles på egen profitt/avkastning) og interne leveranser. Optimal pris er lik opportunity cost (alternativkostnad). I praksis betyr det: marginkostnad (MC) hvis selgerdivisjonen har *ledig kapasitet* (det koster bare den ekstra produksjonen), eller MC pluss fortrent dekningsbidrag hvis selgeren er kapasitetsbundet (da må prisen også dekke det tapte salget eksternt). Transferprisen påvirker tre ting samtidig: divisjonens profitt ([S2] – prestasjonsmåling), lederens insentiv og bonus ([S3]), og hvilke produksjons- og investeringsbeslutninger

som faktisk treffes ([S1]). De fem metodene i pensum er ulike praktiske tilnærminger til denne ideelle prisen. [SLIDE]

Responsibility centers [S1]/[S2] Transfer pricing er en direkte konsekvens av valget om å organisere konsernet i *profit centers* eller *investment centers*: når divisjonen har eget P&L og samtidig leverer internt, må den interne transaksjonen prises. Cost- og expense-centre slipper problemstillingen, fordi de ikke har inntektsside. Transfer pricing er derfor det viktigste praktiske ulempeproblemet ved profitcenter-strukturen. [SLIDE]

Spesifik vs. generell viden & Principal-agent [S1]/[S3] Asymmetrisk informasjon (b) bygger på Jensen & Mecklings poeng om at lokal kunnskap er kostbar å overføre oppover. Divisjonslederen har spesifik viden om sin egen MC, kapasitet og marked; toppledelsen kan ikke verifisere det. Dette er et prinsipal-agent-problem på tvers av divisjonsgrenser, og er hele grunnen til at transfer pricing er vanskelig i praksis – ellers kunne toppledelsen bare diktert riktig pris. [SLIDE/BOK]

Decision management vs. decision control [S2]/[S3] Samme transfer pris brukes både til *beslutning* (skal vi handle internt eller eksternt? hvor mye?) og til *kontroll* (hvor stor profit får divisjonslederen kreditert, og dermed bonus?). Det som er optimalt for beslutningen (presis MC) er ikke alltid optimalt for kontrollen (gir lederen insentiv til å overrapportere MC). Dette trade-off-et er kjernen i hvorfor ingen enkelt metode dominerer. [SLIDE]

Illustrasjon

Metode	Fordele	Ulemper	Best når...
Market-based	= opportunity cost; rettferdig; lite gaming	Krever likvid eksternt marked; pris-volatilitet	Likvid eksternt marked
Marginal cost (MC)	Konsernoptimal mengde ved ledig kapasitet	Dekker ikke faste kost; selger taper; MC overrapporteres	Ledig kapasitet
Full cost	Enkel; dekker faste kost	> opportunity cost; for lav intern mengde; double mark-up	Stabil produksjon
Full cost + mark-up	Selger får margin; bedre selger-insentiv	Forsterker double markup; sterkere gaming-insentiv	Selger tren-ger insentiv
Negotiated	Nærmer seg opp. cost; bruker lokal info	Tidkrevende; avhengig av forhandlingsstyrke; konflikter	Likeverdige parter

Tabell: Pensums fem metoder for transfer pricing – fordele, ulemper og forutsetninger. [SLIDE – BSZ kap. 17]

(a) Costless information – førstebeste-løsning

- Toppledelsen kjenner alle MC-, kapasitets- og etterspørselsfunksjoner.
- Optimal transfer pris = selgerens **marginal opportunity cost**: MC ved ledig kapasitet; MC+ fortrent dekningsbidrag ved kapasitetsbinding.
- Resultat: kjøperdivisjonen utvider intern handel akkurat til $MR_{\text{kjøper}} = MC_{\text{selger}}$ – ekvivalent med konsernets $MR=MC$.

- I dette regimet er valget av *metode* mindre viktig: alle metoder kan kalibreres til samme pris. [SLIDE]

(b) Asymmetrisk informasjon – andrebeste-løsninger

- Divisjonslederne sitter med spesifikk viden om kostnad, kapasitet og marked; toppledelsen kan ikke verifisere uten kostnad.
- *Selger* har insentiv til å **overrapportere** MC for å presse opp prisen $\Rightarrow$ for lav intern mengde.
- *Kjøper* har insentiv til å **underdrive** betalingsvilje eller blåse opp eksterne alternativer for å presse prisen ned.
- Trade-off: presise tall (decision management) vs. insentivkompatible tall (decision control) – jf. slide 15 “samme tall kan ikke alltid brukes til begge formål”.
- Konsekvens: *ingen* av de fem metodene er førstebeste; valget av metode må veie konsernets viktigste sårbarhet (gaming, double markup, manglende marked, kapasitetsbinding). [SLIDE/BOK]

Forutsetninger for hver metode

- **Market-based:** Eksternt likvid og konkurransedyktig marked finnes; markedspris $\approx$ opportunity cost.
- **Marginal cost:** MC kan observeres/verifiseres; ledig kapasitet i selgerdivisjonen.
- **Full cost:** Stabil produksjonsmiks; faste kostnader kan allokere meningsfullt; selger trenger dekning.
- **Full cost + markup:** Som full cost, men selger må sikres positiv margin (motivasjon).
- **Negotiated:** Likeverdig forhandlingsstyrke; toppledelsen er villig til å eskalere når forhandlingene strander; transaksjonsfrekvens lav nok til at forhandlingstid er forsvarlig.

Real-world eksempler

Eks. 1 – Equinor (NO). [EKS] Letingsdivisjonen leverer olje og gass internt til Marketing & Trading-divisjonen, som videreselger på spotmarkedet. Equinor bruker *market-based* transfer pricing knyttet til Brent / NBP-priser. Dette fungerer fordi det finnes et likvid og konkurransedyktig eksternt marked: markedspris $\approx$ opportunity cost. Resultat: minimal intern friksjon, og leting evalueres mot reell verdiskaping i markedet – ikke mot interne forhandlingsutfall.

Eks. 2 – Mærsk (DK), sammenligning med Eks. 1. [EKS] Mærsk Ocean-divisjon leier konsernspesifikke containere og terminaltjenester av Logistics & Services. Det finnes ikke noe likvid eksternt marked for nøyaktig samme tjeneste, så *market-based* er ikke et alternativ. Mærsk har historisk brukt en blanding av *cost-plus* og *negotiated* transfer pricing. Sammenlignet med Equinor: samme prinsipielle problem (intern leveranse mellom profitcentre), men ulik metode fordi forutsetningen om et eksternt marked brytes. Mærsk har dokumenterte interne konflikter rundt prising av disse tjenestene – klassisk symptom på asymmetrisk informasjon (b).

Kobling til Mærsk Power-to-X

Mærsk Power-to-X-satsing skal produsere grønn metanol og grønn hydrogen som internt drivstoff til shippingdivisjonens nye metanol-skip. Dette er en lærebokssituasjon for Q02: [CASE]

- **Eksternt marked mangler:** Grønn metanol har ennå ikke et likvid spotmarked $\Rightarrow$ *market-based* faller bort.

- **MC-pricing problematisk:** PtX-anlegget har enorme faste kapital- og strømkontraktskostnader; ren MC dekker ikke disse, og PtX-divisjonen vil tape penger på hver intern leveranse.
- **Full cost / cost-plus:** Mest sannsynlige utfall, men risikerer at shippingdivisjonen heller velger fossilt drivstoff fra eksterne leverandører fordi intern grønn metanol blir for dyr – en intern *double markup*-effekt som motvirker hele Power-to-X-strategien.
- **Negotiated:** Sannsynlig overgangsløsning; eskaleres til konsernledelsen som strategisk pris under markedet for å sikre etterspørsel i oppstartsfasen.
- **Strategisk subsidie:** Mærsk kan måtte sette transfer prisen *under* full cost (dual pricing eller bevisst tap) for å oppnå konsernets klimastrategiske mål – viser hvordan transfer pricing også er et strategisk virkemiddel, ikke bare et regnskapsteknisk valg.

Fallgruber

- Glemme *opportunity cost*-prinsippet – nevnt alltid at dette er det teoretisk korrekte, og at de fem metodene er praktiske approksimasjoner.
- Ikke skille tydelig mellom (a) costless og (b) asymmetrisk informasjon – spørsmålet ber eksplisitt om begge.
- Glemme *double markup* ved full cost / cost-plus.
- Glemme *kapasitetsbetingelsen* for MC-pricing (MC er bare opp. cost ved ledig kapasitet).
- Behandle metodene isolert – alltid si *når* hver metode er best, ikke bare fordele/ulempen.
- Hoppe over koblingen til *decision management vs. decision control*-trade-off-et – sensorene vil høre den.
- Bare ett eksempel; spørsmålet inviterer til sammenligning av ulike metoder i ulike kontekster.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** Transfer pris = opportunity cost. (a) costless $\Rightarrow$ førstebeste; (b) asymmetrisk $\Rightarrow$ trade-off, ingen metode dominerer.
- **Transfer pricing:** oppstår i profit-/investmentcentre med intern handel; påvirker S1+S2+S3 samtidig.
- **Centertyper:** TP er ulempen ved profitcenter-strukturen.
- (a) **Costless info:** TP = MC (ledig kap.) eller MC + fortrent DB (kap. binding) $\Rightarrow$ MR=MC for konsernet.
- (b) **Asymmetrisk:** spesifik viden + prinsipal-agent $\Rightarrow$ selger overrapporterer MC, kjøper underdriver WTP.
- **Decision management vs. control:** presise tall $\neq$ insentivkompatible tall.
- **5 metoder** (tabell): market-based / MC / full cost / cost-plus / negotiated. Kort fordel + ulempe + “best når...”.
- **Double markup**-fellen ved full cost / cost-plus.
- Eks. 1: Equinor (Brent-pris, market-based, fungerer). Eks. 2: Mærsk Ocean / L&S (cost-plus + negotiated, friksjon).

- **Mærsk PtX**: ingen marked $\Rightarrow$ cost-plus / negotiated / strategisk subsidie – klassisk asymmetrisk-info-case.
- Søyle: [S2] primært; også [S1] og [S3].

3 Q03: 5 incitamentkonflikter mellom ejere og virksomhedsledere – costless contracting

Med utgangspunkt i pensums definition af en virksomhed bedes du redegøre for 5 centrale incitamentkonflikter mellem ejere og virksomhedsledere. Relater denne redegørelse til almindelige incitamentkonflikter i en virksomhed og diskuter eventuelt relevansen af spilteori i denne sammenheng. På baggrund heraf redegøres for hvordan incitamentkonflikter kan organiseres og styres ved hjelp af kontrakter under antagelse af costless contracting.

Svar (kort)

Pensum definerer virksomheten som et *nexus of contracts* – bokstavelig “knutepunkt av kontrakter” – altså et nettverk av kontrakter mellom interessentene (eiere, ansatte, kunder, leverandører, kreditorer, stat). Det er denne kontraktstrukturen som genererer de fem klassiske incentivkonfliktene mellom eier (prinsipal) og leder (agent):

- *shirking* – lav innsats / lureri
- *perks* – overforbruk av frynsegoder
- *risk aversion* – avviser god, risikabel investering
- *horizon* – kortsiktig fokus
- *empire building* – verdiødeleggende vekst for prestisjens skyld

Under *costless contracting* – forutsetningen om gratis, fullstendige og verifiserbare kontrakter – kan disse konfliktene i prinsippet skrives bort til *first-best* (teoretisk ideelt utfall der ingenting går tapt), fordi alle relevante variabler (innsats, evner, prosjektvalg) kan beskrives, observeres og håndheves uten kostnad. Spilteori er relevant fordi det viser at en stilisert monitor/shirk-interaksjon (prinsipal overvåker eller ikke; agent jobber eller lurer) havner i en *mixed-strategy*-likevekt – altså en likevekt der begge parter spiller stokastisk og en viss restmengde shirking aldri forsvinner helt. Når spillet *gjentas* over tid (*repeated game*), kan partene bruke *trigger strategies* (“samarbeid så lenge motparten samarbeider, ellers straff for alltid”), og slik bygge opp *reputasjon*. Det fungerer som en *implicit contract* – en uskrevet, men troverdig avtale – og kan tilnærme costless-utfallet selv uten formell kontrakt. Q03 leverer altså benchmark-analysen; Q04 viser hva som svikter når costless-forutsetningen brytes. [SLIDE]

Relevante teorier (kort)

Principal-agent-teori [S1]/[S2]/[S3] Virksomheten ses som et nettverk av principal-agent-relasjoner; kjernen er aksjonær $\rightarrow$ direksjon $\rightarrow$ leder $\rightarrow$ medarbeider. Modellen $Q = \alpha e + \mu$, $W = W_0 + \beta Q$ formaliserer trade-off-en mellom insentiver (β) og risikodeling. Asymmetrisk informasjon (hidden action / hidden information) er driveren bak alle de fem konfliktene. [SLIDE]

De 5 incentivkonfliktene [S3] Slidene navngir konfliktene konkret:

- (1) **Shirking** – lav innsats / lureri. Agenten unnviker arbeid fordi det er privat ubehag, og prinsipalen kan ikke observere innsatsen direkte.

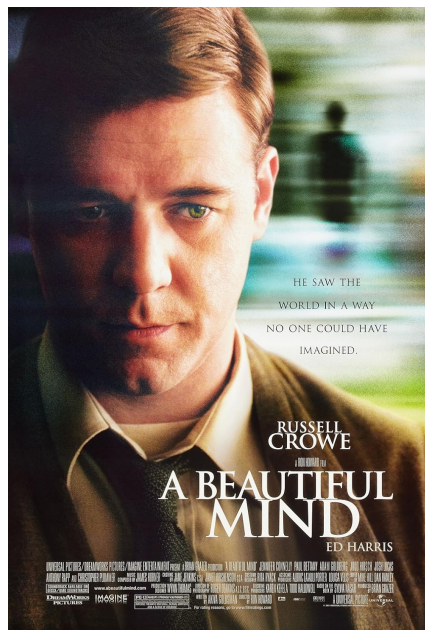
- **(2) Salaries and perks** – overforbruk av personlige goder (firmajet, kontor, representasjon) som agenten nyter mens eieren betaler.
- **(3) Risk aversion** – agenten avviser en god, risikabel investering fordi hennes humankapital (jobb og karriere) er udiversifisert: én feilet investering kan koste jobben.
- **(4) Differential time horizons** – kortsiktighet. Agenten kutter R&D og vedlikehold for å pynte på årets tall, fordi gevinsten av langsiktige investeringer kommer etter at hun har gått av.
- **(5) Overinvestment / empire building** – “imperiebygging”: lederen jakter vekst, oppkjøp og store organisasjoner for prestisje og makt, selv når det ødelegger verdi for eierne.

Konfliktene gjentar seg i miniatyr i alle prinsipal-agent-relasjoner i virksomheten – ikke bare eier→CEO, men også CEO→divisjonsleder, leder→medarbeider, virksomhet→leverandør. [SLIDE]

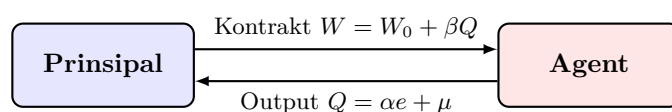
Costless contracting [S3] Forutsetningen om gratis, fullstendig og verifiserbart kontraktsregime gir *first-best*: kontrakten kan spesifisere innsats e^* direkte, fordele risiko effektivt mellom diversifisert eier og udiversifisert leder, og lukke alle de fem gapene. Dette er en *benchmark* – urealistisk, men viktig som referansepunkt. Q04 viser hva som skjer når forutsetningen relaxes. [SLIDE/BOK]

Spilteori (Chapter 9) [S3] Når innsats ikke kan kontraktfestes direkte, blir samspillet mellom monitoring (overvåkning) og shirking (lureri) et strategisk spill. Den stiliserte Kiana/Len-versjonen har én eneste Nash-likevekt – og den er av typen *mixed strategy*: ingen ren “alltid overvåk / alltid jobb hardt”-strategi er stabil, så hver part trekker handlingen med en gitt sannsynlighet. Konsekvensen er at overvåkning skjer stokastisk og en viss restmengde shirking aldri forsvinner. I *repeterte* spill (samme spill gjentatt over tid) kan eier og leder oppnå et samarbeidsutfall ved hjelp av *trigger strategies* – “samarbeid så lenge motparten samarbeider, men gå tilbake til straff for alltid hvis hun avviker” – og slik bygge opp *reputasjon*. Dette kalles *implicit contracting*, en uskreven men troverdig avtale, og fungerer som en delvis erstatning for costless contracting i den virkelige verden. [SLIDE]

Illustrasjoner fra forelesning



Figur 1: “A Beautiful Mind” – John Nash, grunnleggeren av Nash-likevektsbegrepet. Spilteori er relevant for monitor vs. shirk-interaksjonen i Q03. (BSZ kap. 9, slide 7) [SLIDE]



Figur 2: Erica Olsson-modellen: $Q = \alpha e + \mu$, $W = W_0 + \beta Q$. Trade-off mellom insentiver og risikodeling. [SLIDE – BSZ kap. 10]

Konflikt	Hva agenten gjør	Costless-kontraktsløsning
1. Shirking	For lav innsats	Kontraktfest e^* direkte (innsats observerbar)
2. Perks	Overforbruk av frynsegoder	Spesifiser tillatte goder eksplisitt
3. Risk aversion	Avviser god risikabel investering	Pålegg prosjektvalg; eier bærer risiko, leder får fast lønn
4. Horisont	Kortsiktig profit	Kontraktfest investerings-/R&D-nivå over hele perioden
5. Empire building	Verdiødelgende vekst	Spesifiser kapitaldisposisjon og oppkjøpsregler

Tabell: Under costless contracting kan hver av de fem konfliktene lukkes ved direkte kontraktfesting. Q04 viser hva som svikter når forutsetningen brytes. [SLIDE]

Spilteoriens relevans – monitor vs. shirk

Principal \ Agent	Work	Shirk
Monitor	$(V - w - m, w - c)$	$(-m, w)$
Not monitor	$(V - w, w - c)$	$(-w, w)$

Ingen ren-strategi-Nash; mixed-strategy-likevekt med stokastisk monitoring og positiv shirking-rate. Repeterte spill (trigger strategies, reputasjon) gir bedre utfall – implicit contracting. [SLIDE – BSZ kap. 9]

Real-world eksempler

Eks. 1 – Equinor (NO), CEO-kompensasjonsdesign: [EKS] Konsernsjefen får en pakke med fast lønn, kortsiktig bonus og langsiktig aksjebasert insentiv (LTI) med vesting over flere år. Designet adresserer eksplisitt risiko (3) og horisont (4): jo lengre vesting, desto sterkere insentiv til å bygge langsiktig verdi framfor å maksimere kortsiktig regnskapsmessig EBIT. Dette er en *tilnærming* til costless contracting via sammensatte måltall, ikke en realisering – et perfekt costless-regime ville bare diktere “maksimer langsiktig markedsverdi”.

Eks. 2 – Norsk Hydro / Alunorte (2018), sammenligning med Eks. 1: [EKS] Lokale agenter ved aluminiumsraffineriet underrapporterte miljørisiko – klassisk shirking (1) på rapporteringsplikt og horisontproblem (4) der lokal bonus var knyttet til driftstall, ikke ESG-konsekvenser. Sammenligningen med Equinor er instruktiv: begge selskaper har sofistikerte insentivkontrakter på CEO-nivå, men problemet flytter seg *nedover* i hierarkiet til lokale agenter. Costless contracting-benchmark-en avslører hvorfor: man kan ikke i praksis kontraktfeste *alt* relevant atferd, så i Q04-verden gjenstår residual loss.

Kobling til Mærsk Power-to-X

Mærsk Power-to-X-satsing er et lærebokeksempel på alle fem konflikter under én og samme investeringsbeslutning. CEO-en (agent for A.P. Møller-familien og minoritetsaksjonærene) skal vurdere et stort, langsiktig, risikabelt prosjekt: (3) risikoaversjon – en mislykket PtX-satsing kan koste lederen jobben; (4) horisont – avkastningen kommer langt etter at dagens CEO har gått av; (5) empire building – PtX gir prestisje og posisjon i et nytt marked, og kan friste til oppskalering utover NPV-optimalt nivå. Under *costless contracting* ville styret bare ha kontraktfestet “invester i PtX hvis NPV > 0 for valgt risikojustert diskonteringsrente” og fjernet disse konfliktene. I virkeligheten brukes LTI-vesting, ROIC-mål og styremonitoring som *tilnærminger*. [CASE]

Fallgruber

- Hoppe over *nexus of contracts*-definisjonen – spørsmålet ber eksplisitt om pensums definisjon av virksomheten.
- Liste konfliktene uten å nevne at samme mønster også gjelder leder→medarbeider og virksomhet→leverandør.
- Glemme at Q03 sitter under *costless contracting* – ikke begynn å snakke om moral hazard og adverse selection (det er Q04).
- Ikke nevne at costless contracting er en *benchmark*, ikke en realistisk verden.
- Hoppe over spilteoriens rolle (monitor/shirk-spill, mixed strategy, repeterte spill / reputasjon).
- Bruke samme eksempler og samme disposisjon som Q04 – de skal være tydelig differensierte.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** Pensum: virksomhet = *nexus of contracts*. De 5 konfliktene følger av kontraktstrukturen. Under costless contracting kan de lukkes til first-best.
- Principal-agent: $Q = \alpha e + \mu$, $W = W_0 + \beta Q$. Trade-off insentiv vs. risiko.
- De 5 konfliktene: shirk / perks / risk / horisont / empire.
 - Konfliktene gjentar seg i alle relasjoner: leder→medarbeider, firma→leverandør.
- Costless contracting: gratis, fullstendig, verifiserbar $\Rightarrow$ first-best.
 - Spesifiser e^* , perks-tak, prosjektvalg, R&D-nivå direkte i kontrakten.
 - Effektiv risikodeling: lav β , høy W_0 , eier bærer risiko.
- Spilteori (kap. 9): Kiana/Len monitor vs. shirk – mixed-strategy-Nash. Repeterte spill $\Rightarrow$ reputasjon $\Rightarrow$ implicit contracts som tilnærmer costless-utfallet.
- Eks. 1: Equinor CEO-pakke (LTI vesting adresserer risk + horisont).
- Eks. 2: Hydro/Alunorte (shirking flyttet nedover i hierarkiet – viser benchmarkens grense).
- Mærsk PtX: alle 5 konflikter på én investering; costless ville løst alt med “maks NPV”-klausul.
- **Bro til Q04**: costless er benchmark; slipp asymmetrisk info $\Rightarrow$ Q04 (moral hazard, adverse selection, costly contracting, agency costs).
- Søyler: [S3] primært, også [S1] og [S2].

4 Q04: De 5 incitamentkonflikter – principal-agent under costly contracting og asymmetrisk informasjon

Med utgangspunkt i pensums definition af en virksomhed bedes du redegøre for 5 grundlæggende incitamentkonflikter mellem ejere og virksomhedsledere. Herefter bedes der redegjort for, hvordan incitamentkonflikter mellem en principal og en agent (antag to virksomheder) kan organiseres og styres ved hjælp af kontrakter under forudsætning af: costly contracting og asymmetrisk information. Begreberne præ- og post-kontraktuelle problemer (adverse selection og moral hazard) bedes inddraget i denne redegørelse.

Svar (kort)

De fem incentivkonfliktene mellom eier og leder – shirking, perks/lønn, risikoaversjon, korttids-horisont og overinvestering – er de samme som i Q03. Det som skiller Q04 er *forutsetningene*:

- Kontrakter er *kostbare* å skrive, overvåke og håndheve (*costly contracting*, motsatsen til Q03s costless-benchmark).
- Informasjonen er *asymmetrisk*: én part vet noe den andre ikke vet.

Konsekvens: kontrakten kan ikke lenger eliminere konfliktene – vi havner i *second-best*, en nest-beste-løsning der en restmengde tap aksepteres. Problemene deles i to grupper etter *tidspunkt*:

- **Pre-kontraktuelt** – *adverse selection* (skjult *type*, dvs. partneren skjuler hvem hun er). Håndteres med *screening* (uinformert part gransker – f.eks. due-diligence) og *signaling* (informert part viser troverdig kvalitet – f.eks. garantier, sertifisering).

- **Post-kontraktuelt** – *moral hazard* (skjult *handling*, dvs. etter kontraktinngåelse kan agenten skjule hva hun faktisk gjør). Håndteres med *monitoring* (overvåkning), *bonding* (agenten binder noe selv – skin-in-the-game) og insentivlønn ($\beta > 0$).

En residual loss – gjenværende effektivitetstap – må alltid aksepteres. Når prinsipalen og agenten er to *virksomheter* (interfirm contracting), løstes problemet til kontrakter om leveranser, partnerskap og felles investeringer. [SLIDE]

Relevante teorier (kort)

De fem incitamentkonfliktene [S3] Samme liste som i Q03: (1) shirking (innsatsreduksjon), (2) salaries and perks (overforbruk av personalegoder), (3) risikoaversjon (leder unnviker NPV-positive risikable prosjekter), (4) ulik tidshorisont (kortsiktig profitfokus), (5) overinvestering / empire building. Konfliktene er reelle nettopp fordi det kontraktuelle apparatet ikke er gratis – det er forutsetningen om *costly contracting* som gjør dem til organisasjonsproblemer. [SLIDE – BSZ kap. 10]

Principal-Agent-teori [S3] Modellen $W = W_0 + \beta Q$ med $Q = \alpha e + \mu$ blir nå en *second-best*-modell: optimal β avveier motivasjon mot risikopremie og kontraktomkostninger. Når prinsipal og agent er to virksomheter, er α partnerens reelle kompetanse (skjult før kontrakt), e er innsatsen partneren legger inn (skjult etter kontrakt), og μ er felles markedsstøy. Optimal kontrakt blir aldri first-best. [SLIDE]

Costly Contracting [S1]/[S3] Search-, forhandlings-, drafting-, monitoring- og enforcement-omkostninger gjør komplette kontrakter umulige. Kontrakter blir *ufullstendige*, og residuelle beslutningsrettigheter må allokere – enten via eierskap (vertikal integrasjon) eller via reputasjon og implisitte avtaler. Forutsetningen er kontrasten mot Q03's costless contracting, der konfliktene kunne skrives bort i en first-best-kontrakt. [SLIDE/BOK]

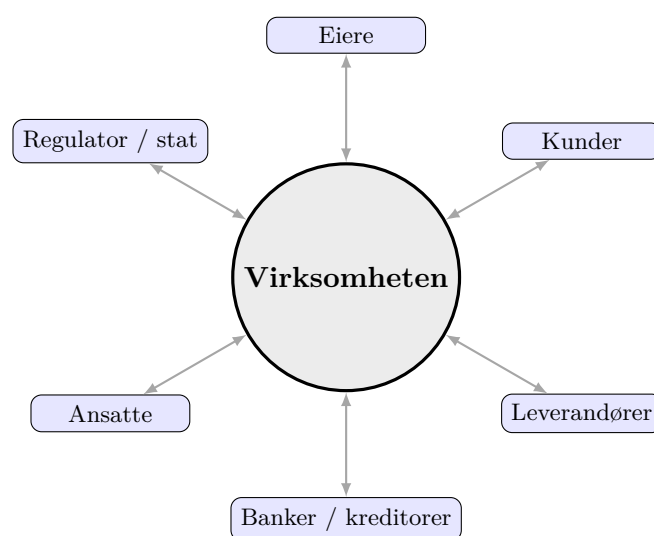
Adverse Selection (pre-kontraktuelt – hidden information) [S3] Før kontrakten signeres kjenner én part sin egen *type* (kvalitet, kompetanse, risiko) bedre enn motparten – *hidden information*. I to-virksomhetsperspektivet: en teknologileverandør vet om elektrolyseteknologien faktisk er moden, kjøperen ikke. Akerlofs *lemons*-mekanisme (1970, brukt-bil-markedet): når kjøperen ikke kan skille gode og dårlige biler, byr hun en gjennomsnittspris – de gode selgerne trekker seg, gjennomsnittet faller, og til slutt sitter bare “sitronene” (skrapbilene) igjen. Løsninger: *signaling* – den informerte parten viser troverdig kvalitet via kostbare signaler som garantier, sertifiseringer eller eierandel i prosjektet; *screening* – den uinformerte parten gransker via due diligence eller tilbyr kontraktsmeny som får hver type til å avsløre seg selv (selvseleksjon); og reputasjon. [SLIDE]

Moral Hazard (post-kontraktuelt – hidden action) [S3] Etter at kontrakten er signert kan agenten ta skjulte handlinger (*hidden action*): shirke, kutte kvalitet, fortie problemer, prioritere egen profit over felles. Løsninger: *monitoring* – prinsipalen bruker ressurser på å observere (revisjon, KPI-oppfølgning, rapportering); *bonding* – agenten forplikter selv noe av sin formue eller framtid (*skin-in-the-game*: opsjoner som modnes over tid – *vesting*, eller *claw-back*-klausuler som krever tilbakebetaling av bonus ved senere oppdaget feil); og variabel lønn $\beta > 0$. En *residual loss* – gjenværende effektivitetstap – gjenstår alltid. Summen av monitoring, bonding og residual loss utgjør agency costs, totalkostnaden ved at agenten ikke handler perfekt i prinsipalens interesse. [SLIDE]

Illustrasjoner fra forelesning



Figur 3: Transaksjonskostnader: søk-, forhandlings- og håndhevingskostnader som gjør kontrakter ufullstendige – grunnlaget for costly contracting i Q04. (BSZ kap. 8, slide 3) [SLIDE]



hver pil = en (ufullstendig) kontrakt – alle priset, alle forhandlet

Figur 4: Virksomheten som en *nexus of contracts* (Jensen & Meckling 1976) – ingen “ting” i seg selv, men et knutepunkt der eiere, ansatte, kunder, leverandører, kreditorer og regulator er knyttet sammen gjennom (ufullstendige) kontrakter. Q04 fokuserer på principal-agent-kontrakten mellom to virksomheter under costly contracting. [SLIDE – BSZ kap. 10]

Problem	Tidspunkt	Hovedløsning
Adverse selection	Før kontrakt (skjult type)	Signaling, screening, due-diligence, reputasjon
Moral hazard	Etter kontrakt (skjult handling)	Monitoring, bonding, insentivkontrakt (β)
Residual loss	Alltid	Aksepteres – second-best

Tabell: Pre- vs. post-kontraktuelle problemer og hvordan de håndteres. [SLIDE]

Kontrakter under costly contracting og asymmetrisk informasjon – kort

- **Pre-kontraktuelt (adverse selection).** Kjøperen (prinsipal) kan ikke skille gode og dårlige tilbydere. Verktøy: due-diligence, sertifisering, garantier, kontraktsmenyer (screening), reputasjon, prøvebestillinger. [SLIDE]
- **Post-kontraktuelt (moral hazard).** Etter signering kan agenten redusere kvalitet/-innsats skjult. Verktøy: milepælsbetaling, performance bonds, monitoring/revisjon, insentivkontrakter ($W = W_0 + \beta Q$), claw-back, vertikal integrasjon ved særlig hold-up-risiko. [SLIDE]
- **Residual control.** Når kontrakten er ufullstendig (begrenset rasjonalitet), er det den som eier aktiva som bestemmer i uregulerte tilstander – begrunnelsen for vertikal integrasjon. [BOK]
- **Trade-off:** Optimal β balanserer motivasjon mot risikopremie pluss monitoring/bonding-kostnader. Resultatet er second-best, ikke first-best. [SLIDE]

Fordele og ulemper ved kontraktsmekanismene

- **Due-diligence / screening.** Fordel: avdekker skjult type før kontrakt; reduserer adverse selection. Ulempe: kostbart, gir bare punkttestimat, kan ikke fange dynamiske endringer; risiko for “vinnerens forbannelse” der den som vinner budet er den som overvurderer mest. [SLIDE]
- **Signaling (garantier, sertifisering, eierandel).** Fordel: informert part forplikter seg på troverdig vis (separating equilibrium). Ulempe: signalet er kostbart for høye typer også; svake typer kan etterligne hvis kostnaden ikke er separerende nok. [SLIDE]
- **Monitoring.** Fordel: gjør skjult handling observerbar etter kontrakt; reduserer moral hazard. Ulempe: direkte kostnad pluss demotiverende mikroledelse; måler ofte input, ikke output, og trigger gaming. [SLIDE]
- **Bonding (skin-in-the-game, vesting, claw-back).** Fordel: agenten internaliserer prinsipalens risiko – selvbinding er billigere enn ekstern overvåkning. Ulempe: krever at agenten har formue å binde, og overfører risiko til typisk risikoavers part (krever risikopremie). [BOK]
- **Insentivkontrakt ($W = W_0 + \beta Q$).** Fordel: lineær mekanisme som er enkel å forstå og håndheve. Ulempe: når Q inneholder mye støy, blir nødvendig β liten – svake insentiver er det beste man kan oppnå. [SLIDE]
- **Vertikal integrasjon / residual control.** Fordel: eierskap allokere beslutningsrett i uregulerte tilstander; løser hold-up når aktivaspesifisitet er høy. Ulempe: bytter markedsdisiplin mot intern byråkrati og svake insentiver i den integrerte enheten. [BOK – BSZ kap. 19]

Forutsetninger for valg av mekanisme

- **Adverse selection dominerer** (typesikkerhet er hovedproblemet): screening og signaling først; gjentatte transaksjoner gir reputasjonsverdi.
- **Moral hazard dominerer** (handlingen er hovedproblemet): monitoring + variabel β + bonding; jo mer presis Q -måling, desto høyere β .
- **Begge til stede** (typisk virkelighet): kombiner screening (forkant) + insentivkontrakt (etterkant); designvalget styres av relative kostnader.

- **Aktivaspesifisitet er høy + kontrakt er ufullstendig:** integrer vertikalt; bytt eksterne insentiver mot interne residuelle rettigheter.
- **Agenten er svært risikoavers eller fattig:** reduser β , øk W_0 , fokuser på monitoring i stedet for bonding.

Real-world eksempler

Eks. 1 – Statoil–Hydro-fusjonen (2007), adverse selection. [EKS] To store norske virksomheter med privat informasjon om egne reserver, kontrakter og forpliktelser måtte gjennom flere måneder med due-diligence (klassisk screening) og uavhengige verifikasjoner (signaling) før bytteforholdet kunne fastsettes. Selv etter dette viste integrasjonen flere “overraskelser” – typiske residual losses fra ikke fullstendig løst pre-kontraktuell informasjonsasymmetri.

Eks. 2 – DNB rådgiverprovisjoner (2010-tallet), moral hazard – sammenligning. [EKS] DNB-rådgivere fikk provisjon for å selge bankens egne fond. Atferden var skjult både for kunde og toppledelse, og rådgiverne valgte produkter med høyere kostnad enn nødvendig – klassisk post-kontraktuell moral hazard. Forbrukerrådets shadow shopping (monitoring) avslørte forholdet og førte til at provisjonsmodellen ble fjernet (regulatorisk endring av β -strukturen). Sammenligning med Statoil-Hydro: samme principal-agent-rammeverk, men problemet er på *ulike sider* av kontraktinngåelsen – adverse selection vs. moral hazard. Løsningsverktøyene er derfor ulike: due-diligence og signaling i forkant vs. monitoring og endret insentivkontrakt i etterkant.

Kobling til Mærsk Power-to-X

Mærsk Power-to-X-satsing er et lærebok-eksempel på begge problemene under costly contracting mellom *to virksomheter*. *Adverse selection:* ved valg av teknologipartner (elektrolyseleverandør, hydrogenkjøper) kjenner partneren sin egen reelle modenhet og kostnadsstruktur bedre enn Mærsk – løses med teknisk due-diligence, krav om referanseprosjekter (signaling) og garantier. *Moral hazard:* etter kontraktinngåelse kan en EPC-kontraktør skjule fremdriftsproblemer eller kvalitetskutt – løses med milepælsbetaling, on-site supervision (monitoring), performance bonds (bonding) og deling av oppside via partnerskap (variabel β). Når kontrakten ikke kan dekke alle fremtidige tilstander (teknologi-, regulatorisk- og prisrisiko), kan Mærsk velge vertikal integrasjon på de mest spesifikke aktivaene. [CASE]

Fallgruber

- Ikke gjenta Q03 – her er hele poenget at *forutsetningene* er andre (costly + asymmetrisk).
- Forveksle adverse selection og moral hazard – nøkkelen er *tidspunkt* og *type skjult variabel* (egenskap vs. handling).
- Glemme residual loss – selv optimal kontrakt etterlater et tap.
- Hoppe over to-virksomhets-rammen – spørsmålet ber eksplisitt om interfirm-kontekst.
- Gi inntrykk av at kontrakten kan “løse” problemet – under costly contracting reduseres det, ikke elimineres.
- Glemme at signaling og screening er to forskjellige svar (informert part vs. uinformert part tar grep).

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** Samme 5 konflikter som Q03, men under costly contracting + asymmetrisk info kan kontrakten ikke eliminere dem – kun second-best.

- Virksomheten = *nexus of contracts*; her ser vi på principal-agent-kontrakten mellom *to virksomheter*.
- [5 konflikter](#): shirking, perks, risikoaversjon, tidshorisont, overinvestering.
- [Costly contracting](#): search/forhandling/drafting/monitoring/enforcement – kontrakten blir ufullstendig.
- [Adverse selection](#) = pre-kontraktuell, skjult *type* $\Rightarrow$ signaling (informert part) + screening / due-diligence (uinformert part).
- [Moral hazard](#) = post-kontraktuell, skjult *handling* $\Rightarrow$ monitoring + bonding + insentiv-kontrakt ($\beta > 0$).
- [Principal-agent](#)-modellen $W = W_0 + \beta Q$: optimal β balanserer motivasjon mot risikopremie + agency cost.
- Residual loss + monitoring + bonding = [agency costs](#); transaksjonen kan falle vekk hvis disse blir for store.
- Eks. 1: Statoil-Hydro 2007 – adverse selection, due-diligence.
- Eks. 2: DNB rådgiverprovisjoner – moral hazard, monitoring + regulatorisk endring av β .
- Mærsk Power-to-X: teknologipartner = adverse selection; EPC-kontraktør = moral hazard; ufullstendig kontrakt $\Rightarrow$ vertikal integrasjon for kjerneaktiva.
- Kontrast Q03: der [costless contracting](#) = first-best; her costly + asymmetrisk = second-best.
- Søyler: [\[S3\]](#) primært, også [\[S1\]](#) (residual control rights).

5 Q05: Agentomkostninger, viden, insentiver – og arkitekturens tre ben

På baggrund af en redegørelse for begreberne: a) agentomkostninger, b) specifik og generel viden, c) incitament, forklares hvilke problemer økonomisk organisationsteori (arkitektur) angiver at kunne løse og på hvilken måde. De enkelte "ben" i arkitekturen forventes forklaret specifikt i denne sammenhæng og gerne understøttet af gennemgåede cases og/eller opgaver.

Svar (kort)

Økonomisk organisasjonsteori (BSZ kap. 11) løser to grunnproblemer som oppstår når informasjon er distribuert (Hayek) og ansatte har egne preferanser (Jensen & Meckling): et *informasjonsproblem* – hvem skal beslutte når [spesifik viden](#) sitter lokalt – og et *insentivproblem* – hvordan får man agenten til å velge i prinsipalens interesse, slik at [agentomkostningene](#) (monitoring + bonding + residual loss) minimeres. Løsningen er den tre-benede skammelen [organizational architecture](#): beslutningsrettigheter (S1), prestasjonsmåling (S2) og insentivstruktur (S3) må designes *samtidig* og som komplementer – endrer man ett ben uten de andre, faller skammelen og residual loss eksploderer. [SLIDE]

Begrepene (kort)

a) [Agentomkostninger](#) [\[S1\]](#)/[\[S2\]](#)/[\[S3\]](#) Verditapen som oppstår fordi agenten ikke handler fullt ut i prinsipalens interesse. Jensen & Meckling (1976) deler den i tre: *monitoring* (prinsipalens overvåkingsutgift), *bonding* (agentens troverdighetssignaler, f.eks. opsjoner, covenants) og

residual loss (gjenværende effektivitetstap). Optimalt designes M og B for å minimere *summen* – residual loss fjernes ikke helt fordi det er for dyrt. Hele arkitekturen finnes for å minimere agentomkostninger. [SLIDE]

b) Spesifik vs. generell viden [S1] Spesifik viden er kostbar å overføre (lokal, taus, tids-sensitiv); generell viden er billig (kvantifiserbar, kodifisert). Hayek (1945): viktig viden er distribuert. Jensen & Meckling (1992): organisasjonen må enten *flytte videnen til beslutningen* (sentralisere + informasjonsflyt) eller *flytte beslutningen til videnen* (desentralisere + agentstyring). Spesifik viden $\Rightarrow$ desentralisering $\Rightarrow$ men da kreves S2 og S3 for å erstatte tapt direkte kontroll. Dette er det driveren som kobler S1 til S2/S3. [SLIDE/BOK]

c) Incitamenter [S3] *Insentiver* er mekanismer som vrir agentens egennytte mot prinsipalens mål – prestasjonslønn, bonus, opsjoner, karriereutvikling, status, anerkjennelse. Insentiver virker bare når (i) prestasjon kan måles meningsfullt (S2), (ii) lederen har beslutningsrett over det hun måles på (S1, jf. [controllability](#)), og (iii) målene er informative om innsats (jf. [informativeness](#)). Sterke insentiver overfører risiko til en (typisk) risikoavers agent – løsningen koster derfor en risikopremie. Insentivvalget er det tredje benet i skammelen. [SLIDE]

De tre benene – hva hver gjør, og hvorfor de er komplementær

Søyle / ben	Designvariabel	Hva benet gjør
[S1] Decision rights	Allokering av beslutningsmakt	Plasserer beslutningen der <i>spesifik viden</i> sitter; reduserer informasjonsproblemet.
[S2] Performance eval.	Hva som måles og hvordan	Erstatter direkte observasjon når desentralisering velges; må være kontrollerbart og informativt.
[S3] Reward system	Lønn, bonus, opsjoner, karriere	Vri agentens egennytte mot prinsipalens mål; balanserer insentiv mot risikodeling.

Hvorfor komplementær? “Komplementær” i økonomisk forstand betyr at tingene forsterker hverandre: marginalavkastningen av ett ben stiger med kvaliteten på de to andre. Bedre måling (S2) gjør sterkere insentiver (S3) mer effektive; bedre desentralisering (S1) gjør lokal måling viktigere. Konsekvens: å forbedre ett ben alene gir lite, men å forbedre alle tre samtidig gir mye mer enn summen. *Misalignment* – skjevhet mellom benene – gir derimot raskt verditap:

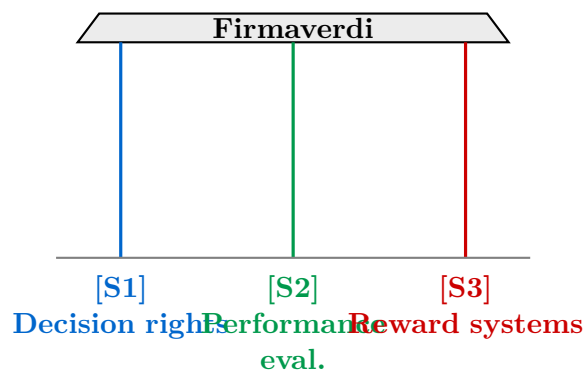
- Desentralisering (S1) uten måltall (S2) $\Rightarrow$ kontroll uten ansvar; residual loss eksploderer.
- Aksjebasert bonus (S3) uten meningsfullt måltall (S2) $\Rightarrow$ ledelsen belønnes for makroflaks (gaming).
- Skarp måling (S2) uten beslutningsrett (S1) $\Rightarrow$ bryter [controllability](#); demotiverende.
- Insentiv (S3) uten beslutningsrett (S1) $\Rightarrow$ agenten kan ikke handle på det.

Hvilke problemer løses og hvordan?

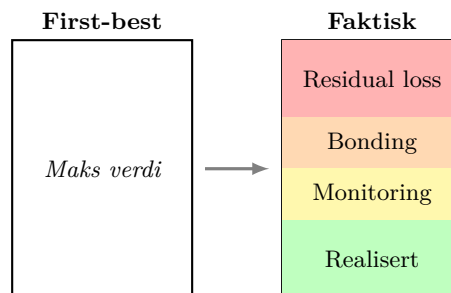
1. **Informasjonsproblem** (spesifik viden er distribuert). Løses ved S1: flytt beslutningsretten dit videnen er.
2. **Insentivproblem** (agenten har egne preferanser). Løses ved S3 koblet til S2: gjør det lønnsomt for agenten å velge prinsipalens optimum.

3. **Koordinasjonsproblem** (mange aktører, potensielle eksternaliteter). Løses ved S1+S2 sammen: ansvarsenheter (responsibility centers) med klare grensesnitt og evt. transfer pricing mellom dem.
4. **Kontrollproblem** (decentralisering åpner for opportuniste). Løses ved monitoring (S2) + bonding via insentiv (S3) – minimum av agentomkostninger gitt at residual loss aksepteres.
5. **Tilpasningsproblem** (endrede omgivelser). Løses ved at arkitekturen tilpasses så lenge marginalgevinst (MR) overstiger marginalkostnad (MC). *Economic Darwinism* (Alchian 1950): markedet “selekterer” bort firmaer som ikke tilpasser seg. Det er ikke nødvendig at hver leder forstår teorien – de som tilfeldigvis har riktig arkitektur overlever, resten konkurreres ut. Konsekvens: observerte firmaformer er ikke nødvendigvis “valgt” bevisst, men de er likevel *effektive* – ellers hadde de vært borte.

Illustrasjon



Figur 5: Den tre-benede skammelen: Decision rights, Performance evaluation, Reward systems – arkitektursens tre ben må designes samtidig. (BSZ kap. 11, slide 4) [SLIDE]



Figur 6: Agency cost-dekomponering: monitoring + bonding + residual loss reduserer first-best-verdien av en handel. (BSZ kap. 10, slide 7) [SLIDE]

Real-world eksempler

Eks. 1 – Equinor (omorganisering 2020/2021). [EKS] Da Equinor besluttet å bygge ut fornybar virksomhet betydelig, ble *Renewables* skilt ut som egen forretningsenhet med eget lederskap (S1: ny beslutningsstruktur), separate KPI-er for fornybar kapasitet og avkastning (S2: tilpasset prestasjonsmåling) og ledelseskompensasjon koblet til transisjonsmål (S3: nye insentiver). Hadde Equinor bare flyttet beslutningsrett uten å endre måltall (fortsatt målt på olje-EBITDA), ville fornybarsatsingen kollapse – klassisk misalignment.

Eks. 2 – Norsk Hydro vs. Equinor (sammenligning). [EKS] Norsk Hydro driver vertikalt integrert aluminiumsproduksjon med separate divisjoner (Bauxite & Alumina, Aluminium Metal, Extruded Solutions). Hver divisjon er investment center (S1), måles på LME-justert margin (S2 – jf. [controllability](#)-prinsippet), og bonus er knyttet til divisjonsresultat (S3). Sammenlignet med Equinor: *samme prinsipper om å designe alle tre ben samtidig*, men i Hydro driver *teknologi og prismekanismen for råvarer* arkitekturen, mens i Equinor er det *strategisk transisjon*. Begge viser at den tre-benede skammelen er anvendbar uavhengig av bransje.

Kobling til Mærsk Power-to-X

PtX-divisjonens arkitektur er et lærebokseksempel på de tre benene i sammenheng: [CASE]

- **[S1] Decision rights:** Beslutningsrett om elektrolyserteknologi og partnervalg er delegert ned til PtX-divisjonen, fordi den [spesifikke videnen](#) om kjemi, prosess og partner-økosystem sitter der – ikke i konsernledelsen.
- **[S2] Performance evaluation:** Divisjonen drives som [investment center](#); måltallet er prosjektets risikojusterte NPV/IRR. Kortsiktig EBITDA-måling ville rammet langsiktige CAPEX-beslutninger og bryte controllability (oljepris- og elprisbevegelser er ikke kontrollerbare).
- **[S3] Reward system:** Lederkompensasjon koblet til langsiktige milestones (anlegg ferdigstilt, kontrakter signert, IRR-måltall) – bonding via langsiktig egenkapitalandel reduserer agentomkostninger.

Misalignment-tankeeksperiment: Hvis ledelsen i PtX hadde fått beslutningsrett (S1) og kompensasjon basert på årets EBITDA (S3), uten et investeringsfølsomt måltall (S2), ville hun utsatt eller skalert ned investeringene – et klassisk eksempel på horisontproblem og misalignment mellom de tre benene. Caset viser hvorfor alle tre må designes samtidig.

Fallgruber

- Bare nevne ett eller to ben – sensor venter at alle tre presenteres eksplisitt og kobles til S1/S2/S3.
- Glemme *komplementaritet* – poenget er at de tre må endres samtidig.
- Forveksle bonding med monitoring – bonding er agentens egen kostnad, monitoring er prinsipalens.
- Glemme at residual loss er igjen *etter* optimal monitoring og bonding – den fjernes ikke helt.
- Behandle “incitament” som synonymt med “bonus”. Insentiver inkluderer karriere, status, opsjoner, eierandel, jobbdesign.
- Ikke knytte spesifikk/generell viden til *begrunnelsen* for desentralisering (S1) – dette er linken Hayek→Jensen&Meckling.
- Glemme caset – spørsmålet inviterer eksplisitt til å bruke gjennomgåtte cases.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** Arkitektur = tre-benet skammel (S1+S2+S3 designet samtidig); løser informasjons- og insentivproblem ved å minimere agentomkostninger.
- **Begrep a – [Agentomkostninger](#):** Monitoring + Bonding + Residual loss (Jensen & Meckling 1976). Tallregneksempel fra slide 31 kap. 10. Aksepter residual loss – billigere enn perfekt kontroll.

- **Begrep b – Spesifik vs. generell viden:** Hayek → Jensen & Meckling. Spesifik viden ⇒ desentraliser (flytt beslutning) ⇒ men da kreves S2 + S3.
- **Begrep c – Incitament:** Vri egennytte mot prinsipal. Krever målbarhet (S2), kontrollerbarhet (S1), informativeness. Risk-incentive trade-off.
- **De tre benene:** S1 Decision rights / S2 Performance eval. / S3 Reward. *Komplementer* ⇒ misalignment hvis ett endres alene.
- **Hvilke problemer løses?** (i) informasjonsproblem (S1), (ii) insentivproblem (S2+S3), (iii) koordinasjon (S1+S2), (iv) kontroll (S2+S3 minimerer agency cost), (v) tilpasning (MR>MC, economic Darwinism).
- **Eks. 1:** Equinor Renewables-utskillelse 2020/2021 – alle tre ben endret samtidig.
- **Eks. 2:** Norsk Hydro aluminiumsdivisjoner – LME-justert måling (controllability) + investment-center-design.
- **Case:** Mærsk PtX som investment center – viser hvorfor alle tre ben må designes sammen; misalignment-tankeeksperiment.
- **Søyle:** [S1] + [S2] + [S3] – spørsmålet spenner alle tre.

6 Q06: Centralisering vs. decentralisering – trade-offs og optimal grad

Redegjør for fordele og ulemper ved samt trade-offs mellom centralisering og decentralisering. Præsenter herefter kriterier for fastlæggelse af optimal decentraliseringsgrad og redegjør specifikt grafisk for modellen til illustration heraf.

Svar (kort)

Sentralisering vs. decentralisering er et *kontinuum* – en glidende skala, ikke et binært valg. Desentralisering utnytter spesifik lokal viden (kunnskap som er kostbar å overføre oppover, jf. Hayek; Jensen & Meckling), men introduserer agentomkostninger (kostnaden ved at lokal leder kan handle i egen interesse) og koordineringskostnader. Optimal grad D^* ligger der marginal fordel av lokal viden møter marginal kostnad av agent- og koordineringsproblemer. BSZ-modellen (kap. 12) gir nettogevinst $NB(D) = BD - AD - CD^2$, dvs. desentraliseringsgraden D ganger nytte minus kostnader; jo mer du desentraliserer, jo mer lokal viden (BD) – men også jo mer agentkostnad (AD) og en koordineringskostnad som vokser kvadratisk (CD^2). Optimum er $D^* = (B - A)/(2C)$. Tolkning: jo høyere nytten B av lokal viden, jo høyere optimal desentralisering; jo høyere agent- og koordineringskostnad (A og C), jo mindre desentralisering. Hver gang beslutningsrettighetene ([S1]) flyttes, må prestasjonsmåling ([S2]) og insentiver ([S3]) justeres med, ellers faller arkitekturen. [SLIDE/BOK]

Fordele og ulemper (kort)

	Sentralisering	Desentralisering
Fordele	Koordinering, stordrift, konsistens, lave agentkostnader	Lokal viden, hurtighet, motivasjon/ledertrening, avlastning av toppledelse
Ulemper	Tap av lokal viden, treghet, toppledesoverload, demotivasjon nede	Agentkostnader, koordineringssvikt, tap av stordrift, inkonsistente beslutninger

Trade-off i én linje: Desentralisering gir bedre informasjon men dårligere insentivlinje; sentralisering gir bedre insentivlinje men dårligere informasjon. [SLIDE]

Relevante teorier (kort)

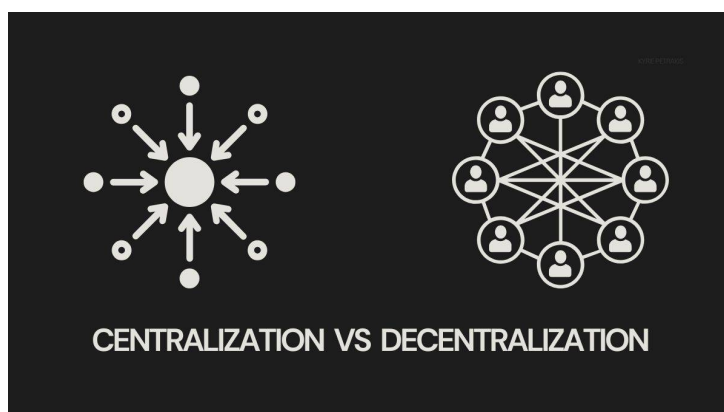
Centralisering vs. desentralisering [S1] Beslutningsrett kan plasseres høyt (CEO/konsern) eller delegeres nedover. Valget er det første benet i arkitekturen og det drives av om viden som trengs til beslutningen er spesifikk eller generell. I praksis blandes sentralisering og desentralisering på ulike beslutningsklasser – f.eks. kapitalallokering sentralt, daglig drift lokalt. [SLIDE/BOK]

Optimal desentraliseringsgrad [S1] BSZ-modellen formaliserer trade-off-en: $NB(D) = B \cdot D - A \cdot D - C \cdot D^2$ med optimum $D^* = (B - A)/(2C)$, der B er marginal nytte av lokal viden (gevinst per ekstra desentraliseringssteg), A er marginal agentkostnad og C er konveks koordineringskostnad. Setter man derivatet lik null får man $B - A - 2CD = 0$, og løser for D^* . *Komparativ statikk* – altså hvordan optimum endres med parametrene: $\partial D^*/\partial B > 0$ (mer verdifull lokal viden $\Rightarrow$ mer desentralisering), $\partial D^*/\partial A < 0$ (større agentkostnad $\Rightarrow$ mindre desentralisering), $\partial D^*/\partial C < 0$ (større koordineringskostnad $\Rightarrow$ mindre desentralisering). [SLIDE]

Spesifikk vs. generell viden [S1] Hayek (1945) og Jensen & Meckling (1992): viden er distribuert. Spesifikk viden er kostbar å overføre $\Rightarrow$ flytt *beslutningen* til videnen (desentraliser). Generell viden er billig $\Rightarrow$ flytt *videnen* til beslutningen (sentraliser). Dette er driveren for B i modellen – og forklarer hvorfor IT-revolusjonen kan re-sentralisere når tidligere spesifikk viden kodifiseres. [SLIDE/BOK]

Agentomkostninger [S1]/[S2]/[S3] Når beslutningsretten flyttes nedover, mister prinsipalen direkte kontroll. Jensen & Meckling dekomponerer agentkostnaden: $AC = \text{monitoring} + \text{bonding} + \text{residual loss}$ – altså summen av prinsipalens overvåkningsutgifter (monitoring), agentens egne forpliktelsessignaler som covenants og opsjoner (bonding), og det effektivitetstapet som likevel gjenstår (residual loss). Modellens A -parameter er nettopp marginal agentkostnad ved økt desentralisering. Den minimeres ved samtidig å designe [S2] (hva som måles) og [S3] (hvordan agenten belønnes) som erstatter den tapte kontrollen. Endrer man bare [S1] uten å justere S2/S3, eksploderer A og D^* trekkes mot null. [BOK]

Illustrasjoner fra forelesning



Figur 7: Sentralisering vs. desentralisering – trade-off mellom lokal viden og kontroll. (BSZ kap. 12, slide 4) [SLIDE]



Figur 8: Spesifik viden og kommunikasjon – hvorfor desentralisering kreves når viden er kostbar å overføre. (BSZ kap. 12, slide 18) [SLIDE]

Grafisk modell (obligatorisk)

Fra totalnivå til marginalnivå – utledning av D^* . Modellen opererer på to nivåer. Først definerer vi *totalkurvene*:

$$TB(D) = B \cdot D \quad (\text{total fordel – lineær i } D)$$

$$TC(D) = A \cdot D + C \cdot D^2 \quad (\text{total kostnad – konveks i } D)$$

Nettofordel er differansen mellom total fordel og total kostnad:

$$NB(D) = TB(D) - TC(D) = BD - AD - CD^2$$

For å finne den D som *maksimerer* NB, deriverer vi NB med hensyn på D og setter lik null:

$$\frac{dNB}{dD} = \underbrace{\frac{d(TB)}{dD}}_{= MB = B} - \underbrace{\frac{d(TC)}{dD}}_{= MC = A + 2CD} = B - A - 2CD = 0$$

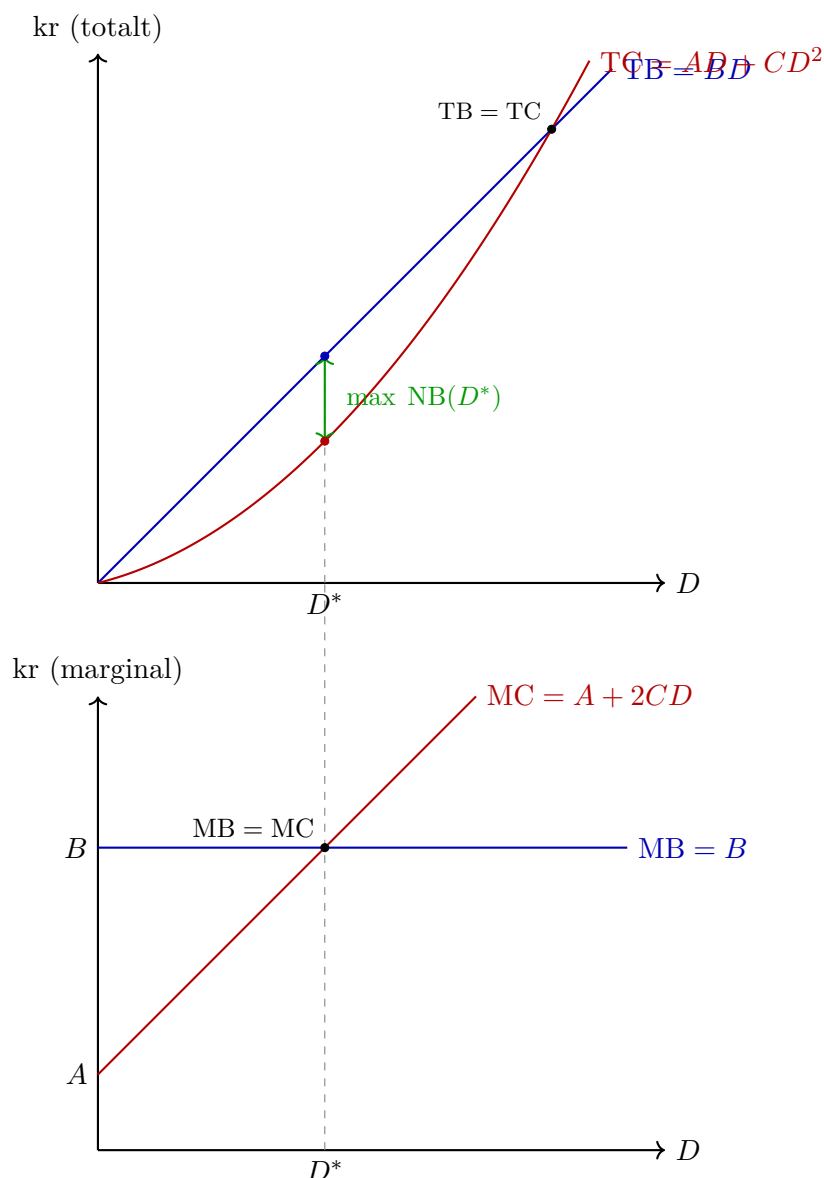
$$D^* = \frac{B - A}{2C}$$

Altså: å derivere $NB(D)$ og løse for D gir *direkte* D^* . Og fordi derivatet av TB er MB og derivatet av TC er MC, er betingelsen $dNB/dD = 0$ *identisk* med betingelsen $MB = MC$. Det er to fremstillinger av *samme* optimum.

Geometrisk kobling mellom de to panelene. Figuren nedenfor viser begge nivåer:

- **Øvre panel (TC/TB):** NB er den *vertikale avstanden* mellom TB og TC. Denne avstanden er størst ved D^* .
- **Nedre panel (MC/MB):** D^* er skjæringspunktet mellom MB og MC.

De to panelene er ekvivalente: der totalkurvene har størst avstand, er også der marginalkurvene krysser – fordi størst avstand betyr at *stigningsratene* (derivatene) er like.



Figur 9: Øvre panel: totalkurvene TB (lineær) og TC (konveks) – størst vertikal avstand ved D^* . Nedre panel: marginalkurvene MB (horisontal) og MC (stigende) – krysser ved D^* . Panelene viser *samme* optimum: maks avstand mellom totalkurvene inntreffer *nøyaktig* der marginalkurvene er like. Talleksempel: $B = 4$, $A = 1$, $C = 0,5 \Rightarrow D^* = 3$. Skifter B opp $\Rightarrow D^*$ til høyre; skifter A eller C opp $\Rightarrow D^*$ til venstre. [SLIDE/EGEN]

Leseveiledning for figuren. Den horisontale aksene D måler grad av desentralisering fra 0 (full sentralisering) mot høyre (mer desentralisering). I det øvre panelet er TB-linjen rett (stigning B) og TC-kurven konveks (stigning $A + 2CD$ som øker i D); den grønne pilen markerer $\max NB$, dvs. nettofordelen ved D^* . I det nedre panelet er MB horisontal på B og MC stiger fra A med stigning $2C$; skjæringspunktet er D^* . Den stiplede linjen viser at D^* i begge paneler er *samme* punkt – dette er kjernen i modellen: *derivert* NB lik null $\Leftrightarrow MB = MC$. En mer detaljert avledning og en alternativ NB-parabel-figur finnes i teorifilen [optimal desentraliseringsmodell](#). [SLIDE]

Real-world eksempler

Eks. 1 – Equinor (E&P vs. konsernfinans). [EKS] Letevirksomheten i Equinor er sterkt desentralisert til prosjektledere som investment centers fordi den spesifikke geologiske videnen ikke kan kodifiseres – høyt B . Samtidig er konsernfinans, kapitalallokering og M&A sentralisert i Stavanger fordi videnen her er generell (regnskapsstandarter, kapitalkostnad, ratings) og koordineringskostnaden ved fragmentert finans ville vært katastrofalt høy – høyt C . Sammenlignet er $D_{E\&P}^* \gg D_{\text{finans}}^*$ innenfor samme konsern, og illustrerer at desentralisering er beslutningsklassespesifikk, ikke firmaspesifikk.

Eks. 2 – IKEA vs. McDonald's. [EKS] IKEA holder produktdesign sentralisert i Älmhult (designkunnskap er kodifiserbar i tegninger og monteringsanvisninger – generell viden, lav B ved desentralisering, høy stordrift), men salgsbeslutninger per varehus er desentralisert (lokal kundepreferanse er spesifikk). McDonald's tar desentraliseringen lenger gjennom franchising: hele driften er delegert til franchisetakere, mens menyutvalg, brand og forsyningskjede holdes sentralt. Forskjellen mellom de to: McDonald's har bevisst designet [S2] (royalty på omsetning) og [S3] (residualkrav til franchisetaker) som tillater høyere D^* uten at A eksploderer. Sammenligningen viser at D^* ikke bare avhenger av bransje, men også av hvor godt arkitekturens to andre ben kan utformes.

Kobling til Mærsk Power-to-X

PtX-divisjonen er et lærebokeksempel på *differensiert* desentralisering: [CASE]

- Teknologivalg (elektrolysortype, prosessdesign, partnerøkosystem) er bevisst desentralisert fordi spesifik kjemi- og prosessviden sitter i divisjonen, ikke hos konsernledelsen – høyt B .
- Kapitalallokering og fundraising holdes *sentralt* fordi A og C der er høye: agentkostnaden ved at en entusiastisk divisjonsleder overinvesterer i tidlig teknologi er stor, og koordineringsbehovet med Mærskes samlede balanse og kredittratings er sterkt.
- Resultat: ulike D^* for ulike beslutningsklasser innenfor samme divisjon – akkurat som modellen forutsier når B, A, C varierer langs dimensjonene.

Trade-off: Hadde konsernet desentralisert også CAPEX-beslutningene uten å styrke [S2] (NPV-måling) og [S3] (langsiktige insentiver), ville A vokst og D_{CAPEX}^* falt mot null. Dette er presis koblingen til den tre-benede skammelen i Q05.

Fallgruber

- Behandle desentralisering som binær – tap nyansen at D er kontinuerlig og beslutningsklassespesifikk.
- Glemme at modellen er marginal – snakk om *marginal* fordel og kostnad, ikke gjennomsnitt.
- Bare nevne fordeler/ulempen uten å peke på *driveren* (spesifik vs. generell viden) eller *trade-off-en* i marginal-form.
- Hoppe over den grafiske modellen – eksamen ber eksplisitt om å “redegjøre specifikt grafisk”.
- Glemme at A og C er *endogene* – de avhenger av [S2] og [S3], og kan flyttes ned ved bedre måling og insentivdesign.
- Forveksle koordineringskostnad (C) med agentkostnad (A) – de er to ulike effekter med ulike funksjonsform (kvadratisk vs. lineær).
- Ignorere influence costs og bureaucratic rules som ekstra kostnadsklasse ved sterk sentralisering.
- Ikke knytte modellen til arkitekturen som helhet – D^* uten S2/S3-justering er meningsløst.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** Optimal grad av desentralisering ligger der marginal fordel av lokal viden = marginal kostnad av agent- og koordineringsproblemer.
- **Definisjoner:** Sentralisering (beslutning høyt) vs. desentralisering (delegert). Kontinuum, beslutningsklassespesifikt.
- **Driver:** Spesifik vs. generell viden (Hayek → J&M). Co-location of knowledge and decision rights.
- **Fordeler ved desentralisering:** Lokal viden, hurtighet, topplendertid, motivasjon/ledertrening.
- **Ulemper ved desentralisering:** Agentkostnader, koordineringskostnader, tap av stor-drift.
- **Speilbilde:** Sentralisering har omvendte fordeler/ulempes – viktig å nevne begge.
- **Trade-off:** Bedre info vs. bedre insentivlinje. Flytter man [S1], må [S2] og [S3] med – ellers eksploderer A .
- **Modell:** $NB(D) = BD - AD - CD^2$. FOC: $B - A - 2CD = 0 \Rightarrow D^* = (B - A)/(2C)$. SOC: $-2C < 0$ (maks).
- **Komparativ statikk:** $\partial D^*/\partial B > 0$; $\partial D^*/\partial A < 0$; $\partial D^*/\partial C < 0$.
- **Graf (to paneler):** Øvre panel: $TB=BD$ (rett linje) og $TC=AD+CD^2$ (konveks kurve); vis at størst avstand er ved D^* . Nedre panel: $MB=B$ (horisontal) og $MC=A+2CD$ (stigende); skjæringspunkt = D^* . Poenget: maks avstand oppe = kryss nede $\Leftrightarrow$ derivert $NB = 0$.
- **Talleksempel:** $B = 10, A = 2, C = 4 \Rightarrow D^* = 1$. Endre A til 6 $\Rightarrow D^* = 0.5$.
- **Eks. 1:** Equinor E&P (høy D^*) vs. konsernfinans (lav D^*) i samme firma.
- **Eks. 2:** IKEA (design sentralt, salg lokalt) vs. McDonald's franchise (sterk desentralisering støttet av sterk [S2]/[S3]).
- **Case:** Mærsk PtX – teknologi desentralisert, CAPEX sentralisert; viser at D^* er beslutningsklassespesifikk.
- **Fallgruber:** Ikke gjør D binær; husk marginal; knytt A til S2/S3-kvalitet; tegn grafen.
- **Søyle:** Hovedsakelig [S1], men kobler direkte til [S2] og [S3] via parameteren A .

7 Q07: Decision Management og Decision Control – de 4 elementene

Forklar begreberne Decision Management og Decision Control samt de 4 elementer, som de 2 begreber består af. I forlængelse heraf diskuteres hvordan modellen bør bruges blandt andet ved brug af følgende termer: a) allokering af beslutningsrettigheder, b) eksternaliteter, c) residual claimants. Spørgsmålet ses gerne understøttet af gennemgåede cases og/eller opgaver fra pensum.

Svar (kort)

Fama & Jensen (1983) deler enhver beslutning i fire trinn: *Initiation* (et forslag blir foreslått), *Ratification* (forslaget blir godkjent), *Implementation* (forslaget gjennomføres), og *Monitoring* (utfallet evalueres). Konkret eksempel: en divisjonsleder *foreslår* å bygge et nytt anlegg (1),

styret *godkjenner* CAPEX (2), divisjonen *bygger og driver* anlegget (3), styret *følger med på* milestones og avkastning (4). [Decision Management](#) (selve håndteringen av beslutningen) = trinn (1)+(3); [Decision Control](#) (kontrollen med beslutningen) = trinn (2)+(4). Hovedregel: Når beslutningstakeren *ikke* er [residual claimant](#) – den som har krav på restoverskuddet, typisk eieren – bør Management og Control *separeres* for å redusere opportunisme. Dette er grunnsteinen i [allokeringen](#) av beslutningsrettigheter ([S1]), og bryter særlig ned når store [eksternaliteter](#) (sidekonsekvenser for tredjepart) eller agentkonflikter står i spill. [SLIDE]

De 4 elementene (kort)

#	Trinn	Innhold	Rolle
1	Initiation	Generere forslag	Management
2	Ratification	Godkjenne forslag	Control
3	Implementation	Gjennomføre	Management
4	Monitoring	Evaluerer/sanksjonere	Control

Hovedregel: Management bør ligge der spesifikk viden sitter (lokal/operativ); Control bør ligge hos (eller representere) residualkravshaveren – typisk styret. [SLIDE/BOK]

Relevante teorier (kort)

[Decision Management vs. Decision Control](#) [S1] Fama & Jensens 4-trinns-modell formaliserer at beslutninger har en sekvens, og at *rolledeling* mellom Management (1+3) og Control (2+4) reduserer opportunisme når beslutningstakeren ikke fanger fulle formueeffekter – altså ikke selv tjener eller taper på hele utfallet. Sagt enkelt: den som beslutter har én lommebok, eierne en annen, og uten kontroll vil beslutter favorisere egen lommebok. Separasjonen institusjonaliseres typisk gjennom et styre med ratifikasjons- og monitoreringsplikter, CAPEX-terskler (over en viss beløpsgrense må styret godkjenne), og uavhengige revisjonsutvalg. Modellen er normativ: separer når kostnaden ved opportunisme overstiger kostnaden ved Control-leddet. [SLIDE]

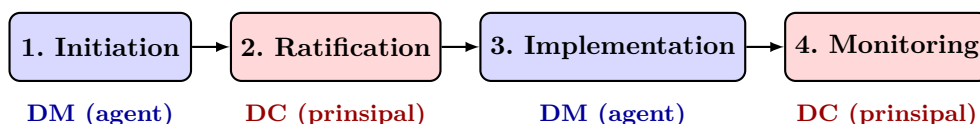
[Allokering av beslutningsrettigheter](#) [S1] Jensen & Mecklings co-location-prinsipp: beslutningsrett bør plasseres der [spesifikk viden](#) sitter. Decision Management/Control-modellen er hvordan denne allokeringen praktisk gjennomføres når én og samme beslutning involverer både lokal viden (Management) og overordnet residualkravshaver-perspektiv (Control). [SLIDE]

[Residual claimants](#) [S1]/[S3] *Residual claimant* = den parten som har krav på *restoverskuddet* – det som er igjen etter at alle andre fordringer (lønninger, leverandører, renter, skatt) er betalt. Typisk eieren / aksjonæren. Fordi residualen er det som faktisk varierer med beslutninger, har residual claimant det sterkeste incentivet til verdimaksimering. Når beslutningstakeren *er* residual claimant (gründer-eier, enmannsbedrift – *sole proprietor*), trengs ingen separasjon – agentkonflikten finnes ikke fordi hun bærer hele oppside og nedside selv. Når hun *ikke* er det (ansatt CEO, divisjonsleder), må Control utøves av et organ som representerer residualkravshaverne – typisk styret. Residual claimant-status er derfor selve *driveren* for om separasjon trengs. [SLIDE/BOK]

[Eksternaliteter](#) [S1] Eksternaliteter mellom enheter (kannibalisering, delt merkevare, miljø, kapitalmarkedsignal) er det viktigste argumentet for at Control *ikke kan* desentraliseres ubegrenset. Når en lokal beslutning har konsekvenser for tredjepart (annen divisjon, konsern, samfunn), bør Ratification ligge på et nivå som faktisk *ser* hele effekten. Internalisering via interne priser, sentralisert ratifikasjon, eller konsern-KPI-er. [SLIDE/BOK]

Intuisjon: Eksternalitet er et *insentivproblem*, ikke et kunnskapsproblem. Divisjon A vet gjerne at handlingen påvirker B – hun bryr seg ikke fordi hun bare måles på egne tall. Løsning: sentraliser ([S1]), endre måltal til konserntotal ([S2]), eller sett intern pris (transfer pricing).

Illustrasjon



Figur 10: De fire beslutningstrinnene – Management = (1)+(3), Control = (2)+(4). Separasjon når beslutningstaker ikke er residual claimant. (BSZ kap. 12, slide 14) [SLIDE]



Figur 11: Separasjon i praksis: styret ratifiserer og monitorerer CEOs forslag og implementering. (BSZ kap. 12, slide 17) [SLIDE]

Real-world eksempler

Eks. 1 – Equinor styre vs. CEO (klassisk separasjon). [EKS] CEO og konsernledelsen initierer strategier og implementerer drift (Management). Styret – med uavhengige medlemmer, statlig representasjon (67% eierandel) og dedikerte komiteer (Audit, Compensation, Safety) – ratifiserer strategiplan og CAPEX-utvidelser over terskel, og monitorerer via kvartalsrapporter, revisjon og HSE-data. Aksjonærene (stat + private) er residualkravshavere; CEO er det ikke. Klassisk Fama-Jensen-implementering. Statens dobbeltrolle som regulator + eier skaper et særpreg: Control har *to* prinsipaler å tjene, ikke én.

Eks. 2 – Wells Fargo cross-sell-skandalen (2016, failed control). [EKS] Salgsledelse satte aggressive cross-sell-mål, eksekverte i filialer, og skulle monitorere egen praksis – altså samme aktør i Initiation, Implementation og Monitoring. Resultat: ca. 3,5 mill. falske kontoer opprettet, bot \$3 mrd, CEO John Stumpf sparket. Sammenligning med Eks. 1: Equinor har formell og reell separasjon (uavhengig revisjon, ekstern HMS-tilsyn), Wells Fargo hadde formell separasjon men kollapset Control-leddet i praksis. Lærdom: separasjon er ikke nok hvis Control-organet ikke har egne kanaler for å avdekke svikt.

Kobling til Mærsk Power-to-X

PtX-divisjonen er et lærebokeksempel på 4-trinns-modellen anvendt i en moderne investeringsbeslutning: [CASE]

- *Initiation:* PtX-divisjonsledelsen foreslår elektrolyseanlegg, partnervalg og lokasjon – de har den [spesifikke videnen](#) om kjemi, prosess og partner-økosystem.
- *Ratification:* CAPEX over terskel ratifiseres av konsernstyret/Audit Committee. PtX-leder er IKKE [residual claimant](#) for prosjektets NPV; uten Ratification ville hun rasjonelt overinvestert (empire building, prestisje).
- *Implementation:* Bygging og drift av elektrolyseanlegget eksekveres av PtX-organisasjonen (Management).
- *Monitoring:* Styret monitorerer milestones, kapitalavkastning, scope-1-utslippsreduksjon og koordinasjon med Ocean. Internrevisjon, ekstern revisor og styringskomite leverer informasjon Control-organet ellers ikke ville hatt.

Eksternaliteten: PtX-prosjektet skaper en positiv [eksternalitet](#) for Mærsk-konsernet – det internaliserer dekarboniseringsforpliktelser (scope 1) og leverer grønt drivstoff til Ocean-divisjonen. Internt fanget via intern karbonpris og koordinerte avtaler. Hadde PtX vært ren stand-alone-divisjon med egen residual, ville den underinvestert – eksternaliteten ville ikke vært priset inn. Hadde det ikke vært separasjon, ville PtX-leder overinvestert. Modellen forklarer altså *begge* feilkilder.

Fallgruber

- Forveksle de fire trinnene – husk: Initiation+Implementation = Management; Ratification+Monitoring = Control.
- Glemme *betingelsen* for separasjon: når beslutningstaker IKKE er residual claimant. I sole proprietorship er separasjon unødvendig.
- Behandle styret som “ledere” – styrets rolle er nettopp Control (ratifisere + monitorere), ikke daglig drift.
- Glemme at separasjon koster – ratifikasjon forsinkes, informasjon må overføres, influence costs oppstår.
- Ikke koble eksternaliteter til *nivået* for ratifikasjon – store eksternaliteter $\Rightarrow$ høyt nivå for Control.
- Glemme at formell separasjon kan kollapse (Wells Fargo, Lehman) – Control trenger uavhengige informasjonskilder.
- Ikke koble til S1 / arkitektur – spørsmålet er et S1-spørsmål om hvordan beslutningsrett faktisk allokeres innenfor en beslutningsprosess.
- Glemme caset – spørsmålet inviterer eksplisitt til pensumcases.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** Beslutninger har 4 trinn (Initiation, Ratification, Implementation, Monitoring). Mgmt = 1+3; Control = 2+4. Separer når beslutningstaker $\neq$ residual claimant.
- **Fama & Jensen (1983):** Separasjon disiplinerer opportunisme; styret er institusjonalisert Control.

- a) **Allokering**: Co-location – Mgmt der spesifik viden er, Control der residualkravshaveren representeres. Tradeoff: lokal viden vs. agentkostnader/eksternaliteter.
- b) **Eksternaliteter**: Lokale beslutninger med konsernkonsekvenser krever Ratification høyere oppe. Internalisering via interne priser/sentral ratifikasjon/konsern-KPI.
- c) **Residual claimants**: Driveren. Sole proprietor: ingen separasjon. Børsnotert: full separasjon. Franchise: lokal residual $\Rightarrow$ delvis desentralisering OK.
- **Eks. 1**: Equinor – styre ratifiserer og monitorerer CEO; statlig eierandel + uavhengige medlemmer.
- **Eks. 2**: Wells Fargo 2016 – formell separasjon, men Monitoring kollapset $\Rightarrow$ 3,5 mill. falske kontoer. Lærdom: Control trenger uavhengige informasjonskilder.
- **Case**: Mærsk PtX – PtX-leder initierer/implementerer (lokal kjemi-viden), styret ratifiserer CAPEX og monitorerer milestones. Positiv eksternalitet (dekarbonisering) internaliseres via intern karbonpris og koordinering med Ocean.
- **Fallgruber**: Sole proprietor-unntak; separasjon kan kollapse; eksternaliteter $\Rightarrow$ Control-nivå.
- **Søyle**: [S1] (med driv mot [S2] og [S3]).

8 Q08: Tiltrekke og aflønne medarbeidere – reservation utility, compensating differentials, superior assets, salary–fringe-mix

Redegør for hvordan virksomheder kan tiltrække og aflønne medarbejdere – herunder også for begreberne reservation utility, compensating differentials, superior assets. Vis i forlængelse heraf en model til illustration af hvordan det optimale mix mellem salary og fringe benefits principielt kan håndteres.

Svar (kort)

Bedriften tiltrekker og holder på ansatte ved å tilby en kompensasjonspakke som minst når kandidatens reservation utility (U_0 – nytten av neste-beste alternativ, dvs. “gulvet” for hva kandidaten aksepterer). Pakken justeres for compensating differentials (ekstra betaling for uattraktive jobbtrekk som nattskift, isolert lokasjon eller risiko), og bedriften utnytter superior assets (firmaspesifikke ressurser som lar den levere én krone nytte for mindre enn én krone kostnad – f.eks. skala på helseforsikring, sterk merkevare, karrierevei). Pakken settes sammen av lønn S og *fringe benefits* F (frynsegoder som pensjon, helse, ferie, bil, opsjoner). Optimal miks finnes der den ansattes indifferenskurve U_0 (kombinasjoner av S og F som gir lik nytte) *tangerer* bedriftens isokostnadslinje (kombinasjoner som gir lik total kostnad for bedriften) – altså der de to kurvene akkurat så vidt berører hverandre i ett punkt. I tangentpunktet kan ingen av partene få mer uten at den andre må gi opp noe. Dette er salary–fringe-modellen. [SLIDE]

Hvordan tiltrekke og aflønne (kort oversikt)

- **Mål**. Kompensasjon skal (i) tiltrekke, (ii) retentere, (iii) motivere ansatte (BSZ kap. 14). [SLIDE]
- **Gulvet**. Reservation utility U_0 = nytten av neste-beste alternativ. Pakken må over dette nivået, ellers takker kandidaten nei. [SLIDE]
- **Pakkens dimensjoner**. Lønn S , fringe F (pensjon, helse, ferie, bil, opsjoner), ikke-monetære goder (karrierevei, status, mening, kultur, jobbinnhold), arbeidsforhold. [SLIDE]

- **Justeringer.** Uattraktive jobbtrekk $\Rightarrow$ compensating differential (mer S eller målrettet F). Bedrifts-spesifikke styrker $\Rightarrow$ superior asset reduserer kostnad per nytte. [SLIDE]
- **Mix-problemet.** Hvor stor andel S vs. F ? Avhenger av skatt, skala, ansattes preferanser. Optimum: tangering indifferens $\leftrightarrow$ isokost. [SLIDE]

Relevante teorier (kort)

Reservation utility [S3] Minimumsnyttennivå U_0 kandidaten krever for å akseptere. Bestemmes av neste-beste alternativ pluss ikke-monetære faktorer (geografi, dual-career, status). Fungerer som *participation constraint* i alle kontraktsproblemer: $U(\text{pakke}) \geq U_0$. Er kjernekoblingen mellom det ytre arbeidsmarkedet og bedriftens interne kompensasjonsdesign. Forklarer hvorfor bedrifter i pressmarkeder må overstige markedsnivå – og hvorfor en sterk bedrift kan slippe med mindre kontantbeløp. [SLIDE]

Compensating differentials [S3] Tillegg som må betales for jobber med uattraktive trekk: risiko, nattskift, isolert lokasjon, høyt stress, mye reising. Adam Smith (1776), formalisert i hedonisk lønnsteori (Rosen 1974). I likevekt fyller markedet uattraktive jobber bare fordi marginalkostnaden av disutility kompenseres. Forklarer offshore-tillegg, nattillegg, hardship allowance og hvorfor remote anlegg må tilby ekstra. [SLIDE/BOK]

Superior assets (firm-specific assets) [S1]/[S3] Firmaspesifikke ressurser som lar bedriften levere én krone nytte til den ansatte for mindre enn én krone i kostnad: skattefavør på fringe, skalarabatt på forsikring, arbeidsgivermerkevare (*employer brand*), kultur, internt arbeidsmarked, karrierevei, langsiktig eiermodell. Konsekvens: to bedrifter som konkurrerer om samme kandidat har ulike isokostnadslinje (kurven for kombinasjoner som gir lik total kostnad). Bedriften med superior asset når U_0 med en kurve nærmere origo $\Rightarrow$ varig kostnadsfordel. Tilsvarende en VRIN-ressurs (Barney 1991: *Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable* – verdifull, sjelden, umulig å kopiere, ingen erstatninger) anvendt på arbeidsmarkedet. [SLIDE/BOK]

Salary vs. fringe benefits-modellen [S3] Bedriften minimerer kostnad $C(S, F) = c_S S + c_F F$ (én krone lønn koster c_S , én krone fringe koster c_F – ulike fordi skatt og skala kan gi rabatt på fringe) under bibetingelsen at den ansatte må få minst sin reservation utility: $U(S, F) \geq U_0$. Optimum: $MRS_{S,F} = c_S/c_F$, der MRS er *marginal substitusjonsrate* – hvor mye fringe den ansatte er villig til å bytte mot én ekstra krone lønn på indifferenskurven. Sagt enkelt: i optimum er den ansattes byttekurs mellom S og F akkurat lik bedriftens kostnadskurs. Geometrisk: tangering mellom indifferenskurve og isokostnadslinje. Hvis $c_F < c_S$ (på grunn av skattefavør eller skalarabatt), tippes miksen mot mer F . Heterogene preferanser hos ulike ansatte begrunner *cafeteria-style benefits* – der den ansatte selv velger sammensetning. Modellen er den “prinsipielle håndteringen” spørsmålet ber om. [SLIDE/BOK]

Illustrasjoner fra forelesning

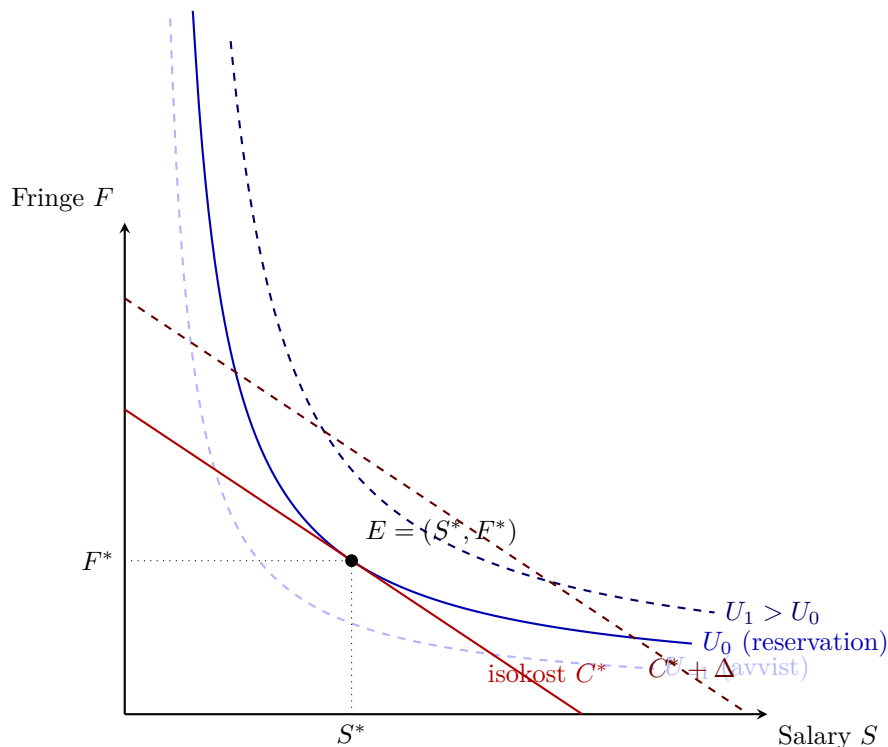


Figur 12: “I don’t get out of bed for less than \$10,000 a day” – Linda Evangelista. Illustrerer reservation utility: minimumsnytt en kandidat krever for å akseptere. (BSZ kap. 14, slide 2) [SLIDE]



Figur 13: Mengenrabatt – illustrerer superior assets: bedrifter med skalafordeler kan levere fringe benefits billigere per nyttekrone enn konkurrenten. (BSZ kap. 14, slide 14) [SLIDE]

Grafisk modell – optimal lønnsmix



Figur 14: Optimal mix mellom lønn S og fringe F . Konvekse indifferenskurver U_{-1}, U_0, U_1 reflekterer at S og F er imperfekte substitutter i ansattes nytte. Isokostnadslinjer har helning $-c_S/c_F$. Optimum E : laveste isokost som berører U_0 . Hvis c_F synker (skatt, skala, superior asset) blir isokost flatere $\Rightarrow$ mer F^* , mindre S^* . Hvis U_0 stiger (stramt marked) flyttes hele kurven utover $\Rightarrow$ høyere total kostnad. [SLIDE]

Tolkning: I tangeringspunktet E er ansattes marginale substitusjonsrate mellom lønn og fringe akkurat lik bedriftens kostnadsforhold mellom dem. Bedriften kan ikke spare penger ved å vri mixen uten å falle under U_0 . Heterogene preferanser gir ulike indifferenskurver $\Rightarrow$ ulike optimal mix per ansatt $\Rightarrow$ rasjonale for cafeteria-style benefits. [SLIDE]

Real-world eksempler

Eks. 1 – Equinor vs. Goldman Sachs (skandinavisk vs. angloamerikansk lønnsmix). [EKS] For tilsvarende analytiker-/ingeniørprofiler tilbyr Equinor moderat kontantlønn, men tung fringe: omfattende pensjon via Statens pensjonskasse-aktig struktur, helseforsikring, lang ferie, langsiktig karrierevei på tvers av olje/gass/fornybar. Goldman Sachs tilbyr motsatt mix: høy grunnlønn + stor variabel bonus, lite formell fringe, kortere ansiennitetsfordeler. Forskjellen reflekterer (i) ulike c_F (skandinavisk skattefavør og skala på Equinor; mindre fordel i USA), (ii) ulike U_0 for målgruppene (Goldman-kandidatens alternativ er hedge funds; Equinor-kandidatens er andre nordiske energiselskaper), og (iii) ulike superior assets – Equinor har langsiktig stabilitet, Goldman har prestisje og prestasjons-signaling. Begge er optimum gitt egne c_S, c_F, U_0 og preferanser; ingen er “riktig”.

Eks. 2 – Novo Nordisk vs. ung biotech-startup. [EKS] Novo Nordisk har et superior asset i form av forskningsmiljø (eneste i verdensklasse innen diabetes), skala på fringe (helse, barnepass, kantine), og stiftelsesstabilitet – en biokjemiker får høy ikke-monetær nytte og rimelige fringe-goder. Optimum: moderat S^* , høyt F^* , og lav total kostnad relativt til U_0 . Ung biotech-startup (f.eks. Evaxion eller mindre Medicon Valley-aktør) mangler disse assetene

– må kompensere med høyere kontant grunnlønn og opsjoner, fordi c_F er høy (ingen skala) og ikke-monetær superior asset er svakere. Samme markedskandidat, samme U_0 , men ulike isokostnadslinjer $\Rightarrow$ ulike optimale mix.

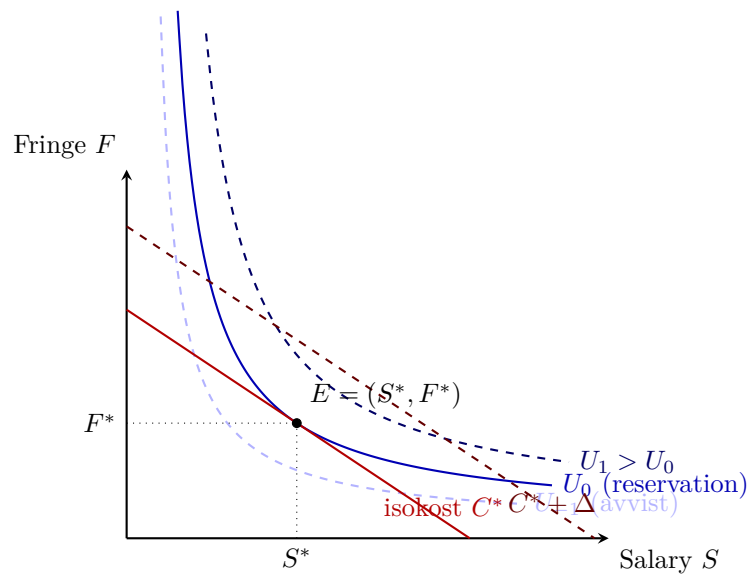
Kobling til Mærsk Power-to-X

[CASE] PtX-divisjonen konkurrerer om scarce elektrolyse- og prosjektingeniør-talent mot Ørsted, Siemens Energy, Topsoe og Hydrogen-startups. **Reservation utility** settes i hjemmemarkedet av Ørsted (renomme i havvind, danske forhold). Mærsk PtX må overstige U_0 , men ikke nødvendigvis ved å matche Ørsteds lønn krone for krone – de vrir mixen mot fringe og ikke-monetære goder der Mærsk **superior assets** er rimeligere å levere enn for konkurrenten: (i) global merkevare og krysskonsern-karrierevei (shipping $\rightarrow$ logistikk $\rightarrow$ PtX $\rightarrow$ Maersk Energy), (ii) stiftelseseier som signaliserer langsiktig jobbsikkerhet, (iii) København-HQ-velferdsgoder (kantine, sentral lokasjon, familiefringe), (iv) prestisje fra A.P. Møller-tradisjonen. **Compensating differentials** er i tillegg relevant fordi mange PtX-anlegg vil ligge avsidesliggende (havvindakobling, areal, billig strøm) – her må Mærsk legge på lokasjons-tillegg eller fly-in/fly-out-ordninger. Resultatet er et (S^*, F^*) -optimum med mer F og mindre S enn Ørsteds, til lavere total kostnad per ansatt – forutsatt at superior assetene faktisk leverer reell nytte.

Fallgruber

- Glemme at U_0 er en *indifferenskurve*, ikke et lønnsbeløp – multidimensjonal.
- Forveksle compensating differentials med ren risikopremie i [prinsipal-agent](#); det første kompenserer for jobbtrekk, det andre for risikoeksponering.
- Påstå at fringe alltid er optimalt – forutsetter $c_F < c_S$ (skatt, skala) og passende preferanser.
- Tegne indifferenskurver konkave eller rette i stedet for konvekse.
- Glemme at superior asset *må* levere reell nytte for at det skal funke – ellers er “kultur” bare et påskudd for å betale mindre.
- Glemme at heterogene preferanser begrunner cafeteria-style design.
- Behandle modellen som statisk – U_0 , c_S og c_F endrer seg med konjunktur, skatt og bedriftens livssyklus.
- Hoppe over grafen – spørsmålet ber eksplisitt om å *vise en modell*.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)



Figur 15: Salary–fringe-modellen (referansefigur for disposisjonen): konvekse indifferenskurver, rett isokost, optimum E i tangeringspunktet. [SLIDE]

- **Tese:** Kompensasjon = sett sammen pakke $(S, F, \text{ikke-monetær})$ som passerer U_0 til lavest kostnad. Optimum = tangering indifferenskurve $\leftrightarrow$ isokost.
- **Mål med kompensasjon:** tiltrekke, retentere, motivere.
- **Reservation utility** U_0 : gult, neste-beste alternativ, multidimensjonal, participation constraint.
- **Compensating differentials:** tillegg for uattraktive trekk (risiko, skift, isolasjon). Adam Smith $\rightarrow$ Rosen 1974.
- **Superior assets:** firmaspesifikke fordeler som senker c_F – skatt, skala, brand, kultur, karrierevei.
- **Salary–fringe-modellen:** $\min c_S S + c_F F$ s.t. $U(S, F) \geq U_0 \Rightarrow \text{MRS} = c_S / c_F$.
- **Graf:** indifferens U_0 konveks, isokost rett, optimum E tangering, dotted projeksjoner til S^*, F^* .
- **Heterogene preferanser:** ulike kurver $\Rightarrow$ cafeteria-style benefits.
- **Eks. 1:** Equinor (mye fringe) vs. Goldman (mye S). Ulike c_F, U_0 , superior assets.
- **Eks. 2:** Novo Nordisk (forskningsmiljø + skala) vs. liten biotech (må overby på S).
- **Case Mærsk PtX:** U_0 satt av Ørsted; superior assets (brand, krysskonsern, stiftelse, HQ) lar dem vri mot F ; compensating differential for remote anlegg.
- **Søyle:** [S3] primært; [S1] via karriere-/rolleallokering.

9 Q09: Optimale valg av medarbeideres innsats – agentens og prinsipalens side

Vis og forklar modellerne der anviser optimale valg af medarbejderes indsats – set både fra medarbejderens (agentens) side og virksomhedens (prinsipalens) side. Diskuter

forhold som: a) risiko, b) prestasjonsuafhængig løn, c) incitamentskoeffisienter.

Svar (kort)

Spørsmålet besvares med den lineære principal-agent-modellen: output $Q = \alpha e + \mu$ (innsats e ganger produktivitet α , pluss støy μ) og lønn $W = W_0 + \beta Q$ (fastlønn W_0 pluss en andel β av resultatet). *Agenten* velger innsats e^* slik at marginalt insentiv $\beta\alpha$ er lik marginal innsatskostnad $c'(e)$ – altså arbeider hun helt til ekstra kroner fra bonus akkurat dekker ekstra slit. *Prinsipalen* velger insentivkoeffisienten $\beta^* = 1/(1 + r\sigma^2 c''/\alpha^2)$. Intuitivt: jo høyere risikoaversjon (r) eller støy (σ^2), jo lavere bør β settes – fordi det blir dyrt å lesse risiko over på en risikoavers agent. (a) Risiko (r , σ^2) trekker β^* ned; (b) den prestasjonsuavhengige W_0 vrir *ikke* innsats, men dekker deltakelseskravet (IR – Individual Rationality, dvs. at jobben må være verdt det) pluss risikopremie; (c) β er det eneste insentivverktøyet som faktisk vrir innsats. [SLIDE]

De to modellene (oversikt)

Side	Beslutningsvariabel	Mål	Optimum (FOC)
Agent	Innsats e	Max $\mathbb{E}[W] - \frac{r}{2}\text{Var}[W] - c(e)$	$\beta\alpha = c'(e^*)$
Prinsipal	Kontrakt (W_0, β)	Max $\mathbb{E}[Q - W]$ s.t. IR + IC	$\beta^* = \frac{1}{1 + r\sigma^2 c''/\alpha^2}$

Relevante teorier (kort)

Optimal effort-modell (begge sider) [S2]/[S3] Modellen i BSZ kap. 15: output $Q = \alpha e + \mu$ (det agenten produserer), kontrakt $W = W_0 + \beta Q$, og en konveks innsatskostnad $c(e)$ – “konveks” fordi siste innsats-time gjør mer vondt enn første. Agentens FOC – førsteordensbetingelsen, dvs. regelen for hva som maksimerer agentens nytte – er $\beta\alpha = c'(e^*)$. Sagt enkelt: agenten jobber til marginal bonus akkurat dekker marginal slit. Innsats er derfor strengt stigende i β (mer bonus $\Rightarrow$ mer innsats) og uavhengig av W_0 (fastlønn endrer ikke marginalvurderingen). Prinsipalen tar agentens beste respons med i regnestykket og velger β^* der marginal insentivgevinst er lik marginal risikopremie. Modellen leverer dermed begge optimumsbetingelsene i samme ramme og forklarer hvorfor *second-best* – nest-beste utfall, dvs. det beste man får når innsats ikke kan observeres – har $\beta < 1$. [SLIDE]

Prestasjonsuavhengig lønn (W_0) vs. variabel (βQ) [S3] W_0 er en ren *nivå*-variabel: den løfter hele lønnsnivået og oppfyller deltakelsesskranken (IR – jobben må gi minst like mye nytte som beste alternativ), og kompenserer agenten for risikopremien $\frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$. Den vrir *ikke* marginal innsats, fordi W_0 utbetales uansett hva agenten gjør. βQ er derimot en ren *marginal*-variabel: hver ekstra produserte enhet gir mer bonus, så innsats vrir – men risiko fra støyen μ overføres til agenten. Bare W_0 (uten bonus) gir *shirking* (lav innsats / lureri); bare βQ (uten fastlønn) gir ineffektiv risikodeling. Hybridkontrakter er derfor normen: W_0 håndterer deltakelse og risiko, βQ håndterer innsats. [SLIDE]

Insentivkoeffisient $\beta = \partial W / \partial Q$ [S3] β måler “pay-performance sensitivity” (lønnsfølsomhet for resultat) – hvor mange ekstra kroner lønn én ekstra krone resultat gir. Determinanter: β^* stiger med produktivitet α (sterkere kobling mellom innsats og output $\Rightarrow$ mer å hente på å gi bonus); β^* faller med risikoaversjon r , støy σ^2 og kostnadens konveksitet c'' (jo brattere kostnadskurven blir, jo mindre ekstra innsats får man uansett). Empirisk varierer β fra omtrent

0 (tariffstillinger som sykepleier) til omtrent 1 (*franchising* – der franchisetaker eier hele residualen, og *residual claimancy* betyr at agenten beholder alt overskudd). Holmström–Milgrom (1991): hvis agenten har flere oppgaver der bare én er målbar (*multitasking*), må β senkes – ellers vil agenten dumpe de umålbare oppgavene og bare jobbe med det som teller på bonusen. [SLIDE]

Risikodeling [S3] Risikoavers agent + diversifisert risikonøytral prinsipal (en eier som spør lite om risiko, fordi formuen er spredt) $\Rightarrow$ *Pareto-optimal* (ingen kan bli bedre stilt uten at noen blir verre stilt) risikodeling tilsier first-best, dvs. ren fastlønn til agenten – eieren bærer all risikoen. Men da forsvinner incentivet til å jobbe. Second-best krever at agenten bærer *noe* risiko gjennom $\beta > 0$, og prinsipalen må kompensere med en risikopremie. Risikopremien $\frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$ – som intuitivt sier at risikokostnaden vokser med kvadratet av β og lineært med agentens risikoaversjon og støyen – er kjernen i agency costs (kostnaden ved at agenten ikke kan bli direkte styrt) i denne modellen. Når σ^2 er stor, brukes informativeness-mekanismer – altså tilleggssignaler som filtrerer bort eksogen støy – som relative måltall, peer-grupper og indekserte opsjoner. [SLIDE]

Illustrasjoner fra forelesning



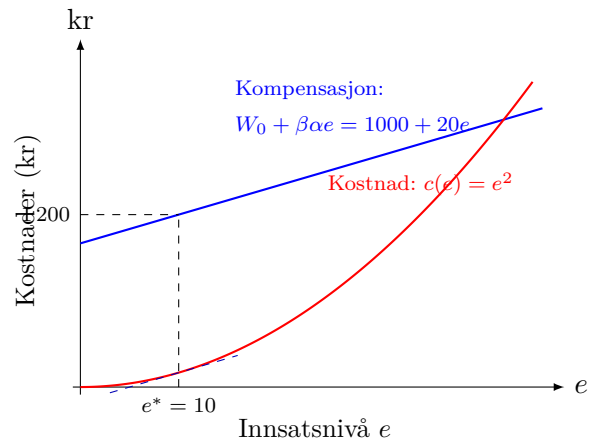
Figur 16: Incentivkompensasjon: agenten responderer på β – høyere pay-performance sensitivity gir sterkere innsats, men krever risikopremie. (BSZ kap. 15, slide 2) [SLIDE]

Grafisk modell – to bilder (agent + prinsipal)

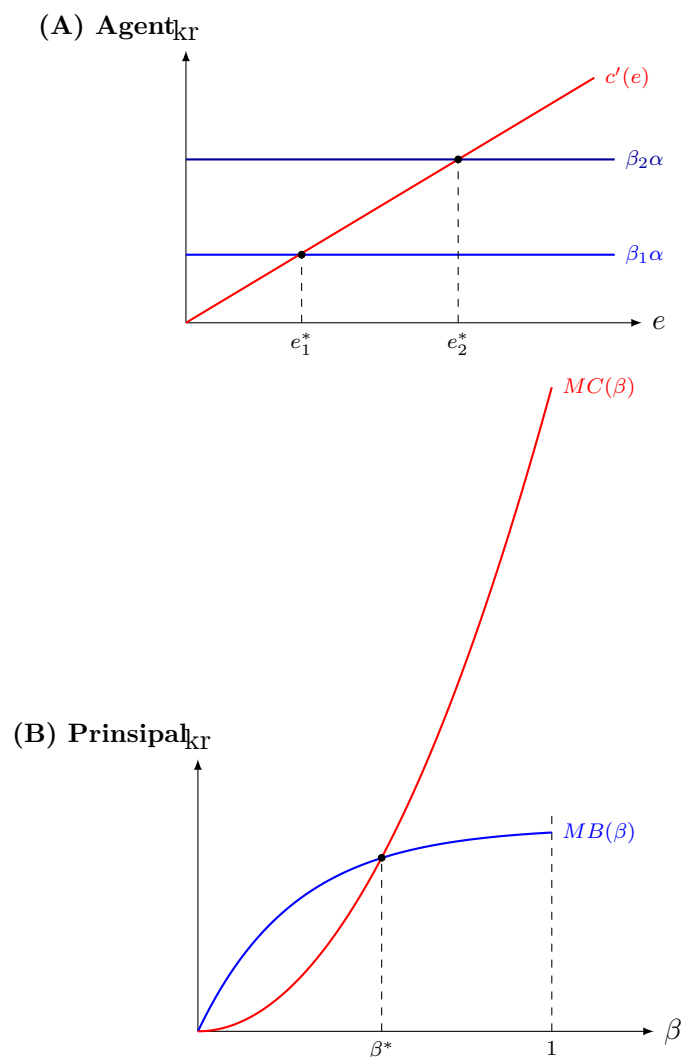
$$W = 1000 + .2Q \text{ and } Q = 100e + \mu$$

Figur 17: Pensumets versjon av principal-agent-modellen: $Q = \alpha e + \mu$ og $W = W_0 + \beta Q$. [SLIDE – BSZ kap. 15, slide 14]

Agentens side kan tegnes på to måter, som henger sammen som “totalbildet” og “marginalbildet” av samme optimum: (1) *totalkurver* – kompensasjon $W = W_0 + \beta\alpha e$ som rett linje og kostnad $c(e) = e^2$ som konveks kurve, hvor e^* er der tangenten til kostnadskurven er parallell med kompensasjonslinjen; (2) *deriverte kurver* – $MB = \beta\alpha$ horisontal og $MC = c'(e) = 2e$ stigende, hvor e^* er rett krysningspunkt. Det er samme FOC ($\beta\alpha = c'(e^*)$), bare lest ut av to forskjellige grafer.



Figur 18: **Agentens side – totalmodellen (ikke-derivert)**. Kompensasjonslinjen $W = W_0 + \beta\alpha e$ (her $W_0 = 1000$, $\beta\alpha = 20$) og den konvekse kostnadskurven $c(e) = e^2$. Agenten velger $e^* = 10$ der tangenten til kostnadskurven er parallell med kompensasjonslinjen – altså $c'(e^*) = 2e^* = 20 = \beta\alpha$. Total kompensasjon ved e^* : $W = 1\,200$. Krever `\usepackage{tikz}` i preamble.



Figur 19: **(A) Agentens side:** e^* der $\beta\alpha = c'(e)$; en høyere β skifter MB opp og e^* til høyre. **(B) Prinsipalens side:** β^* der marginal insentivgevinst lik marginal risikopremie $\frac{\tau}{2}\beta^2\sigma^2$; $\beta^* < 1$ i second-best. Krever `\usepackage{tikz}` i preamble.

Hvordan de to grafene henger sammen. Grafene leses sekvensielt: prinsipalen velger β^* i (B) ved å forutse at agenten vil reagere i (A). Hver verdi av β i (B) bestemmer hvor høyt MB -linja ligger i (A), og dermed agentens e^* . Når prinsipalen øker β , øker insentivgevinsten (mer e , mer Q) – men også risikopremien som prinsipalen må betale via W_0 for å holde IR. Optimum er der *disse to skråningene treffer hverandre*: avtagende marginalgevinst (konkav MB) møter stigende marginal risikokostnad (konveks MC). Det er nettopp denne trade-offen som gir Holmström-Milgrom-formelen for β^* og som forklarer hvorfor $\beta^* < 1$ alltid med risikoavers agent.

Real-world eksempler

Eks. 1 – Investment banking-trader vs. Statoil/Equinor-toppleder. [EKS] Tradere i internasjonale banker har lav W_0 (relativt) og høy β – prestasjonen er målbar (P&L), agenten er typisk lite risikoavers, og produktiviteten (α) er stor. I motsetning har Equinor-konsernsjefen en betydelig grunnlønn og en moderat β levert via aksjebasert LTI med peer-justering – fordi oljepris (μ) gir stor støy (σ^2) som må filtreres for at risikopremien ikke skal eksplodere. Samme modell, ulik parametertilstand: traderen sitter ved $\beta \rightarrow 1$ -enden, Equinor-CEO ved moderat β .

Eks. 2 – Norsk offentlig sektor vs. Aker Solutions provisjons-selger. [EKS] Sykepleier i kommunal helse har $\beta \approx 0$, ren tarifflønn: output er svært vanskelig å måle, agenten er risikoavers, og fordelingshensyn favoriserer fastlønn. Aker Solutions selger av offshore-utstyr har $\beta \approx 0,3-0,5$ på kvartals-salgsmål, lavere W_0 , og bonusen er “claw-back”-pliktig hvis kunden trekker seg. Sammenligning: identisk modell, men ulike (α, r, σ^2) tvinger fram diametralt motsatte kontrakter. Dette viser at modellen er en *designkalkulator*, ikke en universaloppskrift.

Kobling til Mærsk Power-to-X

PtX-divisjonens utfall avhenger sterkt av eksogen elektrisitetspris og hydrogen-etterspørsel – et stort σ^2 . Modellen tilsier derfor *lav* β på topplinjerresultat (EBITDA, NPV) for divisjonsledelsen, fordi å overføre denne risikoen til risikoaverse ledere ville kreve en kostbar risikopremie. Likevel: noe β kan kobles til *kontrollerbare milestones* – anlegg ferdigstilt i tide, OPEX innenfor budsjett, kontrakter signert med PtX-avtakere. Dette er [informativeness-prinsippet](#) i praksis: bruk de måltall som faktisk signalerer innsats, ikke de som domineres av eksogen støy. Hybridkontrakten (høy W_0 , lav β på finansresultater, moderat β på milestones) er Mærsk-konsistent med en risikoavers ledelse i et høy- σ^2 -prosjekt. [CASE]

Fallgruber

- Glemme at W_0 *ikke* vrir innsats – klassisk forveksling av nivå og marginal.
- Anta at høyere β alltid er bedre – ignorerer risikopremien og multitasking.
- Bare beskrive agentens side uten å vise prinsipalens optimeringsproblem (eller omvendt).
- Glemme støyen μ og dens rolle for β^* – spørsmålet nevner risiko eksplisitt.
- Sette $\beta^* = 1$ uten å forklare at det krever risikonøytral agent eller observerbar innsats.
- Forveksle insentivproblemet ([moral hazard](#)) med risikodelingsproblemet – de er separate, men koblet via β .
- Tegne MC- og MB-kurvane feil vei (MC stigende, MB i β konkav) – få graf-detalljer galt skader troverdighet.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** To FOC – agentens for e^* , prinsipalens for β^* – innenfor samme lineære principal-agent-modell.
- **Setup:** $Q = \alpha e + \mu$, $W = W_0 + \beta Q$, agent CARA + $c(e)$, prinsipal diversifisert.
- **Agentside (Modell A):** $\text{Max } \mathbb{E}[W] - \frac{r}{2}\text{Var}[W] - c(e) \Rightarrow \beta\alpha = c'(e^*)$. Ian/AssemCo: $e^* = 50\beta$. W_0 vrir ikke innsats.
- **Prinsipalside (Modell B):** $\text{Max } \alpha e^* - c(e^*) - \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2 \Rightarrow \beta^* = \frac{1}{1+r\sigma^2 c''/\alpha^2}$.
- **(a) Risiko:** $r, \sigma^2 \uparrow \Rightarrow \beta^* \downarrow$. Risikopremien $\frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$ er kjernen i agency cost.
- **(b) W_0 :** Faller ut av FOC; rolle = IR + risikopremie-kompensasjon. Vrir ikke innsats.
- **(c) β :** Eneste innsatsdriver. Pay-performance sensitivity. Determinanter: $\alpha \uparrow, r \downarrow, \sigma^2 \downarrow \Rightarrow \beta \uparrow$.
- **Graf A:** $MB = \beta\alpha$ horisontal, $MC = c'(e)$ stigende, kryss = e^* .
- **Graf B:** $MB(\beta)$ konkav, $MC(\beta) =$ risikopremie konveks, kryss = $\beta^* < 1$.
- **Eks. 1:** IB-trader (høy β , lav W_0) vs. Equinor-CEO (moderat β , høy W_0 , peer-justering).

- **Eks. 2:** Norsk sykepleier (alt W_0) vs. Aker Solutions selger (provisjon med claw-back).
- **Case:** Mærsk PtX – stort $\sigma^2 \Rightarrow$ lav β på EBITDA, moderat β på milestones ([informativeness](#)).
- **Søyle:** [S2] + [S3].

10 Q10: Individuell prestasjonsmåling og -belønning – formål og begreper

I forbindelse med individuell prestasjonsmåling og -belønning bedes der redegjort for formålene hermed. I forlængelse heraf redegøres for og diskuteres begreberne: a) ratchet-system / ratchet-effekt, b) gaming, c) absolut / relativ prestasjonsmåling, d) subjektiv / objektiv prestasjonsmåling.

Svar (kort)

Individuell prestasjonsmåling tjener fire *simultane* formål – feedback, koordinasjon, belønning/sanksjon og støtte til den organisatoriske arkitekturen – og fordi samme måltall presses inn i alle fire roller, oppstår de fire problemene spørsmålet ber om: ratchet-effekten, gaming, valg mellom absolutt og relativ måling, og valg mellom subjektiv og objektiv evaluering. Løsningen i BSZ kap. 16 er ikke “bedre måling” alene, men strukturelt smartere systemdesign: hybrider, bonusbanker, balansert målekort og Jensens lineære pay-for-performance. [SLIDE]

Formålene med individuell prestasjonsmåling og -belønning

Se utdypning i [formålene med prestasjonsmåling](#). BSZ kap. 16 angir fire formål, som ofte drar i ulike retninger og er kilden til de etterfølgende delspørsmålene: [SLIDE]

1. **Feedback (læring).** Den ansatte må vite hvor hun står for å justere atferd. Krever rikt, kontinuerlig signal.
2. **Koordinasjon.** Felles måltall fungerer som retningsangiver på tvers av enheter – definerer hva organisasjonen prioriterer.
3. **Belønning og sanksjon.** Måltallet er input til kompensasjon, forfremmelse og oppsigelse. Krever verifiserbarhet, kontrollerbarhet, informativeness.
4. **Arkitekturstøtte.** Måltallet binder [S1] beslutningsrettigheter og [S3] insentiver sammen – ellers oppstår misalignment og residual loss (jf. [agency costs](#)).

Sentralt poeng: Et måltall som er optimalt for ett formål er sjelden optimalt for de tre andre. Det er denne flerbruken som genererer ratchet, gaming og hele subjektiv/objektiv-debatten. [SLIDE]

Relevante begreper (kort)

a) **Ratchet-system og ratchet-effekt** [S2]/[S3] “Ratchet” = skralle: en mekanisme som bare går én vei. Et *ratchet-system* er målsetting som bygger neste periodes mål på inneværende periodes ytelse – presterer du godt i år, blir kravene høyere neste år, men hever ikke fall etter dårlige år. *Ratchet-effekten* er agentens rasjonelle motrespons: hold igjen i dag for å unngå strammere mål i morgen. Konkret: en selger som ser at hun ligger an til å overoppfylle kvoten kan utsette ordreinngåelser til neste år, slik at årets bonus ikke ofres for høyere krav neste år. Ekstremvarianten kalles *sandbagging* – bevisst underleverer for å holde fremtidige mål lave. Forutsetter gjentakelse, asymmetrisk informasjon og at prinsipalen mangler *commitment* (troverdig løfte om å ikke heve kravet). Historisk dokumentert i sovjetisk planøkonomi (Berliner,

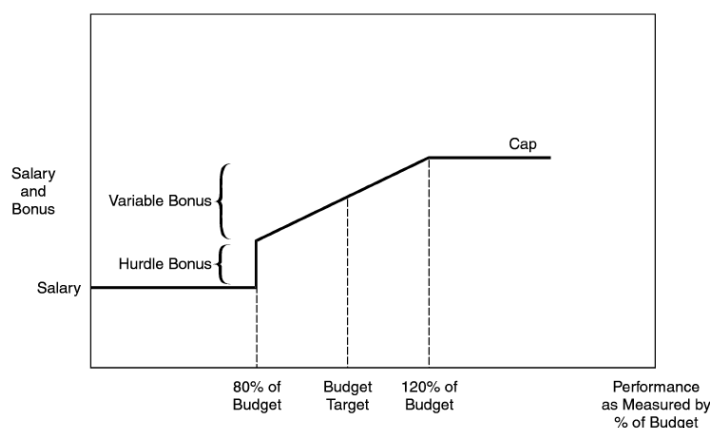
Weitzman). Løsning: flerårige LTI (Long-Term Incentives – langsiktige insentivprogram med vesting over 3–5 år), eksterne benchmarks (relativ måling mot peer-gruppe), og Jensens lineære pay-for-performance som bryter koblingen mellom årets budsjett og årets bonus. [SLIDE/BOK]

b) Gaming og horisontproblem [S2] *Gaming* = “å spille systemet” – manipulasjon av selve målingen i stedet for å skape den verdien målingen var ment å representere. Eksempel: salgsbonus per kontrakt $\Rightarrow$ selgeren splitter store kontrakter i mange små. *Horisontproblemet* er kortsiktig optimering som ofrer langsiktig verdi: kutte vedlikehold for å pynte på årets EBITDA. Teoretisk rot: *Goodhart’s law* – “når en måling blir et bonusmål, slutter den å være et godt mål.” Holmström & Milgrom (1991) viser at sterk insentivvekt på *ett* målbart mål vrir innsats bort fra ikke-målbare oppgaver – dette kalles *multitasking-problemet*: agenten har flere oppgaver, bare noen er målbare, og høy β på de målbare gjør at hun forsømmer resten. Løsninger: balansert målekort (måler flere dimensjoner samtidig), bonusbanker (bonus utbetales over flere år), claw-back (krav om tilbakebetaling ved senere oppdaget feil), og subjektiv overstyring fra leder. [SLIDE]

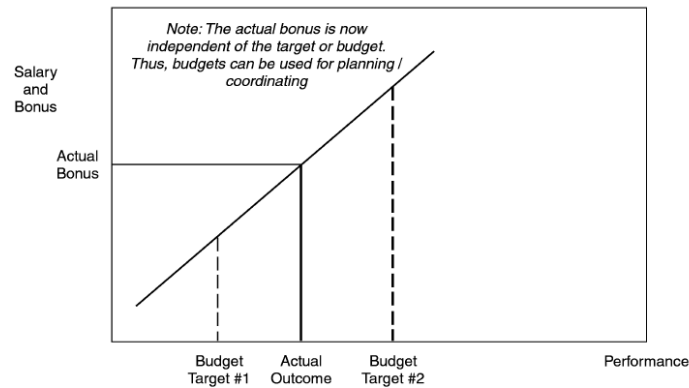
c) Absolutt vs. relativ prestasjonsmåling [S2] Absolutt: målt mot fast standard, uavhengig av andre. Relativ: målt mot peer-gruppe (kolleger, eksterne benchmarks). Teorigrunnlag: Holmström (1979) *informativeness principle* – relativ måling filtrerer ut felles sjokk og gjør målet mer informativt om innsats, slik at insentivkoeffisient β kan settes høyere uten å overlaste agenten med risiko. Pris: rat race, sabotasje, kunnskapshamstring (Microsoft stack ranking). Hybrid (absolutt budsjett + rTSR-overlegg) er praksis i de fleste børsnoterte LTI-programmer. [SLIDE/BOK]

d) Subjektiv vs. objektiv prestasjonsmåling [S2] Objektiv: forhåndsdefinerte, verifiserbare, kvantitative kriterier. Subjektiv: ex post helhetsvurdering av evaluator. Objektive mål er juridisk holdbare og enkle å kommunisere, men dekker bare målbare jobbdimensjoner og er gaming-utsatte. Subjektive evalueringer fanger samarbeid, lederskap og mentoring, men introduserer påvirkningskostnader, partiskhet og supervisor shirking. Nesten alltid hybrid: objektiv formel + subjektiv overstyring, gjerne kalibrert på tvers av evaluatorene. [SLIDE]

Illustrasjon



Figur 20: Tradisjonelt budget-bonus-system. Den knekkede formen (hurdle ved 80 %, cap ved 120 %) gir både gaming (rett under hurdle: skyv resultat til neste år; rett over cap: hold igjen) og ratchet-effekt (neste års mål settes fra årets resultat). (BSZ kap. 16, slide 14) [SLIDE]



Figur 21: Jensens forslag: lineær pay-for-performance der bonus er uavhengig av budsjettet. Budsjettet brukes til planlegging og koordinasjon (formål 2), mens belønning (formål 3) er frikoblet – da forsvinner motivasjonen for sandbagging og ratchet-tilpasning. (BSZ kap. 16, slide 16) [SLIDE]

Real-world eksempler

Eks. 1 – Wells Fargo (US, 2016). [EKS] Wells Fargo hadde aggressive cross-sell-kvoter for filialer: bonus knyttet objektivt og absolutt til antall produkter solgt per kunde. Resultatet var 3,5 mill. falske kundekontoer åpnet uten kundenes viten – klassisk *gaming* av et én målssystem. Skandalen utløste \$185 mill. bot og styrtende aksjekurs. Etter skandalen omla Wells Fargo til et mer balansert system med subjektiv kvalitetsvurdering, kundetilfredshetsmål og lavere insentivvekt på ren volumvekst. Eksempelen illustrerer hvordan *ren objektiv, absolutt* måling kombinert med høy β er en gaming-katastrofe ventende.

Eks. 2 – Microsoft (skift 2013, sammenligning). [EKS] Microsoft brukte fra ca. 2000 til 2013 “stack ranking”: en tvungen *relativ* rangering der ledere måtte plassere ansatte i forhåndsdefinerte distribusjoner og bunn-10% ble vurdert ut. Systemet skapte sabotasje (ingen ville dele kunnskap med en konkurrent), kunnskapshamstring og “hold dårlige folk i teamet for å se bedre ut selv”-strategier. I 2013 avskaffet Steve Ballmer/Satya Nadella stack ranking og innførte “Connect”-samtaler – en mer *subjektiv, mindre relativ* evaluering med fokus på vekst og samarbeid. Sammenligningen med Wells Fargo viser at *begge ytterpunktene* kan feile: Wells Fargo feilte med for objektivt og absolutt; Microsoft feilte med for relativt. Begge endte i hybrid.

Kobling til Mærsk Power-to-X

PtX-prosjektledelse illustrerer flere av problemene konkret: [CASE]

- **Ratchet-fare** hvis “anlegg-ferdigstilt-per-år” brukes som mål uten korleksjon for prosjekt-modning – lederen lærer å holde igjen for å unngå strammere mål neste år.
- **Gaming/horisontproblem** hvis kortsiktig OPEX brukes som måltall – vedlikehold på elektrolysører utsettes for å pynte på årets tall.
- **Løsning – hybrid:** Objektive milestones (FID, kontrakter signert, IRR-måltall) for verifiserbarhet og juridisk holdbarhet, kombinert med *subjektiv* ratifisering av kvalitet og partnervalg via [Decision Control](#)-instans i konsernledelsen.
- **Relativ benchmarking** mot andre PtX-prosjekter (Ørsted, Air Liquide) filtrerer ut bransje-sjokk (elpris, hydrogen-etterspørsel) og isolerer lederens reelle bidrag (jf. [controllability](#)).

Fallgruber

- Glemme *formålene* – spørsmålet ber eksplisitt om dem først. Sensorer venter alle fire (feedback / koordinasjon / belønning / arkitekturstøtte).
- Behandle de fire begrepene som uavhengige. De er *konsekvenser* av at samme måltall presses i flere formål – vis sammenhengen.
- Forveksle ratchet (dynamisk problem på tvers av perioder) med gaming (statisk manipulasjon innen perioden). Sandbagging er en bro: spesifikk form for gaming *motivert* av ratchet.
- Beskrive relativ måling kun positivt – nevne sabotasje, rat race, peer-pool manipulasjon.
- Påstå at subjektiv = irrasjonell. Subjektiv evaluering er ofte mer informativ enn dårlige objektive måltall.
- Mangle hybridløsningen. “Verken eller, men begge med rett vektning” er ofte BSZ-svaret.
- Glemme Jensen-kritikken og lineær pay-for-performance som strukturell løsning på ratchet-problemet.
- Glemme balansert målekort som svar på multitasking/gaming.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** Måling tjener *fire* formål samtidig – konfliktene mellom dem genererer alle problemene i a)–d). Løsning: smartere systemdesign, ikke bare “bedre måling”.
- **Fire formål** ([purposes](#)): (i) Feedback, (ii) Koordinasjon, (iii) Belønning/sanksjon, (iv) Arkitekturstøtte. Trade-offs mellom dem $\Rightarrow$ resten av spørsmålet.
- **a) [Ratchet](#):** Mål fra historie $\Rightarrow$ sandbagging. Sovjet-eksempel. Løsning: flerårig LTI, ekstern benchmark, lineær pay (Jensen).
- **b) [Gaming + horisont](#):** Goodhart, Holmström & Milgrom multitasking. Løsning: BSC, bonusbank, claw-back, subj. overstyring.
- **c) [Absolutt vs. relativ](#):** Holmström ’79 informativeness $\Rightarrow$ relativ filtrerer felles støy, lavere risikopremie, men sabotasje. Hybrid (rTSR).
- **d) [Subj. vs. obj.](#):** Obj. verifiserbar men gaming-utsatt; subj. fanger multidim. men gir påvirkningskost + bias. Hybrid.
- **Illustrasjon:** BSZ kap. 16 slide 16 (knekket budget-bonus) vs. slide 19 (Jensens lineære).
- **Eks. 1 – Wells Fargo 2016:** objektiv + absolutt + høy $\beta \Rightarrow$ 3,5 mill. falske kontoer.
- **Eks. 2 – Microsoft pre/post-2013:** stack ranking (relativ + objektiv) $\Rightarrow$ sabotasje; “Connect” (mer subj. + absolutt).
- **Case:** Mærsk PtX – milestone-mål (obj.) + subj. kvalitetsratifisering + relativ benchmark mot Ørsted/Air Liquide.
- **Søyle:** [\[S2\]](#) primært; kobler til [\[S1\]](#) (controllability) og [\[S3\]](#) (β -design).

11 Q11: Boundaries of the Firm – vertikal integrasjon, outsourcing og market power

Med udgangspunkt i termerne Boundaries of the Firm, regnskabsmæssig kontra økonomisk profit, ejerskab af produktionsfaktorer bedes begreberne vertikal integration

og outsourcing presenteret og diskutert med hensyn til fordele og ulemper. Redegjør i forlængelse heraf for modellen omhandlende vertical integration som instrument til at opnå market power.

Svar (kort)

Firmaets grenser (*Boundaries of the Firm*) bestemmes av avveiningen mellom transaksjonskostnader i markedet og byråratikostnader internt (Coase 1937, Williamson 1985). Vertikal integrasjon lønner seg når spesifikke aktiva, usikkerhet og hold-up gjør markedskontrakter dyrere enn intern styring – men den bringer egne agency costs. Sondringen mellom regnskapsmessig og økonomisk profitt avgjør om en aktivitet reelt skaper verdi innenfor firmaets grenser. Modellen for market power viser at vertikal integrasjon kan brukes strategisk til å stenge ute konkurrenter ved å kontrollere et kritisk input (foreclosure). [SLIDE]

Relevante teorier (kort)

Boundaries of the Firm [S1] Coase (1937): firmaet eksisterer fordi det er billigere å organisere noen transaksjoner via et hierarki (sjefen sier “gjør dette”) enn via markedet (finn leverandør, forhandle, skriv kontrakt, overvåk). Firmaet erstatter altså markedstransaksjoner med hierarki når *transaksjonskostnadene* – søk, forhandling, skriving, overvåking, håndheving – er høye. Williamson (1985): valget *make-or-buy* (lag det selv eller kjøp i markedet) avhenger av tre faktorer:

- *Asset specificity*: hvor lite kan aktivumet brukes til andre ting? Høy spesifisitet $\Rightarrow$ hold-up-fare $\Rightarrow$ integrer.
- *Usikkerhet*: jo mer uforutsigbar framtiden er, jo vanskeligere er det å skrive komplette kontrakter $\Rightarrow$ integrer.
- *Frekvens*: ofte gjentatte transaksjoner gir argument for å bygge en intern løsning.

Grossman–Hart–Moore (GHM, “property rights theory”): når kontrakter er ufullstendige, er det den som *eier* aktivumet som bestemmer i situasjoner kontrakten ikke dekker – altså har *residuelle beslutningsrettigheter*. Eierskap = makt i “hullene” i kontrakten. Firmaets grense trekkes der marginal intern organiseringskostnad (byråkrati, agentkostnad) = marginal transaksjonskostnad (markedsbruk). [SLIDE]

Regnskapsmessig vs. økonomisk profitt [S2] Regnskapsprofitt = inntekter – eksplisitte kostnader. Økonomisk profitt = inntekter – alle kostnader inkl. *opportunity cost*. En internt utført aktivitet kan vise positiv regnskapsprofitt men negativ økonomisk profitt – da bør den outsources. BSZ Table 8.1 (BP gasoline) illustrerer: regnskapsprofitt \$1,2M vs. økonomisk profitt –\$400k. Kobling til investment centers og EVA. [SLIDE]

Vertikal integrasjon og outsourcing [S1]/[S3] Outsourcing gir markedsdisiplin, spesialisering, fleksibilitet og sterkere insentiver (leverandør er residual claimant). Integrasjon gir kontroll, koordinasjon, beskyttelse av IP, og eliminerer kontraktproblemer (hold-up, free-riding, double markup). Valget er en trade-off mellom transaksjonskostnader og byråratikostnader. Se Q12 for de tre kontraktproblemene i dybden. [SLIDE]

VI som instrument til market power [S1] BSZ kap. 19-modellen: oppstrøms monopolist U (*upstream*, f.eks. råvareprodusent) integrerer fremover til en av nedstrøms-aktørene D_1 (*downstream*, foredler/distributør), og kontrollerer dermed tilgangen til inputfaktoren for rivalene D_2, D_3 . $U-D_1$ kan da foreta *foreclosure* – bokstavelig “utestengning”: nekte å selge input til rivalene eller sette så høy pris at de ikke kan konkurrere. En mildere variant er *raising rivals’*

costs – bare gjøre det dyrere for konkurrentene. Resultatet: sluttforbrukerpris stiger, kvantum synker. Forutsetter oppstrøms monopol og at konkurransemyndighetene ikke griper inn. Chicago School-kritikken: monopolisten kan allerede ekstrahere overskudd (*surplus*) gjennom inputprisen, så vertikal integrasjon tilfører ikke ny markedsmakt – den endrer bare hvor profitten bokføres. [SLIDE/BOK]

Illustrasjoner fra forelesning



Figur 22: Firmaets grenser: strategiske valg om hva som skal gjøres internt (make) vs. eksternt (buy) – Boundaries of the Firm. (BSZ kap. 8, slide 2) [SLIDE]

Illustrasjon – accounting vs. economic profit

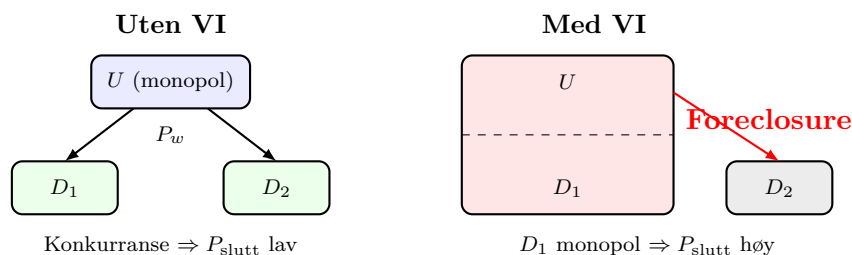
Accounting Profits		
Retail gasoline price	\$4.00/gallon	\$3.60/gallon
Retail sales	\$4,000,000	\$3,600,000
Extraction/refining costs	(\$400,000)	(\$400,000)
Station operating costs	(\$2,000,000)	(\$2,000,000)
Profits	\$1,600,000	\$1,200,000
Economic Profits		
Retail gasoline price	\$4.00/gallon	\$3.60/gallon
Retail sales	\$4,000,000	\$3,600,000
Opportunity cost of gasoline	(\$2,000,000)	(\$2,000,000)
Station operating costs	(\$2,000,000)	(\$2,000,000)
Profits	\$0	(\$400,000)

Table 8.1 BP Retail Gasoline Stations: Accounting versus Economic Profits

In this hypothetical example, BP's cost of extracting enough oil and refining it into a gallon of gasoline is \$0.40. This gasoline can be sold on the wholesale market for \$2.00. It costs \$2 million to operate the retail stations (e.g. wages for station attendants). BP produces 1 million gallons of gasoline a month. There are no other relevant costs or revenues, except for the \$2 million of other costs to operate the retail gasoline stations. The top panel shows BP's income statement using standard accounting techniques assuming gasoline prices of either \$4.00 or \$3.60 per gallon. Here the cost of gasoline is BP's cost of \$0.40 per gallon for extracting oil and refining it into gasoline. BP reports positive profits at prices, \$1,600,000 and \$1,200,000, respectively. The bottom panel reproduces the income statements using the opportunity cost of the gasoline sold at the stations (its current spot market price). In the latter case, it is better for BP to get out of the retail market and to sell its gasoline (or possibly its land or gasoline) on the wholesale market. It nets \$1,600,000 by selling the gasoline in the wholesale market compared to \$1,200,000 by selling it through its own stations. BP is indifferent between the two alternatives when the price is \$4.00 (in either case, BP nets \$1,600,000). This example emphasizes the basic point made in Chapter 5: Managers should make business decisions using opportunity costs, not accounting costs.

Figur 23: BSZ Table 8.1: BP Retail Gasoline Stations – regnskapsmessig vs. økonomisk profit. Ved \$3,60/gallon er accounting profit positiv men economic profit negativ. Aktiviteten bør outsources. [SLIDE – BSZ kap. 8]

Illustrasjon – market power-modellen (TikZ)



Figur 24: Vertikal integrasjon for market power: U – D_1 integrerer og stenger ute D_2 via foreclosure. [SLIDE/BOK – BSZ kap. 19]

Real-world eksempler

Eks. 1 – De Beers (diamantindustrien). [EKS] De Beers kontrollerte historisk $\sim 80\%$ av verdens rådiamantproduksjon (oppstrøms monopol) og integrerte nedstrøms via Central Selling Organisation for distribusjon. Uavhengige slipere og forhandlere ble tvunget til å kjøpe via De Beers eller ble stengt ute (*foreclosure*). Resultatet var kontrollert tilbud og kunstig høye diamantpriser i tiår. Modellen for VI og market power beskriver mekanismen presist.

Eks. 2 – Mærsk/APM Terminals, sammenligning. [EKS/CASE] Mærsk integrerte nedstrøms i terminal-operasjoner (APM Terminals) – men primærmotivet var *effektivitet* (sikre havnekapasitet, redusere holdetid) snarere enn foreclosure av rivaler. EU-kommisjonen har vurdert om integrasjonen gir Mærsk urimelig konkurransefordel i rederibransjen, men godkjent fusjoner under vilkår om tredjepartstilgang. Sammenligningen med De Beers viser at VI kan ha ulike motiver: effektivitet (Mærsk) vs. rent-seeking (De Beers). Grensen er sentral for konkurranserett.

Kobling til Mærsk Power-to-X

PtX illustrerer make-or-buy-beslutningen konkret: skal Mærsk produsere grønt hydrogen selv (integre bakover i elektrolyse) eller kjøpe på markedet? Argumenter for integrasjon: spesifikt aktivum (elektrolyseanlegg tilpasset Mærskes spesifikasjon), usikkerhet om hydrogenmarkedets modenhet, beskyttelse av teknologisk forsprang. Argumenter for outsourcing: manglende kjernekompetanse i energiproduksjon, skalafordeler hos dedikerte energiselskaper. Økonomisk profitteanalysen er avgjørende: regnskapet kan vise positiv margin på intern produksjon, men alternativkostnaden (kapital bundet i elektrolyseanlegg i stedet for i rederidrift) kan gjøre $\pi_{\text{economic}} < 0$. [CASE]

Fallgruber

- Glemme å definere *economic* vs. *accounting* profit eksplisitt – spørsmålet nevner det direkte.
- Bare ramse opp fordeler/ulempene uten å forankre i transaksjonskostnadsteori (Coase/Williamson).
- Forveksle Q11 med Q12: Q11 handler om *Boundaries of the Firm* og *market power*; Q12 handler om de tre *kontraktproblemene* (hold-up, free-rider, double markup).
- Glemme modellen for market power – spørsmålet ber eksplisitt om den.
- Ignorere Chicago School-kritikken av market power-argumentet.

- Tegne market power-modellen feil: det er oppstrøms monopol + nedstrøms foreclosure, ikke omvendt.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** Firmaets grenser bestemt av transaksjonskost vs. byråkratikost; VI lønner seg ved spesifikke aktiva, usikkerhet, markedsrett.
- [Boundaries of the Firm](#): Coase, Williamson, eierskap = residuell kontroll (GHM).
- [Acc. vs. econ. profit](#): $\pi_{\text{econ}} = R - C_{\text{exp}} - C_{\text{opp}}$. BP-eksempel Table 8.1.
- **Fordeler outsourcing**: markedsdisiplin, skala, fleksibilitet, sterkere insentiver.
- **Fordeler VI**: hold-up eliminert, kontroll, koordinasjon, IP-beskyttelse, market power.
- [Market power-modell](#): U monopol $\rightarrow$ integrerer $D_1 \rightarrow$ foreclosure av D_2 . Figur.
- Chicago-kritikk: VI tilfører ikke ny markedsrett hvis U allerede kan ekstrahere via inputpris.
- Eks. 1: De Beers (foreclosure). Eks. 2: Mærsk/APM Terminals (effektivitet vs. foreclosure).
- Case: Mærsk PtX – make-or-buy for elektrolyse; econ. profit-analyse.
- Søyler: [\[S1\]](#) (eierskap, beslutningsrett) + [\[S2\]](#) (profittbegrep).

12 Q12: Vertikal integrasjon vs. outsourcing – hold-up, free-rider, double markup

Præsenter begreberne vertikal integration og outsourcing / market transactions og redegør for principielle fordele og ulemper ved de respektive organiseringsalternativer. Diskuter i denne forbindelse kontraktmæssige aspekter af interaktion mellem virksomheden og dens leverandører/distributører – herunder: hold-up problemer, free-rider problemer, double markup problemer.

Svar (kort)

Vertikal integrasjon og outsourcing er to ytterpunkter på et organiseringskontinuum; fordeler og ulemper følger av [costly contracting](#) og informasjonsasymmetri. De tre kontraktproblemene – hold-up, free-rider og double markup – er distinkte årsaker til at markedskontrakter mellom uavhengige parter feiler, og hver peker mot vertikal integrasjon (eller spesifikke kontraktsdesign) som løsning. Hold-up skyldes relasjonsspesifikke investeringer, free-riding skyldes positive ekster-naliteter mellom distributører, og double markup skyldes uavhengig prissetting av to suksessive monopolister. [SLIDE]

Relevante teorier (kort)

Vertikal integrasjon og outsourcing (bredt) [\[S1\]](#)/[\[S3\]](#) Outsourcing gir markedsdisiplin, skalafordeler, fleksibilitet og sterkere insentiver. Integrasjon gir kontroll, koordinasjon, IP-beskyttelse og eliminering av kontraktproblemer. Valget er en trade-off mellom transaksjonskostnader i markedet og [agency costs](#) internt. Se Q11 for koblingen til Boundaries of the Firm, eierskap og market power. [SLIDE]

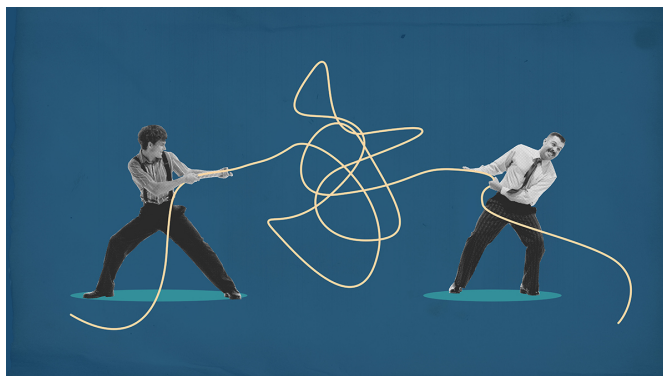
Hold-up-problemet [S1]/[S3] Når en part investerer i *relasjonsspesifikke aktiva* – altså investeringer som er mye mer verdt i akkurat denne relasjonen enn andre steder (lav alternativverdi) – kan motparten i ettertid (*ex post*) reforhandle og kapre *quasi-renter*: differansen $V - V_0$ mellom verdien i relasjonen (V) og verdien i nest-beste anvendelse (V_0). Konsekvens: rasjonelle parter forutser dette og underinvesterer i forkant (*ex ante*). Løsninger: vertikal integrasjon (samme eier eliminerer reforhandling), langsiktige kontrakter, gjensidig avhengighet (hver part har egne spesifikke aktiva som “gissel”), og reputasjon. Klassisk eksempel: GM–Fisher Body på 1920-tallet. Williamsons fem typer asset specificity (site – lokasjon; physical – spesialisert utstyr; human – spesialisert kompetanse; dedicated – kapasitet bygget kun for én kunde; temporal – tidssensitivitet) bestemmer hold-up-risikoen. [SLIDE/BOK]

Free-rider-problemet (nedstrøms) [S3] Uavhengige distributører underinvesterer i service og markedsføring fordi gevinsten fanges av konkurrerende forhandlere (*inter-dealer free-riding*). Klassisk eksempel: kunden bruker high-service-forhandleren (stort showroom, god rådgivning) til å bestemme seg, og kjøper deretter billigere hos en discount-forhandler som ikke har slike kostnader. Dette kalles *showrooming*: kunden “viser fram” produktet i én butikk, kjøper i en annen. Resultat: ingen vil bygge showroomet – service-nivået kollapser. Løsninger: vertikal integrasjon (produsenten eier distribusjonen selv), franchise med servicekrav, eksklusive territorier (én forhandler per geografisk område), og *RPM* (*Resale Price Maintenance* – produsenten setter en minste videresalgspris og forbyr priskonkurranse nedstrøms, slik at margingrunnlaget for å yte service bevares). [BOK]

Intuisjon: Free-rider = du høster gevinsten av andres investering uten å bidra. McDonald’s-franchisee på Gardermoen investerer ikke i kvalitet – eksternalitet = påfører andre kostnad; free-rider = tar andres gevinst. Begge gir underinvestering – ulik mekanisme.

Double markup-problemet [S1] To suksessive monopolister i samme verdikjede setter prisen uavhengig av hverandre, og hver legger på sin egen markup (påslag). Resultat: *dobbelt* markup – oppstrøms margin pluss nedstrøms margin – gir sluttforbrukerpris høyere og kvantum lavere enn det som er optimalt for verdikjeden samlet. Talleksempel: marginalkostnad $c = 20$, oppstrømsprisen $P_w = 60$ (45 % markup), sluttpris $P_{\text{slutt}} = 80$, kvantum $Q = 20$. Hvis de to integrerer (én aktør, én markup): $P = 60$, $Q = 40$ – +33% profitt og +100% kvantum. Kontraktuelle alternativer som unngår full integrasjon: *two-part tariff* (en fast avgift pluss enhetspris – f.eks. engangsgebyr + lav pris per enhet), *franchise fee* (engangsbeløp for retten til å selge), eller RPM (*Resale Price Maintenance* – produsenten setter videresalgsprisen direkte). Forutsetter monopol i begge ledd; med konkurranse nedstrøms forsvinner D s markup uansett. [SLIDE]

Illustrasjoner fra forelesning



Figur 25: Tautrekking mellom parter – illustrerer hold-up-problemet: når begge parter har investert, oppstår forhandlingskonflikt om quasi-renter. (BSZ kap. 10, slide 17) [SLIDE]



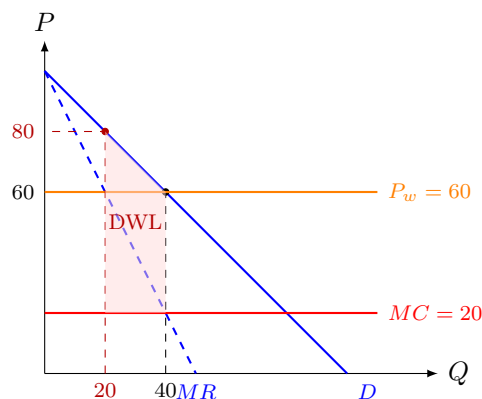
Figur 26: Oppvasken ingen tar – illustrerer free-rider-problemet: alle nyter godt av at jobben gjøres, men ingen vil bære kostnaden. (BSZ kap. 9, slide 15) [SLIDE]

Illustrasjon – de tre kontraktproblemene

	Hold-up	Free-rider	Double markup
Kilde	Spesifikke investeringer	Positiv eksternalitet mellom dist.	Suksessive monopolister
Mekanisme	Reforhandling ex post	Underinvestering i service	Dobbel prispåslag
Konsekvens	Underinvestering ex ante	Merkevare eroderes	For høy pris, for lavt Q
VI-løsning	Felles eierskap	Eie distribusjon	Fjerne én markup
Kontraktsløsning	Langsiktig k., penalty	Franchise, eksklusive terr.	Two-part tariff, RPM

Tabell: Sammenligning av de tre kontraktproblemene og deres løsninger. [SLIDE/BOK]

Illustrasjon – double markup (grafisk)



Figur 27: Double markup: uintegrert $P = 80, Q = 20$ (rødt) vs. integrert $P = 60, Q = 40$ (svart). [BOK]

Real-world eksempler

Eks. 1 – IKEA og leverandørrelasjoner (hold-up og kontraktsdesign). [EKS] IKEA designer produkter som krever *dedikerte* produksjonslinjer hos leverandører i Øst-Europa og Asia (physical + dedicated asset specificity). For å unngå hold-up bruker IKEA flerårige rammeavtaler med volum-garantier, kvalitetsinspeksjoner (monitoring) og gradvis diversifisering av leverandørbasen. IKEA integrerer *ikke* vertikalt i produksjon – kontraktsløsningen er billigere enn integrasjon fordi produktene er modulære (moderat spesifisitet).

Eks. 2 – McDonald's (free-rider og franchising), sammenligning. [EKS] McDonald's løser free-rider-problemet gjennom *franchising* med strenge servicekrav: kvalitetsstandarder, renhold, menyer og opplæring kontrolleres sentralt. Franchisetaker som leverer dårlig kvalitet skader merket (free-riding) og mister lisensen. Kontrast med IKEA: McDonald's nedstrømsproblem (distributør free-rider) løses med franchise, mens IKEAs oppstrømsproblem (leverandør hold-up) løses med rammeavtaler. Begge unngår full integrasjon fordi kontraktsdesign er tilstrekkelig – men forutsetter effektiv monitoring.

Kobling til Mærsk Power-to-X

PtX-verdikjeden illustrerer alle tre kontraktproblemene: [CASE]

- **Hold-up:** Elektrolyseanlegg bygget til Mærskes spesifikasjon er et specifikt aktivum. Leverandøren (f.eks. Siemens Energy) kan holdes opp etter investering – Mærskes løsning: milestone-betalinger, performance guarantees, step-in-rettigheter.
- **Free-rider:** Mærsk samarbeider med andre rederier i bransjeinitiativ for grønt drivstoff. Uten forpliktende kontrakter kan partnere free-ride på Mærskes investeringer i infrastruktur.
- **Double markup:** Hvis elektrolyseprodusent og e-metanol-produsent begge har markeds-makt, kan dobbel markup drive opp drivstoffprisen. Mærskes interesse i bakoverintegrasjon til elektrolyse eliminerer dette leddet.

Fallgruber

- Forveksle Q12 med Q11: Q12 handler om *kontraktproblemer*; Q11 handler om *Boundaries of the Firm* og *market power*.

- Kun beskrive VI-fordeler uten å nevne kontraktsalternativer (franchise, two-part tariff, RPM).
- Forveksle hold-up (ex post rehandling) med moral hazard (skjult handling) – overlappende men distinkte.
- Glemme double markup-tallet: vis det numeriske eksemplet ($Q : 20 \rightarrow 40$, $\pi : 1200 \rightarrow 1600$).
- Ikke nevne asset specificity-typene ved hold-up – Williamson krever det.
- Behandle free-rider som generelt kollektiv handlingsproblem – i VI-konteksten er det specifikt om distributører.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** Tre kontraktproblemer (hold-up, free-rider, double markup) forklarer når outsourcing feiler og VI lønner seg.
- **VI vs. outsourcing:** fordeler/ulempen kort (markedsdisiplin vs. kontroll).
- **Hold-up:** spesifikke aktiva $\Rightarrow$ quasi-rente approprieres $\Rightarrow$ underinvestering. 5 typer asset specificity. Løsning: VI, langsiktig kontrakt, mutual hostage.
- **Free-rider:** distributør underinvesterer i service. Showrooming. Løsning: franchise, eksklusive terr., RPM.
- **Double markup:** $c = 20$, $P_w = 60$, $P = 80$, $Q = 20$ vs. integrert $P = 60$, $Q = 40$. Løsning: VI, two-part tariff.
- Tabell: sammenligning av de tre problemene (kilde, mekanisme, løsning).
- Eks. 1: IKEA (hold-up, rammeavtaler). Eks. 2: McDonald's (free-rider, franchise).
- Case: Mærsk PtX – alle tre problemene representert.
- Søyte: **[S1]** (eierskap/kontroll) + **[S3]** (insentivdesign for leverandører/distributører).

13 Q13: Regulering – offentlig indgriben, branche-profit og political support

Præsenter økonomisk-teoretiske argumenter for hvornår offentlig indgriben i og regulering af markeder er hensigtsmæssig/anbefalelsesværdig samt for forudsætningerne bag disse argumenter. I forlængelse heraf ønskes en konkret præsentation af og redegørelse for modellen til beskrivelse af regulerede priser på baggrund af branche-profit-funktioner og political support-funktioner.

Svar (kort)

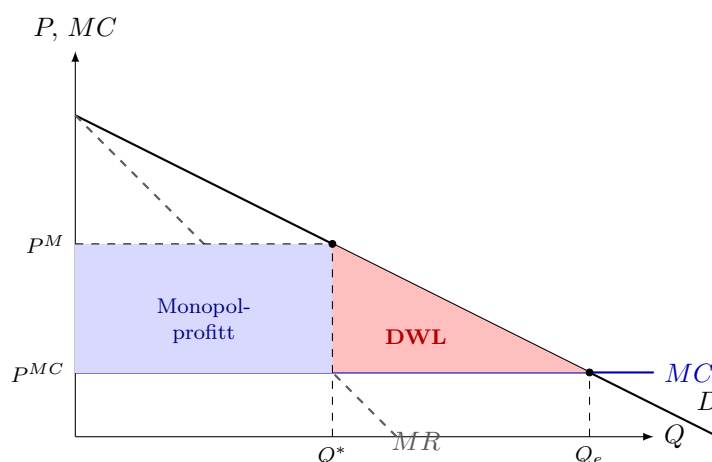
Offentlig inngripen er hensiktsmessig ved fire typer markedssvikt: naturlig monopol, eksternaliteter, offentlige goder og informasjonsasymmetri – men kun hvis reguleringsgevinsten er større enn reguleringskostnaden (*government failure* – staten gjør det verre – og *regulatory capture* – bransjen “kuppe” regulatoren). Modellen i BSZ kap. 21 (Peltzman) sier at politikeren ikke setter prisen for å maksimere velferd, men for å maksimere *politisk støtte* – stemmer og lobby-penger. Bransjen “betaler” politikeren med støtte når prisen er høy (de tjener mer); forbrukerne “betaler” med støtte når prisen er lav. Politikeren legger seg i midten: P^* havner mellom P^{MC} (lavest pris, best for forbrukerne) og P^M (høyest pris, best for bransjen) – nærmest den siden som lobber hardest. [SLIDE]

Relevante teorier (kort)

Markedssvikt og regulering [S1] Fire argumenter: (1) **Naturlig monopol**: fallende $AC \Rightarrow$ én produsent billigst, men $P > MC$ uten konkurranse. Løsning: prisregulering, konsesjoner. (2) **Eksternaliteter** (jf. Q07): handlinger med uforprisede konsekvenser for tredjepart. Løsning: Pigou-skatt, kvoter. (3) **Offentlige goder**: ikke-rivaliserende, ikke-ekskluderbare $\Rightarrow$ free-riding. Løsning: offentlig tilbud. (4) **Informasjonsasymmetri** ([adverse selection](#)): lemons, markedskollaps. Løsning: informasjonsplikt, sertifisering. Forutsetter at regulatoren er bedre informert og mer effektiv enn markedet – noe som ikke alltid stemmer. [SLIDE/BOK]

Intuisjon: Offentlig gode = ikke-ekskluderbart + ikke-rivaliserende. Ingen kan hindres fra å bruke det $\Rightarrow$ ingen grunn til å betale $\Rightarrow$ alle venter på at andre betaler $\Rightarrow$ privat marked underleverer. Fyrtårnet: Rederi A bygger, B free-rider $\Rightarrow$ neste gang bygger ingen. Løsning: skatt + statlig tilbud eliminerer free-rider-problemet.

Monopolets dødvektstap – motivasjonen for regulering [S1] Før vi forklarer *hvilken* pris regulatoren velger, må vi forstå *hvorfor* det er noe å regulere. Uten regulering setter monopolisten kvantum der $MR = MC$ – ikke der $D = MC$ som perfekt konkurranse ville gjort. Resultatet: kvantum $Q^* < Q_e$, pris $P^M > P^{MC}$, og en **dødvektstap-trekant (DWL)** mellom Q^* og Q_e – velferd som forsvinner fordi enheter som kjøperen verdsetter høyere enn MC ikke blir produsert. I tillegg overføres et stort *monopolprofittrektangel* fra forbrukere til bransjen. Det er denne DWL-trekanten + profittrektangelet som er “kaken” regulering kan omfordele. [SLIDE/BOK]



Figur 28: **Monopolets dødvektstap**. Uten regulering: monopolisten velger Q^* der $MR = MC$ og tar prisen P^M fra etterspørselskurven. Effektivt utfall ville vært Q_e til pris $P^{MC} = MC$. Blå rektangel = profitt overført fra forbruker til bransje. Rød trekant = ren velferdsbrenning (DWL). [BOK – BSZ kap. 6]

Hvordan de to modellene henger sammen: Monopoldiagrammet over er *problemet* – det viser hvor høyt prisen kan presses (P^M) og hvor lavt regulatoren kunne satt den ($P^{MC} = MC$). Political support-modellen under er *utfallet* – den forklarer hvor mellom disse to ytterpunktene den faktiske regulerede prisen P^* havner. De samme to vertikale stiplede linjene (P^{MC} og P^M) finnes i begge diagrammer: i monopoldiagrammet er de *kvantum-/prisaksens ytterpunkter*, i political support-diagrammet er de *politikkerens valgrom*. Bransjeprofittkurven $\pi(P)$ i neste diagram er rett og slett størrelsen på det blå rektangelet som funksjon av P – null ved P^{MC} , maks ved P^M , og fallende igjen om prisen settes så høyt at kundene forsvinner.

Regulated pricing-modellen (political support) [S1] BSZ kap. 21 / Peltzman (1976).

Tenk deg politikerens som mекler i en *dragkamp om prisen*: bransjen drar prisen oppover, forbrukerne drar nedover. Politikerens får “stemmer” fra begge sider og prøver å maksimere total støtte S .

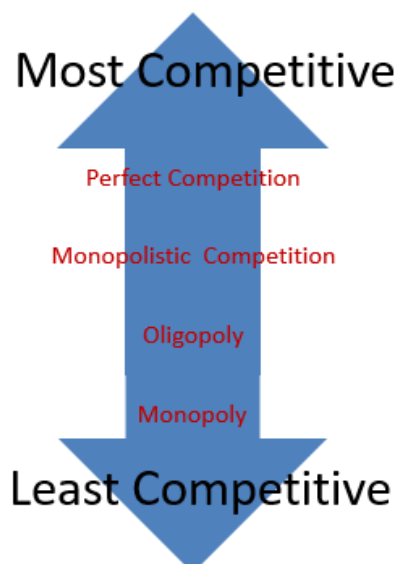
De tre kurvene: (1) **Bransjeprofit** $\pi(P)$ er en *omvendt U* (invers-U): ingen profit når prisen er presset ned til gjennomsnittskostnaden, høyest profit ved monopolprisen P^M , og fallende igjen om prisen settes *enda* høyere (kundene forsvinner). (2) **Konsumentoverskudd** $CS(P)$ faller monotont: jo høyere pris, jo verre for forbrukerne. (3) **Politisk støtte** $S(P)$ er en blanding av disse to og topper seg i et punkt *mellom* P^{MC} og P^M – nemlig der hvor politikerens ikke kan flytte prisen et hakk uten å tape mer støtte på den ene siden enn han vinner på den andre.

FOC i ord (ingen formler): I optimum P^* balanserer politikerens marginalene. Hever han prisen 1 kr får han ekstra støtte fra bransjen, men taper akkurat like mye fra forbrukerne. Det er denne “balanse-prisen” modellen forklarer.

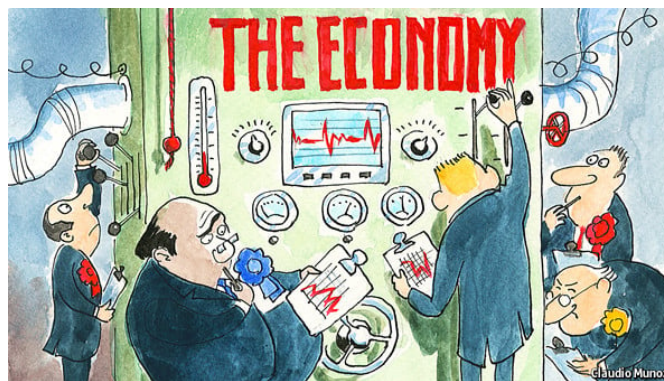
Komparativ statikk (det viktigste å huske): Sterkere bransjelobby (mer effektiv per krone profit) $\Rightarrow P^*$ skyves mot P^M . Sterkere forbrukerpress (organisert, mediefokus) $\Rightarrow P^*$ skyves mot P^{MC} . Modellen er *positiv* – den forklarer hva prisen *blir*, ikke hva den *burde* være. [SLIDE/BOK]

Intuisjon (dragkamp-analogien): To lag drar i et tau som er prisen. Til venstre: forbrukerne (vil ha lav pris). Til høyre: bransjen (vil ha høy pris). Politikerens står midt på og holder tauet stille der lagene drar like hardt. Hvert lag drar hardere når de har *mye å vinne marginalt* på neste cm. Forbrukerne drar hardest når prisen er høy (de blir desperate), bransjen drar hardest når profitten er nær toppen. Likevektspunktet P^* er der kreftene møtes. Gir man bransjen en større lobby-organisasjon (sterkere “tauspakke”), flytter tauet seg mot P^M .

Illustrasjoner fra forelesning

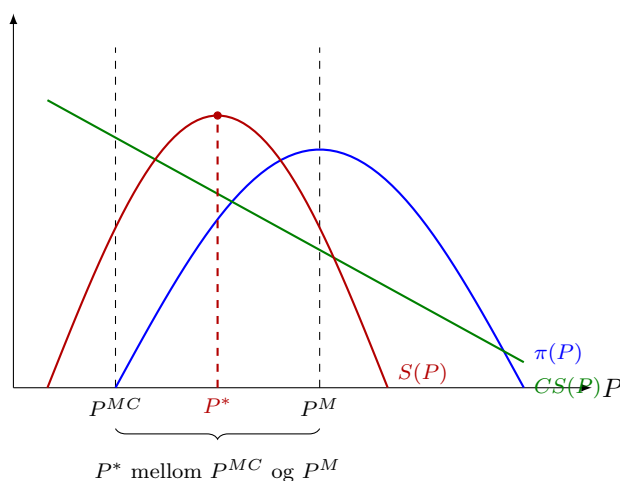


Figur 29: Markedsstrukturer fra perfekt konkurranse til monopol. Regulering er mest aktuelt ved monopol og oligopol der markedsrett gir $P > MC$. (BSZ kap. 6, slide 3) [SLIDE]



Figur 30: “The Economy” – sentralisert regulering vs. desentralisert marked. Illustrerer utfordringen med at regulatoren skal styre effektivt når informasjon er distribuert. (BSZ kap. 3, slide 11) [SLIDE]

Grafisk modell – regulated pricing



Figur 31: **Regulated pricing-modellen.** Blå $\pi(P)$: bransjens profitt – omvendt U med topp i monopolprisen P^M . Grønn $CS(P)$: forbrukernes overskudd – faller når prisen stiger. Rød $S(P)$: politisk støtte – summen av det politikerne får fra begge sider. Politikerne velger P^* der $S(P)$ er på topp, dvs. mellom P^{MC} og P^M . [BOK – BSZ kap. 21]

De fire markedssviktene – oversikt

Svikt	Problem	Verktøy	Forutsætning
Naturlig monopol	$P > MC$, underprod.	Priskontroll	Fallende AC
Eksternaliteter	Over-/underprod.	Pigou, kvoter	Tredjepartseffekt
Offentlige goder	Free-riding	Offentlig tilbud	Ikke-rival., ikke-ekskl.
Info.asymmetri	Lemons	Informasjonsplikt	Hidden info/action

Real-world eksempler

Eks. 1 – Norsk farmasiregulering. [EKS] Statens legemiddelverk setter maksimale utsalgspriser (*prisregulering*). Argumentet: naturlig monopol (patentbeskyttet legemiddel) + in-

formasjonsasymmetri (pasienten kan ikke vurdere kvalitet). Prisen reflekterer political support-modellen: lavere enn USAs uregulerte priser (sterk forbrukerinteresse, universell helseforsikring) men høyere enn generiske alternativ (bransjelobby for innovasjonsinsentiv). Forutsetningen er at regulatoren faktisk har bedre informasjon enn markedet – kritikken er at industrien har informasjonsovertak og risikerer regulatory capture.

Eks. 2 – EU Emissions Trading System (ETS), sammenligning. [EKS] ETS regulerer CO₂-utslipp (negativ eksternalitet) via kvotehandel – en Pigou-mekanisme (skatt eller pris som tvinger forurenseren til å betale samfunnskostnaden). Prisen (~50–80 EUR/tonn i 2024) er et politisk kompromiss mellom industriens profitt (høy kvotepris truer lønnsomhet) og forbrukere/klima (lav kvotepris gir for lite utslippsreduksjon). Sammenligningen med farmasireguleringen: begge er political support-modellen i praksis, men med ulike markedssvikter (monopol vs. eksternalitet) og ulike verktøy (priskontroll vs. kvoter). I begge tilfeller avhenger P^* av lobbyingsstyrke.

Kobling til Mærsk Power-to-X

PtX mottar offentlige subsidier (EU Hydrogen Strategy, IPCEI) fordi grønt hydrogen produserer *positive eksternaliteter* (klimareduksjon) som markedet underpriser. Reguleringsresponsen – subsidie – er korreksjonen for eksternaliteten. I tillegg er Mærsk PtX-satsing avhengig av at regulering av skipsdrivstoff (EU ETS Maritime, IMO) øker kostnaden ved fossil fuel (Pigou-skatt) og dermed gjør grønt alternativ kommersielt levedyktig. Political support-modellen forklarer hvorfor reguleringen er gradvis: skipsfartsbransjens lobby bremser innføringstakten, mens klimalobby presser den framover. [CASE]

Fallgruber

- Glemme *forutsetningene* for at regulering er hensiktsmessig – sensor vil ha betingelsene, ikke bare argumentene.
- Bare ramse opp de fire markedssviktene uten å forklare mekanismen (underproduksjon/overproduksjon/lemons).
- Ignorere government failure, regulatory capture og Averch-Johnson – regulering er ikke gratis.
- Tegne modellen feil: $\pi(P)$ er *invers-U*, ikke monotont stigende. $CS(P)$ er fallende, ikke stigende.
- Glemme komparativ statikk: hva skjer med P^* når lobbyingsstyrke endres?
- Forveksle positiv analyse (“hva bestemmer regulert pris?”) med normativ (“hva bør regulert pris være?”) – modellen er positiv (Peltzman), ikke normativ (Pigou).

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** Regulering hensiktsmessig ved 4 markedssvikter, men betinget av at reguleringsgevinst > reguleringskostnad. Modellen viser at P^* er politisk kompromiss, ikke velferdsmaksimum.
- **4 svikter:** (1) Naturlig monopol (AC fallende). (2) Eksternaliteter (Pigou). (3) Offentlige goder (free-rider). (4) Info.asymmetri (lemons).
- **Forutsetninger:** signifikant svikt, regulatoren informert, ikke capture.
- **Modell (dragkamp):** $\pi(P)$ invers-U (topp ved P^M); $CS(P)$ fallende; $S(P)$ maksimeres ved P^* der bransjens marginale “pull” opp = forbrukernes marginale “pull” ned. Formel: $\partial S / \partial \pi \cdot \pi' = -\partial S / \partial CS \cdot CS'$.

- **Komparativ statikk:** sterkere lobby $\Rightarrow P^* \rightarrow P^M$; sterkere konsument $\Rightarrow P^* \rightarrow P^{MC}$.
- **Kritikk:** government failure, capture (Stigler), A.J.-overinvestering, Olsons kollektiv handling.
- Eks. 1: Norsk farmasiregulering (monopol + info.asym.). Eks. 2: EU ETS (eksternalitet).
- Case: Mærsk PtX – subsidier for pos. eksternalitet + IMO-regulering som Pigou.
- Søyte: [S1] (regulatoren allokerer rettigheter stat/marked).

14 Q14: Informativeness-prinsippet – kontrollerbarhet, risikodeling, presisjon, risikopræmie

Redegjør for Informativeness-prinsippet i relation til design af kontrakter og compensation. Følgende forhold og begreber forventes inddraget: a) kontrollerbarhet, b) risikodeling, c) målingers præcision, d) risikopræmie.

Svar (kort)

Informativeness-prinsippet (Holmström 1979) sier at et signal y bør inkluderes i kontrakten hvis og bare hvis det er statistisk informativt om agentens innsats. Med statistisk språk: signalet endrer *posterior* for e gitt det primære målet Q . På norsk: posterior er sannsynlighetsvurderingen din *etter* at du har sett dataene – altså, gjør y at vi tror noe nytt om hvor hardt agenten har jobbet, gitt at vi allerede vet Q ? Hvis ja, skal y med i kontrakten. Prinsippet binder de fire delspørsmålene sammen: (a) controllability (kontrollerbarhet – at agenten kan styre målet) er et *spesialtilfelle* – informativeness er bredere, fordi ukontrollerbare mål kan likevel være informative; (b) mer informative signaler forbedrer risikodelingen ved å senke effektiv støy; (c) presise mål (lav varians σ^2) er mer informative og bør vektas høyere (β opp); (d) risikopremien $RP = \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$ – prisen prinsipalen må betale for å lesse risiko på en risikoavers agent – synker når signaler filtrerer bort støy. [SLIDE]

Relevante teorier (kort)

Informativeness-prinsippet [S2]/[S3] Holmströms tilstrekkelighetskriterium (på statistisk-språk: *sufficient statistic*-betingelsen): inkluder signal y i kontrakten hvis og bare hvis $f(Q|e, y) \neq f(Q|e)$ for noen (Q, y) . Med ord: legg til y bare hvis sannsynlighetsfordelingen for Q endrer seg når vi også vet y – ellers tilfører y ingen informasjon utover det Q allerede gir. Kontrakt utvides til $W = W_0 + \beta_1 Q + \beta_2 y$, altså lønn med vektor på to ulike måltall. Effekten: lavere effektiv varians $\sigma_{\text{eff}}^2 < \sigma^2$ (signalet filtrerer bort en del av støyen), dermed lavere risikopræmie for gitt insentivnivå, eller sterkere insentiver for gitt risikopræmie. *Sufficient statistic*-poenget (en “tilstrekkelig” størrelse fanger all relevant informasjon): hvis Q allerede fanger all informasjon om e , skal y *ikke* brukes – ekstra mål gir bare ekstra støy. [SLIDE]

Intuisjon: Q er alltid støyfullt. Legg til signal y *kun hvis* y hjelper deg å skille innsats (e) fra flaks – dvs. filtrerer bort noe av støyen. Konsekvens: $\sigma_{\text{eff}}^2 \downarrow \Rightarrow$ presisjon $\uparrow$, kontrollerbarhet $\uparrow$, risikodeling bedres, $RP = \frac{1}{2}r\beta^2\sigma_{\text{eff}}^2 \downarrow$.

Viktig: det er *produktet* $\beta^2 \cdot \sigma^2$ som bestemmer kostnaden. Selv om β^* stiger når y legges til, faller σ^2 raskere $\Rightarrow$ nettokostnaden (risikopræmien) faller. Relativ prestasjonsmåling (peer-gruppe) er klassisk eksempel – filtrerer felles markedssjokk.

(a) Controllability-prinsippet [S2] Lederen skal kun evalueres på det hun kontrollerer. Men informativeness *generaliserer* dette: et ukontrollerbart mål (f.eks. bransjeavkastning, oljepris) kan *forbedre* kontrakten hvis det filtrerer ut felles sjokk fra agentens mål. Controllability er nødvendig i snever forstand (ikke straff for eksogene sjokk), men informative mål som er ukontrollerbare er likevel verdifulle som filtreringsinstrumenter. [SLIDE]

(b) Risikodeling [S3] Risikoavers agent + risikonøytral prinsipal $\Rightarrow$ first-best er fast lønn. Men moral hazard krever $\beta > 0$ for å vri innsats $\Rightarrow$ agenten bærer risiko $\Rightarrow$ risikopremie. Informativeness forbedrer trade-offen: med mer informative signaler kan man oppnå *samme* innsatsnivå med *lavere* risiko for agenten, eller *høyere* innsats med *samme* risiko. Risikodelingen blir Pareto-bedre. [SLIDE]

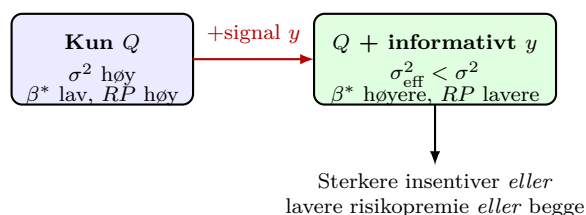
(c) Målingers presisjon og (d) risikopremie [S2]/[S3] Presisjon defineres som invers varians: høy presisjon $\Rightarrow$ lav $\sigma^2 \Rightarrow$ høyere β^* via formelen $\beta^* = 1/(1 + r\sigma^2 c''/\alpha^2)$. Intuitivt: når målet er presist, kan man trygt vekte det tungt i kontrakten – agenten påføres ikke unødig risiko. Risikopremien $RP = \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$ stiger med støyen σ^2 , så upresise mål er dyre å bruke som insentivgrunnlag. Informativeness-prinsippet sier: legg til signaler som øker presisjonen (senker effektiv σ^2), og unngå signaler som bare tilfører støy. Relative prestasjonsmål – der man måler agenten mot en peer-gruppe i stedet for mot et absolutt mål – er det viktigste eksemplet (rTSR, dvs. *relative Total Shareholder Return*, måler aksjeavkastning mot konkurrenter): peer-avkastning filtrerer felles markedssjokk og øker presisjonen av det individuelle signalet. [SLIDE/BOK]

Illustrasjoner fra forelesning



Figur 32: Relativ prestasjonsmåling som turnering: informativeness-prinsippet begrunner bruk av peer-signaler for å filtrere felles sjokk. (BSZ kap. 14, slide 13) [SLIDE]

Illustrasjon – informativeness-prinsippet



Figur 33: Informativeness: tillegg av informativt signal y senker effektiv σ^2 og forbedrer insentivrisiko-trade-offen. [SLIDE/BOK]

Kobling mellom de fire delspørsmålene

Begrep	Rolle i modellen	Kobling til informativeness
(a) Kontrollerbarhet	Mål det agenten kan styre	Informativeness er <i>bredere</i> : ukontrollerbare mål kan likevel filtrere støy
(b) Risikodeling	$\beta > 0 \Rightarrow$ agenten bærer risiko	Bedre signaler $\Rightarrow$ bedre risikodeling for gitt innsats
(c) Presisjon	Invers varians av signal	Presise mål er mer informative $\Rightarrow$ høyere β^*
(d) Risikopremie	$RP = \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$	Lavere effektiv $\sigma^2 \Rightarrow$ lavere RP

Slide-figur fra BSZ kap. 15

$$W = 1000 + .2Q \text{ and } Q = 100e + \mu$$

Figur 34: Principal-agent-modellens notasjon fra BSZ kap. 15: $Q = \alpha e + \mu$, $W = W_0 + \beta Q$. Informativeness-prinsippet utvider denne rammen med tilleggssignaler. [SLIDE – BSZ kap. 15, slide 14]

Real-world eksempler

Eks. 1 – Equinor CEO-kompensasjon (relativ Total Shareholder Return). [EKS] Equinors LTI-program bruker *relative TSR* mot en peer-gruppe av internasjonale energiselskaper (Shell, BP, TotalEnergies). Oljepris er et ukontrollerbart signal – men det er *informativt*: ved å trekke fra peer-gruppens avkastning filtreres felles oljeprisssjokk ut, og bonusen reflekterer den delen av avkastningen som skyldes konsernsjefens beslutninger. Informativeness-prinsippet er direkte grunnlaget: peer-TSR er et informativt signal (y) som senker effektiv σ^2 og tillater sterkere insentiver (β) uten uakseptabel risikopremie.

Eks. 2 – Norsk sykehuslege (kun subjektive mål), sammenligning. [EKS] En sykehuslege evalueres i praksis kun subjektivt (avdelingsleders helhetsvurdering). Pasientutfall (helbredelse, overlevelse) er et upresist mål (σ^2 enorm – avhenger av pasientens helsetilstand, komorbiditet). Informativeness-prinsippet tilsier at man *bør* legge til informative signaler: prosessmål (etterlevelse av protokoller), volumjusterte utfallsmål, peer-sammenligning (case-mix-justert dødelighet). Men informasjonskostnaden er høy, og multitasking-problemet gjør at sterke insentiver på målt dimensjon vrir bort fra umålt omsorgskvalitet. Kontrasten med Equinor: i energibransjen er signalene (aksjekurs, oljepris) billige og informative; i helsesektoren er de dyre og upresise – forskjellen forklarer ulike kontraktsdesign.

Kobling til Mærsk Power-to-X

PtX-divisjonens ledelse illustrerer alle fire aspekter: [CASE]

- **(a) Kontrollerbarhet:** Lederen kontrollerer prosjektgjennomføring men ikke elpris eller H_2 -etterspørsel.
- **(b) Risikodeling:** Stor σ^2 fra eksogene markeder $\Rightarrow$ lav β på topplinjeresultat for å begrense risikopremie.
- **(c) Presisjon:** Milestones (FID, anlegg ferdig, OPEX-budsjett) er presise og kontrollerbare $\Rightarrow$ kan bære høyere β .

- **(d) Risikopremie:** Ved å bruke milestones + peer-benchmark (Ørsted, Air Liquide) senkes $\sigma_{\text{eff}}^2 \Rightarrow$ lavere RP .

Fallgruber

- Presentere de fire begrepene som uavhengige – de bindes sammen av informativeness-prinsippet.
- Forveksle informativeness med controllability – informativeness er *bredere*; ukontrollerbare mål kan være informative.
- Glemme sufficient statistics-poenget: ikke alle signaler er nyttige; noen tilfører bare støy.
- Ikke nevne formelen: $\beta^* = 1/(1 + r\sigma^2 c''/\alpha^2)$ – den kobler presisjon og risikopremie direkte.
- Bare abstrakt teori uten eksempel på relative mål (rTSR, peer-justering).
- Glemme multitasking-begrensningen (Holmström–Milgrom): sterke insentiver på informative men ensidige mål vrir innsats.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** Informativeness-prinsippet (Holmström 1979) er det overordnede rammeverket; (a)–(d) er konsekvenser/aspekter av det.
- **Definisjon:** y informativt $\Leftrightarrow$ endrer posterior for e gitt Q . Sufficient statistic: inkluder y bare hvis det tilfører informasjon.
- **(a) Kontrollerbarhet:** spesialtilfelle; informativeness er bredere (ukontrollerbare mål kan filtrere).
- **(b) Risikodeling:** bedre signaler $\Rightarrow$ Pareto-bedre risk-sharing for gitt innsats.
- **(c) Presisjon:** lav $\sigma^2 \Rightarrow$ høyere β^* . Formel: $\beta^* = 1/(1 + r\sigma^2 c''/\alpha^2)$.
- **(d) Risikopremie:** $RP = \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$; lavere eff. $\sigma^2 \Rightarrow$ lavere RP .
- **Kobling:** tabell som knytter a-b-c-d til informativeness.
- **Hovedeksempel:** Relativ TSR (rTSR) – peer-signal filtrerer markedssjokk.
- Eks. 1: Equinor CEO + rTSR. Eks. 2: Norsk sykehuslege (upresise mål, subjektiv evaluering).
- Case: Mærsk PtX – milestones + peer-benchmark som informative signaler.
- **Kritikk:** multitasking (HM 1991), kognitiv overbelastning, informasjonskostnad.
- Søyler: **[S2]** (måldesign) + **[S3]** (kontraktsdesign).

15 Q15: Nyttefunksjoner – integritet vs. inkomst, risiko vs. forventet verdi

Med utgangspunkt i pensums anvendelse af økonomisk teoris nyttebegreb samt nyttefunktioner, bedes du redegøre for modellen, der illustrerer hvordan designet af kompensationsplaner kan påvirke medarbejderes valg af "goder" (f.eks. integritet versus inkomst). I forlængelse heraf bedes ligeledes skitseret modellen, der viser hvorledes indifferenskurver kan håndtere og afspejle sammenhængen mellem risiko og forventet værdi.

Svar (kort)

Spørsmålet besvares med to nyttemodeller fra BSZ kap. 2. **Modell 1 (integrity vs. income):** Kompensasjonsdesignet endrer agentens budsjettbetingelse mellom integritet og inkomst; et aggressivt insentivsystem roterer budsjettlinjen slik at gevinsten ved å ofre integritet øker, og agenten velger lavere integritet – selv uten endring i preferanser. **Modell 2 (risk vs. expected value):** Indifferenskurver i $(\sigma, E[W])$ -rommet viser at en risikoavers agent krever høyere forventet lønn for å akseptere mer risiko; helningen bestemmes av risikoaversjonsparameteren r , og risikopremien er avstanden mellom forventet verdi og certainty equivalent. [SLIDE]

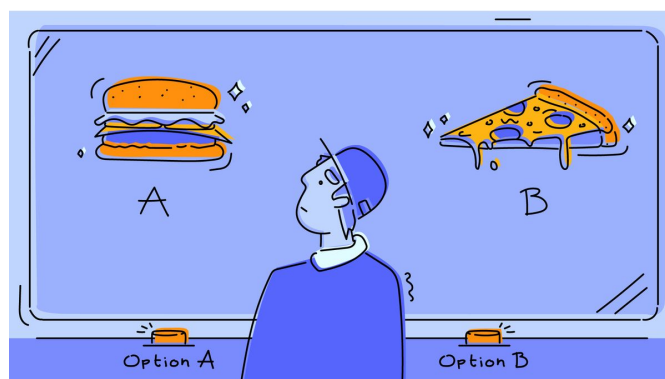
Relevante teorier (kort)

Modell 1: Integrity vs. Income [S3] Standard nytteteori overført til godsrommet (integritet, inkomst). Indifferenskurver er konvekse mot origo. Budsjettlinjen defineres av kompensasjonsplanen: aggressivt insentiv (høy β på lett målbare resultater uten kvalitetssjekk) roterer budsjettlinjen utover og øker payoffen av uetisk atferd. Tangentpunktet skifter fra punkt A (høy integritet) til B (lav integritet, høy inntekt). Nøkkelinnsikt: kompensasjonsdesign påvirker etisk atferd uten å endre preferanser – det er *systemet*, ikke personen, som er feil. [SLIDE]

Modell 2: Risk–Expected Value [S3] *CARA-nytte* (*Constant Absolute Risk Aversion*) er en standard nyttefunksjon der den absolutte risikoaversjonen er konstant – altså agenten krever samme kronepremie for samme kronerisiko, uavhengig av formuesnivå. Med CARA blir indifferenskurvene i $(\sigma_W, E[W])$ -rommet $E[W] = \bar{U} + \frac{r}{2}\sigma_W^2$ – stigende og konvekse oppover. Intuitivt: jo høyere risiko (σ_W), jo høyere forventet lønn må til for å bevare samme nytte. Risikoavers agent ($r > 0$): bratte kurver – liten økning i risiko krever stor økning i forventet lønn. Risikonytral ($r = 0$): horisontale kurver – agenten bryr seg bare om forventning. *Certainty equivalent* (CE – sikkerhetsekvivalent) er det *sikre* beløpet som gir samme nytte som det usikre alternativet; geometrisk er det indifferenskurvens skjæring med y -aksen (der $\sigma = 0$). Risikopremien $RP = E[W] - CE = \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$ – prinsipalen må betale dette ekstra for at agenten skal akseptere risikoen. Modellen visualiserer [risikodeling](#): prinsipalen tilbyr en kontrakt (et punkt i rommet); agenten aksepterer bare hvis nytten i punktet er minst lik [reservation utility](#). [SLIDE]

Incentive coefficient β [S3] β kobler de to modellene: i modell 1 driver β rotasjonen av budsjettlinjen (høy β øker fristelsen til uetisk atferd). I modell 2 driver β risikoen $\sigma_W = \beta\sigma$ og dermed risikopremien. Samme designparameter, to konsekvenser – understreker at insentivdesign er en *trade-off* mellom innsatsgevinst, risikokostnad og etisk atferd. [SLIDE]

Illustrasjoner fra forelesning

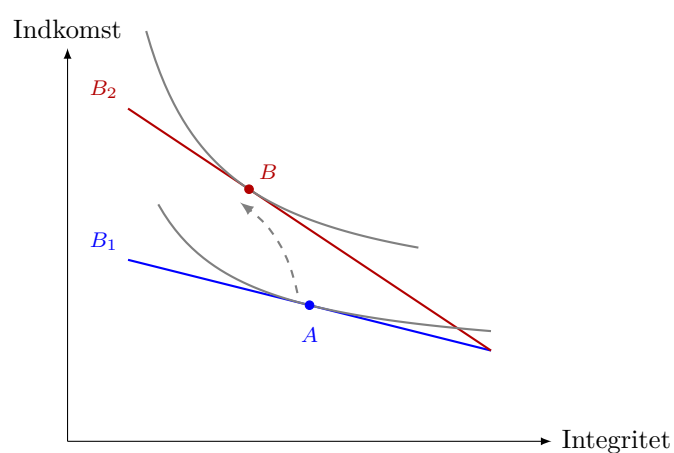


Figur 35: Rasjonelt valg mellom alternativ A og B – nytteteorien i BSZ kap. 2: individer velger det alternativet som gir høyest nytte gitt budsjettbetingelsen. (BSZ kap. 2, slide 6) [SLIDE]



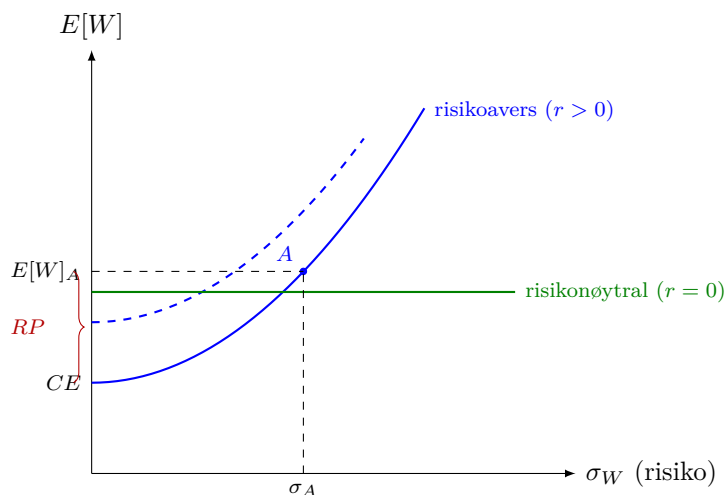
Figur 36: Illustrasjon av opportunity cost: valg har konsekvenser – velger man høy inntekt, kan man “drukne” i redusert integritet. (BSZ kap. 2, slide 5) [SLIDE]

Grafisk modell 1 – Integrity vs. Income



Figur 37: **Integrity vs. Income.** B_1 (moderat insentiv): optimum A med høy integritet. B_2 (aggressivt insentiv): optimum B med lav integritet, høy inntekt. Kompensasjonsdesignet endrer atferd uten å endre preferanser. [SLIDE – BSZ kap. 2]

Grafisk modell 2 – Risk vs. Expected Value



Figur 38: **Risk–Expected Value.** Risikoavers agent (blå): stigende, konvekse indifferenskurver. CE = certainty equivalent (skjæring y -akse). $RP = E[W]_A - CE = \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$. Risikonøytral (grønn): flat – ingen risikopremie. [SLIDE – BSZ kap. 2/15]

Real-world eksempler

Eks. 1 – Wells Fargo (2016) – integrity vs. income i praksis. [EKS] Wells Fargos aggressive cross-sell-kvoter (høy β på antall solgte produkter) roterte budsjettlinjen i integrity-income-rommet. Ansatte valgte punkt B : 3,5 mill. falske kontoer åpnet. Etter skandalen (\$185M bot, CEO trådte av) ble β redusert og kvalitative mål innført – budsjettlinjen rotert tilbake mot integritet. Modell 1 forklarer mekanismen presist: det var systemet, ikke personene, som var feil.

Eks. 2 – Equinor-ansatte og aksjespareprogram, sammenligning. [EKS] Equinor tilbyr aksjeprogram med rabatt: ansatte velger frivillig mellom lav-risiko (fastlønn, 100%) og høy-risiko (fastlønn + aksjer, usikkert). Konservative ingeniører med høy boliggjeld velger lite eksponering (bratte indifferenskurver, høy r). Risikotolerante seniorledere velger mer aksjer (flatte kurver, lav r). Modell 2 forklarer seleksjonsmønsteret. Sammenligningen med Wells Fargo: begge handler om kompensasjonsdesignets effekt på atferd – Wells Fargo om etisk dimensjon (modell 1), Equinor om risiko-dimensjon (modell 2). Samme nytteteori, to ulike godsrom.

Kobling til Mærsk Power-to-X

Modell 1: PtX-prosjektledere kan fristes til å oppblåse prognoser og underkommunisere risiko hvis bonusen er knyttet til prosjektgodkjenning – budsjettlinjen premierer “lav integritet” (overoptimistiske estimater). Løsning: claw-back-klausuler og subjektiv evaluering som bevarer integritet-insentiv. **Modell 2:** PtX har svært stor σ (teknologirisiko, reguleringsrisiko, markedsrisiko). Risikoaverse ledere krever høy $E[W]$ for å akseptere stillingen – synlig i PtX-divisjonens lønnsstruktur: høy grunnlønn + moderat β på milestones (jf. [informativeness](#)). [CASE]

Fallgruber

- Bare beskrive én modell – spørsmålet ber om *begge*.
- Tegne indifferenskurvene feil: modell 1 = konvekse mot origo (standard), modell 2 = konvekse *oppover* (stigende i risiko).
- Forveksle certainty equivalent med reservation utility – CE er nyttemessig ekvivalent beløp; reservation utility er minimumsnytte for deltagelse.

- Glemme risikopremie-formelen $RP = \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$.
- Ikke koble modellene til hverandre via β – begge handler om konsekvenser av kontrakts-design.
- Glemme at modell 1 viser atferdsendring *uten preferanseendring* – det er budsjettlinjen, ikke indifferenskurvene, som endres.

Håndskrivbar disposisjon (15-min forberedelse)

- **Tese:** To nyttemodeller: (1) integritet vs. inndkomst – kompensasjonsdesign påvirker etisk atferd; (2) risiko vs. forventet verdi – risikoaversjon bestemmer risikopremie.
- **Modell 1:** Akser: integritet (x), inndkomst (y). Indifferenskurver konvekse. Budsjettlinje = kompensasjonsplan. Aggressivt insentiv $\Rightarrow$ rotasjon $\Rightarrow$ punkt $A \rightarrow B$. Tegn!
- Nøkkelinnsikt: system, ikke person. β driver rotasjonen.
- **Modell 2:** Akser: σ_W (x), $E[W]$ (y). Indifferenskurver: $E[W] = \bar{U} + \frac{r}{2}\sigma^2$. Risikoavers: stigende, konveks. Risikonøytral: flat. Tegn!
- $CE, RP = \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$, reservation utility.
- **Kobling:** β er den felles designvariabelen. Høy $\beta \Rightarrow$ (1) mer fristelse, (2) mer risiko.
- Eks. 1: Wells Fargo 2016 (modell 1 – falske kontoer). Eks. 2: Equinor aksjeprogram (modell 2 – valg av risiko).
- Case: Mærsk PtX – prognoseinflasjon (mod. 1) + lederrekruttering med høy σ (mod. 2).
- Søyler: **[S3]** (kompensasjonsdesign) + **[S2]** (hva som måles driver atferd).

Del II

Teorier (utdypende)

16 Responsibility Centers – de 5 centertyper

Definisjon. Et *responsibility center* er en organisatorisk enhet (avdeling, divisjon, datterselskap) som lederen holdes ansvarlig for via et avgrenset sett av regnskapsmessige måltall. Centertypen bestemmer både hvilke beslutningsrettigheter lederen får (S1) og hvilke prestasjoner som måles og belønnes (S2/S3). BSZ kap. 17 deler virksomhetens enheter i fem typer: **cost center**, **expense center**, **revenue center**, **profit center** og **investment center**. [SLIDE]

Forklaring

Når en virksomhet desentraliserer beslutninger til divisjonsledere, må toppledelsen velge *hvilke variabler lederen kan styre og hvordan resultatet skal måles*. Valget av centertype er et samtidig design av (i) beslutningsrettigheter (input-mix, pris, volum, investering), (ii) regnskapsmessig prestasjonsmål (kostnad, omsetning, profit, ROA/EVA) og (iii) belønningsstruktur. Dette er kjernen i det BSZ kaller *organizational architecture*: de tre dimensjonene må passe sammen. [SLIDE/BOK]

Det grunnleggende prinsippet bak inndelingen er [Controllability-prinsippet](#): en leder bør bare evalueres på utfall hun faktisk kan kontrollere. Hvis en leder ikke har beslutningsmyndighet over for eksempel salgspris, gir det ikke mening å holde henne ansvarlig for omsetning. Sentertypene reflekterer derfor ulik bredde i delegert beslutningsrett. [SLIDE]

Centertype	Lederen kontrollerer	Måles på	Typiske enheter
Cost center	Input-mix, produksjonsmetode (gitt output)	Kostnad pr. enhet, total kostnad, output pr. budsjettkrone	Produksjon, sykehus, jernbane
Expense center	Aktivitetsnivå innenfor budsjett	Forbruk vs. budsjett (output er vanskelig å måle objektivt)	HR, regnskap, PR, R&D
Revenue center	Salgsmix, salgsinnsats (priser ofte sentralt fastsatt)	Salgsinntekt vs. budsjett	Salgsavdelinger, distribusjon
Profit center	Input-mix, produktmiks, salgspris	Profit (omsetning – kostnad)	Forretningsdivisjoner med eget P&L
Investment center	Profitcenter + kapitalinvesteringer	ROA, IRR, EVA	Datterselskaper, store divisjoner

1. Cost center

Enheten har ansvar for å minimere kostnader gitt et utfallskrav, eller å maksimere output gitt et budsjett. Lederen styrer kombinasjonen av innsatsfaktorer og produksjonsmetode, men har ikke ansvar for omsetning eller pris. Typiske eksempler: produksjonsavdelinger, sykehus, jernbanedrift. [SLIDE]

Sentralt poeng: Minimering av gjennomsnittskostnad gir **ikke** nødvendigvis profitmaksimering – kostnadsfokus alene kan gi for lav kvalitet eller feil produktmiks. Dette er en gjentakende kritikk av kostnadsstyring i isolasjon. [SLIDE]

2. Expense center

En spesialform av cost center brukt der *output er vanskelig å kvantifisere objektivt*. Lederen får et fast budsjett og evalueres på om aktivitetene leveres innenfor budsjettet, ofte subjektivt. Typiske eksempler: HR, regnskap, PR, R&D, juridisk avdeling. [SLIDE]

Sentralt problem: Når output ikke kan måles, oppstår fare for *empire building* (lederen vil ha større budsjett enn nødvendig), *overconsumption* (penger brukes opp fordi de er der), og generelt vansker med å avgjøre om enheten er produktiv. [SLIDE]

3. Revenue center

Enheten har ansvar for å maksimere omsetning innenfor et gitt budsjett. Lederen styrer salgsinnsats og produktmiks, mens priser og ofte produktportefølje fastsettes sentralt. Typiske eksempler: salgsdivisjoner, distribusjonsavdelinger. [SLIDE]

Sentralt problem: Omsetningsmaksimering ($MR = 0$) er ikke det samme som profitmaksimering ($MR = MC$). Et rent revenue center kan derfor presse pris/volum i retninger som er gode for omsetningen, men ikke for selskapets samlede profit – særlig hvis selgere kan tilby store rabatter eller dyre kundeløsninger. [SLIDE]

4. Profit center

Enheten har ansvar for både kostnader og inntekter. Lederen styrer input-mix, produktmiks og salgspris, og evalueres på regnskapsmessig profit. Typiske eksempler: forretningsdivisjoner med eget resultatregnskap (f.eks. en bilprodusents merkevaredivisjon). [SLIDE]

Forutsetning for at det fungerer: Lederen må ha *spesifik viden* (lokal kunnskap) som det ville være kostbart å sende oppover, samtidig som divisjonens beslutninger primært påvirker

dens egen profit. Når disse forutsetningene brytes, kommer divisjonene i konflikt: *eksternaliteter* mellom divisjoner, *free-riding* på felles merkenavn, og *transfer pricing-konflikter* ved interne leveranser. [SLIDE/BOK]

5. Investment center

Et profitcenter som i tillegg har myndighet over kapitalinvesteringer. Lederen evalueres på avkastning på den investerte kapitalen – typisk *Return on Assets* ($ROA = \text{regnskapsmessig nettoresultat} / \text{total kapital i senteret}$), *IRR*, eller *Economic Value Added* ($EVA = \text{NOPAT} - \text{WACC} \times \text{kapital}$). [SLIDE]

Sentralt problem: Kortsiktige regnskapsmål kan avskrekke gode langsiktige investeringer. Et investment center evaluert kun på årlig ROA kan utsette eller avvise prosjekter med positiv NPV fordi avskrivninger og oppstartskostnader drar ROA ned første år. EVA forsøker å rette dette ved å trekke fra kapitalkostnaden direkte. [SLIDE/BOK]

Kjerneforutsetninger

- **Controllability:** Lederen må faktisk kunne styre de variablene hun evalueres på. Brutt forutsetning $\Rightarrow$ urettferdig og demotiverende.
- **Målbarhet:** Det resultatmålet centertypen bygger på må kunne måles tilstrekkelig presist (kostnad, omsetning, profit, kapitalavkastning).
- **Spesifik vs. generell viden (Jensen & Meckling):** Desentralisering (profit-/investmentcenter) er attraktivt når lokal kunnskap er kostbar å overføre. Når kunnskapen er sentralt tilgjengelig, peker det mot cost-/expense-center.
- **Lav grad av eksternaliteter mellom enheter:** Jo mer divisjonene påvirker hverandre (felles kunder, felles ressurser, interne leveranser), desto mindre egnet er rene profit-/investmentcentre uten transfer pricing-regime.
- **Stabilt mål-måleforhold:** Måltallet må gjenspeile reell verdiskaping. Brutt forutsetning gir *gaming* (jf. ratchet, horisontproblem).

Muligheter (når hver type bør velges)

- **Cost center** – velges når enheten leverer et standardisert output som er lett å måle, men ikke har ansvar for pris eller marked. Produksjonshaller, IT-drift, lagerterminaler.
- **Expense center** – velges når output er vanskelig å kvantifisere og enheten leverer støtte/innsats snarere enn et målbart produkt. R&D, HR, regnskap, PR. Budsjettstyring + subjektiv vurdering er det realistiske alternativet.
- **Revenue center** – velges når enheten har innflytelse på salg og kundekontakt, men ikke skal bestemme pris eller produktmiks. Vanlig der toppledelsen vil holde priskontrollen sentralt (merkebeskyttelse, prisdiskriminering).
- **Profit center** – velges når lederen sitter på spesifikk lokal viden om både kostnader og marked, og divisjonen kan operere relativt selvstendig. Geografiske divisjoner, produktdivisjoner.
- **Investment center** – velges når også investeringsbeslutninger krever lokal kunnskap (markedsspesifikke prosjekter, ny kapasitet) og enheten er stor nok til at avkastning på kapital kan måles meningsfullt.

Begrensninger og kritikk

- **Cost center:** Risiko for at kvalitet, leveringspresisjon og innovasjon ofres for å minimere målte kostnader. Lederen kan velte kostnader over på andre enheter (urealistiske internprisingseffekter).
- **Expense center:** Output-måling er subjektiv $\Rightarrow$ rom for politisk spill, empire building og *soft budget constraints*. Vanskelig å avgjøre om enheten er for stor.
- **Revenue center:** Maksimering av omsetning $\neq$ profit. Selgere kan gi for store rabatter eller selge til dårlige kunder for å nå omsetningsmål. Trenger ofte komplementære marginmål.
- **Profit center:** Skaper interne eksternaliteter (én divisjons valg påvirker en annens profit), *free-riding* på fellesgoder (merkevare, FoU), og strid om internpriser. Risiko for at lokal profit slår fellesnyttig samarbeid i hjel.
- **Investment center:** ROA og lignende regnskapsmål er korttidsforvridde – avskrivninger og engangskostnader straffer langsiktige investeringer. ROA kan også manipuleres ved å selge unna aktiva (*asset stripping*). EVA hjelper, men krever korrekt kapitalkostnad.
- **Generelt:** Alle målbaserte centertyper er sårbare for *gaming*, *horisontproblem* og *ratchet-effekt*. Centertypen alene løser ikke insentivproblemet – den må kombineres med riktig kontraktsdesign (jf. informativeness-principle).

Modell / oversikt

Centertypene kan ordnes i en *stige av delegert beslutningsrett*: jo flere kontrollvariabler lederen får, desto bredere måltall trenger evalueringen.

	Kostnader	Inntekter	Profit	Kapital
Cost center	✓			
Expense center	(budsjett)			
Revenue center		✓		
Profit center	✓	✓	✓	
Investment center	✓	✓	✓	✓

Tabellen viser hvilke størrelser lederen i hver centertype har beslutningsrett og resultatansvar for. [SLIDE – BSZ kap. 17, slide 4]

Eksempler

- **Equinor (NO):** Letevirksomheten på norsk sokkel kjøres som et *investment center* – lederne bestemmer letebrønner og feltutbygginger og måles på avkastning på investert kapital. Raffinerivirksomheten Mongstad har historisk vært drevet mer som et *cost center*, der lederen styrer effektivitet i prosessen, mens markedspriser settes globalt. [EKS]
- **IKEA:** Den enkelte varehussjef driver et *profit center* – styrer lokal bemanning, kampanjer og produktutvalg innenfor konsernkonsept, og måles på resultatbidrag. Sentralfunksjoner som design (Älmhult) og IT er *expense centers* på fast budsjett. [EKS]
- **Maersk:** Shipping-divisjonene Ocean og Logistics & Services drives som separate profit/investment centers med egne P&L og kapitalbudsjetter, mens IT- og HR-funksjoner i konsernet er expense centers. [EKS/CASE]

- **NSB/Vy (jernbanedrift):** Togdrift har lenge vært et klassisk *cost center* – billetter og ruter er regulert, så lederne måles på driftskostnad pr. togkilometer. Da Vy-konsernet ble organisert i forretningsenheter, ble enkelte selskaper omgjort til profit centers, noe som økte fokuset på kommersielle ruter og endret atferd merkbart. [EKS]
- **Salgsdivisjoner i farmasi (f.eks. Novo Nordisk):** Lokale salgsteam er gjerne *revenue centers* fordi priser forhandles sentralt og refusjonssystemer er stabile – men kombineres med marginvilkår for å unngå at selgere skyver lavmargin-produkter. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S2] (centertypen *er* et prestasjonsmålingsregime), men også [S1] (allokering av beslutningsrett) og [S3] (måltallet kobles til belønning). Centertyper er derfor et godt eksempel på at de tre søylene må designes samlet.

Relaterte teorier: [Controllability-prinsippet](#) (grunnregelen bak valget), [Transfer pricing](#) (oppstår nettopp når man har profit-/investmentcentre med interne leveranser), [Decision Management vs. Decision C](#) (centertyper definerer hvem som initierer/implementerer vs. ratifiserer/monitorerer), [Spesifik vs. generell viden](#) (Jensen & Meckling-argumentet for når desentralisering lønner seg), [Ratchet-effekten](#) (gaming-problem som rammer alle målbaserte centre).

Brukt i spørsmål: Q01, Q02, Q05, Q11.

17 Controllability-prinsippet

Definisjon. Controllability-prinsippet sier at en leder kun skal evalueres og belønnes på utfall hun selv kan kontrollere. Utfall som er drevet av faktorer utenfor lederens beslutningsrom (eksogene markedssvingninger, andre divisjoners adferd, makroforhold) skal filtreres bort fra prestasjonsmålet. [SLIDE]

Forklaring

Prinsippet er et normativt rettferdighets- og effektivitetskrav: hvis lederen straffes eller belønnes for variasjon hun ikke har innvirkning på, blir signalet i prestasjonsmålet støyete og insentivene svekkes. Risikoaverse ledere må også kompenseres med høyere lønn for å bære ikke-kontrollerbar risiko (jf. [informativeness-principle](#)), noe som gjør slike kontrakter dyre for prinsipalen. Prinsippet ligger bak hele inndelingen i [responsibility centers](#) – man skreddersyr måltallet til lederens faktiske kontrollvariabler. [SLIDE/BOK]

I praksis er ikke skillet mellom kontrollerbart og ikke-kontrollerbart skarpt. En divisjonsleder kontrollerer ikke valutakurser direkte, men kan velge å sikre seg mot dem. En produksjonssjef kontrollerer ikke råvarepriser, men kan velge leverandører. Anvendelse av prinsippet krever derfor en konkret vurdering av *hvilken type* kontroll lederen reelt har. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- Det er mulig å skille kontrollerbare fra ikke-kontrollerbare faktorer i målingen (regnskapsmessig eller analytisk).
- Lederen er risikoaversiv – ellers ville hun gjerne tatt på seg ukontrollerbar risiko gratis.
- Informasjonen om hva som er kontrollerbart er rimelig symmetrisk; ellers oppstår diskusjon om hva som egentlig var “utenfor lederens kontroll”.

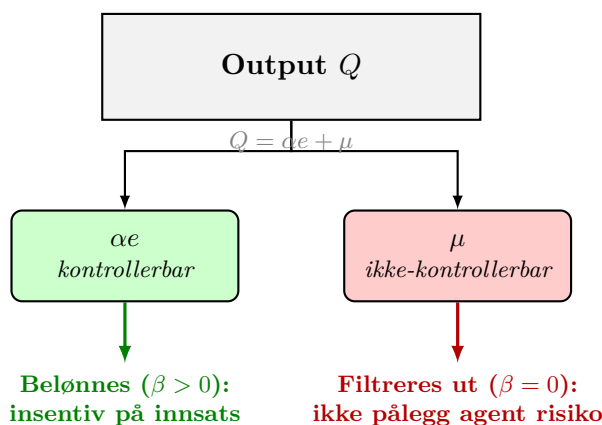
Muligheter

- Gir grunnlag for å velge *riktig centertype* ut fra lederens beslutningsrettigheter.
- Reduserer kompensasjon for risiko – billigere insentivkontrakter.
- Reduserer demotivering: ledere som “rammes” av ukontrollerbare svingninger gir opp innsats (locus of control-effekt).
- Begrunner bruk av *relative performance evaluation* (sammenligning mot peers) for å filtrere ut bransje-/makrostøy.

Begrensninger og kritikk

- Strikt anvendelse kan fjerne all risikodeling – men noen ganger *ønsker* prinsipalen at lederen bærer risiko (eierperspektiv, langsiktig hensyn).
- Mange utfall er delvis kontrollerbare. Hvor settes grensen?
- Lederen kan strategisk omklassifisere dårlige resultater som “ikke-kontrollerbart” (*ex-post excuse*) og gode som “mitt verk”.
- Prinsippet sier ikke noe om hvilket *nivå* av målet som er riktig (gaming, ratchet-problemer ligger fortsatt der).
- I virkeligheten ønsker eier ofte at ledere tar ansvar utover egen kontroll – f.eks. CEO som påvirker selskapets evne til å håndtere kriser de ikke skapte selv.

Modell / illustrasjon



Figur 39: **Controllability-prinsippet.** Mål agenten på den delen av Q hun *kontrollerer* (αe), og filtrer bort det hun *ikke* kontrollerer (μ – markedssjokk, valuta, peer-firmaer). I praksis: bruk relative måltall, ekskluder ekstraordinære poster, eller dekomponer KPI-er. Strikt anvendelse senker risikopremien uten å svekke insentivet. [SLIDE – BSZ kap. 10]

I prinsipal-agent-modellen $W = W_0 + \beta Q$ er Q et målt prestasjonstall. Controllability-prinsippet sier at vekten β bør være null på komponenter i Q som lederen ikke kontrollerer, og positiv kun på komponenter hun *kan* påvirke. Tilsvarende: når støyen i Q øker, må W_0 (fast lønn) opp og β ned (informativeness-prinsippet).

Kontroll lederen har	Egnet centertype	Måltall
Kun input-mix (output gitt)	Cost center	Kostnad pr. enhet
Kun aktivitetsnivå	Expense center	Budsjettoverholdelse
Salgsinnsats, kundekontakt	Revenue center	Omsetning
Pris, mix, kostnad	Profit center	Profit
Profit + investeringer	Investment center	ROA, EVA

Eksempler

- **SAS:** Flight crew kan ikke holdes ansvarlig for drivstoffpris-svingninger. Crew evalueres på punktlighet og kundeservice (kontrollerbart), ikke drivstoffmargin (ikke-kontrollerbart). [EKS]
- **Equinor:** Lete-avdelingen evalueres på funnrate og kostnad pr. funn, ikke på oljeprisen, fordi prisen er global og eksogen. [EKS]
- **Norsk Hydro:** Aluminium-divisjonene har historisk hatt resultatregnskap justert for aluminiumspris (LME-pris) for å isolere driftsbidraget fra prissyklusen. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S2] primært, men direkte koblet til [S3] (kompensasjon) og [S1] (beslutningsrett = det som er kontrollerbart). Relatert: [Responsibility centers](#), [Informativeness-prinsippet](#), [Relative performance evalu](#)

Brukt i spørsmål: Q01, Q05, Q10, Q14.

18 Transfer Pricing – interne afregningspriser

Definisjon. *Transfer pricing* er den prisen som settes når en divisjon i et konsern leverer en vare eller tjeneste internt til en annen divisjon. Prisen påvirker både den enkelte divisjonens regnskapsmessige profit (S2), insentivene til divisjonslederne (S3) og hvilke produksjons- og investeringsbeslutninger som faktisk treffes (S1). Den teoretisk korrekte transfer prisen er lik selgerdivisjonens *opportunity cost* (offeromkostning) ved den interne leveransen. [SLIDE]

Forklaring

Transfer pricing oppstår nødvendigvis når et konsern desentraliserer ansvar i [profit- eller investmentcentre](#) med interne leveranser. Hver divisjon har sitt eget P&L; samme transaksjon må derfor prises som inntekt for selger og kostnad for kjøper. Valget av prismetode bestemmer både *fordelingen* av profit mellom divisjonene og *nivået* av intern handel – og dermed hvor effektivt konsernet utnytter sine egne ressurser. [SLIDE/BOK]

Pensum skiller mellom to informasjonsregimer som gir vidt forskjellige konklusjoner:

(a) **Costless information (symmetrisk, full informasjon).** Toppledelsen kjenner alle marginalkostnader, kapasiteter og opportunity cost-funksjoner. Førstebestes-løsningen er å sette transfer prisen lik selgerdivisjonens *marginal opportunity cost*: hvis det er ledig kapasitet er dette marginalkostnaden (*MC*); hvis kapasiteten er bundet, er det marginalkostnaden *pluss* dekningsbidraget på den fortrenge eksterne salgsenheten. Dette gir konsernoptimal mengde, fordi kjøperdivisjonen utvider intern handel akkurat så lenge dens marginale betalingsvilje overstiger den reelle alternativkostnaden. Resultatet er ekvivalent med $MR=MC$ for konsernet samlet. [SLIDE]

(b) Asymmetrisk informasjon. I praksis sitter divisjonslederne på *spesifik viden* (jf. [spesifik vs. generell viden](#)) om egne kostnader, kapasitet og marked. Toppledelsen kan ikke verifisere kostnadsdata uten kostnad. Dette skaper to problemer som rammer alle prisingsmetoder: (i) selgerdivisjonen har incentiv til å *overrapportere* kostnader for å presse opp transfer prisen og dermed sin egen profit; (ii) kjøperdivisjonen kan tilsvarende overdrive interne alternativer for å presse prisen ned. Dette er et klassisk [prinsipal-agent](#)-problem på tvers av interne grenser, og det er grunnen til at ingen enkelt metode er optimal. Trade-off-en mellom *decision management* (riktig pris for riktig beslutning) og *decision control* (riktig incentiv for lederen) blir tydelig: presise tall er ikke nødvendigvis insentivkompatible. [SLIDE/BOK]

De fem metodene i pensum

1. Market-based transfer pricing. Bruker eksterne markedspriser når det finnes et konkurransedyktig marked for varen. Når markedet er fullkomment, sammenfaller markedspris og opportunity cost, og denne metoden gir både konsernoptimal beslutning og rettferdige insentiver. Krever et reelt og likvid eksternt marked. [SLIDE]

2. Marginal cost (MC) pricing. Transfer pris = selgerens marginalkostnad. Gir konsernoptimale beslutninger *når kapasiteten er ledig* (opportunity cost = MC). Problem: dekker ikke faste kostnader, så selgerdivisjonen taper penger på interne salg og demotiveres – og lederen får incentiv til å overrapportere MC. [SLIDE]

3. Full cost pricing. Transfer pris = MC + allokerede faste kostnader. Enkel å beregne, vanlig i praksis. Problemet er at full cost typisk *overstiger* opportunity cost, slik at intern mengde blir for lav (kjøperen vrir seg mot eksterne leverandører selv når det er suboptimalt for konsernet) – en intern [double markup](#)-effekt. [SLIDE]

4. Full cost plus markup (cost-plus). Full cost + et avtalt prispåslag. Gir selger et garantert dekningsbidrag og dermed bedre insentiver. Forsterker likevel double-markup-problemet og gir lederne enda sterkere incentiv til å skjule reell MC. [SLIDE/BOK]

5. Negotiated transfer pricing. Divisjonene forhandler prisen seg imellom. Kan ende nær opportunity cost *når begge har omtrent like sterk forhandlingsposisjon*. Resultatet avhenger av forhandlingsevner, ikke av økonomi; tidkrevende; risiko for stadige konflikter som må eskaleres til toppledelsen. [SLIDE]

(Bonus) Dual pricing. Selger krediteres til markedspris (eller MC + markup), mens kjøper debiteres til marginal cost. Konsernregnskapet rettes så opp internt. Løser insentivproblemet på papiret, men er kostbart, gjør resultatregnskapene mindre transparente og åpner for spill. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- **Desentralisering:** Konsernet har minst to enheter med egne P&L (typisk profit- eller investmentcentre).
- **Intern handel:** Det finnes et faktisk varestrøms- eller tjenesteflyt mellom enhetene.
- **Målbarhet av kostnad og inntekt:** Kostnader skal kunne henføres til den interne transaksjonen.
- **Antakelse om informasjonsregime:** Costless information (a) gir én anbefaling (opportunity cost-pris); asymmetrisk informasjon (b) krever andrebestes-løsninger.

- **Eksternt marked (kun market-based):** Det må finnes et likvid og konkurransedyktig eksternt marked for samme vare.
- **Kapasitetsforutsetning:** MC-pricing forutsetter ledig kapasitet; ved kapasitetsbinding må prisen heves med opportunity cost av fortrenget eksternt salg.

Muligheter

- Lar konsernet beholde fordelene ved desentralisering (lokal kunnskap, motivasjon, klare resultatansvar) og samtidig styre intern ressursbruk.
- Gjør intern verdiskaping synlig i regnskapet og legger grunnlag for divisjonell prestasjonsmåling.
- Eksponerer interne ineffektiviteter (en divisjon som ikke er konkurransedyktig mot markedet blir tydelig).
- Brukes også i skatteoptimalisering (multinasjonale konserner allokere profit til lavskatte-land) – men dette er regulert av OECDs armlengde-prinsipp.

Begrensninger og kritikk

- **Ingen metode er førstebeste under asymmetrisk informasjon.** Alle gir trade-off mellom riktig beslutning og riktig insentiv (decision management vs. decision control).
- **Gaming og manipulasjon:** Lederne har insentiv til å rapportere kostnader strategisk – både for å øke egen profit og for å påvirke fremtidige forhandlinger (*ratchet*-lignende effekt).
- **Interne konflikter:** Transfer pricing-strider er en av de hyppigste kildene til organisatorisk friksjon i divisjonsstrukturer; eskaleres ofte til toppledelsen.
- **Double markup:** Når både selger og kjøper legger på et eget margin, blir samlet pris høyere enn samfunnsoptimal – intern mengde og samlet profit reduseres.
- **Markedspriser kan mangle:** For halvfabrikater og spesialiserte tjenester finnes ofte ikke noe likvid eksternt marked.
- **Kapasitetsendringer:** Riktig opportunity cost endres med kapasitetsutnyttelsen, så “riktig” transfer pris bør i prinsippet variere over tid – noe få selskaper får til.
- **Skatte- og reguleringsrisiko:** Aggressiv intern prising kan utløse skattetvister (jf. armlengdeprinsippet, BEPS).

Modell / oversikt

Metode	Fordele	Ulemper	Best når...
Market-based	Sammenfaller med opportunity cost; rettferdig; lite gaming	Krever likvid eksternt marked; markedspris kan være volatil	Eksternt marked finnes
Marginal cost	Konsernoptimal mengde ved ledig kapasitet	Dekker ikke faste kostnader; selger taper; MC kan overrapporteres	Ledig kapasitet, MC observerbar
Full cost	Enkel; dekker faste kostnader	Overstiger opp. cost; for lav intern mengde; double markup	Stabil produksjon, ikke marked
Full cost + markup	Garantert margin til selger	Forsterker double markup; gaming-insentiv	Selger trenger incentiv
Negotiated	Kan nærme seg opp. cost; bruker lokal info	Tidkrevende; avhenger av forhandlingsevne; konflikter	Likeverdig forhandlingsstyrke
Dual pricing	Selger og kjøper ser ulike priser, begge motiveres riktig	Kompleks; skjuler tap; spill mot konsernregnskap	Små avgrensede pilot-prosjekter

Tabell: De fem (+1) transfer pricing-metodene i pensum, med fordele, ulemper og forutsetninger. [SLIDE – BSZ kap. 17]

Eksempler

- **Equinor (NO):** Letingsdivisjonen overlater olje og gass til Marketing & Trading, som videreselger på spotmarkedet. Intern transfer pris er knyttet til *markedspris* (Brent / NBP) – klassisk market-based metode i et likvid marked. [EKS]
- **Norsk Hydro (NO):** Aluminium fra smelteverkene leveres til ekstrudering og valseverk internt. Hydro bruker LME-prisen (London Metal Exchange) som transfer pris – igjen market-based, fordi et globalt marked finnes. [EKS]
- **Statkraft (NO):** Internt strømsalg mellom produksjons- og handelsdivisjon prises mot Nord Pool spot, med systemprisen som referanse. [EKS]
- **Mærsk:** Containerleie mellom Ocean-divisjonen og Logistics & Services prises typisk som *negotiated* eller *cost-plus*, fordi det ikke finnes en god eksterntpris for konsernspesifikke containerflåter. Dette har historisk skapt friksjon mellom divisjonene. [EKS/CASE]
- **Tax-motivert transfer pricing:** Apple og Starbucks har begge vært i offentlige skatte-tvister i Europa fordi konserninterne prising av immaterielle rettigheter ble ansett som ikke-armlengde. Viser hvordan transfer pricing også er et juridisk og politisk anliggende, ikke kun et internt styringsverktøy. [EKS]
- **Mærsk Power-to-X (case):** Grønn hydrogen og grønn metanol fra PtX-anlegget skal leveres til Mærskes shippingdivisjon som drivstoff. Det finnes ikke noe modent eksternt marked for grønn metanol ennå, så market-based metoden faller bort. Cost-plus eller negotiated er realistiske alternativer, men begge har klare svakheter. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S2] (intern prismåling), [S1] (beslutningsrett over interne leveranser) og [S3] (insentiv til divisjonsledere). Transfer pricing er det klassiske eksempelet på at de tre søylene må designes samlet – en god prismetode er ubrukelig hvis insentivstrukturen straffer lederen for å bruke den.

Relaterte teorier: [Responsibility centers](#) (premisset for at transfer pricing oppstår), [Controllability-prinsippet](#) (lederen må evalueres på beslutninger hun faktisk kan ta), [Principal-agent](#) og [Agency costs](#) (forklarer asymmetrisk informasjon mellom divisjoner og topp), [Spesifik vs. generell viden](#) (hvorfor toppledelsen ikke bare kan diktere riktig pris), [Decision management vs. decision control](#) (samme tall kan ikke alltid brukes til begge formål), [Double markup](#) (fellen ved full cost / cost-plus), [Boundaries of the firm](#) (når intern handel ikke fungerer, peker det mot vertikal des-integrasjon).

Brukt i spørsmål: Q02, Q05, Q11, Q12.

19 Principal-Agent-teori

Definisjon. Et *principal-agent*-forhold (agency relationship) oppstår når én part – *principalen* – engasjerer en annen part – *agenten* – til å handle på sine vegne, og delegerer beslutningsmyndighet til agenten. Teorien studerer hvordan principalen kan designe kontrakter og insentiver slik at agentens valg samsvarer med principalens interesser, gitt at de to har forskjellige mål, ulik informasjon og forskjellig holdning til risiko. [SLIDE]

Forklaring

BSZ definerer virksomheten som et *nexus of contracts* – et nettverk av kontrakter mellom interessenter (eiere, ledere, ansatte, kunder, leverandører, banker, obligasjonseiere). Hver kontrakt kan analyseres som et principal-agent-forhold. De viktigste relasjonene er aksjonærer→direksjon, eier→leder, leder→medarbeider og virksomhet→leverandør. [SLIDE]

Problemet er at agenten maksimerer sin egen nytte, mens principalen vil ha maksimert profit (eller annen verdi). Agenten har ofte privat informasjon (om egen innsats, egne evner, lokale markedsforhold) og er typisk mer risikoavers enn principalen, fordi en mye større andel av agentens formue og humankapital er bundet til virksomheten. [SLIDE/BOK]

Den grunnleggende modellen i pensum (Erica Olsson-eksemplet, BSZ kap. 10) skriver:

$$\begin{aligned}Q &= \alpha e + \mu \quad (\text{output}) \\ \Pi &= Q - W \quad (\text{virksomhetens profit}) \\ W &= W_0 + \beta Q, \quad 0 \leq \beta \leq 1 \quad (\text{agentens lønn})\end{aligned}$$

hvor α er agentens marginalprodukt, e er innsats, μ er støy, W_0 er fast lønn og β er insentivkoeffisienten. Dilemmaet er at høy β gir sterke insentiver, men pålegger agenten risiko hun må kompenseres for. Lav β gir effektiv risikodeling, men svake insentiver. [SLIDE]

Teorien skiller mellom to informasjonsproblemer:

- **Hidden action** (post-kontraktuell): principalen kan ikke observere agentens innsats $\Rightarrow$ [moral hazard](#).
- **Hidden information** (pre-kontraktuell): agenten har privat informasjon om egne evner eller om miljøet $\Rightarrow$ [adverse selection](#).

Begge er kjerneårsakene til at kontrakter blir kompliserte og dyre å skrive og håndheve. [SLIDE/BOK]

Kjerneforutsetninger

- Begge parter er rasjonelle nyttemaksimerere.
- Asymmetrisk informasjon: agenten vet noe principalen ikke vet (innsats, evner, μ).
- Agenten er risikoaversiv; principalen er som regel mer risikonøytral (diversifiserte aksjonærer).
- Output Q er observerbart og verifiserbart, men avhenger både av innsats og støy.
- Kontraktsdesign er begrenset til verifiserbare variabler (det som kan dokumenteres for en domstol).

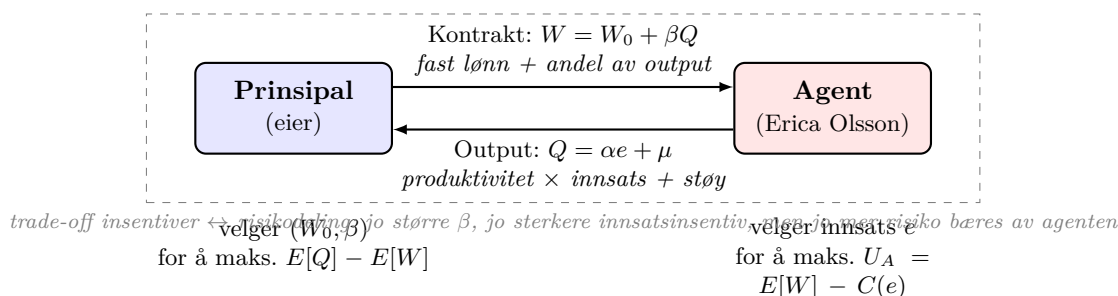
Muligheter (hva teorien forklarer/løser)

- Hvorfor ledere får insentivlønn (aksjeopsjoner, bonusplaner, RSUer) i stedet for kun fast lønn.
- Hvorfor risikodeling og insentiver er et fundamentalt *trade-off*.
- Hvorfor monitoring (revisor, styret, ekstern rapportering) og bonding (CEO som kjøper aksjer i eget selskap) eksisterer.
- Hvorfor implisitte og reputasjonsbaserte kontrakter er viktige der formelle kontrakter er ufullstendige.
- Logikken bak [controllability-prinsippet](#) og [informativeness-prinsippet](#).

Begrensninger og kritikk

- Modellen forutsetter at α og fordelingen av μ er kjent for principalen – i praksis må de estimeres (jf. ratchet-effekten).
- Behavioural economics: ledere er ikke rene nyttemaksimerere – normer, identitet, prosedyremessig rettferdighet og indre motivasjon spiller inn.
- Sterke insentivkontrakter kan fortrenge intrinsisk motivasjon (*crowding out*).
- Kontraktsfokuset undervurderer kultur, tillit og uformelle mekanismer (*relational contracting*).
- Modellen er enkeltperiodisk; mange agency-problemer (horisontproblem, ratchet) krever flerperiodisk analyse.
- I virkeligheten er det *multiple principals* (aksjonærer, kreditorer, regulator, samfunn) med motstridende mål.

Modell / illustrasjon



Figur 40: **Erica Olsson principal-agent-modellen.** Agenten velger ikke-observerbar innsats e som påvirker output $Q = \alpha e + \mu$ (med produktivitet α og støy μ). Prinsipalen kan ikke kontraktfeste e direkte, så lønnen kobles til Q : $W = W_0 + \beta Q$. Designvalget er (W_0, β) – en avveining mellom insentivstyrke og risikoeksponering. [SLIDE – BSZ kap. 10]

Eksempler

- **Equinor / aksjonærer:** Konsernsjefen ansettes av styret på vegne av aksjonærene. Lønnen kombinerer fast lønn med langsiktig aksjebasert insentiv (LTI) for å redusere horisontproblemet og koble CEO-formue til aksjekursen. [EKS]
- **Volkswagen-Dieseldgate (2015):** Agentene (ingeniører/ledere) optimaliserte mot kortsiktige tekniske/salgsmål med “defeat devices” i strid med eiernes (og samfunnets) langsiktige interesse – en ekstrem form for moral hazard og horisontproblem. [EKS]
- **Mærsk – konsernledelse vs. APMM-familieaksjonærer:** A.P. Møller Holding eier en stor stabil andel og fungerer som “dominant principal” med lengre horisont enn typiske diversifiserte fond. Dette demper enkelte agency-problemer (kortsiktighet) men kan skape andre (minoritetsaksjonærer). [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S1] (delegert beslutningsrett er selve agency-relasjonen), [S2] (måltallene som lønnen knyttes til), [S3] (selve insentivkontrakten). Relaterte teorier: [De 5 incitamentkonflikter](#), [Costless contracting](#) (benchmark), [Moral hazard](#), [Adverse selection](#), [Agency costs](#), [Informativeness-prinsippet](#), [Spilteori](#) (sentral for å analysere monitor/shirk-spillet).

Brukt i spørsmål: Q02, Q03, Q04, Q08, Q14, Q15.

20 De 5 incitamentkonflikter mellom eiere og virksomhetsledere

Definisjon. BSZ kap. 10 (slides) lister fem klassiske *incentive conflicts* som oppstår fordi eierne (principalen) og virksomhetslederen (agenten) har forskjellige mål, ulik informasjon og ulik tidshorisont og risikoprofil. Konfliktene er kjernen i hvorfor virksomheten – som et *nexus of contracts* – må designe kontrakter, måltall og insentiver. [SLIDE]

Forklaring – de fem konfliktene

1. Work hard or shirk (innsats / shirking)

Agentens innsats skaper verdi for eieren, men er en kostnad for agenten selv (anstrengelse, tappt fritid). Når innsats ikke kan observeres perfekt, vil agenten typisk velge lavere innsats enn det

som er optimalt for eieren. Dette er kjernen i [moral hazard](#): hidden action etter kontraktinngåelsen. [SLIDE]

Eksempel: Lederen bruker arbeidstiden på å spille golf med kunder framfor faglig krevende analyser, og scenen er vanskelig å observere ovenfra.

2. Salaries and perks (lønn og personlige goder)

Agenten ønsker høy lønn og ikke-pekuniære goder – firmajet, prestisjekontorer, kunst på veggene, konferanser i eksotiske destinasjoner. Disse perks koster ofte virksomheten mer enn de er verdt for agenten (en flytur til \$50 000 gir kanskje agenten \$10 000 i opplevd verdi), og er derfor en ren overføring fra eier til leder med dødvektstap. [SLIDE]

Eksempel: Tycos Dennis Kozlowski-skandalen (2002) med firmamidler brukt på private fester og kunstinnkjøp.

3. Risk aversion (risikoaversjon)

Lederen har mye av sin formue og humankapital konsentrert i ett selskap (job, bonus, opsjoner, omdømme). Eierne kan derimot diversifisere sine porteføljer. Lederen er derfor mer risikoavers enn eieren og kan velge bort prosjekter med positiv NPV men høy varians, eller velge for konservative finansieringsstrukturer (lav gjeldsgrad). Eier vil at lederen tar på seg *all* risiko med positiv forventet verdi. [SLIDE]

Eksempel: En CEO unngår å satse på ny teknologi fordi en mislykket satsing kan gi sparken, selv om forventet avkastning er attraktiv for diversifiserte aksjonærer.

4. Differential time horizons (horisontproblemet)

Lederen har endelig kontraktperiode (typisk 4–6 år som CEO) og pensjonering i sikte; eierne (særlig institusjonelle) har i prinsippet evig horisont via aksjen. Lederen kan derfor velge prosjekter med tidlige cash-flows og avvise prosjekter med stor verdi langt fram i tid. Bonus knyttet til årlig regnskapsmessig profit forsterker problemet. [SLIDE]

Eksempel: En CEO kutter R&D og vedlikehold de siste 2 årene før pensjon for å booste kortsiktig EBIT og bonus, vel vitende om at problemene rammer etterfølgeren.

5. Overinvestment / empire building

Større virksomhet $\Rightarrow$ høyere status, høyere lønn, flere underordnede, mer “free cash” å disponere. Lederen kan derfor være fristet til oppkjøp og ekspansjon *utover* det som maksimerer aksjonærverdi – klassisk *empire building* (Jensen 1986: free cash flow-problemet). Speilsiden er at lederen kan være motvillig til å *krympe* virksomheten selv når avvikling er optimalt. [SLIDE/BOK]

Eksempel: Verdiødeliggende oppkjøp drevet av status og bonus knyttet til omsetning eller selskapsstørrelse.

Hvor opptrer konfliktene?

Slidene understreker at konfliktene ikke bare oppstår mellom eier $\rightarrow$ leder, men også:

- **Leder $\rightarrow$ medarbeider** – shirking, perks i miniatyr, kortsiktig handlingshorisont innen avdelingen.
- **Virksomhet $\rightarrow$ leverandør** – leverandøren shirker på kvalitet, leverer billige innsatsfaktorer.
- **Aksjonær $\rightarrow$ kreditor** – “asset substitution” (eierne velger risikable prosjekter på kreditors regning).

Konfliktene rammer relasjonene i ulik grad og krever derfor ulike kontraktsdesign. [SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- Asymmetrisk informasjon mellom eier og leder (innsats, evner, prosjektkvalitet).
- Agenten er risikoavers; eieren er diversifisert.
- Agenten har endelig horisont; eieren har lengre/uendelig horisont.
- Lederens nytte øker med både lønn, perks og selskapsstørrelse.
- Kontrakter er ufullstendige – ikke alle kontingenser kan beskrives.

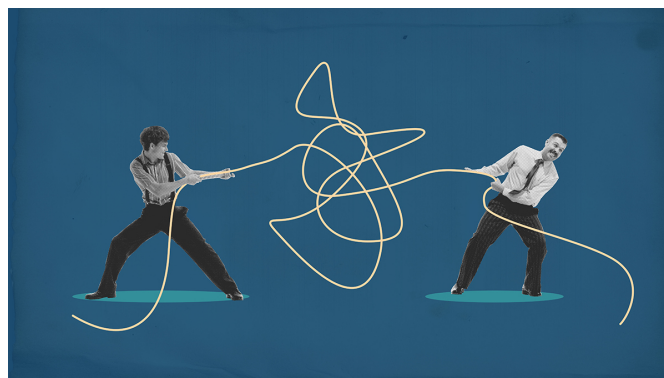
Muligheter (hva forklaringen brukes til)

- Begrunner aksjebasert avlønning (kobler lederens formue til aksjekurs $\Rightarrow$ adresserer pkt. 3, 4).
- Begrunner LTI (long-term incentives) og vesting over flere år (adresserer pkt. 4).
- Begrunner monitoring via styret, eksterne revisorer, analytikere (adresserer pkt. 1, 2, 5).
- Begrunner gjeld som disiplinerende mekanisme (Jensen: gjeld disiplinerer free cash flow $\Rightarrow$ pkt. 5).
- Forklarer hvorfor eierkonsentrasjon (familieselskaper, PE-fond) ofte korrelerer med færre agency-problemer.

Begrensninger og kritikk

- Listen er ikke uttømmende – f.eks. *differential treatment* (favorisering av enkelte underordnede) og *asset substitution* mot kreditorer er også relevante.
- Konfliktene overlapper og forsterker hverandre (risikoaversjon + horisont $\Rightarrow$ underinvestering).
- Empirisk er sammenhengen mellom CEO-insentiver og firm performance svakere enn teorien forutsier.
- Sterk fokus på finansielle insentiver kan fortrenge intrinsisk motivasjon og samarbeidskultur.
- Listen er “vestlig” børsnotert-orientert; i familieselskaper, kooperativer eller statlige selskaper kan andre konflikter dominere.

Modell / oversikt



Figur 41: Incitamentkonflikter mellom eier og leder: et fundamentalt tautrekkingspill der partenes interesser divergerer. (BSZ kap. 10, slide 17) [SLIDE]

Konflikt	Hva agenten gjør	Kilde	Vanlig kontrakts-løsning
1. Shirking	For lav innsats	Hidden action	Insentivlønn, monitoring
2. Perks	Overforbruk av frynsegoder	Eier betaler, agent nyter	Tak på frynsegoder, eier-overvåking
3. Risikoaversjon	Avviser god risikabel investering	Udiversifisert humankapital	Aksjeopsjoner (konvekse insentiver)
4. Horisont	Kortsiktig profit, kutt R&D	Kort kontraktsperiode	LTI med lang vesting, klausuler ved fratreden
5. Empire building	Verdiødeliggende vekst	Status- og lønnskoblet til størrelse	Gjeld, ROIC-mål, M&A-disiplin

Eksempler

- **Equinor (Statoil) – Hydro fusjon (2007):** Sammenslåingen av Statoils oljevirksomhet med Norsk Hydros petroleumsdivisjon ble bredt fortolket som verdi-skapende industriell logikk, men kritikere pekte på *empire building*-elementer i den nye konsernsjefens domene. [EKS]
- **Vy/NSB – bonusbråk (2019):** Konsernsjef Geir Isaksens bonus etter omorganisering ble offentlig kontroversiell – klassisk konflikt om hvordan agenten belønnes for verdi som faktisk er drevet av eksogene faktorer (kontraktstildelingen fra staten). [EKS]
- **Volkswagen Dieselgate (2015):** Kombinasjon av risiko (juks for å nå mål), horisontproblem (kortsiktig salg) og shirking på etisk standard. Eierne (porsche/piech-familien + tyske institusjoner) bar tap på €30 mrd.+. [EKS]
- **Norsk Hydro / Alunorte (2018):** Lokale agenter underrapporterte miljørisiko ved Alunorte-raffineriet i Brasil – shirking på rapporteringsplikt, og selskapet betalte stor reputasjons- og finansiell pris. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S1] (eier delegerer beslutningsrett – konflikten oppstår i delegasjonen), [S2] (måltallene som skal disiplinere agenten), [S3] (insentivlønnen som skal lukke gapet). Relaterte teorier: [Principal-agent-teori](#), [Moral hazard](#) (pkt. 1), [Adverse selection](#) (informasjonsproblemet bak pkt. 3), [Costless contracting](#) (benchmark uten konfliktene), [Costly contracting](#) (realistisk verden), [Agency costs](#) (kostnaden ved konfliktene), [Spilteori](#) (analyse av monitor/shirk-spill og repeterte interaksjoner).

Brukt i spørsmål: Q03, Q04.

21 Costless Contracting (benchmark)

Definisjon. *Costless contracting* er den teoretiske forutsetningen om at kontrakter er gratis å skrive, fullstendige (dekker alle fremtidige kontingenser) og kostnadsfritt verifiserbare og håndhevbare. Under denne forutsetningen kan principalen og agenten alltid skrive en kontrakt som realiserer *first-best*: full interesseoverensstemmelse uten tap. Forutsetningen er en *benchmark* – ikke en realistisk beskrivelse av verden, men et utgangspunkt som viser hva kontrakten i prinsippet kan løse, og hva som går galt når forutsetningen brytes. [SLIDE/BOK]

Forklaring

Slide-formuleringen i BSZ kap. 10 sier eksplisitt: “Ved costless contracting ville perfekte kontrakter kunne skape full interesseoverensstemmelse uten omkostninger.” Konsekvensen er at *alle* fem incitamentkonflikter (shirking, perks, risikoaversjon, horisont, empire building) i prinsippet kan kontrakteres bort: man skriver inn nøyaktig hvilken innsats agenten skal levere i hver mulig fremtidig tilstand, hvilke perks som er tillatt, hvilke prosjekter som skal velges, og hvilken horisont som skal styre beslutninger. [SLIDE]

I Erica Olsson-modellen ($Q = \alpha e + \mu$, $W = W_0 + \beta Q$) tilsvarer costless contracting at:

- Innsats e er observerbar og verifiserbar $\Rightarrow$ kontrakten kan spesifisere “betal W hvis $e \geq e^*$, ellers 0” og oppnå first-best uten å pålegge agenten støy fra μ .
- Alternativt: kontrakten betinger på μ direkte (parsering av output i kontrollerbar/ikke-kontrollerbar del).
- Risikodelingen blir effektiv: risikoaversjonen til agenten ivaretas (lav β , høy W_0), *samtidig* som innsatsen er optimal (fordi den er kontraktfestet direkte).

First-best-løsningen er altså $e = e^*$ (samme nivå som principalen ville valgt selv hvis hun hadde all kunnskap), full risikoabsorbering hos den minst risikoaverse parten, og null residual loss. [SLIDE/BOK]

Dette er Q03’s hovedpoeng: når man *antar* costless contracting, kan kontrakten *eliminere* de fem konfliktene. Det at virkeligheten har *costly contracting* (Q04) – kontrakter er dyre å skrive, ufullstendige, og verifikasjon er begrenset – er presist det som tvinger oss inn i [moral hazard](#), [adverse selection](#) og [agency costs](#). [SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- **Fullstendige kontrakter:** alle relevante fremtidige hendelser kan beskrives og betinges på.
- **Symmetrisk informasjon:** principalen kan observere innsats e , evner α og støy μ kostnadsfritt.

- **Verifiserbarhet:** variablene kan dokumenteres for en tredjepart (typisk en domstol).
- **Kostnadsfri forhandling, skriving og håndheving:** ingen advokatregninger, ingen monitoring-kostnader, ingen rettsprosesser.
- **Rasjonelle, nyttemaksimerende parter:** ingen behavioural friksjoner.

Muligheter (hva benchmarken brukes til)

- Definerer first-best og dermed målestokken for hvor stort agency-problemet er.
- Viser at agency-problemer ikke er drevet av interessekonflikten *i seg selv*, men av interessekonflikt + informasjonsasymmetri + kontraktskostnader.
- Forklarer hvorfor man i Coase-teoremet får effektive utfall ved klare property rights og lave transaksjonskostnader – samme logikk.
- Gir et naturlig pedagogisk utgangspunkt: bygg modellen ferdig under costless contracting, slipp deretter forutsetningene én etter én og se hva som svikter.

Begrensninger og kritikk

- Forutsetningen er *kontrafaktisk* – ingen virkelig kontrakt er fullstendig og gratis å håndheve.
- Når forutsetningen brytes (asymmetrisk info, ufullstendige kontrakter), forsvinner first-best-resultatet helt: vi havner i *second-best* med residual loss.
- Skjuler det viktigste fenomenet i moderne organisasjonsøkonomi: [costly contracting](#).
- Kan misforstås som anbefaling om “mer kontrakter” – mens hovedkonklusjonen tvert imot er at organisasjonsdesign (hierarki, kultur, omdømme) erstatter formelle kontrakter der kontrakter er for dyre.
- Praktisk verdi er pedagogisk, ikke direkte normativ.

Modell / illustrasjon



Figur 42: Costless contracting: under perfekte forutsetninger kan partene forhandle seg til first-best-løsning uten informasjonsproblem. (BSZ kap. 10, slide 13) [SLIDE]

Forutsetning	Costless contracting (Q03)	Costly contracting (Q04)
Informasjon	Symmetrisk	Asymmetrisk (hidden action / hidden info)
Kontrakt	Fullstendig, gratis	Ufullstendig, dyr å skrive/håndheve
Verifikasjon	Kostnadsfri	Krever monitoring + bonding
Innsatsvalg	First-best e^* kontraktfestet direkte	Second-best: $e < e^*$
Risikodeling	Effektiv (lav β , høy W_0)	Trade-off mellom incentive og risk sharing
Resultat	Ingen agency costs	Monitoring + bonding + residual loss

Tabellen viser overgangen fra benchmark (Q03) til realistisk verden (Q04). [SLIDE]

Eksempler

- **Veldefinert akkordarbeid:** Hvis et plukk-arbeid i et lager kan måles eksakt og objektivt (antall plukk pr. time), nærmer man seg costless contracting på den dimensjonen – man kan kontraktfeste utfallet direkte. Men kvalitet, omsorg for varer, kollegasamarbeid faller utenfor og blir igjen agency-problem. [EKS]
- **Spotmarkeder for standardvarer:** Salg av Brent-råolje på spot er nær costless: standard kvalitet, standard kontrakt, dyp likviditet. Sammenligning med en skreddersydd LNG-kontrakt over 20 år, der hver klausul må forhandles, viser hvor dyrt det blir å nærme seg fullstendighet. [EKS]
- **Akademisk ansettelseskontrakt:** Tenure-systemet er et eksempel på *ufullstendig* kontrakt – man kan ikke kontraktfeste “produser god forskning” direkte, så man bruker en lang prøveperiode (bonding) i stedet. Avstanden fra costless contracting forklarer hele designet. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S3] primært (insentivkontrakter), men virker også på [S1] (delegert beslutningsrett kunne kontraktfestes presist) og [S2] (perfekte måltall). Relaterte teorier: [Principal-agent](#), [Costly contracting](#) (motstykket), [Moral hazard](#) og [Adverse selection](#) (det som oppstår når forutsetningen brytes), [Agency costs](#), [Informativeness-prinsippet](#), [Spilteori](#) (repeterte spill kan tilnærme costless-utfallet via reputasjon).

Brukt i spørsmål: Q03, Q04.

22 Costly Contracting

Definisjon. Costly contracting (*kostbar kontrahering*) er forutsetningen om at det å skrive, forhandle, observere og håndheve kontrakter er ressurskrevende, og at kontrakter derfor i praksis er *ufullstendige*: de kan ikke spesifisere hver mulig fremtidig tilstand. Konsekvensen er at insentivkonflikter ikke kan elimineres ved kontraktdesign alene; det optimale er en *second-best*-løsning der residuelle tap aksepteres mot at kontraktomkostningene holdes nede. [SLIDE]

Forklaring

I en idealisert verden av [costless contracting](#) kan partene gratis skrive en *komplett kontrakt* som binder agenten til å handle i prinsipalens interesse i alle tenkelige tilstander. Da forsvinner alle de fem incitamentkonfliktene mellom eier og leder via kontraktdesign og førsteorden-løsningen er *first-best*. Denne benchmark-en brukes i Q03. [SLIDE/BOK]

I virkeligheten påløper det *transaction costs* (Coase 1937, Williamson 1979) ved hver fase av kontraheringen:

- **Search and information costs** – finne motpart og innhente informasjon om type/kvalitet (her treffer [adverse selection](#)).
- **Bargaining and decision costs** – forhandle kontraktsvilkår, prise inn risiko og asymmetri.
- **Drafting costs** – formulere kontrakten skriftlig, inkludert tilstandsavhengighet.
- **Policing/monitoring costs** – observere agentens handling i ettertid (her treffer [moral hazard](#)).
- **Enforcement costs** – bruke domstoler eller voldgift for å håndheve brudd.

I tillegg kommer *begrenset rasjonalitet* (Simon): partene kan ikke forutse alle fremtidige tilstander. Dermed blir kontraktene nødvendigvis *ufullstendige*. Dette åpner for *renegotiation*: når en uforutsett tilstand inntreffer, må partene forhandle på nytt – og den parten som har størst makt på det tidspunktet kan utøve *hold-up*. [BOK]

Costly contracting er derfor selve forutsetningen som gjør de fem incitamentkonfliktene reelt problematiske: under costless contracting kunne kontrakten skrevet dem bort. Under costly contracting velger man en *second-best*-løsning og aksepterer *agency costs* ([monitoring + bonding + residual loss](#)). Den optimale insentivkontrakten balanserer:

- Marginal verdi av økt motivasjon (mer β , lavere shirking) mot
- Marginal kost av økt risikopremie (agenten bærer mer av μ -støy) og økt monitoring/bonding.

To-virksomhets-perspektivet i Q04 (prinsipalen er én virksomhet, agenten en annen virksomhet) flytter problemet fra ansettelseskontrakt til *interfirm contracting*: utviklingsavtaler, leverandørkontrakter, joint ventures, lisensavtaler. Her er adverse selection særlig tydelig (du kjenner ikke partnerens reelle kompetanse) og moral hazard tar form av f.eks. underleveranse, fortielse av problemer, fri-ridning på fellesinvesteringer. Williamson-rammeverket – spesifikke aktiva, hold-up, vertikal integrasjon – hører hjemme her og brukes utfyllende i Q11/Q12. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- **Begrenset rasjonalitet:** Partene kan ikke forutse alle fremtidige tilstander.
- **Asymmetrisk informasjon:** Pre- og post-kontraktuelt (adverse selection og moral hazard).
- **Opportunisme:** Aktørene utnytter informasjonsfortrinn og hull i kontrakten når det lønner seg.
- **Verifiserbarhetsproblem:** Tredjepart (domstol) kan ikke verifisere alle relevante variabler – noen ting er observerbare for partene, men ikke verifiserbare. Disse kan ikke kontraktreguleres.
- **Spesifikke investeringer skaper hold-up-risiko:** Når en part investerer i aktiva med liten verdi utenfor kontrakten, kan motparten reforhandle vilkårene ex post.

Muligheter (hva forklarer/løser teorien?)

- Forklarer hvorfor virksomheter eksisterer (Coase): noen transaksjoner er for dyre å koordinere via kontrakter i markedet – de internaliseres i firmaet.
- Forklarer behovet for monitoring og bonding – og hvorfor disse koster.
- Begrunner valget mellom *make or buy* (vertikal integrasjon vs. outsourcing) basert på relative kontraktomkostninger.
- Forklarer hvorfor man bruker langsiktige relasjoner, reputasjon og implisitte (ikke-rettslig håndhevbare) kontrakter.
- Gir grunnlag for residual control rights – den som eier aktiva har myndighet i tilstander kontrakten ikke har spesifisert (Grossman-Hart-Moore).
- Begrunner second-best-tankegangen: man kan ikke løse alle insentivproblemer, bare optimalisere balansen mellom motivasjon, risikodeling og kontraktomkostninger.

Begrensninger og kritikk

- Vanskelig å måle transaksjonsomkostninger empirisk – mange er implisitte.
- Modellen sier sjelden *hvor mye* kontraktomkostninger må være før vertikal integrasjon lønner seg.
- Forutsetningen om opportuniste kan overdrives – relasjonelle og tillitsbaserte kontrakter fungerer bedre enn modellen forutsier (skandinavisk arbeidsliv, japanske keiretsu).
- Antar at intern organisering (firmaet) er billigere enn marked når kontraktomkostningene blir høye – men også interne hierarkier har bureaucracy costs (jf. Williamson selv).
- Skiller ikke alltid skarpt mellom kontraktomkostninger og rene insentivkostnader – agency costs er en del av kontraktomkostningene.

Modell / illustrasjon



Figur 43: Transaksjonskostnader: søk-, forhandlings- og håndhevingskostnader som gjør kontrakter ufullstendige – grunnlaget for costly contracting. (BSZ kap. 8, slide 3) [SLIDE]

First-best vs. second-best under costly contracting:

	Costless (Q03)	contracting	Costly contracting (Q04)
Informasjon	Symmetrisk eller gratis verifiserbar		Asymmetrisk (adverse selection + moral hazard)
Kontrakt	Fullstendig, statsavhengig		Ufullstendig
Insentivkonflikter	Skrives bort		Reduseres, ikke elimineres
Optimal β	Setter førstebeste innsats e^*		Trade-off motivasjon vs. risiko-premie
Resultat	First-best		Second-best + agency costs
Verktøy	Kontraktdesign alene		Screening, signaling, monitoring, bonding, reputasjon, integrasjon

Forelesningseksemplet (BSZ kap. 10): med contracting costs 800, monitoring 400, bonding 400, residual loss 100, blir transaksjonens nettoverdi $S' = 2,500 - 800 - 100 = 1,600$ – mot 2,500 under costless contracting. Differansen er det totale agency-tapet ved costly contracting. [SLIDE]

Eksempler

- **Equinor og lisensavtaler på sokkelen:** Detaljerte joint operating agreements (JOA) mellom partnere på en lisens er enormt omfattende (hundrevis av sider) nettopp fordi kontraktomkostningene knyttet til langsiktig samarbeid med flere parter er høye, og fordi kontraktene må håndtere uforutsette geologiske og kommersielle tilstander. [EKS]
- **Statoil-Hydro-fusjonen (2007):** Måneder med due-diligence er search and information cost; integrasjonsprosessen etterpå er forhandlings- og policing-kostnad. Selv etter fusjonen var det betydelige residuelle insentivproblemer mellom kulturer og divisjoner. [EKS]
- **Mærsk og leverandørkontrakter for elektrolyseanlegg:** Kontrakter med teknologi-leverandører for Power-to-X må spesifisere ytelse, garantier og milepæler – klassisk costly contracting med stor adverse-selection-risiko (er teknologien moden?) og moral hazard (vil leverandøren skyve problemer foran seg?). [CASE]
- **IKEA-leverandører i Polen og Vietnam:** IKEA bruker langsiktige rammeavtaler med detaljerte kvalitets- og leveringskrav, plus stedlige inspektører (monitoring) – second-best-løsning for å holde leverandørrelasjoner verdiskapende uten vertikal integrasjon. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S3] primært (insentivkontrakter under costly contracting), men også [S1] (residuelle beslutningsrettigheter ved kontraktufullstendighet) og [S2] (monitoring som prestasjonsmåling).

Relaterte teorier: [Costless Contracting](#) (motsatsen, brukt i Q03), [Principal-Agent](#), [Moral Hazard](#), [Adverse Selection](#), [Agency Costs](#), [Incitamentkonflikter](#), [Spesifik vs. generell viden](#).

Brukt i spørsmål: Q04 (primært), Q11, Q12.

23 Spilteori (Game Theory)

Definisjon. Spilteori studerer strategiske beslutninger mellom rasjonelle aktører hvis utfall avhenger av hva de andre aktørene gjør. Den brukes i organisasjonsøkonomi for å analysere konkurranse mellom firmaer (pris/mengde), forhandlinger, koordinering, og – sentralt for Q03 – selve principal-agent-interaksjonen (monitor vs. shirk-spillet, repeterte kontrakter, implisitt samarbeid). [SLIDE]

Forklaring

BSZ kap. 9 dekker fire typer spillsituasjoner som er sentrale i pensum:

1. **Simultane, ikke-repeterte spill** – aktører velger samtidig og kjenner ikke motpartens valg. Eks.: Boeing/Airbus pris.
2. **Sekvensielle spill** – én aktør velger først, andre reagerer. Løses med *backward induction*. Eks.: ny markedsaktør truer med inngang, etablert aktør responderer.
3. **Koordineringsspill** – begge tjener på å velge samme strategi (Alpha/Beta-teknologi). Multiple Nash-likevekter mulig.
4. **Repeterte spill** – samarbeid kan oppstå selv uten formell kontrakt fordi straff senere disiplinerer atferd nå.

To kjernebegrep:

- **Dominant strategi:** en strategi som er beste valg *uansett* hva motparten gjør. Identifiseres ved rad-/kolonneanalyse.
- **Nash-likevekt:** en kombinasjon av strategier der ingen spiller kan forbedre sin payoff ved å ensidig endre strategi, gitt at de andre fastholder sin. Stabil, men ikke nødvendigvis Pareto-effektiv (jf. fangenes dilemma). [SLIDE]

Hvorfor er spilteori relevant for incitamentkonflikter (Q03)?

Slidene gir et eksplisitt prinsipal-agent-eksempel: Kiana (principal) velger “Monitor” eller “Not monitor”, Len (agent) velger “Work” eller “Shirk”. I dette spillet:

- Det finnes ingen ren-strategi-Nash: hvis Kiana monitorer alltid $\Rightarrow$ Len vil arbeide $\Rightarrow$ Kiana sparer monitoring og slutter $\Rightarrow$ Len shirker $\Rightarrow$ Kiana monitorer igjen, osv.
- Likevekten er en *mixed strategy*: Kiana monitorer med en viss sannsynlighet, Len shirker med en viss sannsynlighet. Begge randomiserer. [SLIDE]

Dette gir to viktige innsikter for Q03:

1. Selv ved costless contracting på *output* kan monitoring av *innsats* være kostbart – og monitoring–shirking-spillet har en stabil mixed-strategy-likevekt med positiv shirking-rate.
2. I *repeterte* spill kan principal og agent oppnå et bedre utfall enn one-shot Nash via *trigger strategies* (tit-for-tat, grim trigger): agenten arbeider hardt fordi shirking i én periode ødelegger en lang strøm av fremtidige kontraktsbetalinger. Dette er logikken bak *implicit contracts* og *reputational contracting* – som BSZ-slidene eksplisitt knytter til hvordan kontrakter kan fungere uten full juridisk håndheverbarhet.

I Q03’s costless-contracting-univers er spilteori altså den naturlige måten å analysere hvordan eier og leder samhandler i situasjoner kontrakten ikke kan dekke direkte: monitoring, reputasjon, gjentatt samhandling og koordinering. [SLIDE/BOK]

Kjerneforutsetninger

- Aktørene er rasjonelle nyttemaksimerere.
- Hver aktør kjenner spillets struktur (payoff-matrisen og motpartens valgmengde) – “common knowledge of rationality”.

- Antall aktører er endelig og handlinger er klart definerte.
- I Nash-analysen: hver spiller danner korrekte forventninger om andres strategier.
- I repeterte spill: aktørene har en diskonteringsfaktor og forventning om gjentakelse.

Muligheter (hva spilteori forklarer/løser)

- Hvorfor monitoring i prinsipal-agent-relasjoner ofte er stokastisk (mixed strategy), ikke kontinuerlig.
- Hvordan reputasjon kan opprettholde samarbeid uten formelle kontrakter (repeterte spill, trigger strategies).
- Hvorfor koordineringsproblemer (standardvalg, plattformer) trenger eksplisitt kommunikasjon eller en first-mover.
- Hvorfor first-mover advantage og credible commitments betyr noe i strategiske investeringer.
- Modellerer prisoners' dilemma som forklarer hvorfor individuelt rasjonelle valg kan gi kollektivt dårlig utfall (relevant for kartelldannelse, men også for ledere som overinvesterer i strid med eierens samlede interesse).

Begrensninger og kritikk

- Forutsetter “common knowledge of rationality” – urealistisk i komplekse situasjoner.
- Multiple likevekter (særlig i koordineringsspill) gir ikke entydige prediksjoner.
- Mixed-strategy-likevekter er empirisk vanskelige å verifisere.
- Behavioural game theory: virkelige aktører bruker heuristikker, har rettferdighetspreferanser, gjør systematiske feil.
- Modellen abstraherer fra kommunikasjon, kontekst og kultur.
- I repeterte spill er utfallet svært følsomt for diskonteringsfaktor og horisont.

Modell / illustrasjon – monitor/shirk-spillet

Principal \ Agent	Work	Shirk
Monitor	$(V - w - m, w - c)$	$(-m, w)$
Not monitor	$(V - w, w - c)$	$(-w, w)$

Stilisert payoff-matrise. V = verdi av innsats, w = lønn, m = monitoring-kostnad, c = innsats-kostnad. Ingen ren-strategi-Nash; mixed-strategy-likevekt der begge randomiserer. [SLIDE – BSZ kap. 9]

		Airbus		
		Høy pris	Lav pris	
Boeing	Høy pris	(15, 15)	(5, 20)	
	Lav pris	(20, 5)	(10, 10)	⇐ Nash

Figur 44: **Boeing/Airbus payoff-matrise** (Bertrand-priskonkurranse). Begge har *dominant strategi* å sette lav pris: uansett hva motparten gjør, gir lav pris høyere payoff. Nash-likevekt er (Lav, Lav) med payoff (10, 10) – selv om begge hadde tjent mer på (Høy, Høy) = (15, 15). Klassisk fangens-dilemma: rasjonell individuell atferd $\neq$ kollektivt optimum. [SLIDE – BSZ kap. 9]

Eksempler

- **Telenor/Tele2 (Sverige, 2000-tallet):** Priskonkurranse på mobil førte til klassisk fangens dilemma – begge ville tjent på høyere priser, men ingen kunne forplikte seg uten avtale (forbudt). Repeterte spill via parallell prising oppstod i praksis. [EKS]
- **SAS & Norwegian rutekonkurranse:** Begge truer med å åpne nye ruter; backward induction forklarer hvorfor noen rutevarsler er bløff (no credible commitment). [EKS]
- **Internt: skiftarbeid og overvåking:** Sykehus og produksjonsbedrifter bruker stikkprøvekontroller (mixed strategy) framfor kontinuerlig monitoring – eksakt mønsteret fra Kiana/Len-spillet. [EKS]
- **Implisitte kontrakter i konsulentbransjen:** Klient/konsulent-relasjoner bygger på reputasjon i et repetert spill – en konsulent som leverer dårlig én gang, taper en lang strøm av framtidige oppdrag. Disiplinerer kvalitet uten detaljerte kontrakter. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S3] primært (analyserer hvordan insentiver virker når flere aktører velger strategisk), men også [S1] (allokering av beslutningsrett er ofte en sekvensiell first-mover-situasjon) og [S2] (måling av prestasjon i en monitor/shirk-likevekt). Relaterte teorier: [Principal-agent](#), [Incentive conflicts](#), [Costless contracting](#) (repeterte spill kan tilnærme dets utfall via reputasjon), [Moral hazard](#) (monitoring-shirking-spillet er kjernen).

Brukt i spørsmål: Q03.

24 Moral Hazard

Definisjon. Moral hazard (*moralsk hasard*) er det *post-kontraktuelle* insentivproblemet som oppstår når én part i en kontrakt – typisk agenten – kan ta handlinger som motparten ikke fullt ut kan observere eller verifisere, og dermed opportunistisk velger handlinger som maksimerer egen nytte på bekostning av prinsipalens. Det er et problem om *hidden action* (skjult handling) under asymmetrisk informasjon. [SLIDE]

Forklaring

Moral hazard forutsetter to ting samtidig: (i) interessekonflikt mellom prinsipal og agent (jf. [de fem incitamentkonfliktene](#)) og (ii) at prinsipalen ikke kan observere agentens handling perfekt – bare et støyete utfall $Q = \alpha e + \mu$. Når lønnen W ikke kan betinges direkte på innsats e , men bare på det observerbare resultatet Q , vil en risikoavers agent som bærer for lite av Q -risikoen velge for lav innsats sett fra prinsipalens side. Det klassiske skoleeksempelet er *shirking*: medarbeideren reduserer innsats fordi reduksjonen ikke kan tilbakeføres til henne med sikkerhet. [SLIDE/BOK]

Begrepet kommer opprinnelig fra forsikringsbransjen: en huseier som er forsikret mot brann har svakere insentiv til å installere røykvarsler. Innen organisasjonsøkonomi brukes det bredere – om enhver post-kontraktuell handling agenten kan utføre i smug (innsatsreduksjon, perks-konsum, risiko-unngåelse, korttidstenkning, empire building, gaming av prestasjonsmål). Alle de fem incitamentkonfliktene mellom eier og leder er moral-hazard-problemer i denne forstand. [BOK]

Prinsipalens motiltak deles i tre kategorier som tilsammen utgjør *agency costs* (jf. [agency costs](#)):

- **Monitoring costs.** Prinsipalen bruker ressurser på å observere agentens handling – revisjon, KPI-oppfølgning, styrets tilsyn, mystery shopping, klokkekortsystemer. Reduserer informasjonsasymmetrien direkte. [SLIDE]
- **Bonding costs.** Agenten bruker ressurser på å *binde* seg til god atferd og signalisere troverdighet – bonding, kausjon, eierskap i selskapet, vesting, claw-back-klausuler. [SLIDE]
- **Residual loss.** Selv etter optimal monitoring og bonding gjenstår et tap fordi det aldri lønner seg å eliminere all skjult handling. Dette er *residuell loss*. Summen = agency costs. [SLIDE]

I prinsipal-agent-modellen (jf. [principal-agent](#)) løses moral hazard ved å sette en optimal insentivkoeffisient β i $W = W_0 + \beta Q$ – en avveining mellom motivasjon (høyere β gir mer innsats) og risikoallokering (høyere β legger mer ukontrollerbar støy μ på den risikoaverse agenten, som krever risikopremie). [SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- Asymmetrisk informasjon: agentens handling e er skjult eller umulig å verifisere kontrakt-rettslig.
- Interessekonflikt: agentens og prinsipalens preferanser over e divergerer (innsats er kostbar for agenten).
- Begrenset rasjonalitet og costly contracting: kontrakten kan ikke spesifiseres for alle fremtidige tilstander, og enforcement er kostbart.
- Risikoaversjon hos agenten gjør at full overføring av risiko ($\beta = 1$) er dyrt.
- Begrenset ansvar (limited wealth) – agenten kan ikke kjøpe seg ut av risikoen ved å betale prinsipalen forhåndsbeløp.

Muligheter (hva forklarer/løser teorien?)

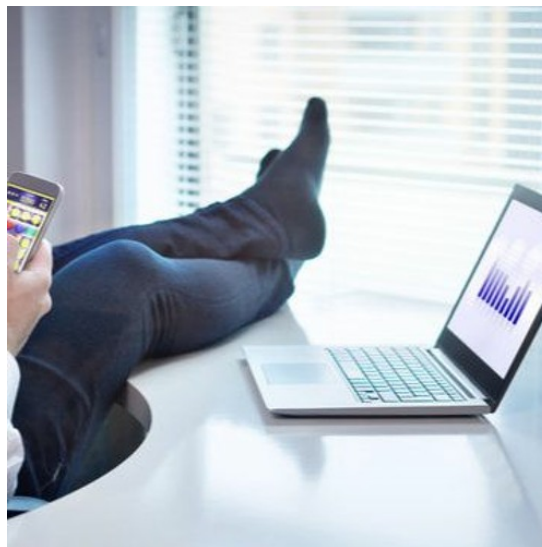
- Forklarer hvorfor selskaper bruker insentivlønn, opsjoner og bonus selv når dette pålegger ansatte risiko.
- Forklarer styrets rolle som monitor på vegne av aksjonærene.
- Forklarer eksistensen av eksterne revisorer, internkontroll og audit committees.

- Begrunner hvorfor man ofte utstyrer ledere med betydelig egenkapital – bonding via skin-in-the-game.
- Gir grunnlag for designvalg: hvor mye β , hvor mye monitoring, hvilke prestasjonsmål – alt avveies mot residual loss og risikopremie.

Begrensninger og kritikk

- Forutsetter at handling er skjult – i mange jobber kan kollegial kontroll og kultur faktisk gjøre handling synlig.
- Forutsetter rasjonelle, opportunistiske aktører. Atferdsøkonomi viser at gjensidighet, identitet og indre motivasjon kan dempe moral hazard uten formelle insentiver – og noen ganger *forsterke* det (*crowding out*).
- Sterke insentiver for å motvirke moral hazard skaper nye problemer: gaming, ratchet-effekt, kortsiktighet, manipulering av regnskap.
- Modellen er én-periodisk; gjentatte interaksjoner og reputational contracts kan løse moral hazard uten formell straff (jf. implicit contracts).
- Problemet er empirisk vanskelig å skille fra adverse selection – begge produserer dårlig utfall” og krever ulike løsninger.

Modell / illustrasjon



Figur 45: Shirking – den klassiske moral hazard-situasjonen: agenten reduserer innsats når principalen ikke observerer handlingen. (BSZ kap. 15, slide 2) [SLIDE]

Type problem	Tidspunkt	Skjult variabel
Adverse selection	Før kontrakt	<i>Type</i> (egenskap, kvalitet)
Moral hazard	Etter kontrakt	<i>Handling</i> (innsats, atferd)

Total agency costs = Monitoring costs + Bonding costs + Residual loss. Tallpoenget fra forelesning (BSZ kap. 10): med contracting costs på 800, monitoring 400, bonding 400 og residual loss 100, krymper transaksjonens nettoverdi $S' = 2,500 - 800 - 100 = 1,600$. Hvis agency costs blir for store, faller transaksjonens nettoverdi mot null og handelen finner ikke sted. [SLIDE – BSZ kap. 10]

Eksempler

- **DNB – rådgiverprovisjoner (2010-tallet, NO):** DNB-rådgivere fikk provisjon for å selge bankens egne fondsprodukter. Atferden (e) var ikke direkte observerbar for kunden eller toppledelsen, og rådgiverne anbefalte produkter med høyere kostnad enn nødvendig. Klassisk moral hazard som først ble synlig gjennom Forbrukerrådets shadow shopping (monitoring) og endte med bortfall av provisjonsmodellen. [EKS]
- **Nordisk Folketrygd og sykefravær:** Generøse sykepengeordninger i Norden er forsikringsmoral-hazard-eksempel: når 100 % lønn dekkes fra dag 1, øker korttidsfraværet relativt til land med karensdager. Diskutert i SSB- og OECD-rapporter. [EKS]
- **Volkswagen Dieseldgate (2015):** Ingeniører innførte defeat devices for å bestå utslipps-tester – en handling som var skjult for både eiere og myndigheter. Incentivpresset på CO₂-mål utløste moral hazard på operasjonelt nivå. Eksternal monitoring (EPA og ICCT) avslørte forholdet. [EKS]
- **Erica Olsson-modellen (BSZ kap. 10):** Når β settes til 0, velger Erica $e = 10$, mens fastlønn med β tilstrekkelig høy gir $e = 50$. Skjult handling avveies mot risikodeling. [SLIDE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S3] primært (incentivdesign), men også [S2] (måloppfølging/monitoring) og [S1] (når og hvor delegere når handling er skjult).

Relaterte teorier: [Principal-Agent](#), [Adverse Selection](#) (motstykket – pre-kontraktuelt), [Costly Contracting](#) (forutsetning for at problemet ikke kan kontraktreguleres bort), [Costless Contracting](#) (kontrast: under denne forutsetningen forsvinner moral hazard), [Incitamentkonflikter](#), [Agency Costs](#), [Informativeness-prinsippet](#).

Brukt i spørsmål: Q04, Q09, Q12, Q14, Q15.

25 Adverse Selection

Definisjon. Adverse selection (*ugunstig utvelgelse*) er det *pre-kontraktuelle* incentivproblemet som oppstår når én part i en potensiell kontrakt har privat informasjon om en relevant egenskap (*type*, kvalitet, risiko, evne) før avtalen inngås, slik at den uinformerte parten ikke kan skille gode fra dårlige motparter og endte opp med å selekttere de feil- typisk de dårligste – inn i kontrakten. Det er et problem om *hidden information* (skjult informasjon). [SLIDE]

Forklaring

Den klassiske referansen er George Akerlofs "The Market for Lemons" (1970): i et bruktbilmarked vet selgeren om bilen er en fersken eller en lemon", men kjøperen vet ikke. Kjøperen tilbyr derfor en *gjennomsnittspris* som reflekterer en blanding. Til denne prisen trekker eiere av gode biler seg ut (de er undervurdert), og bare lemons blir igjen. I ekstrem form bryter markedet sammen. Mekanismen heter "adverse selection" fordi sammensetningen som ender i markedet er systematisk dårligere enn populasjonen som tilbys. [BOK]

I principal-agent-sammenheng er den klassiske manifestasjonen rekruttering: en jobbsøker kjenner sin egen produktivitet α bedre enn arbeidsgiveren. Hvis arbeidsgiveren ikke kan skille høyproduktive og lavproduktive søkere og tilbyr en gjennomsnittslønn, søker bare lavproduktive. Tilsvarende er adverse selection sentralt i forsikring (de syke kjøper helseforsikring), kreditt (dårlige låntakere er villige til å betale høyere rente), og oppkjøpsmarkedet (selger kjenner selskapet bedre enn kjøper). [BOK]

Mekanismer for å håndtere adverse selection:

- **Signaling.** Den informerte parten foretar en kostbar handling som bare lønner seg å utføre dersom man faktisk er av den ønskede typen. Klassisk: utdanning som signal på produktivitet (Spence). Garantier som signal på produktkvalitet. Lange ansettelseskontrakter med vesting som signal om langsiktig commitment. [SLIDE]
- **Screening.** Den uinformerte parten konstruerer en *meny* av kontrakter slik at ulike typer selv-selekterer seg ulikt. Klassiske eksempler: forsikringskontrakter med ulik egenandel/dekning, lønnskontrakter med ulik bonus-/fastlønn-mix (lavproduktive velger fastlønn, høyproduktive velger bonus), prøvetid. [SLIDE]
- **Monitoring/screening i forkant.** Due-diligence, sertifiseringer, tredjepartsattester, kreditt-rater, time-and-motion-studier som baseline. [SLIDE]
- **Reputasjon og gjentatt handel** reduserer informasjonsasymmetri over tid. [BOK]

I performance-måling dukker adverse selection opp som *ratchet-problem*: agenten skjuler sin egentlige kapasitet i periode 1 fordi en høy ytelse vil føre til høyere benchmark i periode 2. Dette er et adverse-selection-symptom på prestasjonsmål: agentens *type* (kapasitet) holdes skjult. [SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- Pre-kontraktuell informasjonsasymmetri: én part vet noe relevant motparten ikke vet *før* avtalen.
- Den skjulte informasjonen er en egenskap (type) – ikke en handling.
- Verifisering er kostbar: prinsipalen kan ikke gratis observere typen.
- Heterogenitet i populasjonen av motparter (gode og dårlige typer eksisterer).
- Begrenset mulighet til å bruke pris alene som sorteringsmekanisme uten å trigge frafall (lemons-effekten).

Muligheter (hva forklarer/løser teorien?)

- Forklarer hvorfor markeder noen ganger *kollapser* eller blir veldig tynne (dårlige bruktbil-markeder, høyrisiko-syke uten forsikring).
- Begrunner eksistensen av sertifiseringsorganer, garantier, due-diligence, og statlige kvalitetsstandarder.
- Forklarer hvorfor ansettelser ofte involverer prøvetid, intervjuer, tester og referanser – alt screening.
- Begrunner egenkapital-krav i bank, deductibles i forsikring, og lock-up-perioder ved IPOs.
- Gir teoretisk grunnlag for menyer av kontrakter (selvseleksjon).

Begrensninger og kritikk

- Forutsetter at typen er stabil og veldefinert – i mange situasjoner er evne”og kvalitet”ikke entydig.
- Signaling-modeller forutsetter en *single-crossing*-egenskap (signalet er billigere for gode typer); brutt blir ekvilibrum ustabilt.

- Screening-menyer kan i praksis være vanskelige å designe og kommunisere.
- Atferdsøkonomi: kjøpere/prinsipaler er ikke alltid bayesianske og diskonterer ikke alltid lemons-faren.
- Empirisk vanskelig å skille fra moral hazard – begge gir høyere skadefrekvens i forsikrede populasjoner.
- Rasjonelle motparter kan også gjøre signaling *for* dyrt – velferds-tap fordi alle må overinvestere i signal (utdanning som rat race”).

Modell / illustrasjon



Figur 46: Adverse selection: skjult kvalitet fører til at kun dårlige alternativer gjenstår – “lemons” dominerer markedet. (BSZ kap. 10, slide 18) [SLIDE]

Type problem	Tidspunkt	Skjult variabel
Adverse selection	Før kontrakt	<i>Type</i> (egenskap, kvalitet)
Moral hazard	Etter kontrakt	<i>Handling</i> (innsats, atferd)

Akerlofs lemons-mekanisme i én linje: $E[\text{kvalitet} \mid \text{tilbudt til pris } p] < E[\text{kvalitet} \mid \text{populasjon}]$. Markedet svikter når kjøperens villighet til å betale faller under reservasjonsprisen til de gode typene.

Eksempler

- **Norsk bruktbilmarked og NAF-test:** Akerlofs lemons-problem løses delvis ved at NAF tilbyr uavhengig teknisk tilstandsrapport som signal/screening. Bilfinn.no har innført integrert tilstandsrapport for å løfte gjennomsnittsprisen og redusere adverse selection. [EKS]
- **Statoil-Hydro-fusjonen (2007):** Begge parter måtte gjennomføre omfattende due-diligence på reserver, kontrakter og forpliktelser fordi hver part hadde privat informasjon om egen verdi – klassisk pre-kontraktuell informasjonsasymmetri. Synergiregnestykker som ikke holdt mål etterpå er et tegn på adverse selection som ikke ble fullt løst i prosessen. [EKS]
- **Storebrand helseforsikring:** Bruker helseerklæring og delvis ekskludering av kjente lidelser ved tegning – screening for å unngå at bare de syke tegner forsikring. [EKS]
- **Lincoln Electric – time-and-motion-studies:** Brukes for å fastsette enhetspriser i akkord uten å la nåværende ytelse rattlebenchmark – en motvekt mot adverse-selection-aktig ratchet-effekt. [SLIDE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S3] primært (insentiv- og kontrakt design), men også [S2] (screening-baserte prestasjonsmål) og [S1] (hvem som får myndighet bør ofte være den som har spesifikk viden – jf. specific-vs-general-knowledge).

Relaterte teorier: [Principal-Agent](#), [Moral Hazard](#) (motstykket – post-kontraktuelt), [Costly Contracting](#), [Costless Contracting](#) (under denne forutsetningen forsvinner adverse selection), [Incitamentkonflikter](#), [Agency Costs](#), [Spesifik vs. generell viden](#).

Brukt i spørsmål: Q04, Q13.

26 Organizational Architecture – den tre-benede skammelen

Definisjon. *Organizational architecture* er Brickley, Smith & Zimmermans samlebegrep for det system av tre komplementære designvalg som styrer adferd i en virksomhet: (i) **allokering av beslutningsrettigheter** (S1), (ii) **prestasjonsmåling** (S2) og (iii) **belønnings-/insentivstruktur** (S3). De tre elementene må passe sammen som tre ben på en skammel – endrer man ett ben uten å justere de andre, faller skammelen. [SLIDE]

Forklaring

Slidene (BSZ kap. 11) bruker eksplisitt metaforen *three-legged stool*: arkitekturen er stabil bare når alle tre ben er like lange og like solide. Bakgrunnen er Hayek–Jensen–Mecklings observasjon at viktig informasjon i virksomheter er distribuert og kostbar å overføre ([spesifik vs. generell viden](#)), samtidig som ansatte har egne interesser. Resultatet er to grunnproblemer: et *informasjonsproblem* (hvem skal beslutte hva?) og et *insentivproblem* (hvordan får man dem til å beslutte i selskapets interesse?). [SLIDE/BOK]

Arkitekturen løser begge:

- [S1] **Decision rights:** Hvem har myndighet til å initiere, ratifisere, implementere og monitorere hvilke beslutninger? Plasserer beslutningsmakten der den [spesifikke videnen](#) sitter. Reduserer informasjonsproblem.
- [S2] **Performance evaluation:** Hva måles, hvordan, av hvem? Erstatte direkte observasjon når desentralisering velges ([controllability-prinsippet](#), [informativeness](#)).
- [S3] **Reward systems:** Hvordan kobles målte prestasjoner til lønn, bonus, opsjoner, karriereutvikling og status? Reduserer insentivkonflikt – agentens egennytte vrides mot prinsipalens mål.

Sammen minimerer de tre søylene [agentomkostningene](#) (sum av monitoring + bonding + residual loss). [SLIDE]

Kompletteraritet (hvorfor alle tre må endres samtidig)

De tre elementene er *komplementær* i økonomisk forstand: marginalavkastningen av å forbedre ett er stigende i kvaliteten på de andre. Konsekvenser:

- Desentralisering av beslutningsrett (S1) uten å endre måltall (S2) gir ledere kontroll uten ansvar – residual loss eksploderer.
- Innføring av aksjebasert kompensasjon (S3) uten et meningsfullt prestasjonsmål (S2) skaper bare *noise* eller gaming – ledere belønnes for makroflaks.

- Skarp prestasjonsmåling (S2) uten beslutningsrett (S1) bryter [controllability](#) – urettferdig og demotiverende.
- Insentiver (S3) uten beslutningsrett (S1) er meningsløse – agenten kan ikke handle på dem.

Determinanter (hva former arkitekturen?)

Slidene lister fire eksterne faktorer som påvirker valget av arkitektur:

- **Strategi** (priskonkurranse, kvalitet, service)
- **Teknologi** (IT, automatisering, kommunikasjon)
- **Markeder** (konkurrenter, kunder, leverandører)
- **Regulering** (skatter, antitrust, internasjonale regler)

Strategi og arkitektur påvirker hverandre toveis – valgte strategier krever bestemte arkitekturer, men eksisterende arkitektur begrenser hvilke strategier som er mulige. [SLIDE]

Endringsdynamikk

Arkitekturen må endres når omgivelsene endres, men endring er kostbar:

- *Direkte kostnader*: designkostnad, kommunikasjonskostnad, IT-tilpasning.
- *Indirekte kostnader*: medarbeidermotstand, midlertidig fall i ytelse, tap av implisitte kontrakter.

Beslutningsregelen er klassisk: endre arkitektur så lenge $MR > MC$. Konsernet som ikke endrer arkitektur når omgivelsene gjør det, rammes av *economic Darwinism* – ineffektive organisasjoner slås ut. [SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- Asymmetrisk informasjon mellom ledd / nivåer i organisasjonen.
- Interessekonflikt mellom prinsippal og agent (ansatte maksimerer egen nytte, ikke firmaets profit automatisk).
- Kontrakter er ufullstendige og kostbare ([costly contracting](#)).
- Det er mulig (men ikke gratis) å allokere beslutningsrettigheter, måle prestasjon og koble belønning til mål.
- Kompletteraritet mellom S1, S2, S3 – en endring i én søyle krever justering av de andre for å bevare effektivitet.

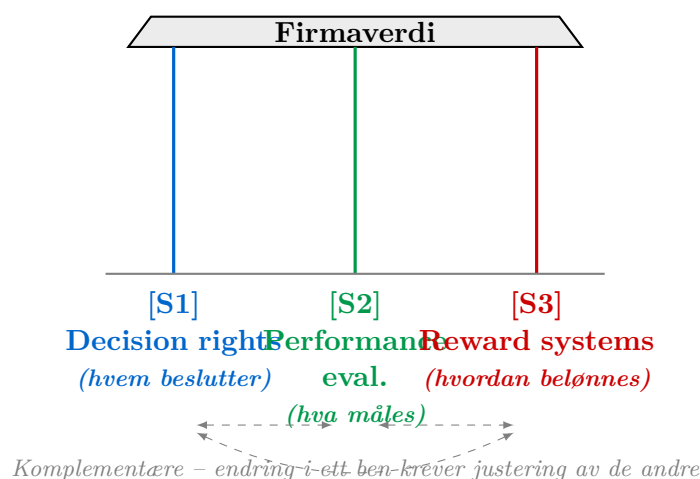
Muligheter

- Forklarer hvorfor identiske bransjer velger ulik organisering, og hvorfor samme firma må endre struktur over tid.
- Gir et systematisk diagnoseverktøy: ved problemer, sjekk hvilket ben som svikter – ofte er det et *misalignment* mellom S1, S2 og S3, ikke et enkelt galt valg.
- Forener mange spesialteorier (centertyper, transfer pricing, kompensasjonsdesign, decentralisering, decision rights, controllability) til én sammenhengende ramme.
- Anvendelig på alle nivå: konsern, divisjon, team, individuelt jobbeskrivelse.

Begrensninger og kritikk

- **Underspesifisert:** Modellen sier at de tre må passe sammen, men ikke hvilke konkrete kombinasjoner som er optimale i en gitt kontekst – må kombineres med detaljerte modeller (centertyper, decentraliseringsmodellen, informativeness-prinsippet).
- **Glemmer kultur og uformelle kontrakter:** Slidene nevner kultur, men formaliserer den ikke. I praksis kan sterk kultur erstatte deler av S2/S3 (jf. Frey, Kreps).
- **Statisk vinkling:** Modellen forklarer *tilstand*, ikke *prosess*. Endring av arkitektur er kostbar og politisk – det er ikke nok å vite hva som er optimalt.
- **Multi-prinsipal:** Når en agent betjener flere prinsipaler (børsnotert selskap), blir det uklart hvem arkitekturen skal optimalisere for.
- **Path dependence:** Eksisterende arkitektur skaper tilpasninger som er kostbare å reversere – selv om en ny arkitektur er bedre på papiret.
- **Måleproblem:** Mange relevante prestasjoner kan ikke måles objektivt; subjektiv evaluering åpner for influence costs og spill.

Modell / illustrasjon



Figur 47: **Den tre-benede skammelen** (BSZ kap. 11, slide 4). Organisasjonsarkitekturen hviler på tre komplementære søyler. Som en skammel: kapper du av ett ben (f.eks. desentraliserer beslutningsretten uten å tilpasse måling og belønning), velter konstruksjonen. Designet av hvert ben må passe til de to andre. [SLIDE]

Søyle (ben)	Designvariabel	Hovedmekanisme
[S1] Decision rights	Hvem beslutter hva (allokering)	Plasser beslutning der spesifikk viden sitter
[S2] Performance eval.	Hva måles, hvordan, av hvem	Erstatte direkte observasjon med kontrollerbart måltall
[S3] Reward system	Lønn, bonus, opsjoner, karriere	Vri agentens egennytte mot prinsipalens mål

Eksempler

- **Equinor (omorganisering 2020/2021):** Skilte ut *Renewables* som egen forretningsenhet (S1), innførte separate KPI-er for fornybar kapasitet og avkastning (S2), og koblet ledelseskompensasjon til transisjonsmål (S3). Tre-benet endring samtidig. [EKS]
- **Norsk Hydro – aluminiumsdivisjonene:** Vertikalt integrert virksomhet med separate divisjoner for Bauxite & Alumina, Aluminium Metal, og Extruded Solutions. Hver divisjon er profit/investment center (S1), måles på LME-justert margin (S2 – jf. controllability), og bonus knyttes til divisjonsresultat (S3). [EKS]
- **IKEA – franchising:** Beslutningsrett om varehusdrift hos franchisetaker (S1), måles på salg per kvadratmeter og kundetilfredshet (S2), royalty + restprofit til franchisetaker er insentivet (S3). Misalignment-eksempel: hvis konsernet hadde delegert pris (S1) men målt på volum (S2), ville franchisetaker dumpet priser. [EKS]
- **Maersk Line vs. APM Terminals:** A.P. Møller-Mærsk har bevisst skilt skipsdriften (Maersk Line) fra havnedriften (APM Terminals) i to ulike arkitekturer fordi videnstrukturer, kunder og kapitalbehov er forskjellige. [EKS/CASE]
- **Mærsk Power-to-X-divisjonen:** Beslutningsrett over teknologivalg og partnervalg ligger i divisjonen (S1), måles som investment center på prosjektets risikojusterte avkastning (S2), og lederkompensasjon koblet til langsiktige milestones (S3). Hadde insentivene bare vært knyttet til kortsiktig EBITDA, ville lederen utsatt store CAPEX-beslutninger – klassisk misalignment. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Modellen er de tre søylene – [S1] + [S2] + [S3] samtidig. Relaterte: [Spesifik vs. generell viden](#) (begrunner S1), [Agentomkostninger](#) (det modellen minimierer), [Principal-agent](#) (grunnrelasjonen), [Controllability-prinsippet](#) (regel for S2), [Informativeness-prinsippet](#) (regel for S2/S3), [Responsibility centers](#) (konkret implementering av alle tre), [Decision Management vs. Decision Control](#) (strukturer S1), [Centralisering vs. desentralisering](#) (graden av S1-delegering), [Transfer pricing](#) (oppstår mellom S2-enheter), [Boundaries of the firm](#) (når arkitekturen møter markedet).

Brukt i spørsmål: Q05.

27 Agentomkostninger (Agency Costs)

Definisjon. *Agentomkostninger* (agency costs) er den samlede verditapen som oppstår fordi en agent ikke handler fullt ut i prinsipalens interesse. Jensen & Meckling (1976) dekomponerer kostnaden i tre komponenter: **monitoring costs** (prinsipalens utgift til overvåking), **bonding costs** (agentens utgift til troverdighetssignaler) og **residual loss** (det gjenværende effektivitetstapet etter at monitoring og bonding er gjort optimalt). [SLIDE]

Forklaring

I en [principal-agent](#)-relasjon skaper agenten verdi for prinsipalen, men har egne preferanser (innsatsaversjon, risikoaversjon, perks, statusbygging). Når informasjon er asymmetrisk, kan ikke prinsipalen presist observere agentens handlinger. Resultatet er at *first-best* (full informasjon, ingen interessekonflikt) ikke er nåbar – og forskjellen mellom first-best og det realiserste utfallet er den totale agentomkostningen. [SLIDE/BOK]

Den klassiske dekomponeringen lyder:

$$\text{Agency costs} = \underbrace{M}_{\text{monitoring}} + \underbrace{B}_{\text{bonding}} + \underbrace{RL}_{\text{residual loss}}.$$

Prinsipalen velger M og agenten velger B for å minimere *summen* – ikke for å fjerne RL helt. Det er dyrt å overvåke perfekt, og det er dyrt å binde seg perfekt; en optimal kontrakt aksepterer at en del av tapet blir liggende igjen. [BOK]

1. Monitoring costs

Prinsipalens utgifter til å observere, måle og kontrollere agentens adferd: revisjon, regnskaps-systemer, KPI-er, internkontroll, audit committees, eksterne revisorer, rapporteringskrav, IT-overvåking. Eksempel: et sentralisert ERP-system som logger alle innkjøp er monitoring-investering. [SLIDE]

2. Bonding costs

Agentens egne utgifter til å *signalere* eller *garantere* at hun ikke vil utnytte informasjonsovertaket. Eksempler: ledelsesopsjoner som binder lederen til selskapets aksjekurs, restriktive covenants i låneavtaler, deferred compensation, profesjonell sertifisering, frivillige rapporteringsstandards, og medarbeidereierskap. Bonding er agentens måte å si: “hvis jeg svikter, taper jeg også”. [SLIDE/BOK]

3. Residual loss

Det gjenværende effektivitetstapet – forskjellen mellom realisert utfall og first-best – som blir igjen *etter* at monitoring og bonding er drevet til optimum. Residual loss er ikke et tegn på dårlig kontraktsdesign; det er bevis på at [costless contracting](#) ikke gjelder, og at kompromisset mellom kontroll og kostnad er nådd. [SLIDE]

Tallregnskap fra slide 31 (kap. 10)

Post	Verdi
Bruttoverdi av handel	2 500
Contracting / out-of-pocket	−800
Monitoring costs	−400
Bonding costs	−400
Residual loss	−100
Netto verdi S'	1 600

Eksempel fra slide: agentomkostningene reduserer verdien av en handel som i first-best ville vært 2 500 til 1 600. Hvis monitoring + bonding hadde vært dyrere enn residual loss de fjerner, ville handelen blitt uattraktiv. [SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- **Asymmetrisk informasjon.** Hvis prinsipalen kunne observere agenten kostnadsfritt, var monitoring overflødig.
- **Interessekonflikt.** Hvis agentens nyttefunksjon var sammenfallende med prinsipalens, ville bonding ikke gi mening.

- **Risikoaversjon hos agenten** (typisk). Sterkere risikodeling overfor agent øker bonding-effekten, men også residual loss via redusert insentivstyrke.
- **Kontrakter er ufullstendige** ($\Rightarrow$ [costly contracting](#)). Agentomkostninger er en direkte konsekvens av at perfekte tilstandskontrakter ikke kan skrives.
- **Begrenset rasjonalitet og positive transaksjonskostnader** (Coase, Williamson).

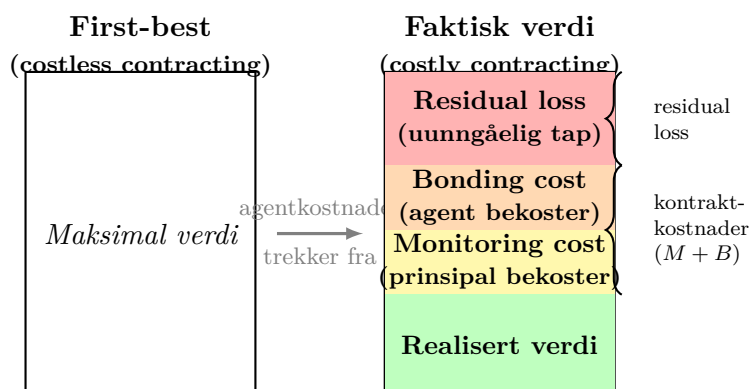
Muligheter (hva forklarer/løser teorien?)

- Forklarer *hvorfor virksomheter eksisterer i en bestemt form* – eierstruktur, kapitalstruktur, kompensasjonsdesign og konsernarkitektur er svar på agentomkostninger.
- Forklarer hvorfor enkelte transaksjoner organiseres internt (vertikal integrasjon) i stedet for via marked: hvis agentomkostninger ved hierarki $<$ transaksjonskostnader ved marked, internaliseres transaksjonen.
- Begrunnelse for sammensetningen av insentivlønn, opsjoner, eierandeler og restriktive covenants – alt sammen bonding-mekanismer.
- Begrunnelse for revisor, styreverv, audit committees, intern revisjon – monitoring-mekanismer.
- Forutsetning for hele *organizational architecture*-tenkningen: arkitekturen i S1, S2, S3 finnes for å minimere agentomkostninger.

Begrensninger og kritikk

- **Måleproblem:** Agentomkostninger er sjelden direkte målbare – bare residual loss observeres indirekte. Hvor mye som er “optimalt” er en teoretisk konstruksjon.
- **Risiko for over-monitoring:** For mye overvåking kan ødelegge tillit, intrinsisk motivasjon og kreativitet (crowding-out). Slidene viser ikke dette eksplisitt, men er sentralt i moderne kritikk (Frey, 1997).
- **Bonding er ikke gratis for prinsipalen heller:** Insentivlønn og opsjoner overfører risiko til agenten, som krever risikopremie – jf. [informativeness-prinsippet](#).
- **Opportunistisk re-tolkning:** Ledere kan begrunne nesten enhver utgift som “monitoring” eller “bonding”; konseptene er normative og kan misbrukes.
- **Statisk modell:** Klassisk Jensen & Meckling antar engangsoppsett. Implicit / reputational contracts og gjentatte spill (jf. [spilteori](#)) reduserer agentomkostninger over tid uten å øke M eller B .
- **Multi-prinsipalproblemer:** Når en agent tjener flere prinsipaler (CEO i børsnotert selskap har aksjonærer, kreditorer, ansatte), blir dekomponeringen mer komplisert.

Modell / illustrasjon



Figur 48: **Agency cost-dekomponering** (Jensen & Meckling 1976; BSZ kap. 10, slide 7). Avviket fra first-best splittes i tre: *Monitoring costs* (M, prinsipalens overvåking), *Bonding costs* (B, agentens forpliktelser/risiko-bæring) og *Residual loss* (uunngåelig tap pga. ikke alle insentivkonflikter kan utelukkes kostnadseffektivt). Total agency cost = $M + B + \text{residual loss}$. [SLIDE]

Eksempler

- **Equinor / aksjonærer:** Norsk stat (~67%) krever omfattende monitoring via styre, riksrevisjon og åpenhetsregler. CEO-bonding skjer via aksjebasert kompensasjon. Residual loss er likevel synlig: politiske beslutninger om f.eks. Trans-Adriatic Pipeline eller fornybarsatsninger som ikke maksimerer NPV. [EKS]
- **Mærsk McKinney Møller-fonden:** A.P. Møller-Mærsk har en stiftelseskontrollert eierstruktur som reduserer agentomkostninger ved at langsiktige eiere overvåker direkte; men residual loss kommer i form av begrenset adgang til ekstern kapital ved store satsinger som Power-to-X. [CASE]
- **Lehman Brothers (2008):** Eksempel på utilstrekkelig monitoring (svake risikomodeller, manglende styrekontroll) kombinert med pervers bonding (bonus knyttet til kortsiktig P&L). Residual loss = konkursen selv. [EKS]
- **IKEA:** Familiekontrollert via Stichting INGKA Foundation reduserer monitoring-behovet og lar selskapet investere langsiktig. Bonding skjer gjennom kulturelle normer (“IKEA-vågen”) og medarbeideropplæring i Älmhult. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Agency costs spanner over alle tre søyler: [S1] (hvem som får beslutningsrett bestemmer hvor stor residual loss kan bli), [S2] (monitoring *er* prestasjonsmåling), [S3] (bonding *er* insentivdesign). Relaterte: [Principal-agent](#), [Moral hazard](#), [Adverse selection](#), [Costly contracting](#), [Costless contracting](#), [Spesifik vs. generell viden](#), [Organizational architecture](#), [Informativeness-prinsippet](#).

Brukt i spørsmål: Q04, Q05, Q06, Q09, Q10, Q11, Q12, Q14.

28 Spesifik vs. generell viden

Definisjon. Skillet mellom *spesifik viden* (specific knowledge) og *generell viden* (general knowledge) handler om hvor dyrt det er å overføre kunnskap mellom personer i en organisasjon. Spesifik viden er kostbar å sende oppover (lokal, kontekstuell, taus, tidssensitiv); generell viden er

billig å overføre (kvantifiserbar, kodifisert, dokumenterbar). Skillet stammer fra Hayek (1945) “The Use of Knowledge in Society” og operasjonaliseres organisasjonsøkonomisk av Jensen & Meckling (1992). [SLIDE/BOK]

Forklaring

Hayeks poeng er at viktig kunnskap i et samfunn er *distribuert*: ingen sentral planlegger sitter på all relevant informasjon om lokale forhold, preferanser eller muligheter. Markedet løser dette med *priser* – prismekanismen aggregerer spredt kunnskap automatisk. Inni en virksomhet finnes det imidlertid ikke priser i samme grad; viden må enten flyttes (kostbart) eller *beslutningsretten* må flyttes til der videnen sitter (også kostbart, fordi det åpner for agentkonflikt). [SLIDE]

Jensen & Meckling formaliserte trade-off-en i *co-location of knowledge and decision rights*: organisasjonen står overfor to grunnleggende valg:

1. Sentralisere beslutningen og overføre videnen oppover (sentralisering + informasjonsflyt).
2. Flytte beslutningsretten ned til der videnen er, og overvåke / insentivere lederen (desentralisering + agentstyring).

Ingen av valgene er gratis. Sentralisering taper på dårlig kvalitet av kunnskap (eller høy overføringskost); desentralisering taper på agentkostnader. Optimal organisering balanserer disse to. [BOK]

Konsekvensen for arkitektur

Dette er hjertet av [organizational architecture](#): når beslutningsretten desentraliseres (S1 endres) for å utnytte spesifikk viden, må prinsipalen *erstatte* den direkte kontrollen som gikk tapt med to nye mekanismer:

- **[S2] prestasjonsmåling** – siden man ikke lenger ser *handlingen*, må man måle *resultatet*.
- **[S3] insentivstruktur** – man må kompensere lederen slik at hennes egeninteresse trekker i samme retning som prinsipalens.

Spesifik viden er derfor det *drivende* argumentet for hvorfor S1 må følges av S2 og S3. Endrer man bare én søyle, skapes misalignment.

Eksempler på spesifikk viden

- Lokal markedskunnskap (en butikksjef vet hva nabolagets kunder etterspør).
- Tidssensitiv kunnskap (trader vet at markedet beveger seg *nå*).
- Vitenskapelig domenekunnskap (en forsker forstår sitt felt bedre enn lederen).
- Kunderelasjoner (en account manager kjenner kundens behov over år).
- Teknisk taus kunnskap (en operatør på et raffineri vet når en pumpe må byttes).

Eksempler på generell viden

- Aksjekurs i sanntid.
- Standardiserte regnskapstall.
- Ferdige rapporter, dashboards, KPI-data.
- Politikkbeslutninger som kan kodifiseres i regler.

Kjerneforutsetninger

- Det finnes *en* dimensjon “kostnaden ved å overføre viden” som meningsfullt skiller spesifikk fra generell.
- Beslutningsmaker har faktisk insentiv til å bruke videnen riktig (ellers løses ikke problemet ved å flytte beslutningsretten).
- Prestasjonsmåling kan brukes som substitutt for direkte observasjon når desentralisering velges.
- Markeder og hierarkier er reelle alternativer (Coase). Dersom verken hierarki eller marked løser videnproblemet, oppstår tredje organiseringsformer (allianser, joint ventures).

Muligheter

- Forklarer *hvorfor* desentralisering er attraktiv: lokal viden brukes uten kostbar overføring.
- Forklarer *hvorfor* desentralisering er kostbar: man taper direkte kontroll og må erstatte den med S2/S3.
- Begrunner valget av [centertype](#): cost center (→ lite spesifikk viden), profit/investment center (→ mye spesifikk viden).
- Knytter seg til [Decision Management vs. Decision Control](#): når beslutningsmaker ikke bærer fulle formueeffekter, separer initiering/implementering fra ratifisering/monitorering.
- Forklarer fenomener som franchise, autonome divisjoner, datadrevet sentralisering, og hvorfor IT-revolusjonen har endret balansen (mer kunnskap blir kodifiserbar ⇒ generell ⇒ rom for re-sentralisering).

Begrensninger og kritikk

- **Skillet er glidende.** Mye viden er delvis spesifikk og delvis generell – klassifiseringen er sjelden binær.
- **Endogen viden:** Hva som er “spesifikk” avhenger av hvilke verktøy organisasjonen har bygget for å overføre informasjon. Bedrifter kan investere i å gjøre tidligere spesifikk viden generell (BI-systemer, sensorer, AI).
- **Strategisk underrapportering:** Lokale ledere kan ha insentiv til å *overdrive* hvor spesifikk kunnskapen er, for å beholde beslutningsmakt.
- **Modellen sier ikke hvor mye desentralisering som er optimalt.** Den må kombineres med [decentraliseringsmodellen](#) (Q06) som balanserer benefits/costs av desentralisering.
- **Kollektiv viden / koordinering:** Hayek/Jensen-Meckling håndterer ikke godt situasjoner der *flere* aktører har overlappende, men inkonsistent spesifikk viden – da kreves teamstrukturer og delte beslutningsrom.

Modell / illustrasjon



Figur 49: Spesifik viden: informasjon som er kostbar å overføre – sitter lokalt og krever desentralisering av beslutningsrett. (BSZ kap. 12, slide 18) [SLIDE]

Forhold	Spesifik viden	Generell viden
Overføringskostnad	Høy	Lav
Hvor sitter den?	Lokalt, hos operatør / leder	Sentralt eller i system
Foretrukken organisering	Desentralisering (flytt beslutningsrett)	Sentralisering (flytt informasjon)
Kompletterende mekanismer	S2 + S3 nødvendig	S2/S3 mindre kritisk
Egnet centertype	Profit / investment center	Cost / expense center

Co-location av kunnskap og beslutningsrett: enten flytter du videnen til beslutningen, eller beslutningen til videnen. [SLIDE/BOK]

Eksempler

- **Equinor – E&P (Letevirksomhet):** Funn på et nytt prospekt avhenger av lokal geologisk kunnskap som ikke kan kodifiseres uten store tap. Beslutningsretten er derfor delegert til prosjektleder med investment-center-ansvar; selskapet erstatter direkte kontroll med ROACE-måling og opsjonsbasert kompensasjon. [EKS]
- **Norges Bank Investment Management (Oljefondet):** Standardisert generell viden (børskurser, indeksvekter) gjør sentralisert beslutningstaking effektivt. Aktive porteføljevalg er likevel desentralisert, fordi seksjonsanalytikere har spesifikk viden om enkeltelskaper. [EKS]
- **IKEA Älmhult:** Designkunnskap er konsentrert sentralt fordi den kan kodifiseres i tegninger og monteringsanvisninger. Salgsbeslutninger på det enkelte varehus er desentralisert – lokale preferanser er spesifikk viden. [EKS]
- **Mærsk Power-to-X:** Valg av elektrolyserteknologi krever spesifikk teknisk viden hos PtX-divisjonen, ikke i konsernledelsen. Derfor er beslutningsrett om teknologipartner delegert nedover; kompensasjonen knyttes til prosjektets NPV/IRR (investment center) for å løse den nye agentkonflikten. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: Skillet er logisk grunn for hele [S1] (allokering av beslutningsrett); via følgemekanismene driver det også [S2] og [S3]. Relaterte: [Principal-agent](#), [Agentomkostninger](#), [Organizational architecture](#),

Brukt i spørsmål: Q02, Q05, Q06, Q07, Q11, Q12.

29 Centralisering vs. desentralisering

Definisjon. *Sentralisering* betyr at beslutningsretten holdes høyt oppe i hierarkiet (CEO, toppledelse, konsernfunksjoner), mens *desentralisering* betyr at beslutningsretten delegeres nedover til lokale ledere, team eller medarbeidere. Trade-off-en mellom de to er det første benet ([S1]) i [organizational architecture](#) – og er drevet av skillet mellom [spesifik og generell viden](#) (Hayek 1945; Jensen & Meckling 1992; BSZ kap. 12). [SLIDE/BOK]

Forklaring

Sentralisering og desentralisering er endepunktene på et kontinuum, ikke et binært valg. I praksis er enhver bedrift en blanding: enkelte beslutninger (kapitalstruktur, akkvisisjoner, store CA-PEX) holdes sentralt, mens andre (prising på filialen, ansettelser, daglig drift) delegeres. Spørsmålet er hvor *graden* av desentralisering skal ligge – formalisert i [optimal-desentraliseringsmodellen](#). [SLIDE]

Hayek (1945) er det teoretiske utgangspunktet: relevant viden i en organisasjon er distribuert – ingen toppleder vet alt. Når mye viden er *spesifik* (kostbar å overføre), gir det mening å flytte beslutningen til der videnen sitter, fremfor å forsøke å løfte videnen oppover. Når videnen derimot er *generell* (kvantifiserbar, kodifiserbar, billig å sende), kan beslutningen sentraliseres og dra nytte av stordriftsfordeler og bedre koordinering. Jensen & Meckling (1992) formaliserer dette som “co-location of knowledge and decision rights”. [BOK]

Fordele ved desentralisering

- **Bedre bruk av lokal (spesifik) viden.** Lokale ledere kjenner kunder, markeder, prisfølsomhet og operasjonelle forhold som toppledelsen ikke har tilgang til. [SLIDE]
- **Tidsbesparelse for senior management.** Topplederen frigjøres til strategi og langsiktig planlegging i stedet for å drukne i operative detaljer. [SLIDE]
- **Motivasjon og opplæring.** Delegasjon gir ansvar og eierskap, øker motivasjon og utvikler fremtidige ledere – delegering er en organisatorisk talentpipeline. [SLIDE]
- **Raskere respons på lokale endringer** (kortere informasjonskjede $\Rightarrow$ kortere beslutningsvei).
- **Mindre overload på toppledelsen** (begrenset prosesseringskapasitet – “bounded rationality”).

Ulemper ved desentralisering

- **[Agentomkostninger](#).** Lokale ledere kan forfølge egne interesser (perks, empire-building, slacking) når kontrollen reduseres. [SLIDE]
- **Koordinasjonskostnader.** Enheter kan mislykkes i å koordinere, duplisere aktiviteter eller kannibalisere hverandres salg. Disse kostnadene vokser typisk *konveks* i graden av desentralisering. [SLIDE]
- **Tap av stordriftsfordeler.** Sentralisert innkjøp, IT, HR og økonomistyring gir lavere enhetskostnad enn parallelle desentraliserte funksjoner. [SLIDE]

- **Inkonsistente beslutninger / brand-risiko** (forskjellige enheter behandler kunder ulikt).
- **Vanskeligere kunnskapsdeling på tvers** – spesifikk viden forblir lokal hvis ikke bevisst håndtert.

Fordele ved sentralisering (speilbilde)

- Bedre koordinering, stordriftsfordeler, konsistens og lavere agentomkostninger ved homogen drift.
- Egnet når videnen er *generell* – f.eks. standardiserte regnskaps- og IT-systemer, konsernfinans, M&A.

Ulemper ved sentralisering

- Dårlig utnyttelse av spesifikk lokal viden $\Rightarrow$ feilbeslutninger.
- Lange beslutningsveier og treghet.
- Toppleddesoverload og motivasjonstap nede i organisasjonen.

Trade-off-en (kjernen)

Trade-off-en kan oppsummeres slik: *Desentralisering gir bedre informasjon i beslutningen, men dårligere insentivlinje. Sentralisering gir bedre insentivlinje, men dårligere informasjon.* Hver gang man flytter en beslutning nedover, må man kompensere med to ting: **[S2]** prestasjonsmåling (siden direkte observasjon faller bort) og **[S3]** insentivstruktur (siden lederen nå har handlingsrom). Endrer man bare **[S1]** uten å justere de to andre, faller skammelen og residual loss eksploderer. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- Viden er distribuert (Hayek) og delvis spesifikk (Jensen & Meckling).
- Beslutningsrett kan faktisk allokeres – den er ikke “naturgitt” bestemt.
- Prestasjonsmåling kan brukes som substitutt for direkte observasjon når desentralisering velges.
- Marginale fordeler og kostnader ved desentralisering er meningsfulle størrelser (nødvendig for modellen i Q06).
- Komplementaritet i arkitekturen: **[S1]**, **[S2]** og **[S3]** må designes samtidig (Milgrom & Roberts 1995).

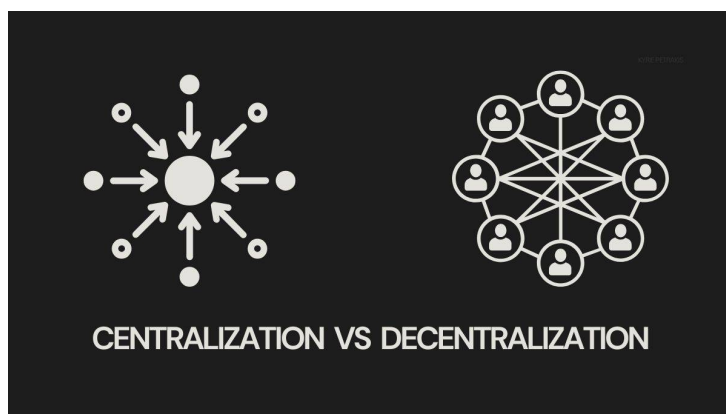
Muligheter

- Begrunner valget av centertype – mer desentralisering $\Rightarrow$ profit/investment center; mer sentralisering $\Rightarrow$ cost/expense center.
- Forklarer fenomener som franchise (sterk desentralisering med output-kontrakter), holdingstrukturer, autonome divisjoner.
- Forklarer hvorfor IT- og dataplattformer endrer balansen: generell viden vokser $\Rightarrow$ argument for re-sentralisering (analytics, plattformøkonomi).
- Knytter seg til Decision Management vs. Decision Control: selv ved sterk desentralisering bør initiering/implementering skilles fra ratifisering/monitorering når lederen ikke bærer fulle formueffekter.

Begrensninger og kritikk

- **Kontinuum, ikke binær.** Begrepet “desentralisering” dekker et spekter; samme bedrift er ofte desentralisert på enkelte dimensjoner og sentralisert på andre. Modellen taper presisjon hvis man bruker den unidimensjonalt.
- **Endogen viden.** Hva som er spesifikk viden avhenger av hvilke IT-, måle- og rapporteringssystemer bedriften har bygget. Spesifikk viden kan gjøres generell over tid (sensorer, datavarehus, AI) – trade-off-en flytter seg.
- **Strategisk underrapportering.** Lokale ledere har egeninteresse i å *overdrive* hvor spesifikk deres viden er, for å beholde beslutningsmakt. Modellen tar ikke høyde for dette.
- **Statisk modell.** Trade-off-en sier ikke noe om *tilpasningshastighet* – bedrifter som ikke endrer arkitektur når omgivelsene endres, blir slått av “economic Darwinism”.
- **Influence costs.** Når beslutningsrett er konsentrert sentralt, oppstår lobbying og politisk adferd som er en egen klasse kostnader (BSZ kap. 12) – ikke fanget i den enkle B–A–C-modellen.
- **Koordinering på tvers av enheter.** Ren delegasjon håndterer ikke godt situasjoner med eksternaliteter; da må man supplere med interne markeder, [transfer pricing](#) eller komitéstrukturer.

Modell / illustrasjon



Figur 50: Sentralisering (venstre: én sentral beslutningsnode) vs. desentralisering (høyre: distribuert nettverk av beslutningstakere). BSZ kap. 12, slide 4. [SLIDE]

Dimensjon	Sentralisering	Desentralisering
Hvor sitter beslutningen?	Toppledelse / hovedkontor	Lokal leder / team
Forutsetter	Generell viden, lavt behov for tilpasning	Spesifikk viden, høyt behov for tilpasning
Hovedfordel	Koordinering, stordrift, kontroll	Lokal kunnskap, hurtighet, motivasjon
Hovedkostnad	Tap av lokal kunnskap, treghet	Agentkostnader, koordineringsvikt
Krav til S2/S3	Mindre kritisk	Helt essensielt
Typisk centertype	Cost / expense center	Profit / investment center

Eksempler

- **Equinor:** Leteprosjekter er desentralisert (geologisk spesifikk viden), mens konsernfinans og kapitalallokering er sentralisert (generell viden, stordriftsfordeler). [EKS]
- **IKEA:** Produktdesign er sentralisert i Älmhult (kodifiserbar i tegninger), mens salgsbeslutninger per varehus er desentralisert (lokale preferanser). [EKS]
- **McDonald's vs. Starbucks:** McDonald's bruker franchise (vidtgående desentralisering med standardiserte kontrakter); Starbucks driver kafeer som heleide enheter (mer sentralisert), nettopp fordi kundeopplevelsen krever konsistens. [EKS]
- **Mærsk PtX:** Teknologivalg og partnervalg er delegert nedover (spesifikk kjemi-/prosesskompetanse), mens CAPEX-godkjenning og finansiering holdes sentralt. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: Trade-off-en er kjernen i [S1] (decision rights) og kobler S1 til [S2] og [S3] via behovet for å erstatte direkte kontroll. Relaterte: [Spesifikk vs. generell viden](#) (driveren), [Optimal desentraliseringsmodell](#) (kvantifisering), [Agentomkostninger](#) (kostnadssiden), [Organizational architecture](#) (helheten), [Responsibility center](#) (implementering), [Decision Management vs. Decision Control](#) (separasjon ved svake formueeffekter).

Brukt i spørsmål: Q06.

30 Optimal desentraliseringsmodell

Definisjon. *Optimal desentraliseringsmodell* er BSZ-rammeverket (kap. 12) som operasjonaliserer trade-off-en mellom [sentralisering og desentralisering](#) ved å sette opp en nettofordelfunksjon i graden av desentralisering D , og finne den graden D^* som maksimerer nettofordelen ved å sette marginal fordel lik marginal kostnad. [SLIDE/BOK]

Forklaring

La $D \in [0, D_{\max}]$ angi graden av desentralisering (0 = full sentralisering, $D_{\max}$ = full desentralisering). Modellen antar at: [SLIDE]

- Fordelene ved desentralisering (bedre bruk av lokal viden) vokser *lineært* i D med rate $B > 0$. Total fordel: $B \cdot D$.
- Agentkostnadene (linje for direkte ansvarstap) vokser *lineært* i D med rate $A > 0$. Total kostnad ved agentkonflikt: $A \cdot D$.
- Koordineringskostnadene vokser *kvadratisk* i D med koeffisient $C > 0$. Dette fanger at koordineringsproblemer eskalerer raskt – flere autonome enheter $\Rightarrow$ kvadratisk flere grensesnitt: $C \cdot D^2$.

Nettofordel. Nettofordelen av desentralisering er

$$NB(D) = B D - A D - C D^2.$$

First-order condition. Vi deriverer og setter lik null:

$$\frac{dNB}{dD} = B - A - 2CD = 0 \implies \boxed{D^* = \frac{B - A}{2C}}.$$

Andreordens-betingelsen er oppfylt: $d^2NB/dD^2 = -2C < 0$, så D^* er et maksimum. $NB(D)$ er en konkav parabel som tilskjærer null ved $D = 0$ og ved $D = (B - A)/C$, og toppe seg midtveis – ved D^* . [BOK]

Komparativ statikk

- $\frac{\partial D^*}{\partial B} = \frac{1}{2C} > 0$ – jo større marginal nytte av lokal viden, desto mer desentraliser. Bransjer med mye spesifikk viden (E&P, konsulent, R&D) ligger høyt på D^* .
- $\frac{\partial D^*}{\partial A} = -\frac{1}{2C} < 0$ – jo høyere marginal agentkostnad (svak måling, svake insentiver, opportunistiske ledere), desto mer sentralisering.
- $\frac{\partial D^*}{\partial C} = -\frac{B - A}{2C^2} < 0$ (når $B > A$) – jo dyrere koordinering, desto mer sentralisering. Sterkt integrerte verdikjeder (stålverk, raffineri) har høyt C og lavt D^* .
- Hvis $B \leq A$, blir $D^* \leq 0$ – da skal man ikke desentralisere i det hele tatt (marginal fordel av lokal viden er allerede mindre enn marginal agentkostnad ved $D = 0$).

Numeriske eksempler

- **Eks. 1:** $B = 10, A = 2, C = 4 \Rightarrow D^* = (10 - 2)/(2 \cdot 4) = 1.0$. Maksimal $NB = 10 \cdot 1 - 2 \cdot 1 - 4 \cdot 1^2 = 4$.
- **Eks. 2 (mer agentkost):** $B = 10, A = 6, C = 4 \Rightarrow D^* = 0.5$. $NB = 5 - 3 - 1 = 1$. Høyere agentkost trekker D^* ned.
- **Eks. 3 (mer koordineringskost):** $B = 10, A = 2, C = 8 \Rightarrow D^* = 0.5$. $NB = 5 - 1 - 2 = 2$. Høyere C trekker D^* ned.

Kjerneforutsetninger

- Fordeler og kostnader er separable og kan måles på samme skala (kroner).
- Marginal fordel av desentralisering er konstant (lineær) – forenkling.
- Koordineringskostnaden er konveks i D – begrunnet i at antall grensesnitt vokser kvadratisk i antall enheter.
- Agentkostnaden er lineær – forenkling som forutsetter at [S2]/[S3]-systemene oppskaleres proporsjonalt med D .
- Beslutter (prinsipalen) har målet å maksimere total firmaverdi (NB), ikke fordelingen mellom prinsipal og agent.
- Parametrene B, A, C er eksogene – de avhenger ikke selv av D (en sterk forenkling; se kritikk).

Muligheter

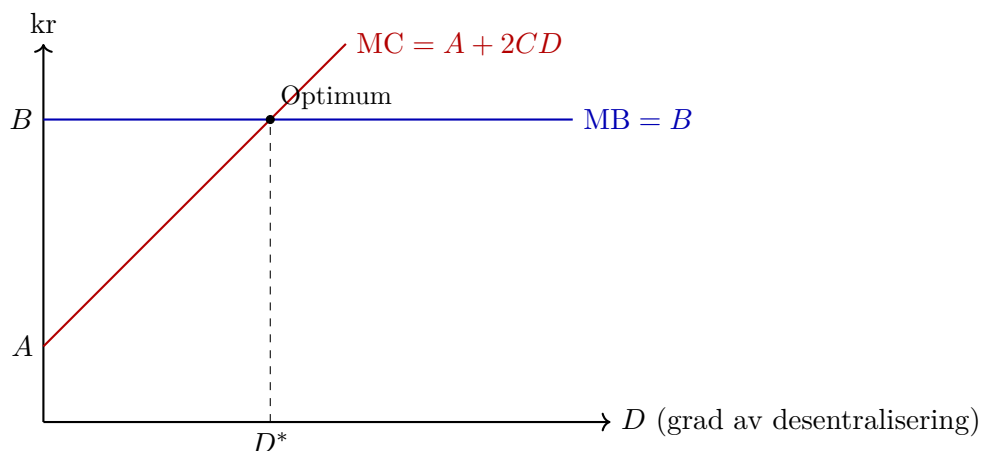
- Gir en kvantitativ logikk for hvorfor optimal grad av desentralisering ligger *innenfor* et kontinuum, ikke i et hjørne (0 eller maks).

- Gir entydige komparativ-statikk-prediksjoner som er empirisk testbare: bransjer/firmaer med høy B skal være mer desentralisert.
- Knytter direkte til [Hayek/J&M-rammeverket](#) via parameteren B (marginalverdien av lokal viden) og til [agentomkostninger](#) via parameteren A .
- Forklarer hvorfor bedrifter re-sentraliserer når koordineringsbehovet stiger (globale plattformer, fellestjenester) – C øker.
- Kan utvides: substituere A med en funksjon av kvaliteten på [\[S2\]](#) og [\[S3\]](#) – da kobles modellen direkte til [arkitekturen](#).

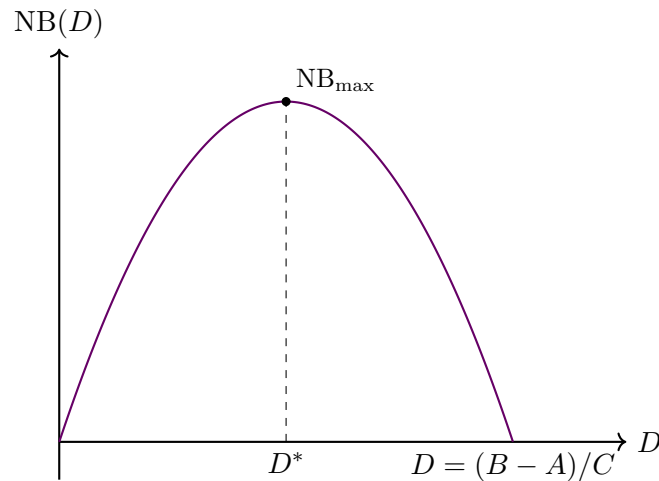
Begrensninger og kritikk

- **Sterke funksjonsformer.** Antakelsene om lineær fordel og kvadratisk kostnad er stilisterte; virkelige B - og C -funksjoner kan være ikke-monotone (f.eks. stordriftsulemper ved for stor sentralisering – bureaucracy cost).
- D er endimensjonalt. I praksis er desentralisering flerdimensjonalt – ulike beslutningsklasser (prising, ansettelse, CAPEX) har hver sin optimale D .
- **Endogene parametre.** A avhenger av hvor godt [\[S2\]](#)/[\[S3\]](#) er designet; C avhenger av IT- og koordineringssystemer; B avhenger av om videnen forblir spesifikk eller blir kodifisert. Behandler man dem som konstanter, mister man at de er ledelsesvalg.
- **Ignorerer influence costs.** Politisk lobbying og rent-seeking er ikke fanget; spesielt relevant ved sterk sentralisering.
- **Statisk.** Modellen sier ingenting om tilpasningshastighet eller adaptive omgivelser – “economic Darwinism” antyder at D^* skifter over tid.
- **Ingen risiko/risikoaversjon.** Mer desentralisering overfører mer risiko til lokale ledere; en risiko-justert modell ville tilpasse A med en risikopremie.
- **Empirisk parameterskjønn.** B, A, C er sjelden direkte målbare; modellen brukes derfor mest *kvalitativt* som ramme for å diskutere hvilken vei optimal D skifter.

Modell / illustrasjon



Figur 51: Marginal-resonementet: optimum der $MB = MC$, dvs. $B = A + 2CD^*$, som gir $D^* = (B - A)/(2C)$. Konstant marginal fordel av lokal viden (B) møter stigende marginal kostnad ($A + 2CD$) fra agent- og koordineringskostnader. [SLIDE/EGEN]



Figur 52: Nettofordel-parabelen $NB(D) = (B - A)D - CD^2$. Konkav, topper ved $D^* = (B - A)/(2C)$, og krysser null ved $D = 0$ og $D = (B - A)/C$. [SLIDE/EGEN]

Eksempler

- **Equinor leting:** Høy B (geologisk spesifikk viden), moderat A (gode måltall: ROACE, suksessrate), moderat $C \Rightarrow$ relativt høyt D^* , prosjektleder er investment center. [EKS]
- **Stålverk (integrert prosess):** Lavt B (relativt generell prosessviden), høy C (tett integrert verdikjede) $\Rightarrow$ lavt D^* , sterkt sentralisert. [EKS]
- **Konsulentselskap:** Høy B (klientspesifikk viden), lav C (oppdrag er løst koblet) $\Rightarrow$ høyt D^* , partnermodell med vidtgående lokal autonomi. [EKS]
- **Mærsk PtX:** Høy B (teknisk spesifikk kompetanse), men også høy A for største CAPEX-beslutninger (svak måling pga. lang horisont) $\Rightarrow$ *splittet* struktur: teknologivalg desentralisert, kapitalallokering sentralisert. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: Modellen er det kvantitative verktøyet for [S1] (decision rights) og styrer indirekte behovet for [S2] og [S3] via parameteren A . Relaterte: [Centralisering vs. desentralisering](#) (kvalitativ trade-off), [Spesifikk vs. generell viden](#) (driveren for B), [Agentomkostninger](#) (driveren for A), [Organizational architecture](#) (rammen), [Decision Management vs. Decision Control](#) (komplementær mekanisme når A er høy).

Brukt i spørsmål: Q06.

31 Decision Management vs. Decision Control

Definisjon. Fama & Jensen (1983) deler en hvilken som helst beslutningsprosess i fire trinn og grupperer dem i to roller: *Decision Management* = (1) **Initiation** (generere forslag) + (3) **Implementation** (eksekvere), og *Decision Control* = (2) **Ratification** (godkjenne) + (4) **Monitoring** (evaluere/sanksjonere). Kjerneideen er at når beslutningstakeren *ikke* er [residual claimant](#) (ikke bærer fulle formueeffekter av sine egne beslutninger), bør Management og Control *separeres* på ulike personer/organer for å begrense opportuniste og redusere agentomkostninger. [SLIDE/BOK]

Forklaring

Beslutninger inni en virksomhet er sjelden “ett valg”; de er en sekvens. En divisjonsleder *foreslår* et investeringsprosjekt (Initiation), styret eller en CAPEX-komitee *godkjenner* det (Ratification), prosjektorganisasjonen *gjennomfører* det (Implementation), og styret/internrevisjon/aksjonærene *måler resultatet og sanksjonerer* (Monitoring). Det er denne sekvensen som er Fama & Jensens 4-trinns-modell. [SLIDE]

Når én og samme person både initierer, godkjenner, gjennomfører og monitorer egne beslutninger, har hun frie tøyler. Hvis hun samtidig ikke fanger residualen (er ansatt, ikke eier), vil hun rasjonelt velge beslutninger som maksimerer egen nytte (prestige-prosjekter, empire building, lave krav, skjul av dårlige nyheter) på bekostning av residualkravshavere. Løsningen er institusjonell *rolledeling*: la den med [spesifik viden](#) stå for Management (Initiation + Implementation), og la et organ som representerer residualkravshaverne stå for Control (Ratification + Monitoring). Dette er hvorfor styret ikke driver selskapet, men ratifiserer CEOs forslag og monitorerer utfallet. [SLIDE/BOK]

I små virksomheter der *én person er både beslutningstaker og residual claimant* (gründer-eier, enkelmannsforetak, lite partnerskap), gir det ingen mening å separere – separasjon koster informasjonsoverføring uten å løse noe agentproblem. Da kan management og control samles. Trade-off-en er derfor: tap av lokal viden ved separasjon (forslaget filtreres oppover) vs. tap fra opportuniste uten separasjon. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- Beslutninger kan dekomponeres i fire identifiserbare trinn.
- Beslutningstaker har egne preferanser som kan avvike fra residualkravshaverens ([principal-agent-relasjon](#)).
- Spesifik viden om Initiation og Implementation sitter typisk *lavt* i organisasjonen (lokal kunnskap).
- Ratification og Monitoring kan utføres med generell viden (måltall, budsjetter, rapporter) – ellers ville styret aldri kunne ratifisere noe.
- Det er kostbart, men mulig, å la to ulike organer/personer eie hver sin halvdel av prosessen.
- Residualkravshaverens insentiv til verdimaksimering driver kvaliteten på Control.

Muligheter

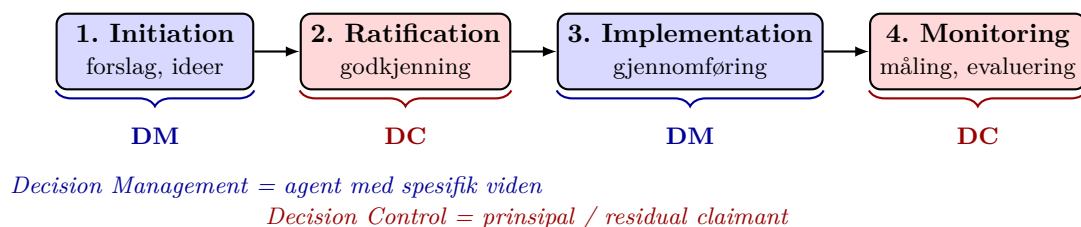
- Forklarer hvorfor styreutvalg (revisjons-, kompensasjons-, risikoutvalg) finnes: de er institusjonalisert Control over CEOs Management.
- Forklarer hvorfor virksomheter har CAPEX-terskler: under terskel kan divisjonsleder både initiere og ratifisere; over terskel må styret ratifisere – typisk separasjon der formueffekter blir store.
- Forklarer hvorfor universitetstenure-komiteer, NGO-styrer, kirkesyn og dommerpaneler eksisterer: i *ikke-profit*-organisasjoner er ikke residualkravshaveren naturlig, og separasjon brukes som substitutt for markedets disiplin.
- Gir et diagnoseverktøy: når en skandale skjer, spør *hvilket av de fire trinnene sviktet?* Wells Fargo (2016) = svikt i Monitoring; Lehman (2008) = svikt i Ratification og Monitoring; Enron (2001) = revisor (PwC) kollapset Control-rolle.

- Komplementerer [organizational architecture](#): separasjon av management/control er en konkret S1-design som krever S2 (måltall som styret kan ratifisere/monitorere) og S3 (insentiver som disiplinerer Management).

Begrensninger og kritikk

- **Asymmetrisk informasjon mot Control:** Styret kan ikke ratifisere eller monitorere effektivt hvis det ikke har samme viden som ledelsen. Boards kan derfor bli “rubber stamps” – formell separasjon uten reell kontroll.
- **Kostnader ved separasjon:** Hver ratifikasjonsrunde forsinker, krever rapportering og bryter informasjonsflyten. I små, tidssensitive virksomheter blir Control-leddet en flaskehals.
- **Collusion:** Hvis Control-organet kapres av Management (CEO velger sitt eget styre, eller styrets bonus følger CEOs lønn), kollapser separasjonen i praksis selv om den eksisterer formelt.
- **Multi-prinsipal-problem:** I ikke-profit-organisasjoner uten klare residualkravshavere (universiteter, statseide selskaper, stiftelser) er det uklart *hvem* Control-organet skal optimalisere for.
- **Glemmer team-beslutninger:** Modellen er en lineær 4-trinns-sekvens; mange reelle beslutninger er iterative og distribuerte mellom mange aktører samtidig.
- **Influence costs:** Når Management vet at Control skal ratifisere, brukes ressurser på lobby, presentasjonspakker og selektiv informasjon – ren effektivitetstap (Milgrom & Roberts).

Modell / illustrasjon



Figur 53: **De fire trinnene i en beslutningsprosess** (Fama & Jensen 1983; BSZ kap. 12, slide 14). *Decision Management* (initiering + implementering) tildeles agenten med spesifikk viden. *Decision Control* (ratifikasjon + monitoring) holdes hos prinsipalen/residual claimant – ellers ville agenten ratifisere sine egne forslag og monitorere sin egen utførelse. Separasjon er kritisk når beslutningstaker ikke er residual claimant. [SLIDE]

Trinn	Innhold	Rolle
1. Initiation	Foreslå prosjekt/handling	Decision Management
2. Ratifikation	Godkjenne forslaget	Decision Control
3. Implementasjon	Gjennomføre beslutningen	Decision Management
4. Monitoring	Evaluere/sanksjonere utfall	Decision Control

Eksempler

- **Equinor styret vs. CEO:** Klassisk separasjon – CEO og ledelsen initierer og implementerer; styret (med uavhengige medlemmer og statlig representasjon) ratifiserer strategi og CAPEX-utvidelser over terskel, og monitorerer via revisjonsutvalg og kvartalsrapporter. Eier (staten + private aksjonærer) er residual claimant. [EKS]
- **Wells Fargo cross-sell-skandale 2016:** Salgsledere både initierte mål, implementerte salgs-KPI-er og skulle monitorere egen praksis. Når Monitoring kollapset, oppsto 3,5 millioner falske kontoer. Bot \$3 mrd. Lærebokeksempel på *manglende* separasjon. [EKS]
- **Lehman Brothers 2008:** Risikokomite ratifiserte CDO-eksponering uten reell forståelse, og monitoreringen sviktet (Repo 105). Selv om strukturen formelt hadde separasjon, var Control-organet kapret av Management. [EKS]
- **Enkeltmannsforetak (Joe's Auto Repair):** En person er både eier, beslutningstaker og residual claimant – ingen grunn til separasjon. Modellen forklarer hvorfor små selskaper ikke trenger styre. [BOK]
- **Universitetsskirsler (tenure committees):** Ingen residual claimant for fagprofil – separasjon brukes som substitutt: forsker initierer (publikasjoner), kollegiet ratifiserer, instituttet implementerer ansettelse, eksternevaluering monitorerer kvalitet. [EKS]
- **Mærsk PtX-divisjonen:** PtX-leder initierer prosjektforslag og implementerer; konsernstyrets Audit Committee ratifiserer over CAPEX-terskel og monitorerer milestones/IRR. Lederen er ikke residual claimant – derfor er separasjon nødvendig. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: Modellen er en grunnstruktur for [S1] – den *er* hvordan beslutningsrettighetene faktisk fordeles internt. Driver også [S2] (Control trenger måltall) og [S3] (Management må insentiveres til å initiere godt). Relaterte: [Residual claimants](#) (sentral driver for separasjon), [Allokering av beslutningsrettigheter](#), [Spesifik vs. generell viden](#) (hvorfor Management må ligge lavt), [Agentomkostninger](#) (det modellen minimerer), [Principal-agent](#), [Moral hazard](#) (det separasjon disiplinere), [Organizational architecture](#), [Centralisering vs. desentralisering](#), [Responsibility centers](#), [Eksternaliteter](#) (Control skal fange interne eksternaliteter).

Brukt i spørsmål: Q02, Q07, Q10.

32 Eksternaliteter

Definisjon. En *eksternalitet* oppstår når en handling påvirker en tredjepart som ikke er part i transaksjonen, og effekten ikke er prissatt i markedet. Positive eksternaliteter (f.eks. kunnskaps-spredning, dekarbonisering) underleveres; negative (forurensning, støy, intern kannibalisering) overleveres. Inni en virksomhet oppstår eksternaliteter når én divisjons beslutninger påvirker en annen divisjons verdi uten at effekten internaliseres – og det er da [allokering av beslutningsrettigheter](#) må korrigere. [SLIDE/BOK]

Forklaring

I makroøkonomi er eksternaliteter et velferdsproblem – markedet feiler fordi prisene ikke reflekterer samfunnskostnader. Standardløsninger er (i) Pigouvian skatt/subsidie (sett en pris på eksternaliteten), (ii) Coase-forhandling (definer eiendomsretter slik at partene selv prissetter), eller (iii) regulering. [BOK]

Inni en virksomhet er fenomenet helt analogt: en avdelings beslutning kan skape en *intern eksternalitet* mot en annen avdeling, og det dukker opp som koordinasjonsproblem i [arkitekturen](#). Klassiske eksempler er kannibalisering (én produktlinje stjeler kunder fra en annen), free-rider på delt ressurs (felles markedsbudsjett, IT-systemer), [transfer pricing](#)-friksjon, og delt merkevare (én divisjon kan ødelegge konsernets omdømme). [SLIDE]

Internaliseringsmekanismer i firmaet (slidens språk: “koordinasjonskostnader ved desentralisering”):

- **Sentralisering:** Flytt beslutningen oppover slik at den nye beslutningstakeren *ser* hele effekten – løser eksternaliteten ved å utvide beslutningsmandatet.
- **Intern pris (transfer price):** Sett en pris på interne leveranser slik at avdelingen “betaler” for eksternaliteten – analogt med Pigou-skatt internt.
- **Måltall som internaliserer:** Mål divisjonen på *konsernresultat* i tillegg til divisjonsresultat (kombinert KPI). Reduserer effekten av eksternaliteten ved S2-design.
- **Regler / corporate policies:** Forbud, godkjenningsterskler, code of conduct. Brukes når prismekanismen er for kostbar.
- **Bonding / ratifikasjon:** Eksterne effekter over terskel må ratifiseres av [Decision Control](#)-organet.

Hvorfor koblingen til decision rights? Hvis beslutningstakeren ikke bærer eksternalitets effekt (ikke er [residual claimant](#) for hele konsernet), velger hun rasjonelt det som er optimalt for henne – som er suboptimalt for konsernet. Dette er den *interne* versjonen av Coase’ problem. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- Beslutningen til én aktør påvirker en annens nyttefunksjon.
- Effekten er ikke priset i en markedstransaksjon mellom de to partene.
- Eiendomsretter er enten udefinerte eller ikke håndhevelige uten kostnader (Coase-betingelsen).
- Transaksjonskostnader er positive (ellers ville Coase-forhandling løse alt gratis).
- Information om effekten er asymmetrisk – ofte vet aktøren med eksternaliteten den best.

Muligheter

- Forklarer hvorfor full desentralisering aldri er optimal: hver desentralisert beslutning skaper potensielle eksternaliteter mot andre enheter.
- Begrunner sentralisering av visse beslutninger (merkevarestrategi, IT-arkitektur, M&A, store CAPEX) selv når lokal viden taler for desentralisering.
- Forklarer [transfer pricing](#) som internalisering mekanisme.
- Forklarer ESG- og bærekraftstrammeverk: konsernet internaliserer eksterne (samfunnsmessige) eksternaliteter via interne karbonpriser, scope 1–3-rapportering, science-based targets.
- Forklarer korporative *regler* (godkjenningsterskler, etiske retningslinjer): brukes når prismekanismen er for dyr.
- Knytter intern organisering til Coase-tradisjonen: firmaet *er* en internaliseringsmaskin.

Begrensninger og kritikk

- **Måleproblem:** Mange interne eksternaliteter er vanskelige å kvantifisere (kunnskap, kultur, omdømme). Internaliseringsmekanismer som krever måling, fungerer dårlig her.
- **Coase-teoremet gjelder bare i en idealisert verden** med null transaksjonskostnader og fullstendig informasjon – nettopp betingelsene som ikke holder inni firmaer.
- **Overinternalisering:** For sterk koordinering (alt skal godkjennes sentralt) kveler initiativ og lokal viden – pendelen kan slå for langt.
- **Politiske eksternaliteter:** Lobbying, influence costs (Milgrom & Roberts) er en form for negativ eksternalitet mellom avdelinger – vanskelig å designe bort.
- **Strategisk overdrivelse:** En divisjonsleder kan *påstå* positiv eksternalitet (“synergi”) for å overleve, eller *ignorere* negativ eksternalitet for å vokse.
- **Dynamikk:** Eksternaliteter endrer seg med teknologi, regulering og markeder; statiske internaliseringsmekanismer (faste transfer prices) går ut på dato.

Modell / illustrasjon



Figur 54: Negativ eksternalitet: støyende naboer påvirker tredjepart uten kompensasjon – handlingens kostnad bæres av andre enn beslutningstakeren. (BSZ kap. 3, slide 14) [SLIDE]

Type eksternalitet	Inni firmaet	Internaliseringsmekanisme
Negativ, mellom divisjoner	Kannibalisering, prisdumping	Sentraliser pris; konsern-KPI
Negativ, delt ressurs	Free-rider i fellesbudsjett	Allokeringsregler, intern pris
Positiv, kunnskaps-spredning	R&D mellom divisjoner	Intern subsidie, fellespott
Negativ, samfunn → firma	Reguleringsrisiko, omdømme	Intern karbonpris, ESG-policy
Positiv, firma → samfunn	Dekarbonisering, opplæring	Subsidie, skatteinsentiv (Pigou)

Eksempler

- **CO₂-utslipp (Pigou):** Klassisk negativ eksternalitet. Norge: CO₂-avgift + EU ETS-kvoter internaliserer utslippskostnaden. [EKS]
- **Apple App Store (intern):** Apple sentraliserer godkjenning av apper for å unngå at én utvikler ødelegger plattformens omdømme (omdømme-eksternalitet på alle andre utviklere og kundene). [EKS]
- **Coca-Cola bottlers (Coase):** Tidlig var bottlers franchisetakere; konflikter om sluttbrukerpris (en bottlers priskutt skadet nabolagets bottler). Coca-Cola reorganiserte mot å eie store bottlers selv – internalisering via vertikal integrasjon. [EKS]
- **Norsk Hydro – delt aluminiumsforskning:** Forskningscenter i Sunndal er fellespott; uten subsidie-mekanisme ville hver divisjon underinvestert (free-rider på positiv kunnskaps-eksternalitet). [EKS]
- **Mærsk PtX:** Selve PtX-prosjektet er en positiv eksternalitet for konsernet – det internaliserer Mærskts dekarboniseringsforpliktelser (scope 1) og leverer grønt drivstoff til Ocean-divisjonen. Internalisert gjennom intern karbonpris og koordinerte avtaler mellom PtX og Ocean. Uten denne internaliseringen ville PtX vært ulønnsom isolert sett. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: Primært [S1] (eksternaliteter trekker beslutningsrett oppover for å internalisere), støttet av [S2] (måltall som internaliserer effekter). Relaterte: [Allokering av beslutningsrettigheter](#), [Decision Management vs. Decision Control](#) (Control fanger eksternaliteter), [Centralisering vs. desentralisering](#) (eksternaliteter er kost ved desentralisering), [Transfer pricing](#), [Responsibility centers](#), [Agentomkostninger](#), [Residual claimants](#), [Organizational architecture](#).

Brukt i spørsmål: Q07, Q11, Q12, Q13.

33 Residual claimants

Definisjon. En *residual claimant* er den part som har rettmessig krav på det som er igjen av kontantstrømmene etter at alle kontraktuelle krav (lønn, leverandørbetalinger, renter, skatt) er dekket. Aksjonærer i et børsnotert selskap er det klassiske eksempelet; medlemmer i et samvirke, partnere i et advokatfirma, og franchisetakere lokalt er andre. Begrepet er sentralt fordi residualkravshaveren har sterkest mulig insentiv til verdimaksimering: *én ekstra krone i verdi tilfaller henne*. Derfor argumenterer Fama & Jensen (1983) at [Decision Control](#) ideelt bør ligge hos residualkravshaveren – ellers oppstår agentproblem. [SLIDE/BOK]

Forklaring

Jensen & Meckling (1976) viser at *eierskap* formelt er kombinasjonen av (i) rett til residualen og (ii) kontrollrett over eiendelen. Når disse to faller sammen i én person – gründer-eier – har personen perfekt insentiv: hver beslutning hun tar, vises i hennes egen formue. Det er da *first-best*: ingen agentkostnad. [BOK]

Når eierskapet utvides (børsnotering, ekstern finansiering), separeres residual og kontroll: aksjonærer eier residualen, men har ikke daglig kontroll – den ligger hos ledelsen. Da oppstår principal-agent-relasjonen, agentomkostninger og behovet for Management/Control-separasjon. Styret er aksjonærenes representant: det *utøver Control* på vegne av residualkravshaverne fordi ledelsen ikke er det. [SLIDE]

Sentral logikk:

1. Residualkravshaver har sterkest insentiv til verdimaksimering.
2. Når beslutningsmakt delegeres til ikke-residualkravshavere (ansatte ledere), tapes insentivkoblingen.
3. For å gjenopprette koblingen kreves: (a) monitoring av handlingene, (b) bonding via insentiver, eller (c) markedsdisiplin (corporate control market, lønnsmarked, kapitalmarked).
4. Sum av (a), (b) og residual loss = agentomkostninger.

Hvorfor matters i decision rights-debatten: Hvis du delegerer en beslutning til en person som *er* residual claimant for utfallet (franchisetaker, gründer av datterselskap, sole proprietor), trenger du verken Ratification eller Monitoring – hennes egen nytte er hele kontrollmekanismen. Når du delegerer til en ansatt som *ikke* er det, trenger du Control-organer (styre, audit, KPI-system) for å unngå opportuniste. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- Det finnes en veldefinert residual etter alle kontraktuelle krav.
- Eiendomsrett til residualen er håndhevelig (selskapsrett, kontraktsrett).
- Residualkravshaverne har homogene preferanser – ellers er “verdimaksimering” tvetydig.
- Risikodeling er ikke et problem – residualkravshaver tåler residualrisiko.
- Markeder for selskapskontroll fungerer (oppkjøp, stemmerett) slik at residualkravshaverens preferanse faktisk håndheves.

Muligheter

- Forklarer hvorfor aksjonærer (ikke ansatte, leverandører eller stat) typisk har stemmerett: de bærer residualrisiko.
- Forklarer franchise-modellen: ved å gjøre franchisetaker til lokal residual claimant flyttes insentivet ned til der den lokale spesifikke videnen sitter – løser både insentiv- og informasjonsproblem.
- Forklarer hvorfor private equity og management buyouts ofte gir verdiøkning: konsentreng av residualkrav og kontroll i én eller få aktører reduserer agentomkostninger.
- Forklarer hvorfor ikke-profitt-organisasjoner (universiteter, statsforetak, stiftelser) trenger *andre* disiplinmekanismer: ingen tydelig residualkravshaver $\Rightarrow$ må bruke regulering, akkreditering, peer review.

- Forklarer separasjons-prinsippet i Fama & Jensen: jo *mindre* beslutningstakeren er residualkravshaver, jo *mer* må Decision Management og Control separeres.
- Forklarer ESOPs (employee stock ownership): gjør ansatte til delvise residualkravshavere for å skape insentiv.

Begrensninger og kritikk

- **Shareholder primacy-kritikk:** Stakeholder-teori og ESG hevder at residualkravshaveren ikke er den eneste relevante parten – ansatte, samfunn, miljø har også krav. Friedman vs. Freeman-debatten.
- **Multiple residualkravshavere:** I praksis har et selskap ofte heterogene aksjonærer (hedgefond, indeksfond, ansatteierskap, stiftelser) med ulike tidshorisonter og preferanser – “verdimaksimering” er ikke unikt definert.
- **Spread residual:** Bonus-, opsjon- og earn-out-ordninger gjør at også ledelse og ansatte er delvise residualkravshavere. Skillet eier/leder er gradvis, ikke binært.
- **Eksternaliteter:** Residualkravshaver maksimerer egen residual – ikke samfunnsoptimum. Når [eksternaliteter](#) er store, er residual claimant-disiplin utilstrekkelig.
- **Empire building tross eierskap:** Selv eierstyrte selskaper kan ta dårlige beslutninger; Fama-Jensen forutsetter rasjonell residualkravshaver.
- **Stiftelsesselskaper:** Mærsk er kontrollert av A.P. Møller-Stiftelsen, som ikke er en normal residualkravshaver – den har formålsdefinerte mål (skipsfart, samfunn). Klassisk anomali.

Modell / illustrasjon



Figur 55: Residual claimant: den som får “alt som er igjen” etter kontraktuelle krav er dekket – sterkest mulig insentiv til verdimaksimering. (BSZ kap. 2, slide 18) [SLIDE]

Organisasjonsform	Residual claimant	Konsekvens for Control
Enkeltmannsforetak	Eier-leder (samme person)	Ingen separasjon nødvendig
Partnership (advokat-, lege-)	Partnerne	Internt peer review, lite Control
Børsnotert AS	Aksjonærene	Sterk separasjon: styre, revisjon
Franchise	Franchisetaker lokalt; franchisor sentralt	Lokal autonomi + sentral monitoring
Samvirke / kooperativ	Medlemmer	Medlemsdemokrati som Control
Statsforetak / NGO	Uklar / borgere / formål	Regulering, peer review erstatter
Stiftelsesselskap (Mærsk)	Stiftelsens formål	Stiftelsesstyret som Control-organ

Eksempler

- **McDonald's franchise:** Franchisetaker er residual claimant lokalt – får alt over royalty-betalingen. Sterk insentiv til lokal effektivitet. McDonald's sentralt monitorerer merkevare og kvalitet (eksternalitet mot andre restauranter). [EKS]
- **Norsk Hydro etter Aker Kvaerner-spinout:** Konsentrering av ulike forretningsområder i separate enheter med klarere residualstruktur. Hvert datterselskap har sin egen residual – agentkonflikter mellom forretningsområder reduseres. [EKS]
- **Aksjonærer i Equinor:** Den norske stat (67%) + private aksjonærer er residualkravshavere. Statens dobbeltrolle (eier + regulator) skaper agentkonflikt – klassisk multi-prinsipal-problem. [EKS]
- **Coop Norge:** Medlemmer er residualkravshavere (overskudd tilbake som medlemsbonus). Disiplinerer ledelsen via demokratisk valgte styreorganer. [EKS]
- **Lehman Brothers ansatte:** Mange Lehman-ansatte hadde betydelige aksjebelholdninger (delvis residualkravshavere), men insentivstrukturen premierte kortsiktig risiko – viser at *delvis* residual ikke automatisk løser agentproblem. [EKS]
- **Mærsk PtX-divisjonen:** PtX-leder er IKKE residual claimant for prosjektets NPV. A.P. Møller-Stiftelsen og minoritetsaksjonærer er det. Derfor må Control (Ratification + Monitoring) ligge i konsernstyret/Audit Committee – separasjon er nødvendig for å unngå overinvestering. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: Hovedsakelig [S1] (residual claimant bør ha decision control) og [S3] (residual er det ultimate insentivet – alt annet er proxy). Relaterte: [Decision Management vs. Decision Control](#) (residualkravshaver-status er driveren for separasjon), [Principal-agent](#), [Agentomkostninger](#), [Moral hazard](#), [Allokering av beslutningsrettigheter](#), [Eksternaliteter](#) (residual claimant fanger ikke alltid alle effekter), [Organizational architecture](#), [Insentivkonflikter eier-leder](#).

Brukt i spørsmål: Q07, Q11.

34 Allokering av beslutningsrettigheter

Definisjon. *Allokering av beslutningsrettigheter* er det første benet ([S1]) i [organizational architecture](#): den eksplisitte tildelingen av myndighet til å initiere, ratifisere, gjennomføre og monitorere ulike

beslutninger til personer, team og organer i virksomheten. Den grunnleggende designregelen er Jensen & Mecklings (1992) *co-location of knowledge and decision rights*: plasser beslutningsretten der den spesifikke videnen er, så fremt agentkostnader og koordinasjonskostnader tillater det. [SLIDE/BOK]

Forklaring

Alle beslutninger i en organisasjon må allokeres. Trade-off-en mellom to ekstremer driver designet:

- **Sentralisere** – flytt informasjonen oppover til en sentral beslutningstaker. Fordeler: koordinering, skalafordeler, internalisering av eksternaliteter, mindre agentkostnad. Ulemper: dyrt å overføre spesifikk viden, langsommere, demotiverende lokalt.
- **Desentralisere** – flytt beslutningen ned til der videnen er. Fordeler: bruker lokal viden, raskere, frigjør toppledelsens tid, motiverer. Ulemper: agentkostnader (lokal leder $\neq$ residual claimant), eksternaliteter mellom enheter, koordinasjonskostnader.

Optimal allokering ligger derfor mellom ytterpunktene og avhenger av: videnstruktur, agentkostnader, eksternaliteter, koordinasjonsbehov, og hvor godt [S2] og [S3] kan erstatte tapt direkte kontroll. [SLIDE]

Det formelle valget (BSZ kap. 12) brytes ned i fire spørsmål:

1. *Hvilke* beslutninger skal allokeres? (pris, mengde, ansettelse, investering, strategisk valg).
2. *Til hvilket nivå* (CEO, divisjonsleder, team, individ)?
3. *Skal Management og Control separeres?* (jf. Decision Management vs. Decision Control.)
4. *Hvilken centertype* matcher allokeringen? (cost / revenue / profit / investment center; responsibility centers.)

Empowerment-vinklingen: Slidens *empowerment* er allokering nedover, men kun når (a) den ansatte har relevant spesifikk viden, (b) det finnes måltall til å holde henne ansvarlig (S2), og (c) insentivene er innrettet (S3). Empowerment uten S2/S3 er meningsløst. [SLIDE]

Optimal desentraliseringsgrad (modell fra slide 11-12): $NB = BD - AD - CD^2 \Rightarrow D^* = (B - A)/2C$, der B = marginalnytte av desentralisering (lokal viden), A = lineær kostnad (agentkostnad), C = konveks kostnad (koordinasjon/eksternaliteter). Sentralt poeng: jo større lokal viden, jo høyere D^* ; jo større eksternaliteter, jo lavere. [SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- Beslutninger kan identifiseres, separeres og tildeles eksplisitt.
- Spesifikk vs. generell viden er observerbar og stabil nok til design.
- Måltall finnes (eller kan utvikles) som erstatning for direkte observasjon når man desentraliserer.
- Insentiver kan kobles til måltallene ([S3]).
- Eksternaliteter mellom enheter kan kartlegges og adresseres (priser, regler, sentralisering).
- Organisasjonen kan endre allokeringen når omgivelsene endrer seg (ikke fanget i path dependence).

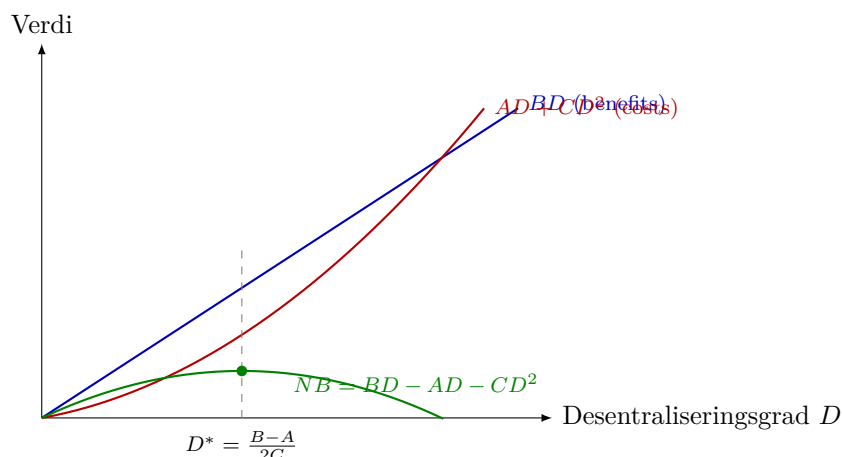
Muligheter

- Gir et eksplisitt rammeverk for å diagnostisere organisasjonsproblemer: hvor sitter videnen, hvor sitter beslutningsretten, og samsvarer de?
- Forklarer hvorfor IT/AI endrer optimal allokering: gjør tidligere spesifikk viden generell $\Rightarrow$ rom for re-sentralisering (centralized dashboards, algorithmic pricing).
- Forklarer franchise, divisjonalisering, og M-form: alle er svar på hvor beslutningsretten bør ligge.
- Forklarer hvorfor noen beslutninger *må* være sentrale (M&A, kapitalstruktur, merkevare) – store eksternaliteter / strategiske valg.
- Begrunner separasjon av Management og Control: når desentraliserer man til ikke-residualkravshaver, må man legge til [Control](#)-mekanismer.
- Anvendelig på alle nivå: konsern $\rightarrow$ divisjon, divisjon $\rightarrow$ team, team $\rightarrow$ individ.

Begrensninger og kritikk

- **Underspesifisert:** Modellen sier “plasser beslutningsretten der videnen er”, men spesifikk grenseflate (hvilken eksakt beslutning) krever skjønn.
- **Endogen viden:** Hvor videnen sitter, avhenger av tidligere allokering – selvforsterkende. Sentraliserte selskaper utvikler ikke lokal viden.
- **Strategisk:** Lokale ledere overdriver hvor spesifikk videnen er for å beholde makt. Sentralledere overdriver eksternaliteter for å re-sentralisere.
- **Politiske kostnader:** *Endring* av allokering møter motstand, lobbying og influence costs (Milgrom & Roberts).
- **Multi-task / interdependence:** Når oppgaver er vevd inn i hverandre, kan ikke beslutninger separeres rent – modellen forutsetter klar dekomponering.
- **Kvantifisering av modellen** ($D^* = (B - A)/2C$) er pedagogisk, men i praksis kan man sjelden måle B , A , C .
- **Ignorerer kultur/identitet:** Stark organisasjonskultur kan erstatte formell allokering – modellen er ren formell-rational.

Modell / illustrasjon



Figur 56: **Optimal desentraliseringsgrad.** Lineær gevinst BD (bedre bruk av spesifikk viden) minus konvekse kostnader $AD + CD^2$ (agentkostnader + koordinasjon/eksternaliteter). Netto nytte NB maksimeres ved $D^* = (B - A)/2C$. Større lokal viden ($B \uparrow$) skyver D^* til høyre; flere eksternaliteter ($C \uparrow$) skyver D^* til venstre. [SLIDE – BSZ kap. 12, slide 12]

Driver	Trekker mot	Eksempel
Spesifik viden lokalt	Desentralisering	Lokal butikkpris (AutoMart)
Eksternaliteter mellom enheter	Sentralisering	Merkevare, IT, M&A
Skalafordele	Sentralisering	Innkjøp, treasury
Agentkostnader	Sentralisering	Når S2/S3 svake
Hastighet / lokal tilpasning	Desentralisering	Markeder med rask endring
Residual claimant lokalt	Desentralisering	Franchise

Eksempler

- **AutoMart (slide-eksempel):** Hvem skal sette pris – CEO, regionsjef eller butikksjef? Lokal viden om kundepreferanser og konkurrenter ligger lokalt $\Rightarrow$ desentraliser til butikksjef, men sentraliser merkevaren og prislister-ramme. [SLIDE]
- **Equinor E&P:** Letevirksomhet desentralisert til prosjektledere (geologisk spesifikk viden), men store CAPEX-investeringer ratifiseres av styret (eksternalitet mot konsernrisiko, kapitalmarkedssignal). [EKS]
- **Norsk Hydro – pris vs. M&A:** Pris på aluminium settes ikke lokalt (LME-marked), men teknologivalg på det enkelte smelteverk er desentralisert til verksledelse. M&A-beslutninger ligger sentralt – eksternaliteter for hele konsernet. [EKS]
- **IKEA – franchising vs. design:** Salgsbeslutninger desentralisert til varehus / franchise-taker (lokal viden). Design og produktkatalog er sentralisert i Älmhult (kodifiserbar viden + merkevareeksternalitet). [EKS]

- **Spotify – “Squad model”:** Eksperiment med radikal desentralisering til autonome team. Senere delvis re-sentralisert – viste at koordinasjonskostnader og eksternaliteter ble undervurdert. [EKS]
- **Mærsk PtX-divisjonen:** Teknologi- og partnervalg desentralisert (spesifikk kjemisk viden), pricing av grønt drivstoff har store eksternaliteter mot Ocean-divisjonen $\Rightarrow$ koordinert; CAPEX over terskel ratifiseres sentralt. Klassisk balanseskap. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S1] definisjonelt – dette *er* S1. Driver [S2] (måltall som speiler den allokerende beslutningen, jf. [controllability](#)) og [S3] (insentiver på det som er allokeret). Relaterte: [Spesifik vs. generell viden](#) (kjernedriver), [Centralisering vs. desentralisering](#) (graden), [Decision Management vs. Decision Control](#) (separasjon innen S1), [Eksternaliteter](#) (begrenser desentralisering), [Residual claimants](#) (sentral for Control-allokering), [Agentomkostninger](#), [Principal-agent](#), [Moral hazard](#), [Responsibility centers](#) (implementering), [Organizational architecture](#) (helheten).

Brukt i spørsmål: Q07.

35 Reservation utility

Definisjon. *Reservation utility* (U_0) er det minimumsnyttennivået en (potensiell) ansatt krever for å akseptere – eller bli værende i – en stilling. Den tilsvarende nytten av neste-beste alternativ, og fungerer som *participation constraint* i alle kontraktsdesignproblemer: en kontrakt blir bare signert (eller ikke sagt opp) hvis den gir minst U_0 . [SLIDE]

Forklaring

Reservation utility er gulvet i kompensasjonsdesign. Bedriften har én førsteoppgave: *tiltrekke* og *retenere* medarbeidere – og det krever at den totale “nyttepakke” (lønn + fringe + ikke-monetære goder + karrierevei + status + arbeidsmiljø) ligger over kandidatens reservation utility. Reservation utility er ikke et absolutt nivå; det varierer med konjunktur, geografi, alternative arbeidsgivere, individuelle preferanser, dual-career hensyn, ikke-monetære faktorer og medarbeiderens generell og spesifikk viden (jf. [spesifik vs. generell viden](#)). [SLIDE]

Formelt brukes U_0 som bibetingelse i bedriftens kostnadsminimering: bedriften minimerer kompensasjonskostnaden $C(S, F, \dots)$ for å levere en pakke som tilfredsstiller $U(\text{pakke}) \geq U_0$. Reservation utility er dermed både det *økonomiske gulvet* for kontrakten og koblingen mellom arbeidsmarkedet ute og kompensasjonsdesignet inne. [SLIDE/BOK]

Determinanter av reservation utility

- **Neste-beste lønnsalternativ.** For en kandidat med generell viden er U_0 tett bundet til markedslønnen for ekvivalente stillinger.
- **Ikke-monetære faktorer.** Geografi, pendletid, work-life balance, arbeidsmiljø, status, autonomi, mening og karriereutsikter.
- **Individuelle forhold.** Familie- og dual-career hensyn, helse, mobilitet, risikoaversjon.
- **Markedet for talent.** Konjunktur, etterspørsel etter spesifikk kompetanse, antall konkurrerende arbeidsgivere.
- **Søkekostnader.** Friksjonen ved å finne neste jobb hever inkumbent-arbeidsgivers handlingsrom over U_0 .

- **Switching cost / firmaspesifikk humankapital.** Investert spesifikk humankapital som ikke kan overføres, demper U_0 for retention (men ikke for første ansettelse).

Kjerneforutsetninger

- Den ansatte har et reservasjonsnivå som er identifiserbart (selv om det er privat informasjon – jf. [adverse selection](#)).
- Nytte er monotont stigende i lønnskomponentene – pakker kan rangeres.
- Det finnes et alternativ – en outside option – som forankrer U_0 .
- Kandidaten er rasjonell og sammenligner nåverdier (medregnet karriereutsikter, pensjon, jobbsikkerhet).

Muligheter

- Forklarer hvorfor bedrifter må overstige markedet for å rekruttere knappe profiler.
- Gir formelt grunnlag for participation constraint i [prinsipal-agent](#)-modeller (Holmström 1979): kontrakt $w(\pi)$ må gi $E[u(w)] - c(e) \geq U_0$.
- Forklarer hvorfor bedrifter i lavpressmarkeder kan presse marginen ned og hvorfor i pressmarkeder må betale mer (eller flytte mix mot fringe).
- Kobler arbeidsmarkedets ytre konkurranse til interne lønssystemer og fringe-design.

Begrensninger og kritikk

- **Privat informasjon.** U_0 er skjult informasjon – bedriften observerer den ikke. Dette åpner for [adverse selection](#) (overdrivelse av outside option) og forhandlingsasymmetri.
- **Endogenitet.** U_0 kan endre seg med bedriftens egen oppførsel – en sterk merkevare og kultur senker andres U_0 men hever den hos egne ansatte.
- **Reference dependence / loss aversion.** Ansatte sammenligner ikke bare med outside option, men også med kolleger og tidligere lønn (Kahneman/Tversky). Statisk U_0 ignorerer dette.
- **Ikke-monetær diskontering varierer.** Reservation utility er multidimensjonal – vanskelig å redusere til ett tall ved heterogene preferanser.
- **Sosiale normer og fairness.** Lønn under opplevd fair-nivå senker innsats selv om U_0 er møtt – jf. Akerlofs gift-exchange og efficiency wages.
- **Dynamikk:** U_0 stiger over tid med erfaring og humankapital – bedrifter kan miste folk de tidligere kunne beholde.

Modell / illustrasjon



Figur 57: “I don’t get out of bed for less than \$10,000 a day” – Linda Evangelista. Reservation utility i praksis: kandidaten har et minimum som må overstiges. (BSZ kap. 14, slide 2) [SLIDE]

Bedriftens problem:

$$\min_{S,F} C(S, F) \quad \text{s.t.} \quad U(S, F) \geq U_0.$$

U_0 er den indifferenskurven i (S, F) -planet som kontraktstilbudet *minst* må berøre for å bli akseptert (se [salary–fringe-modellen](#)). Lavere U_0 flytter kurven inn mot origo $\Rightarrow$ billigere pakke; høyere U_0 flytter den utover $\Rightarrow$ dyrere. [SLIDE]

Eksempler

- **Equinor vs. Aker BP (norsk olje- og energi).** Reservation utility for en petroleumsingeniør i Stavanger settes i praksis av Aker BP / ConocoPhillips. Equinor må overstige denne – og bruker kombinasjon av høy grunnlønn, langsiktig opsjonsprogram og bred karrierevei på tvers av olje/fornybar. [EKS]
- **Norsk offentlig sektor vs. konsulentbransjen.** Sykepleier med generell utdanning har U_0 satt av offentlige tariffer; bytter sjelden til privat fordi pensjon og jobbsikkerhet hever “pakkenytten” over tilsynelatende høyere private lønninger. En konsulent i BCG/McKinsey har U_0 definert av investment banking og tech – høyt og stigende. [EKS]
- **Mærsk Power-to-X.** Reservation utility for en elektrolyseingeniør i København defineres av Ørsted (hjemmemarkedet) og Siemens Energy / Topsoe (internasjonalt). PtX-divisjonen må enten matche pengepakke eller vri mix mot fringe og karrierevei. [CASE]
- **Geografisk mobilitet.** Stilling i avsidesliggende lokasjon (offshore-anlegg, gruvedrift) har høyere U_0 for kandidater med familie $\Rightarrow$ [compensating differential](#) må betales på toppen. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: primært [S3] (insentivstrukturer / kompensasjon), med koblinger til [S1] (hvem som tildeles roller) og [S2] (prestasjonskobling). Reservation utility er *participation constraint* i [prinsipal–agent](#)-modellen; den setter rammen for [compensating differentials](#); den tangerer [salary–fringe-mixen](#) og forklarer hvorfor [superior assets](#) gir bedriften fordel ved at den kan levere U_0 rimeligere enn konkurrenten. Relatert til [adverse selection](#) (privat informasjon om U_0), [moral hazard](#) (incentive constraint kommer i tillegg) og [agency costs](#).

Brukt i spørsmål: Q08, Q15.

36 Compensating differentials

Definisjon. *Compensating wage differentials* er den tilleggslønningen (eller andre kompenserende fordeler) bedriften må betale for at en ansatt skal akseptere en jobb med uattraktive trekk – for eksempel høy risiko, nattskift, isolert lokasjon, stress eller dårlig arbeidsmiljø. Begrepet stammer fra Adam Smith (*Wealth of Nations*, 1776) og er det empiriske utgangspunktet for hedoniske lønnsmodeller. [SLIDE/BOK]

Forklaring

Når jobber er heterogene – ulike i risiko, arbeidstid, lokasjon, status, mening – må arbeidsmarkedet i likevekt kompensere arbeidstakeren for de *disutility*-skapende trekkene. Hvis to ellers identiske jobber tilbys i konkurransemarked, men den ene innebærer en livsfare- eller skiftulempe, må den jobben tilby høyere lønn (eller bedre andre vilkår) for å fylles. Lønnsforskjellen kompenserer akkurat for ulempen ved marginen – og avhenger av hvor stor andel av arbeidstilbudet som har lav aversjon mot trekket. [SLIDE]

Compensating differentials er nært knyttet til [reservation utility](#): U_0 stiger for jobber med uattraktive trekk, og bedriften må enten heve lønnen S , øke fringe F , eller fjerne det uattraktive trekket. Hedonisk lønnsteori (Rosen 1974) operasjonaliserer dette som et likevektsproblem der lønnen er en funksjon av jobbattributter, og arbeidstakere med ulike preferanser sorteres til ulike jobber via markedet. [BOK]

Eksempler på uattraktive jobbtrekk

- Fysisk risiko (offshore, gruvedrift, bygg, brannvesen).
- Nattskift og skiftarbeid (sykepleiere, prosessindustri, varehus).
- Geografisk avsidesliggende lokasjon (oljeplattform, gruve, anleggsleir).
- Stress og høy psykisk belastning (akuttmottak, traders, militær innsats).
- Lavt sosial status eller stigma (avfallshåndtering, slakteri).
- Lange perioder borte fra familie (sjøfart, internasjonal konsulent).

Kjerneforutsetninger

- **Konkurransemarked** (eller minst flerlets utstrekning av valgmuligheter). I monopsoni får arbeidstaker ikke full kompensasjon.
- **Informasjon om jobbtrekkene** er rimelig tilgjengelig før kontrakt signeres.
- **Heterogene preferanser**: Noen ansatte verdsetter trekk som andre disliker (en sjøfarer kan elske livet på dekk).
- **Mobilitet**: Arbeidstakere kan velge mellom jobber; ingen friksjon hindrer sortering.
- **Substitusjon mulig mellom lønn og jobbtrekk** (eller mellom lønn og fringe som demper trekket).

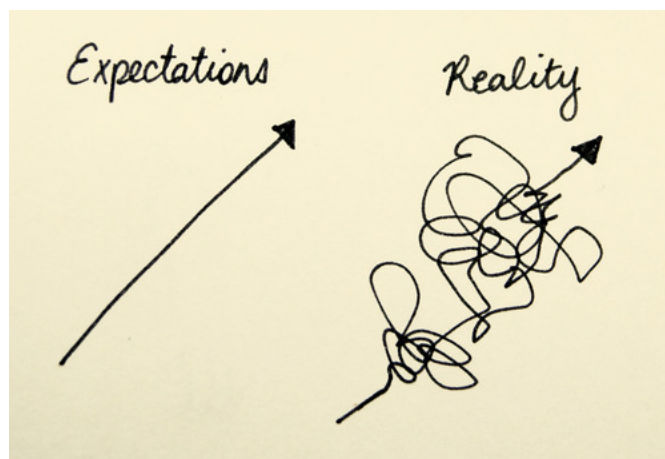
Muligheter

- Forklarer hvorfor offshore-ingeniører tjener mer enn onshore-kolleger med samme utdanning og erfaring.
- Operasjonaliserer “risikoens pris” – statistical value of life (VSL) er estimert via differentials.
- Forklarer hvorfor mindre attraktive lokasjoner må tilby “hardship allowance” eller fly inn-fly ut-rotasjoner.
- Forklarer hvorfor sykepleiere på natt har tillegg, og hvorfor brannmenn og politi har tidlig pensjon.
- Gir grunnlag for sortering: ansatte med lav aversjon mot trekket tar jobben billigere $\Rightarrow$ effisient matching.

Begrensninger og kritikk

- **Empirisk vanskelig å isolere.** Lønnsforskjeller skyldes også humankapital, sortering og lokalmarkedsforhold; rene compensating differentials er notorisk vanskelige å måle (Hwang/Mortensen/Reed 1998).
- **Forutsetter informert valg.** Ved skjult risiko (asbest, fremtidige helseplager) får arbeidstakeren *ex ante* ikke full kompensasjon.
- **Monopsoni og friksjoner.** I tynne arbeidsmarkeder kan bedriften betale under compensating-nivået fordi alternativene mangler.
- **Heterogene preferanser kompliserer.** Markedslønnen reflekterer marginal-arbeidstakerens preferanser; inframarginale ansatte får “konsumentoverskudd”.
- **Sosiale normer:** Risikofylte jobber utført av migrant- eller utsatt arbeidskraft betales ofte under teoretisk compensating-nivå – markedet fungerer ikke perfekt.
- **Substitusjon ikke alltid mulig:** Noen jobbtrekk (livstid på rigg) er ikke direkte byttbare mot lønn; det er en nytterskel.
- **Kobler dårlig på psykologiske faktorer:** Mening, identitet, kall – folk kan velge “ukompensert” utfordrende arbeid (sykepleier, lærer, militær) som teorien forklarer dårlig.

Modell / illustrasjon



Figur 58: Expectations vs. Reality – compensating differentials kompenserer for gapet mellom forventninger og faktiske jobbforhold. (BSZ kap. 14, slide 3) [SLIDE]

I et lønns-risikodiagram (lønn w på y-aksen, jobbrisiko r på x-aksen) krysser arbeidstakerens indifferenskurver (stigende – mer risiko krever mer lønn) bedriftens iso-profitkurver (stigende – bedriften vil heller redusere risiko enn betale mer). I likevekt: tangering. Markedet aggregerer disse til en hedonisk lønnskurve $w^*(r)$ som er stigende i r . Compensating differential = $\partial w^* / \partial r > 0$. [BOK]

Eksempler

- **Norsk sokkel – offshore-tillegg.** Equinor og Aker BP betaler 30–40% høyere lønn pluss skiftrotasjon (2-3-4) for arbeid på plattform vs. landorganisasjon – compensating differential for isolering, risiko og borte-fra-familie. [EKS]
- **Sykepleiere – nattillegg.** Tariffert nattillegg + helligdagstillegg er klassisk compensating differential for skiftarbeidets disutility. [EKS]
- **Mærsk Power-to-X – remote anlegg.** Storskala elektrolyseanlegg lokaliseres ofte i avsidesliggende industriområder (havvinkobling, areal, infrastruktur). PtX må kompensere for lokasjon – enten via lønn, fly-in/fly-out, midlertidig bolig eller home-office-vilkår. [CASE]
- **Investment banking vs. corporate finance.** 80-timers uker i M&A betales med høy bonus – compensating differential for arbeidsbelastning og work-life-balance. [EKS]
- **Antarktis-forskningsstasjon.** Britiske BAS og norske Troll-stasjonen betaler isolasjons-tillegg + lang vinterbonus. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: primært [\[S3\]](#) (kompensasjon), med kobling til hvem som tar hvilke roller. Compensating differentials hever [reservation utility](#) for jobber med uattraktive trekk. Henger sammen med [salary-fringe-mixen](#): ulempe kan kompenseres med lønn, men også med fringe (ekstra ferie, helseforsikring, hjemreiser) – og valget styres av bedriftens kostnadsstruktur og ansattes preferanser. Kobles til [superior assets](#) – en bedrift med sterk merkevare eller mening kan redusere det effective “ulempe-nivået” og dermed sin compensating-utgift. Relatert til [adverse selection](#) (risikoinformasjon).

37 Superior assets (firm-specific assets)

Definisjon. *Superior assets* er firmaspesifikke ressurser, organisatoriske egenskaper eller komplementaritets-strukturer som gjør at bedriften kan levere en gitt “pakke-nytte” til en ansatt *billigere* enn konkurrenten kan – eller en høyere “pakke-nytte” for samme kostnad. Eksempler er sterk merkevare, omdømme som arbeidsgiver, internt arbeidsmarked og karriereveier, organisasjonskultur, kompetansemiljø, skalaeffekter på forsikringer, og skattefaviserte fringe-strukturer. [SLIDE/BOK]

Forklaring

To bedrifter som konkurrerer om samme talent har samme [reservation utility](#) (U_0) å overstige. Hvis A og B er identiske, må de tilby samme kostnad for å lande kandidaten. Men hvis A har en *superior asset* – en kapabilitet konkurrenten ikke har, eller har på dårligere vilkår – kan A levere U_0 til lavere kostnad. Det gir A en strukturell konkurransefordel i arbeidsmarkedet uten å undergrave kandidatens egen nytte. [SLIDE]

Mekanikken: i (S, F) -planet (se [salary-fringe-modellen](#)) flytter superior asset A's isokostnads-linje innover for et gitt nivå av sammensatt kompensasjon. A når kandidatens indifferenskurve U_0 ved et punkt nærmere origo (lavere total kostnad) enn B. Alternativt: ved samme budsjett kan A tilby en pakke som ligger på en høyere indifferenskurve enn B. [SLIDE/BOK]

Typiske kilder til superior assets

- **Organisatorisk omdømme / employer brand.** Google, McKinsey, Mærsk – prestisje senker det monetære beløpet kandidaten krever.
- **Internt arbeidsmarked og karrierevei.** Lange karrierestiger, internasjonale rotasjoner, lederopplæring – gjør U_0 rimeligere å oppfylle med ikke-monetær fremtidsverdi.
- **Kultur og mening.** IKEA-*vägen*, Patagonias miljøetos, Mærsk's maritime tradisjon – folk vil jobbe der *billigere* fordi det er meningsfullt.
- **Skattefordel på fringe.** Bedriftens kostnad for 1 NOK pensjon kan være lavere enn 1 NOK lønn (skatt og avgift forskjellig). Den ansatte verdsetter pensjonens kontantekvivalent høyere enn bedriftens kostnad.
- **Kvantumsrabatt / skala.** Stor bedrift kjøper helseforsikring, treningsabonnementer eller kantine billigere per ansatt enn små.
- **Komplementært kompetansemiljø.** Novo Nordisk's forskningsmiljø; en farmasøyt får mer fagutvikling der enn alene hos en konkurrent.
- **Lokaliserings- og infrastrukturfordel.** Hovedkontor med kantine, barnehage, gym, transportordning – bedriften tilbyr disse til en kostnad konkurrenten på avstand ikke kan.
- **Eiermodell / langsiktighet.** Stiftelses- eller familieeid bedrift kan tilby langsiktig jobbsikkerhet som en outside-option-bedrift ikke kan signalere troverdig.

Kjerneforutsetninger

- Bedriften har en *asymmetrisk fordel* på en eller flere kompensasjonsdimensjoner.
- Fordelen er *vanskelig å imitere* – ellers konkurrerer den bort.
- Den ansatte verdsetter fordelen (preferanser må stemme overens).

- Substitusjon mellom lønn og asset-leverte goder er mulig i ansattes nytte.
- Asset kan opprettholdes uten å undergrave seg selv (kultur fortynnes når man vokser for fort – en grenseproblem).

Muligheter

- Forklarer hvorfor noen bedrifter konsistent kan rekruttere knapt talent uten å betale markedstopp – de leverer pakkenytte rimeligere.
- Begrunner investering i kultur, employer brand, læringsmiljø, on-site goder.
- Operasjonaliserer Resource-Based View (Barney 1991) i arbeidsmarkedet: VRIN-egenskaper (valuable, rare, inimitable, non-substitutable) hos selve organisasjonen.
- Forklarer hvorfor lønnsmix varierer på tvers av bransjer: superior asset på fringe-siden (pensjon, helseforsikring) i bedrifter med stordriftsfordel; superior asset på lønnsiden i bedrifter uten.
- Forklarer hvorfor nystartede selskaper må betale mer i kontant lønn for å lande samme talent som etablerte aktører.

Begrensninger og kritikk

- **Asset kan forvitte.** Omdømme tar lang tid å bygge og kan ødelegges fort (skandaler, oppsigelsesrunder). Den superior-egenskapen er ikke statisk.
- **Heterogene preferanser.** En kulturasset verdsettes ulikt – en ansatt som ikke deler verdiene vil ikke “betale” lavere lønn for å være der.
- **Sortering kan låse selskapet.** Sterk kultur tiltrekker likesinnede; mister diversitet og er sårbar når omgivelser endrer seg.
- **Måleproblem.** Verdien av superior asset er vanskelig å kvantifisere; lederen kan over- eller undervurdere den.
- **Konkurrenter imiterer.** Synlige fordeler (gratis lunsj, gym) kopieres lett; *bare* ikke-imiterbare assets gir varig fordel.
- **Kan utnyttes opportunistisk:** Bedriften kan utvanne lønn fordi “vi har kultur” – men hvis kulturen ikke leverer reell nytte til den ansatte, kollapser modellen.
- **Skattefavør kan endres.** Politiske endringer fjerner én av de viktigste superior-assets på fringe-siden.

Modell / illustrasjon



Figur 59: Superior assets: Cristiano Ronaldo som eksempel – firmaspesifikke ressurser som skaper verdi utover det som kan kjøpes i markedet. (BSZ kap. 8, slide 9) [SLIDE]

I (S, F) -planet: konkurrenten B har isokostnadslinje $c_S^B \cdot S + c_F^B \cdot F = K^B$. Bedrift A har superior asset på F – den kjøper helseforsikring 30% billigere $\Rightarrow c_F^A < c_F^B$. A's isokostnadslinje er *flatere* (samme K kjøper mer F). A når kandidatens indifferenskurve U_0 ved et punkt med mer F og mindre S – og lavere total kostnad. Tangering forklart i [salary-fringe-modellen](#). [SLIDE]

Eksempler

- **Novo Nordisk.** Skandinavien fremste diabetes-forskningsmiljø $\Rightarrow$ en farmasøyt eller bioingeniør får faglig utvikling og publikasjonsmuligheter andre selskaper ikke kan matche. Lønnen kan ligge under amerikanske Big Pharma uten å tape rekrutteringskamp. [EKS]
- **Equinor.** Stor karrierevei på tvers av olje, gass, fornybar, internasjonalt + omfattende pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse-aktige strukturer – pakke en mindre, ung fornybarutfordrer (f.eks. Scatec) ikke kan tilby. [EKS]
- **IKEA.** “IKEA-vägen” – kultur, internopplæring i Älmhult, lange karrierer fra varehus til ledelse $\Rightarrow$ varehussjefer rekrutteres internt billigere enn konkurrenten kan rekruttere eksternt. [EKS]
- **Google / Alphabet.** On-site gratis mat, gym, transport, plus aksjeprogrammer – skalfordel på fringe gjør pakkenytten høy ved lavere marginalkostnad enn små selskaper. [EKS]
- **Mærsk Power-to-X.** A.P. Møller-Mærsk-stiftelsens langsiktige eierskap signaliserer jobbsikkerhet og strategisk forankring; København-HQ med velferdsgoder; kryss-divisjon karrierevei (shipping $\rightarrow$ logistikk $\rightarrow$ PtX $\rightarrow$ Maersk Energy). Konkurrenten Ørsted har sin egen sterke superior asset (renomme i havvind), Siemens Energy har global skala – ulike assets gir ulike optimale lønnsmixer. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S1] (allokering av roller – karrierevei er superior asset) og [S3] (kompensasjon – bedriften kan vri mix billigere). Superior assets gjør [reservation utility](#) lettere å oppfylle ved at bedriftens isokostnadslinje skifter favorabelt i [salary-fringe-modellen](#). Dette demper også behovet for [compensating differentials](#) – en sterk arbeidsgivermerkevare gjør at ansatte aksepterer uattraktive trekk for mindre tillegg. Kobles til [spesifik vs. generell viden](#): firmaspesifik human-kapital er én form for superior asset (det binder ansatt og bedrift gjensidig).

Brukt i spørsmål: Q08.

38 Salary vs. fringe benefits-modellen

Definisjon. Modellen for *optimal mix mellom lønn (salary, S) og fringe benefits (F)* bestemmer hvordan bedriften skal sette sammen kompensasjonspakken slik at den ansattes [reservation utility](#) oppfylles til lavest mulig kostnad for bedriften. Optimum oppstår der den ansattes *indifferenskurve* er tangent til bedriftens *isokostnadslinje*: bedriftens marginal-substitusjonsrate i kostnad er lik den ansattes marginal-substitusjonsrate i nytte. [SLIDE/BOK]

Forklaring

Kompensasjon består typisk av (i) kontant lønn S og (ii) fringe benefits F – pensjon, helseforsikring, firmabil, ekstra ferie, barnehageplass, lunsjordning, treningsmedlemskap, opsjoner med mer. Hvorfor ikke bare betale alt i lønn og la den ansatte velge selv?

1. **Skattefavør.** Mange fringe-elementer beskattes lavere enn lønn (pensjon, naturalytelser opp til grense). 1 kr i fringe gir mer disponibel nytte enn 1 kr i lønn $\Rightarrow$ bedriftens kostnad per nytte-enhet er lavere på F .
2. **Kvantumsrabatt / skala.** Bedriften får helseforsikring, abonnementer, kantine billigere per ansatt enn individet kan kjøpe alene.
3. **Superior assets.** Bedriften eier ressurser (kantine, kontorbygg, opplæringsprogram) som leverer nytte til ansatt til lav marginalkostnad – jf. [superior assets](#).
4. **Imperfekte substitutter.** Ansatte verdsetter S og F ulikt, og marginalmaten er fallende i hver komponent $\Rightarrow$ indifferenskurver er konvekse.

[SLIDE]

Det formelle problemet

Bedriften minimerer kostnaden $C(S, F) = c_S \cdot S + c_F \cdot F$ med bibetingelsen at den ansatte minst når reservation utility:

$$\min_{S, F} c_S S + c_F F \quad \text{s.t.} \quad U(S, F) \geq U_0.$$

Her er c_S bedriftens marginalkostnad per krone lønn (typisk > 1 grunnet arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon-på-pensjon), og c_F er bedriftens marginalkostnad per nytte-enhet fringe. Hvis $c_F < c_S$ – typisk pga. skatt eller skala – gjøres det *billigere* for bedriften å levere nytte via F enn S . [BOK]

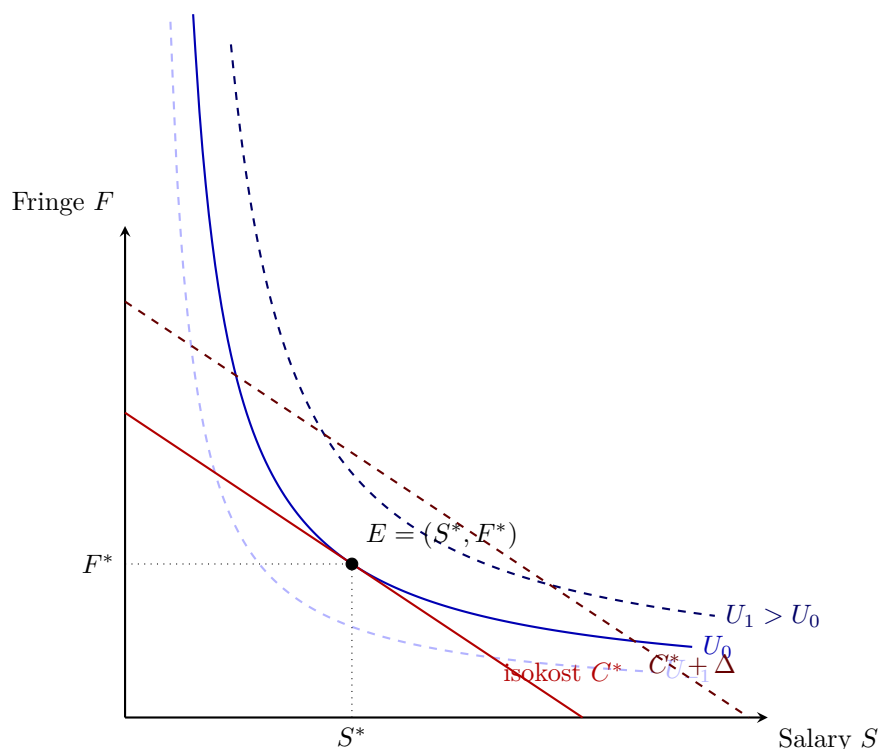
First-order condition. I optimum gjelder

$$\text{MRS}_{S, F} = \frac{\partial U / \partial S}{\partial U / \partial F} = \frac{c_S}{c_F}.$$

Den ansattes vilje til å gi opp fringe for én ekstra krone lønn skal være lik bedriftens kostnadsforhold mellom de to. Geometrisk: tangering i (S, F) -planet mellom indifferenskurve U_0 og isokostnadslinje.



Figur 60: Mengenerabatt: “Mehr kaufen = mehr sparen” – kvantumsrabatter gjør fringe benefits billigere per enhet enn individuelt kjøp. (BSZ kap. 14, slide 14) [SLIDE]



Figur 61: Optimal mix mellom lønn (S) og fringe benefits (F). Den ansattes indifferenskurver U_{-1}, U_0, U_1 er konvekse mot origo (imperfekte substitutter). Bedriftens isokostnadslinjer har helning $-c_S/c_F$. I optimum E tangerer reservation-utility-kurven U_0 den laveste oppnåelige isokostnadslinjen C^* : $MRS_{S,F} = c_S/c_F$. Lavere kostnad ($C^* - \Delta$) når ikke U_0 ; høyere kostnad ($C^* + \Delta$) er sløsing. [SLIDE]

Hvordan grafen flyttes av endringer.

- **Skatt på lønn øker** $\Rightarrow c_S$ stiger $\Rightarrow$ isokostnadslinjen blir *brattere* $\Rightarrow$ tangering flytter mot mer F , mindre S .
- **Bedriften får kvantumsrabatt på forsikring** $\Rightarrow c_F$ faller $\Rightarrow$ isokost blir flatere $\Rightarrow$ mer F optimal.
- **Reservation utility stiger** (stramt arbeidsmarked) $\Rightarrow U_0$ flyttes utover $\Rightarrow$ minimumskostnaden C^* stiger; mixen kan endre seg avhengig av preferanser.
- **Heterogene ansatte** $\Rightarrow$ ulike indifferenskurver $\Rightarrow$ ulik optimal mix $\Rightarrow$ rasjonale for “cafeteria-style benefits”.

Kjerneforutsetninger

- S og F er *imperfekte substitutter* i ansattes nytte – begge har positiv, men avtakende marginalnytte.
- Ansattes nyttefunksjon er kvasi-konkav (gir konvekse indifferenskurver).
- Bedriftens kostnadsfunksjon er lineær eller konveks i S og F .
- $c_S \neq c_F$ – ellers ville mix være likegyldig (kun totalbeløpet teller).
- Bedriften kjenner – eller estimerer rimelig – ansattes preferanser.
- Reservation utility U_0 er bindende.

Muligheter

- Forklarer hvorfor lønn alene aldri er optimal kompensasjon når skatt og skala favoriserer fringe.
- Begrunner cafeteria-style benefits og fleksibel kompensasjon for å håndtere preferanseheterogenitet.
- Operasjonaliserer hvordan bedriften kan møte U_0 rimeligere – direkte konkurransefordel.
- Forklarer empirisk variasjon i lønnsmix på tvers av bedrifter, bransjer og land.
- Gir formelt grunnlag for design av pensjons- og helseordninger.

Begrensninger og kritikk

- **Heterogene preferanser.** Indifferenskurven varierer mellom ansatte; én pakke passer ikke alle (men cafeteria-løsninger reduserer problemet).
- **Signaling-effekter.** Høy lønn kan signalere status og prestasje; å konvertere lønn til fringe kan rammes som “lavere status” selv om kontantverdien er den samme.
- **Reference dependence.** Ansatte sammenligner lønn med kolleger; fringe er mindre synlig. For konkurransepress kan synlig lønn virke sterkere enn faktisk nytte tilsier.
- **Likviditetspreferanse.** Unge ansatte med boliglån verdsetter kontantlønn (lav diskontering av fremtidig pensjon) mer enn modellen antar.
- **Skatteregimer endres.** Et fringe-tungt design som er optimalt i dag kan bli suboptimalt etter politisk skift.
- **Måleproblemer.** Verken $U(S, F)$ eller c_F er presist kjent; tangering er konseptuell.

- **Asymmetrisk informasjon.** Ansatte kjenner egne preferanser bedre enn bedriften $\Rightarrow$ [adverse selection](#): bedriften vet ikke hva den enkelte verdsetter.
- **Insentiv-effekter på fringe.** Fringe gir typisk svakere prestasjonsinsentiv enn variabel lønn – modellen ignorerer [moral hazard](#).

Eksempler

- **Equinor.** Tung pensjonsordning, helseforsikring, lange ferieavtaler – c_F lav fordi statlig pensjonsstruktur og skala. Total mix har relativt høyt F -innslag og moderat S relativt til amerikanske oljemajors. [EKS]
- **Konsulent / investment banking (IBM, Goldman).** Lite fringe, høy bonus – c_F ikke spesielt fordelaktig, og ansatte er typisk mobile (lav verdi av pensjon hos én arbeidsgiver). Optimal mix tipper mot S og kortsiktig bonus. [EKS]
- **Novo Nordisk.** Omfattende familiefringe (helseforsikring, barnepass) hever pakkenytten for forskere som ofte har dual-career ektefelle og barn. Skattefavør i Danmark + skala. [EKS]
- **Norsk offentlig sektor.** Lav S , men sterk pensjonsordning (Statens pensjonskasse) og jobbsikkerhet – F -tung pakke som leverer høy U_0 til lav kostnad. [EKS]
- **Cafeteria-plan i Mærsk.** Heterogene ansatte $\Rightarrow$ ansatte velger mellom ekstra ferie, pensjon, bilordning, ekstra helseforsikring; samme totalbudsjett, høyere nytte. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: primært [S3] (insentivstruktur / kompensasjonsdesign). Modellen tar [reservation utility](#) som bibetingelse, justerer for [compensating differentials](#) (uattraktive trekk hever U_0), og utnytter [superior assets](#) (lav c_F via skala/kultur/skatt). Knyttet til [prinsipal-agent](#) (participation constraint), [spesifik humankapital](#) (firm-spesifik fringe binder ansatt) og [moral hazard](#) (fringe vs. variabel lønn-trade-off).

Brukt i spørsmål: Q08.

39 Optimal effort-modell (agent- og prinsipalside)

Definisjon. Optimal effort-modellen er den standardiserte principal-agent-rammen fra BSZ kap. 15 som anviser hvordan agentens innsatsnivå e og prinsipalens insentivkoeffisient β velges optimalt under risiko og asymmetrisk informasjon. Modellen kombinerer en lineær outputfunksjon $Q = \alpha e + \mu$, en lineær kontrakt $W = W_0 + \beta Q$ og en risikoavers agent, og leverer to førsteordensbetingelser – én for agenten (effort-valg) og én for prinsipalen (kontraktsdesign). [SLIDE]

Forklaring

Modellen har to aktører som tar beslutninger i sekvens. *Prinsipalen* (eier/virksomhet) velger først kontraktsparametrene (W_0, β) og kunngjør dem. *Agenten* (medarbeider) velger deretter innsats e for å maksimere egen forventet nytte, idet μ realiseres og lønnen W utbetales. Prinsipalen forutser agentens reaksjon (*backward induction*) og velger derfor (W_0, β) med agentens beste respons innebakt. Modellen er en kanonisk illustrasjon av [principal-agent-teori](#) og er kjernen i [costly contracting](#) (med costless contracting som referansepunkt). [SLIDE/BOK]

Outputfunksjonen. $Q = \alpha e + \mu$ med produktivitet $\alpha > 0$, innsats $e \geq 0$ og støy $\mu \sim N(0, \sigma^2)$. Støyen representerer alt agenten ikke kontrollerer – råvarepris, valuta, vær, etterspørsel, kollegaers handlinger. [SLIDE]

Kontrakten. $W = W_0 + \beta Q$ er lineær: W_0 er den *præstationsuafhængige* (faste) lønnen og $\beta \in [0, 1]$ er *incitamentskoeffisienten* – den andelen av Q som tilfaller agenten på marginen. Lineariteten gjør at modellen lar seg løse i lukket form og er det vanlige didaktiske valget (Holmström-Milgrom 1987 viser at lineære kontrakter er optimale i en bredere CARA-mean-variance-setting). [SLIDE/BOK]

Agentens nyttefunksjon. I BSZ-Ian-eksemplet skrives nytten enkelt som $U = I - e^2$, der innsatskostnaden er $c(e) = e^2$ med $c'(e) = 2e$. I den fulle CARA-mean-variance-formuleringen brukes:

$$CE(W, e) = \mathbb{E}[W] - \frac{r}{2} \text{Var}[W] - c(e),$$

hvor CE er agentens *sikkerhetsekvivalent*, $r > 0$ er absolutt risikoaversjon (Arrow-Pratt) og $\text{Var}[W] = \beta^2 \sigma^2$. Termen $\frac{r}{2} \beta^2 \sigma^2$ er agentens *risikopremie* – den må kompenseres av W_0 for å delta. [BOK]

Modell A – Agentens side (innsatsvalg)

Med kontrakten gitt setter agenten inn $W = W_0 + \beta(\alpha e + \mu)$ og maksimerer

$$\max_e W_0 + \beta \alpha e - \frac{r}{2} \beta^2 \sigma^2 - c(e).$$

Førsteordensbetingelsen (FOC) er:

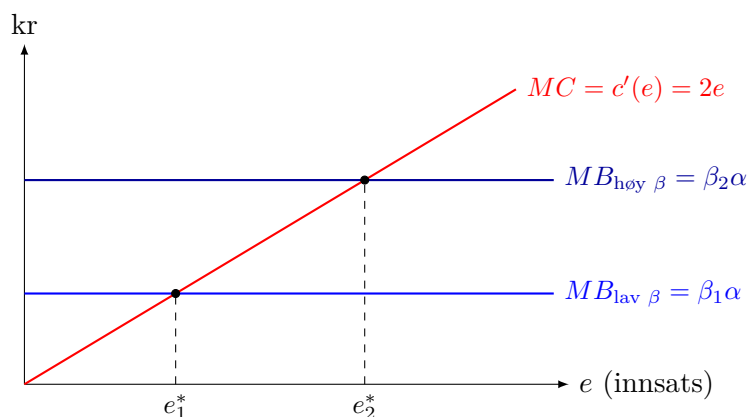
$$\boxed{\beta \alpha = c'(e^*)} \quad (1)$$

Marginalt utbytte av innsats ($\beta \alpha$) lik *marginal innsatskostnad* ($c'(e)$).

Numerisk eksempel (Ian/AssemCo). Med $c(e) = e^2$, $\alpha = 100$:

- $\beta \alpha = 2e^* \Rightarrow e^* = 50\beta$.
- $\beta = 0$ (ren fast lønn): $e^* = 0$ – ingen insentiv, ingen innsats.
- $\beta = 1$ (full residual claimant): $e^* = 50$ – first-best.
- $\beta = 0,5$: $e^* = 25$.

Sentralt poeng: W_0 vrir ikke innsats – den faller ut av FOC. Bare β vrir innsats. [SLIDE]



Figur 62: **Modell A – agentens side.** Agenten velger e^* der $MB = MC$, dvs. $\beta \alpha = c'(e)$. Når β stiger fra β_1 til β_2 , skifter MB opp og optimal innsats e^* flyttes til høyre. Fast lønn W_0 påvirker *ikke* kurvene og dermed ikke e^* . [SLIDE – BSZ kap. 15]

Modell B – Prinsipalens side (optimal β)

Prinsipalen maksimerer forventet profit $\mathbb{E}[\Pi] = \mathbb{E}[Q] - \mathbb{E}[W]$ underlagt to skranker:

- *Incentive compatibility (IC)*: agenten velger $e^*(\beta)$ som løser (1).
- *Participation (IR)*: agentens CE $\geq \bar{U} - W_0$ justeres slik at den “binder”.

Når IR binder, “betaler” prinsipalen for både agentens innsatskostnad og risikopremien gjennom forventet lønn. Reduserer man problemet til valg av β , blir det:

$$\max_{\beta} \underbrace{\alpha e^*(\beta)}_{\text{produksjonsgevinst}} - \underbrace{c(e^*(\beta))}_{\text{innsatskostnad}} - \underbrace{\frac{r}{2}\beta^2\sigma^2}_{\text{risikopremie}}.$$

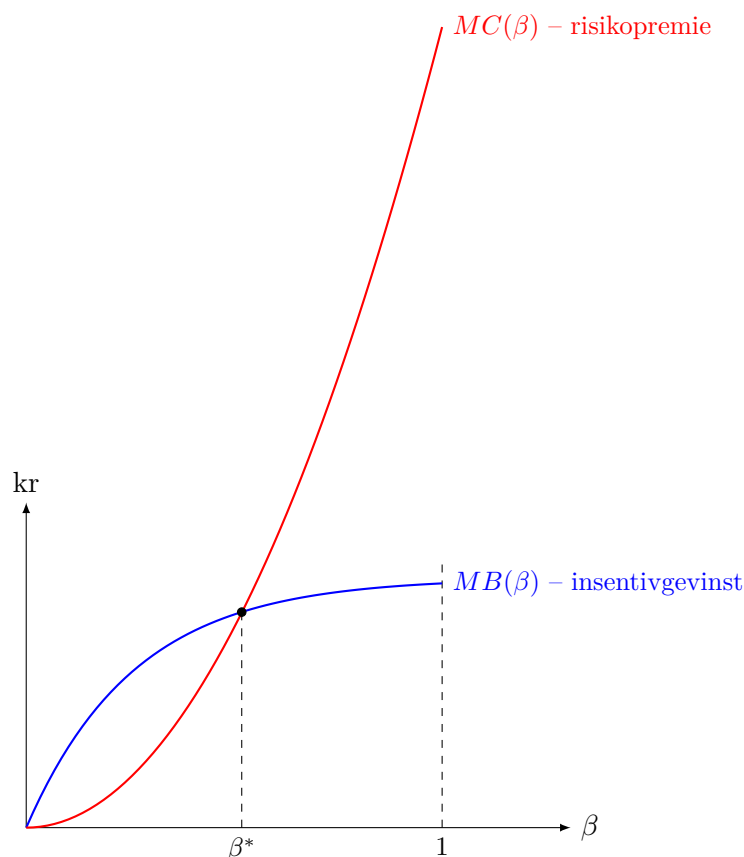
Med $c(e) = e^2/(2k)$ slik at $c'(e) = e/k$ og dermed $e^* = k\beta\alpha$, blir FOC i β :

$$\boxed{\beta^* = \frac{\alpha^2}{\alpha^2 + r\sigma^2/k} = \frac{1}{1 + r\sigma^2 c''(e)/\alpha^2}} \quad (2)$$

Dette er den klassiske Holmström-Milgrom-formelen (lineær kontrakt, CARA-nytte, normalfordelt støy). [BOK]

Komparativ statikk.

- $\beta^* \downarrow$ når agentens risikoaversjon r stiger.
- $\beta^* \downarrow$ når støyen σ^2 stiger – jo mindre informativt Q er om e , jo svakere insentiv.
- $\beta^* \uparrow$ når produktiviteten α stiger.
- $\beta^* \uparrow$ når marginalkostnaden av innsats $c''(e)$ faller (mindre konveks innsatskostnad).
- Grensetilfeller: $r \rightarrow 0$ (risikonøytral agent) $\Rightarrow \beta^* \rightarrow 1$ (full residual claimancy, first-best); $\sigma^2 \rightarrow 0$ (innsats kan “leses ut” av Q) $\Rightarrow \beta^* \rightarrow 1$.



Figur 63: **Modell B – prinsipalens side.** Prinsipalen velger β^* der marginalt insentivutbytte ($MB(\beta)$, konkav stigende – avtagende marginalgevinst av flere insentiver) lik marginal risiko-kostnad ($MC(\beta)$, konveks stigende – risikopremien $\frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$ stiger raskere enn lineært). $\beta^* < 1$ i second-best; $\beta^* \rightarrow 1$ kun ved risikonøytral agent ($r = 0$) eller perfekt observerbarhet ($\sigma^2 = 0$). [SLIDE – BSZ kap. 15]

Slide-illustrasjon fra pensum

$$W = 1000 + .2Q \text{ and } Q = 100e + \mu$$

Figur 64: Prinsipal-agent-modellen i BSZ kap. 15: $Q = \alpha e + \mu$, $W = W_0 + \beta Q$, og effort-valget som funksjon av β . [SLIDE – BSZ kap. 15, slide 14]

Kjerneforutsetninger

- Lineær teknologi $Q = \alpha e + \mu$ med kjent α og normalfordelt μ .
- Lineær kontrakt $W = W_0 + \beta Q$ (verifiserbar på Q).
- CARA-nytte (eller $U = I - c(e)$) med konveks innsatskostnad $c(e)$, $c'(0) = 0$, $c''(e) > 0$.
- Risikoavers agent ($r > 0$), risikonøytral prinsipal (diversifisert).
- Asymmetrisk informasjon: e er ikke observerbart for prinsipalen ([moral hazard](#)).
- Reservasjonsnytte $\bar{U}$ utenfor virksomheten gitt (ytre arbeidsmarked).
- Én oppgavedimensjon – ingen multitasking (Holmström-Milgrom 1991).

Muligheter (hva modellen leverer)

- En kvantitativ regel for hvor sterk insentivlønn skal være ([\$\beta^*\$ -formelen](#)).
- En presis dekomponering av lønnen i en risikobærende og en innsatsdrivende del (W_0 vs. βQ).
- En formell forklaring på insentiv-risiko-trade-offen ([risikodeling](#)).
- Begrunnelsen for [informativeness-prinsippet](#): redusér effektiv σ^2 ved bedre måltall.
- Begrunnelsen for [costly contracting](#): second-best avviker fra [costless contracting](#) nettopp pga. $r\sigma^2 > 0$.

Begrensninger og kritikk

- Én-dimensjonal: i virkeligheten har agenten mange oppgaver med ulik målbarhet – sterke insentiver på det målbare gir vridning bort fra det umålbare (Holmström-Milgrom 1991, “equal compensation principle”).
- Forutsetter at Q er kontraktérbart – mange resultater (kreativitet, samarbeid, kvalitet) er det ikke.
- Risikoaversjonen r og σ^2 må anslås – vanskelig empirisk.
- Ignorerer dynamikk: *ratchet effect* (justert måltall år 2 dersom du leverer år 1), karriereinsentiver, reputasjon.
- Atferdseffekter: *crowding out* av indre motivasjon ved sterke ytre insentiver (Frey & Jegen).
- Antar én prinsipal – multiple stakeholders (regulator, kreditorer, samfunn) bryter modellen.
- Lineariteten er en bekvem antagelse; reelle bonusplaner har terskler, tak og opsjoner som skaper ikke-lineære insentiver og kan oppmuntre til gaming.
- Forutsetter at agenten kjenner α og fordelingen av μ like godt som prinsipalen (mer realistisk: [adverse selection](#) på begge sider).

Kobling til (a) risiko, (b) fast lønn, (c) β

- **(a) Risiko:** Inngår i β^* via $r\sigma^2$. Jo mer risikoavers agent og jo støyere måltall, jo lavere optimal β . Risikopremien $\frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$ betales av prinsipalen gjennom forhøyet W_0 . Se [risk-sharing](#).
- **(b) Præstationsuafhængig løn W_0 :** Faller ut av agentens FOC (vriker ikke innsats); dens rolle er å oppfylle IR-skranken og kompensere for risikopremien. Se [fixed-vs-variable-pay](#).
- **(c) Incitamentskoeffisient β :** Eneste parameter som vriker innsats. Trade-off mellom insentivgevinst og risikopremie gir formel (2). Se [incentive-coefficient](#).

Eksempler

- **Investment banking-trader:** σ^2 stor, men α også stor og trader-talenter er lite risikoaverse i porteføljen sin (har øvrig formue ofte diversifisert). Resultat: høy β , beskjeden W_0 – bonuspuljen er hovedinntekten. [EKS]
- **Offentlig sektor / lektor:** Output svært vanskelig å måle (σ^2 stort), agent er typisk risikoavers, og prinsipalen (stat) verdsetter likhet og normer. Resultat: $\beta \approx 0$, nesten alt W_0 (tariff lønn). [EKS]
- **Selger på provisjon vs. butikksjef:** Selger har høyt og lett målbart α med relativt lite $\mu \Rightarrow$ høy β . Butikksjef har bredere ansvarsområder hvor enkelte mål er mindre informative $\Rightarrow$ moderat β , betydelig W_0 . [EKS]

- **Equinor-CEO LTI:** Lederlønn med stor andel aksjebasert LTI, men også betydelig grunnlønn. σ^2 (oljepris) er stor og kompenseres delvis ved relative måltall (peer-gruppe) – bruk av [informativeness-prinsippet](#). [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [\[S2\]](#) (måltallet Q) og [\[S3\]](#) (selve kontrakten $W_0 + \beta Q$). Relaterte: [Principal-agent](#), [Moral hazard](#), [Agency costs](#), [Adverse selection](#), [Incentive coefficient](#), [Risk sharing](#), [Fixed vs. variable pay](#), [Costless contracting](#), [Costly contracting](#), [Informativeness-prinsippet](#), [Spesifik vs. generell viden](#) (driver fordi agenten kjenner e , prinsipalen ikke).

Brukt i spørsmål: Q09.

40 Incitamentskoeffisient (β)

Definisjon. *Incitamentskoeffisienten* β er parameteren i den lineære lønnskontrakten $W = W_0 + \beta Q$ som angir hvor stor andel av en marginal endring i prestasjonsmålet Q som tilfaller agenten. Formelt: $\beta = \partial W / \partial Q$. Den måler styrken på koblingen mellom prestasjon og lønn – “pay-performance sensitivity”. [SLIDE]

Forklaring

I prinsipal-agent-modellen ([principal-agent](#)) skrives lønnen som $W = W_0 + \beta Q$ med $Q = \alpha e + \mu$. Agenten responderer på *marginalt* utbytte av innsats: hennes FOC er $\beta \alpha = c'(e^*)$, slik at e^* er strengt stigende i β . Det er derfor β – ikke W_0 – som faktisk vrir innsats. [SLIDE]

Tolkning som “andel residual”. Ved $\beta = 0$ er agenten ren *lønnsinntaker* (alt W_0); ved $\beta = 1$ er hun *full residual claimant* – hele Q tilfaller henne på marginen, slik en eierleder eller franchisetaker er. Mellomliggende verdier reflekterer kompromisset mellom insentiv og risikodeling. [SLIDE/BOK]

Optimal β . Fra optimal effort-modellen ([se modell B](#)) får man Holmström-Milgrom-formelen:

$$\beta^* = \frac{1}{1 + \frac{r \sigma^2 c''(e)}{\alpha^2}}.$$

Resultatet er at β^* stiger med produktivitet α og faller med agentens risikoaversjon r , outputstøy σ^2 , og konvekситet i innsatskostnaden $c''(e)$. [BOK]

Determinanter av β (BSZ kap. 15). Høy β er optimalt når:

- output avhenger sterkt av innsats (høy α),
- agenten er lite risikoavers,
- ytre usikkerhet er liten (lavt σ^2),
- prestasjonen er lett målbar (informativt Q),
- agentens respons på insentiver er sterk.

Motsatt: høy σ^2 , høy r , eller multitasking trekker β ned. [SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- Lineær kontrakt og lineær teknologi (jf. [optimal effort-modellen](#)).
- Én observerbar prestasjonsmåler Q (ingen multitasking).
- Kontrakten er kontraktérbar – Q er verifiserbar for tredjepart.
- Stabil omverden – σ^2 og α er stabile mellom perioder (ellers *ratchet effect*).

Muligheter

- Operasjonaliserer “hvor sterke skal insentivene være?” som et tallproblem.
- Forklarer empirisk variasjon i pay-performance sensitivity mellom yrker (CEO vs. lærer; megler vs. butikkansatt).
- Forklarer bruken av relative måltall, peer-gruppe-benchmarks og prestasjonsfiltrering ([informativeness](#)).
- Gir et språk for å diskutere bonuspuljer, opsjoner, profit-sharing, piece rates – alle kan plasseres på en β -skala.

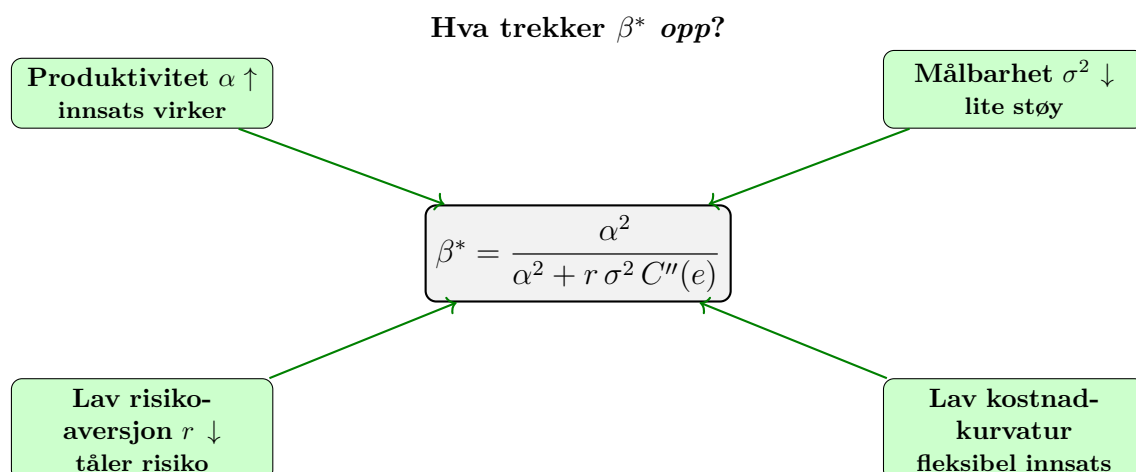
Begrensninger og kritikk

- **Multitasking (Holmström-Milgrom 1991):** Hvis agenten har flere oppgaver hvorav noen er svært målbare og andre ikke, vil høy β på det målbare *vri innsats bort* fra det umålbare. Best praksis blir da lavere β eller likere β på tvers av oppgaver (“equal compensation principle”).
- Lineær form fanger ikke terskler/tak/opsjoner som dominerer reelle bonusplaner – og som inviterer til gaming (lukke kvartalet for tidlig, dytte salg over årsskifte).
- Antar β fast over tid – i praksis justeres mål ofte ned-/oppover når agenten leverer (ratchet effect).
- Forutsetter at agenten skjønner kontrakten – empirisk er CEO-pakker ofte så komplekse at insentiveffekten utvannes.
- Diskuteres ikke fordelingseffekter – høy β skaper store lønnsforskjeller som kan ramme samarbeid og legitimitet.
- Antar én prinsipal – når flere måltall fra ulike interessenter konkurrerer, brytes en-dimensjonal β ned.

Modell / tabell – β langs yrker

Yrke / situasjon	Typisk β	Andel W_0	Begrunnelse
Offentlig ansatt (tariff)	≈ 0	Stor	Lavt α målbart, høy σ^2 , fordelingshensyn, multitasking.
Industriarbeider (time-lønn)	Lav	Stor	Stabil α , men kvalitetsdimensjoner umålbare.
Selger på provisjon	Høy	Liten	Høyt α og lavt σ^2 på salgs-KPI.
Eiendomsmegler	Svært høy	Liten	Output (signert kontrakt) tett koblet til innsats.
CEO i børsnotert selskap	Moderat	Moderat	Stort σ^2 (markedsstøy), redusert via relative og langsiktige måltall.
Franchisetaker	≈ 1	0	Full residual claimant.

Slide-illustrasjon



Figur 65: Faktorer som favoriserer høy β : høy α (innsats slår igjennom på output), lavt σ^2 (lite støy), lav risikoaversjon r (agent tåler å bære risiko), og fleksibel innsats. Optimal $\beta^* = \alpha^2 / (\alpha^2 + r \sigma^2 C'''(e))$. [SLIDE – BSZ kap. 15, slide 18]

Eksempler

- **Equinor-LTI:** CEO har grunnlønn pluss aksjebasert LTI med 3–5-årig opptjening, justert for peer-gruppe (relativ måling). Moderat β – ikke null fordi insentivproblemet er stort, men ikke 1 fordi oljepris (μ) dominerer aksjekursen. [EKS]
- **McDonald’s franchising:** Franchisetakeren har $\beta \approx 1$ for restauranten – klassisk residual claimancy. Selskapet bruker franchising fordi spesifikk viden om lokalmarked sitter hos franchisetakeren, mens HQ beholder kontroll over merkevare og prosess. [EKS]
- **Aker Solutions provisjons-selgere:** Høy β på salgskommisjon – men paret med “claw-back” hvis kunden trekker seg, for å demme opp for gaming. [EKS]
- **Selger som spurter for å lukke kvartalet:** Klassisk gaming – høy β på kvartalsmål inviterer til å skyve salg frem eller bak. Illustrerer at β alene er for grovt verktøy hvis måltallet er tidsmanipulerbart. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [\[S3\]](#) (primær – β er insentivstrukturen) og [\[S2\]](#) (forutsetter et måltall Q). Relaterte: [Optimal effort-modell](#), [Principal-agent](#), [Fast vs. variabel lønn](#), [Risikodeling](#), [Informativeness-prinsippet](#), [Moral hazard](#), [Agency costs](#).

Brukt i spørsmål: Q09, Q10, Q14, Q15.

41 Risk sharing (risikodeling)

Definisjon. *Risk sharing* betegner hvordan eksogen utfallsrisiko – variansen σ^2 i $Q = \alpha e + \mu$ – fordeles mellom prinsipalen og agenten gjennom valg av kontraktsparametrene W_0 og β . Pareto-effisient risikodeling alene tilsier at den minst risikoaverse parten skal bære risikoen; men sammen med insentivproblemet gir dette en grunnleggende *insentiv-risiko-trade-off*. [SLIDE]

Forklaring

Med kontrakten $W = W_0 + \beta Q$ blir variansen i agents lønn $\text{Var}[W] = \beta^2 \sigma^2$. Agenten er typisk risikoavers fordi en stor andel av hennes formue og humankapital er bundet til virksomheten – hun kan ikke diversifisere bort firmaspesifikk risiko. Prinsipalen (aksjonærer i børsnotert selskap) er derimot *tilnærmet risikonøytral på marginen*, fordi hun holder en diversifisert portefølje og firmaspesifikk støy (μ) er idiosynkratisk – den “vaskes ut” over mange selskaper (CAPM-intuisjon). [SLIDE/BOK]

First-best risikodeling. Hvis innsats e kunne observeres direkte og kontraherbart, ville Pareto-optimal risikodeling være at *agenten får fast lønn* – prinsipalen bærer all μ -risikoen. Innsats håndteres som en kontraktsklausul: “lever $e = e^*$ eller bli avskjediget”. Dette er costless contracting-benchmark. [BOK]

Second-best. I virkeligheten er e ikke observerbart (moral hazard). For å vri innsats må noe av Q -risikoen legges på agenten ($\beta > 0$). Da må prinsipalen betale en *risikopremie* for at agenten skal delta:

$$\text{risikopremie} \approx \frac{r}{2} \beta^2 \sigma^2.$$

Risikopremien er en *deadweight cost* – en av komponentene i agency costs (residual loss og den delen av bonding-/monitoring-strukturen som risikopremien finansierer). [BOK]

Trade-offen. I optimum balanseres marginal insentivgevinst (mer e) mot marginal risikokostnad (mer risikopremie):

$$\underbrace{\alpha \cdot \frac{\partial e^*}{\partial \beta}}_{\text{insentivgevinst}} = \underbrace{r \beta \sigma^2}_{\text{marginal risikopremie}}.$$

Dette gir $\beta^* < 1$ – agenten får *noe* risiko, men ikke alt. Se optimal effort-modellen, modell B. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- Agenten er risikoavers (CARA-nytte med $r > 0$); prinsipalen er risikonøytral (eller har $r_P \ll r_A$).
- Støyen μ er eksogen og kjent fordelt, $\mathbb{E}[\mu] = 0$, $\text{Var}[\mu] = \sigma^2$.
- Agenten har ikke tilgang til perfekte forsikringsmarkeder for firmaspesifikk risiko.
- Lineær kontrakt – nødvendig for at variansformelen er ren.
- Aksjonærer kan diversifisere idiosynkratisk risiko bort.

Muligheter

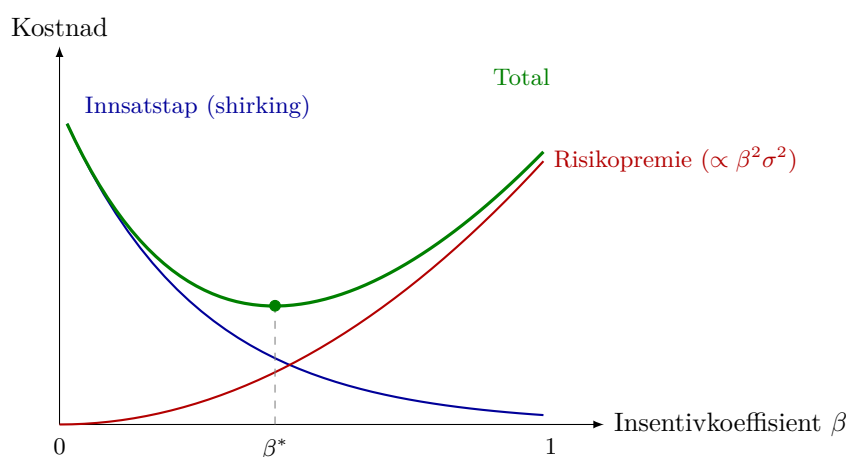
- Forklarer hvorfor de fleste ansatte har *noe* fast lønn – ren prestasjonslønn ville være ineffektiv risikodeling.
- Forklarer hvorfor risikable bransjer (FoU, exploration, venture) ofte har *lavere* β enn man naivt skulle tro – den eksogene risikoen er allerede høy.
- Forklarer bruken av informativeness-mekanismer som filtrerer bort uforskyldt støy (relative måltall, peer-grupper, indekserte aksjeopsjoner).
- Forklarer hvorfor entreprenører (som tar all risiko) krever *høyere forventet avkastning* (risikopremien).
- Begrunner forsikring, hold-back-bonus, bonus-bank-mekanismer som glatter ut risiko over tid.

Begrensninger og kritikk

- Aksjonærer er ikke alltid risikonøytrale – dominerende eier/familieaksjonær (APMM, Wallenberg, Schibsted-fundament) er mindre diversifisert og kan være risikoavers selv.
- Forutsetter kjent og stabilt σ^2 – i virkeligheten er volatilitet selv stokastisk.
- Risikoaversjonsparameteren r er notorisk vanskelig å estimere.
- Modellen ignorerer karriere-risiko og reputasjonsrisiko som er en stor del av agentens reelle risikoeksponering.
- Atferdseffekter: agenter overveker sjeldne nedsider (*loss aversion*) og kan oppfatte risikopremien som utilstrekkelig.
- Selv ved $\beta = 0$ er agenten ikke fullt forsikret – hun bærer fortsatt avskjedigelsesrisiko, og denne kan være større enn lønnsrisikoen.

Modell / illustrasjon

Scenario	Hvem bærer μ ?	Konsekvens
$\beta = 0$ (fastlønn)	Prinsipalen	First-best risikodeling, men ingen innsats $\Rightarrow$ shirking.
$\beta = 1$ (residual)	Agenten	First-best innsats, men ineffektiv risikodeling $\Rightarrow$ stor risikopremie.
$0 < \beta^* < 1$ (second-best)	Begge proporsjonalt	Pareto-optimal gitt informasjonssymmetrien.



Figur 66: **Trade-offen risikodeling vs. insentiver.** Ved $\beta = 0$ (fastlønn): effektiv risikodeling, men maksimal shirking. Ved $\beta = 1$ (full residual claimancy): null shirking, men risikopremien koster prinsipalen $r\sigma^2/2$. Second-best β^* minimierer summen og ligger strengt mellom 0 og 1. [SLIDE – BSZ kap. 15, slide 7]

Eksempler

- **Aksjonær vs. CEO i Norsk Hydro:** Aksjonær har portefølje med mange selskaper – LME-aluminiumspris-risiko vaskes delvis ut. CEO har $\sim 80\%$ av sin formue/humankapital bundet i Hydro $\Rightarrow$ risikoavers $\Rightarrow$ stor andel fast lønn + relative måltall mot peer-gruppe. [EKS]

- **Sykehjemslege:** Output (pasientutfall) avhenger sterkt av eksogen helse hos pasienten (σ^2 stor). Risikodeling tilsier nesten ren fastlønn – som er løsningen norsk offentlig sektor faktisk velger. [EKS]
- **Hedgefond-trader (2+20-struktur):** Lite risikoavers, høy alfa, men σ^2 stor. Løsningen: “high water mark” og deferred compensation – filtrerer ut deler av risiko og forhindrer asymmetrisk opp-/nedside (ekvivalent til indeksert opsjon). [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: **[S3]** (kontraktsdesignet legger fast risikofordelingen) med innslag av **[S2]** (måttallets støy bestemmer σ^2). Relaterte: [Optimal effort-modell](#), [Principal-agent](#), [Incentive coefficient](#), [Fast vs. variabel lønn](#), [Informativeness-prinsippet](#), [Moral hazard](#), [Agency costs](#), [Costless contracting](#) (first-best-referansen), [Costly contracting](#).

Brukt i spørsmål: Q09, Q14, Q15.

42 Præstationsuafhængig vs. variabel lønn (W_0 vs. βQ)

Definisjon. Lønnskontrakten $W = W_0 + \beta Q$ består av to konseptuelt forskjellige komponenter: W_0 er den *præstationsuafhængige* (faste) lønnen, uavhengig av prestasjonen, mens βQ er den *variable* delen, hvor $\beta \in [0, 1]$ er incitamentskoeffisienten og Q prestasjonsmålet. De to delene tjener *ulike* formål i kontraktsdesignet og må analyseres separat. [SLIDE]

Forklaring

I optimal effort-modellen ([se modell A](#)) er agentens FOC:

$$\beta\alpha = c'(e^*).$$

W_0 faller ut. Det er en *ren nivåvariabel*: den endrer agentens forventede inntekt uten å vri marginalbeslutningen om innsats. βQ er derimot *ren marginalvariabel*: den vrir innsats fordi marginal lønn øker med $\beta\alpha$ per enhet innsats. [SLIDE]

Rollen til W_0 – tre funksjoner.

1. **Participation / IR-skranke.** W_0 justeres slik at agentens sikkerhetsekivalent når reservasjonsnyttens $\bar{U}$. Hvis W_0 er for lav, takker agenten nei.
2. **Risikopremie-kompensasjon.** Når agenten bærer risiko ($\beta > 0$), pålegger hun seg en risikopremie $\frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$. W_0 må heves for å kompensere for dette, ellers brytes IR-skranken.
3. **Forsikring / risikodeling.** Høy W_0 overfører eksogen risiko fra agenten til prinsipalen – effektiv risikodeling, særlig når prinsipalen er diversifisert.

W_0 vrir altså *ikke* innsats, men er likevel nødvendig for at kontrakten skal fungere. [BOK]

Rollen til βQ – to funksjoner.

1. **Innsats-vridning (incentive).** Vrir agentens valg via $e^* = e^*(\beta)$.
2. **Risikoeksponering.** Bringer eksogen μ -risiko inn i agentens lønn. Dette er kostnaden ved å bruke insentivlønn.

Det er nettopp denne todelte funksjonen som skaper insentiv-risiko-trade-offen i [risikodeling](#). [SLIDE]

Hvorfor begge komponenter trengs.

- **Bare W_0 (ren fastlønn):** Ingen marginalt insentiv $\Rightarrow$ agenten velger minimal innsats (shirking). Effektiv risikodeling, men null produksjonsgevinst. [Moral hazard](#) ikke håndtert.
- **Bare βQ (ren prestasjonslønn, $W_0 = 0$ eller negativ “franchise fee”):** Agenten må kjøpe seg inn. Maksimal innsats hvis $\beta = 1$, men hele μ -risikoen lastes på agenten, som krever stor risikopremie. Realistisk kun for risikonøytrale agenter eller helt observerbart e .
- **Hybrid (normen):** W_0 dekker IR + risikopremie; βQ vrir innsats. Second-best-løsning.

Kjerneforutsetninger

- Lineær kontrakt og lineær teknologi.
- Reservasjonsnytte $\bar{U}$ er positiv (ellers W_0 kan settes til null).
- W_0 er tidsmessig stabil – ikke renforhandlet hver gang β endres (ratchet effect ignorert).
- Agenten kan ikke “flyttes” kostnadsfritt mellom kontrakter (ellers konkurrerer arbeidsmarkedet bort W_0).

Muligheter

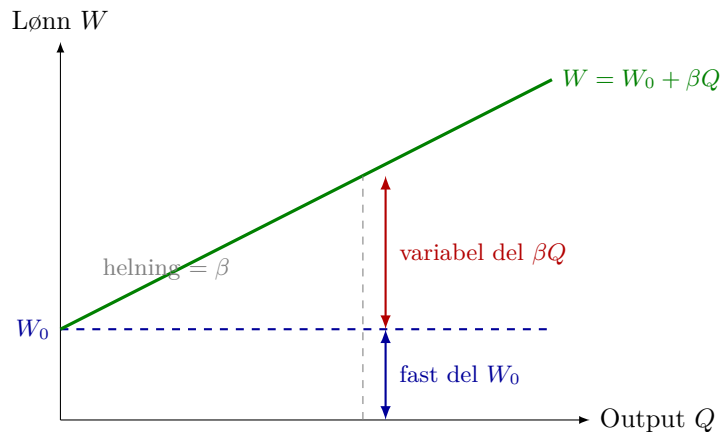
- Gir et klart språk for å diskutere lønnsdesign: W_0 for deltakelse og risiko; β for innsats.
- Forklarer hvorfor fastlønn og variabel lønn ikke er substitutter – de gjør forskjellige ting.
- Lar oss analysere effekter av endringer separat (f.eks. regulering av variabel lønn i banksektoren – EU bonus-cap – påvirker β men må kompenseres med høyere W_0 , som forklarer empirisk drift mot “role-based pay”).
- Forklarer hvorfor *lønnsforhøyelse* (i W_0) ikke nødvendigvis gir mer innsats – en klassisk leder-villfarelse.

Begrensninger og kritikk

- Skarpt skille mellom W_0 og βQ forutsetter linearitet – terskler, stair-step-bonus og opsjoner gjør at fastlønnen *kan* indirekte påvirke insentiver (når den nærmer seg gulvet i en bonusplan).
- Atferdsforskning: høy W_0 kan ha *gave-utveksling*-effekt (Akerlof) – ansatte yter mer enn FOC tilsier av lojalitet/normer. Modellen fanger ikke dette.
- Karriere-insentiver, status og “promotion tournament” fungerer som implisitte variable komponenter selv når formelt $\beta = 0$ – den lineære modellen underestimerer faktiske insentiver i tariffjobber.
- Skattelovgivning og pensjonsordninger gjør faktisk verdi av W_0 vs. βQ asymmetrisk – modellen ignorerer dette.
- Internasjonale forskjeller (USA: mer βQ ; Skandinavia/Tyskland: mer W_0) viser at institusjonelle og normative faktorer dominerer FOC i mange tilfeller.

Modell / illustrasjon

Komponent	Hva den gjør	Hva den <i>ikke</i> gjør
W_0 (fast)	Oppfyller IR, kompenserer risikopremie, gir forsikring	Vrir ikke marginal innsats
βQ (variabel)	Vrir innsats, kobler agent til prinsipalens mål	Gir ikke effektiv risikodeling alene



Figur 67: Lønnskontrakten dekomponert: fast del (W_0 , dekker reservation utility og risikopremie) + variabel del (βQ , vrir innsats). Helningen β er insentivkoeffisienten – jo brattere, jo sterkere insentiv, men jo mer risiko bæres av agenten. [SLIDE – BSZ kap. 15, slide 20]

Eksempler

- **Norsk tariffstilling (sykepleier):** Alt W_0 , $\beta \approx 0$. Output (omsorgskvalitet) er umålbart, agenten er risikoavers, og fagforening favoriserer kollektive ordninger. [EKS]
- **Norsk Hydro-bonusplan for divisjonsledelse:** Grunnlønn (70%) + årsbonus knyttet til divisjons-EBITDA (20%) + LTI (10%). Hybrid – W_0 dekker risikopremien, βQ vrir innsats. [EKS]
- **Ren provisjonsselger (uten grunnlønn):** $W_0 = 0$, $\beta = 1$ på salgsverdi. Krever lav risikoaversjon og høy målbarhet – bare anvendelig i bransjer som dør-til-dør-salg eller renessanseaktige modeller. [EKS]
- **Bankenes EU bonus-cap (2014):** Variabel del begrenset til 100–200% av W_0 . Banker responderte med å heve W_0 (“allowances”) for å beholde total lønn – modellen forutsa nettopp dette: W_0 og βQ er ikke perfekte substitutter, men kan tilpasses så total CE forblir. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: **[S3]** (kontraktens designvariabler). Relaterte: [Optimal effort-modell](#), [Incentive coefficient](#), [Risk sharing](#), [Principal-agent](#), [Moral hazard](#), [Agency costs](#), [Informativeness-prinsippet](#).

Brukt i spørsmål: Q09, Q14.

43 Formålene med individuell prestasjonsmåling og -belønning

Definisjon. Individuell prestasjonsmåling og -belønning er den systematiske kartleggingen og evalueringen av en ansatts innsats og resultater, koblet til en kompensasjons- eller anerkjennelsesmekanisme. BSZ kap. 16 angir fire *simultane* formål med slik måling: (i) gi medarbeideren *feedback*, (ii) støtte *koordinasjon* på tvers av enheter, (iii) gi grunnlag for *belønning og sanksjon*, og (iv) støtte den øvrige [organizational architecture](#) ved å binde S1, S2 og S3 sammen. [SLIDE]

Forklaring

Prestasjonsmåling er aldri kun et regnskapsmessig spørsmål – det er en av de tre søylene som hele organisasjonsdesignet hviler på. BSZ insisterer på at *samme* måltall ofte må tjene flere formål

samtidig, og at det er denne flerbruken som gjør design vanskelig: et mål som er fint til feedback (rik, kvalitativ, kontinuerlig) kan være ubrukelig som bonusgrunnlag (krever verifiserbarhet, juridisk holdbarhet), og omvendt. Læreboken understreker at prestasjonsmålet må passe med (a) *kompensasjonsstrukturen* – ellers blir insentivkoeffisienten (β i $W = W_0 + \beta Q$) feilkalibrert – og (b) *beslutningsrettighetene* – ellers brytes [controllability-prinsippet](#) og lederen demotiveres. [SLIDE/BOK]

De fire formålene er:

1. **Feedback (læring).** Den ansatte trenger informasjon om hvor hun står for å justere atferd. Dette formålet handler om *ex post* forståelse – 360-graders evaluering, utviklings-samtaler, kontinuerlig coaching. Belønning er ikke nødvendig; det viktige er at signalet er rikt og rettidig.
2. **Koordinasjon.** Felles måltall fungerer som retningsangiver: når salg og produksjon måles på samme leveringsindikator, koordinerer de uten direkte forhandling. Måling er her et språk for hva organisasjonen prioriterer.
3. **Belønning og sanksjon.** Måltallet er input til kompensasjon, forfremmelse, firing. Dette formålet stiller harde krav: målet må være verifiserbart, kontrollerbart og informativt om innsats (jf. [informativeness-principle](#)). Det er her gaming-faren er størst.
4. **Støtte til organisatorisk arkitektur.** Måltallet binder beslutningsrett (S1) og insentiv (S3) sammen. Endrer man et ben i skammelen, må måltallet justeres – ellers oppstår misalignment og residual loss eksploderer (jf. [agency costs](#)).

[SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- Innsats e er ikke direkte observerbar – man må måle et utfall $Q = \alpha e + \mu$ som proxy (jf. [principal-agent-modellen](#)).
- Det finnes et meningsfullt skille mellom innsatsdrevne og eksogene komponenter av utfallet ([controllability](#)).
- Måling er kostbar – det er en marginal benefit / marginal cost-avveining hvor presist man kan måle.
- Den ansatte er minst delvis rasjonell og responderer på målene som settes (“you get what you measure”).
- Måltallet kan brukes til mer enn ett formål samtidig, men noen ganger må man velge.

[SLIDE/BOK]

Muligheter

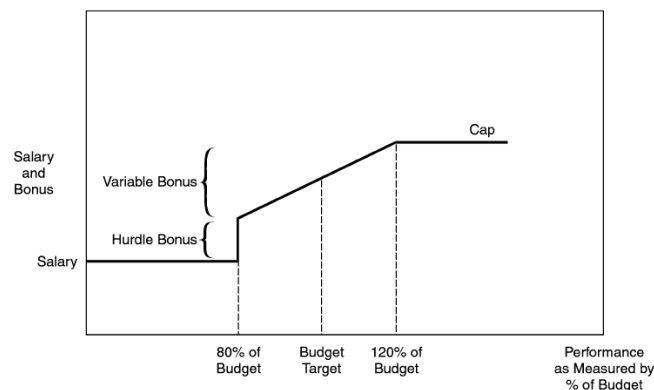
- Forklarer hvorfor selskaper ofte har *separate* systemer for utviklingsfeedback og bonus – de fire formålene drar i ulike retninger.
- Begrunner balansert målekort (Kaplan & Norton): finansielle mål alene treffer kun belønningsformålet, ikke koordinasjon eller læring.
- Begrunner bonusbanker, deferred compensation og claw-backs – de redder belønningsformålet uten å ødelegge koordinasjons- og læringsformålet.
- Forklarer hvorfor 360-evalueringer ofte holdes adskilt fra lønnsoppgjør: rene feedback-data blir forurenset hvis de også er bonusgrunnlag.

- Gir et diagnostisk rammeverk: “Hvilket formål svikter i vårt målesystem?” kan stilles direkte.

Begrensninger og kritikk

- **Trade-off mellom formålene er reell, ikke teoretisk.** Et måltall optimert for belønning (verifiserbart, kvantitativt, individuelt) er ofte dårlig til koordinasjon (krever team og delte mål) og læring (krever rikt kvalitativt innhold).
- **Måleparadokset (Goodhart’s law).** “Når en måling blir et mål, slutter den å være et godt mål.” Et godt feedback-mål blir et dårlig belønningsmål så snart bonus knyttes til det.
- **Multitasking-problem (Holmström & Milgrom 1991).** Hvis bare ett av flere jobbaspekter måles, vrir agenten innsats mot det målbare. Eksempel: lærer måles på elevenes prøveresultat $\Rightarrow$ ignorerer kreativitet og samarbeid.
- **Ratchet og gaming** er endogene konsekvenser av at samme mål brukes til alle fire formål (jf. [ratchet-effect](#) og [gaming](#)).
- **Subjektive evalueringer kan virke uretferdige** – gir påvirkningskostnader og supervisor shirking (jf. [subjektiv vs. objektiv](#)).
- **Risikoallokering.** Sterk bobus-knytting overfører støy (μ) til en risikoavers agent, som krever risikopremie. Læring og koordinasjon krever ikke slik risikoeksponering.

Modell / illustrasjon



Figur 68: Typisk bonusplan: fast lønn + hurdle bonus + variabel bonus + cap. Illustrerer hvordan prestasjonsmåling kobles til belønning. (BSZ kap. 16, slide 14) [SLIDE]

I lærebokens grunnmodell er ansattes ytelse $Q = \alpha e + \mu$ der α er produktivitet, e innsats og μ støy. Kompensasjonen $W = W_0 + \beta Q$ knytter belønning til ytelse via insentivkoeffisient $\beta \in [0, 1]$. De fire formålene henter ulike egenskaper fra denne formelen:

Formål	Hovedvariabel	Designkrav til Q
Feedback	Informasjonsinnhold i Q	Rikt, kontinuerlig, kvalitativt; støy tolerert.
Koordinasjon	Felles og kommunisert Q	Synlig, retningsgivende, like for tilstøtende enheter.
Belønning/sanksjon	β og verifiserbarhet av Q	Kontrollerbart, juridisk holdbart, lite støy.
Arkitekturstøtte	Kobling $Q \rightarrow W$ til S1 og S3	Måltall som speiler delegerte beslutningsrettigheter.

[SLIDE]

Eksempler

- **Equinor (NO).** Bruker tre adskilte systemer: kontinuerlig coaching (feedback), People@Equinor måltall for HMS og leveringspresisjon (koordinasjon på tvers av prosjektenheter), og STI/LTI bonusprogram knyttet til konsernresultat (belønning). Dette er en lærebokmessig oppdeling: ulike mål for ulike formål. [EKS]
- **Microsoft (etter 2013).** Avskaffet “stack ranking”-bonussystemet som kollapset alle fire formål inn i én årlig rangering. Erstattet det med separat “Connect”-system (feedback) og en mer kvalitativ kompensasjonsdiskusjon. Eksempel på at *adskillelse* av formålene øker både motivasjon og koordinasjon. [EKS]
- **MBO (Management by Objectives, Drucker).** Klassisk eksempel på at *koordinasjons- og belønningsformål* slås sammen: målene settes i dialog (koordinasjon) og kobles til bonus (belønning) – men dette skaper også ratchet-faren. [BOK]
- **Sykehus-DRG-system.** Aktivitetsbasert finansiering måler antall behandlinger – godt til koordinasjon og kontroll, men dårlig til feedback om kvalitet. Klassisk multitasking-problem. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S2] primært, men hele poenget er at S2 ikke kan designes alene – må kobles til [S1] (kontrollerbarhet, beslutningsrett) og [S3] (kompensasjonskobling). Relaterte teorier: [Principal-Agent](#), [Moral hazard](#), [Controllability-prinsippet](#), [Informativeness-prinsippet](#), [Ratchet-effekten](#), [Gaming](#), [Absolutt vs. relativ prestasjonsmåling](#), [Subjektiv vs. objektiv prestasjonsmåling](#), [Agency costs](#), [Responsibility centers](#), [Organizational architecture](#).

Brukt i spørsmål: Q10.

44 Ratchet-system og ratchet-effekten

Definisjon. Et *ratchet-system* er en målsettingsmekanisme der fremtidige prestasjonsmål bygges direkte på inneværende periodes faktiske ytelse – jo bedre du presterer i år, jo strammere mål får du neste år. *Ratchet-effekten* er agentens rasjonelle respons: hun holder igjen innsatsen i dag for å unngå at standarden skruses opp i morgen. Den ekstreme formen heter *sandbagging* – bevisst underprestering for å skape lettere fremtidige mål. [SLIDE]

Forklaring

Ratchet-effekten er et dynamisk insentivproblem: en ettperiodisk [principal-agent](#)-kontrakt bryter sammen når både prinsipal og agent vet at *neste* periodes kontrakt skrives på grunnlag av *denne* periodens utfall. Selv en agent med høyt innsatsnivå har incentiv til å skjule kapasiteten sin, fordi å avsløre den koster henne i alle fremtidige perioder. Mekanismen er analog til en skrallsnøkkel (en *ratchet*): bevegelsen går bare én vei – målet skrus opp, aldri ned – og fastlåses der. [SLIDE/BOK]

Begrepet ble først dokumentert systematisk i analyser av sovjetisk planøkonomi (Berliner 1957, Weitzman 1980): fabrikksejere som leverte over plan i år fikk strammere plan neste år. Resultatet var en kultur for konstant “95 % leveranse” – aldri 100 % – selv om reell kapasitet var langt høyere. Det samme mønsteret ses i moderne salgsbudsjetter, regnskapsmessige budsjetter med årlig påslag, og i offentlig sektor med årlige effektivitetskrav (“Rattle the Cage”-effekten, ABE-kravet i NO). [BOK]

Ratchet-effekten er en spesifikk form for [gaming](#): i stedet for å manipulere selve målingen, manipulerer agenten *tempoet* hvori god prestasjon avsløres. Den er også en direkte konsekvens av at samme målesystem brukes til både feedback og belønning – jf. [formålene med prestasjonsmåling](#). [SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- **Gjentakelse:** Spillet mellom prinsipal og agent gjentas; én-periodisk kontrakt ville ikke gi ratchet.
- **Asymmetrisk informasjon:** Prinsipalen kjenner ikke agentens sanne kapasitet og må lære den av observerte resultater (*ratcheting from history*).
- **Mangel på commitment:** Prinsipalen kan ikke troverdig binde seg til *ikke* å bruke årets resultat når neste års mål settes – selv om det ville være optimalt ex ante.
- **Rasjonell, fremtidsorientert agent:** Agenten verdsetter fremtidige perioders nytte tilstrekkelig høyt til at sandbagging lønner seg.
- **Liten konkurransepress:** Ratchet-effekten er sterkest når agenten ikke kan erstattes – ellers vinner en konkurrent ved å vise sin sanne kapasitet.

Muligheter (hva forklarer teorien?)

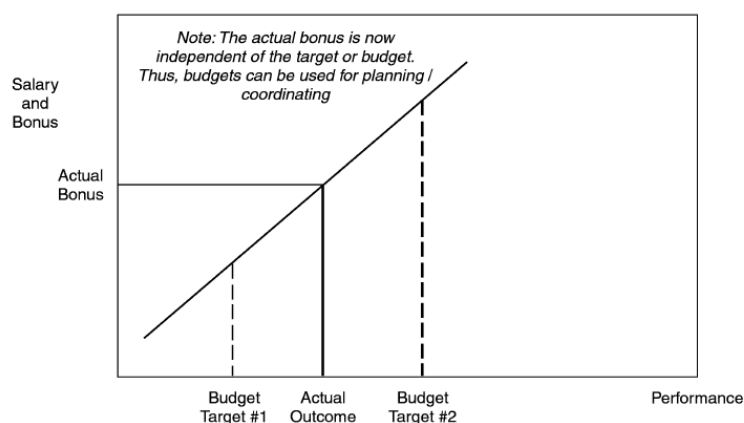
- Forklarer hvorfor mange budsjetter “alltid” treffer 95–100 % av målet – distribusjonen er truncated nedenfra og over.
- Forklarer hvorfor selskaper introduserer flerårige incentivprogram (LTI), bonusbanker eller fastsatte måltallsformler.
- Forklarer hvorfor relative og eksterne benchmarks ([relative performance evaluation](#)) er attraktive – de bryter koblingen mellom *egen* prestasjon og *egets* fremtidig mål.
- Forklarer hvorfor private equity-eide selskaper ofte gir kraftig produktivitetshopp etter overtakelse: nye eiere bryter den implisitte ratchet-kontrakten.
- Jensen-kritikken av budgetbaserte bonuser (BSZ kap. 16) hviler direkte på ratchet-logikken: når neste års budsjett settes fra årets resultat, blir budsjettet både plan- og belønningsverktøy, og begge formål korrumpes.

Begrensninger og kritikk

- **Empirisk størrelse er omstridt.** Sandbagging er vanskelig å skille fra reell kapasitetsbegrensning – studier overestimerer ofte ratchet-effektens omfang.
- **Karrierebekymringer kan oppveie ratchet.** Yngre ansatte ønsker å vise topp-prestasjon for å bli forfremmet, selv om det øker fremtidig målnivå. *Career concerns* (Holmström 1982) trekker motsatt vei.
- **Implicit relational contracts.** Hvis prinsipal og agent har et langvarig tillitsforhold, kan ratchet-fellen unngås ved norm: “Vi straffer deg ikke for å overlevere.” Vanskelig å håndheve, men empirisk observert.
- **Løsningen kan skape nye problemer.** Eksterne benchmarks introduserer relativ måling med egne problemer (sabotasje, manipulasjon av peer-gruppe).
- **Ratchet kan også være effektivt.** Hvis kapasiteten faktisk endrer seg over tid, er det rasjonelt å oppdatere mål – skillet mellom “rettferdig oppdatering” og “ratchet-utnyttelse” er ikke skarpt.
- **Modellene er ofte stiliserte.** Reelle bonusbudsjetter har glattere mekanismer (kapp, bunner, sjettesninger) som demper, men ikke fjerner, ratchet-effekten.

Modell / illustrasjon

I et stilisert toperiode-spill: agenten velger e_1 i periode 1 vel vitende om at neste periodes mål blir $\bar{Q}_2 = \gamma Q_1$ for $\gamma \in (0, 1]$. Optimal innsats er derfor lavere enn ved engangsspill – agenten internaliserer at $\partial \bar{Q}_2 / \partial Q_1 > 0$ koster henne nytte i periode 2. Jensen foreslår at man bryter koblingen ved å gjøre bonus *lineær* og uavhengig av fastsatt budsjett:



Figur 69: Jensens forslag: lineær pay-for-performance der bonus er uavhengig av målet. Når bonuskurven ikke skifter med budsjettet, forsvinner motivasjonen for sandbagging og ratchet-tilpasning. (BSZ kap. 16, slide 16) [SLIDE]

Eksempler

- **Sovjetisk fabrikkproduksjon (Berliner, Weitzman).** Direktører leverte konsekvent litt over plan, aldri mye over, for å unngå strammere plan neste år. Klassisk historisk dokumentasjon. [BOK]
- **IBM-salgskvoter (1990-tallet).** Salgsledere som overperformerte fikk høyere kvoter neste år; resultatet var en bransjenorm om “akkurat over kvote”. Endret med innføring av flerårige LTI-program. [EKS]

- **Norske kommunale ABE-krav (effektiviseringskrav).** Etaten som leverer effektiviseringsgevinst får krav om mer neste år. Etater holder igjen tiltak til “nødvendige år”. [EKS]
- **Mærsk CAPEX-budsjettering.** Hvis PtX-divisjonen oppnår alle prosjektmilestones år 1, kan konsernet skru opp neste års mål. Risiko for sandbagging ved tidsangivelse. [CASE]
- **Vy/NSB og punktlighet.** Hvis 95 % punktlighet utløser bonus og neste års mål, har ledelsen incentiv til å ikke avsløre at 98 % er mulig. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S2] (måltallsdesign) og [S3] (bonusstrukturer). Relaterte teorier: [Formålene med prestasjonsmåling](#) (ratchet er konsekvens av flerbruk), [Gaming](#) (samme familie), [Absolutt vs. relativ prestasjonsmåling](#) (relativ måling er ratchet-løsning), [Principal-Agent](#), [Moral hazard](#), [Controllability-prinsippet](#), [Responsibility centers](#), [Insentivkoeffisient](#).

Brukt i spørsmål: Q10.

45 Gaming og horisontproblem

Definisjon. *Gaming* er den atferden der en ansatt manipulerer prestasjonsmålet i stedet for å skape den underliggende verdien målet skal speile. *Horisontproblemet* er en spesifikk form: kortsiktig optimering av et målt utfall som ofrer langsiktig verdi. Begge er opportunistisk respons på imperfekte målesystemer og er et empirisk uttrykk for Goodhart’s law: “Når et mål blir et bonusmål, slutter det å være et godt mål.” [SLIDE]

Forklaring

Gaming oppstår når tre forhold er oppfylt samtidig: (i) målet er imperfekt korrelert med den verdi prinsipalen egentlig vil oppnå, (ii) det er rom for å påvirke det målte uten å påvirke verdien, og (iii) bonus eller karriereutfall er sterkt koblet til målet. Klassiske former er regnskapsmanipulasjon (*earnings management*), shifting av kostnader mellom perioder, hopping i prosjektklassifisering, og direkte juks. Horisontproblemet er en mildere variant: agenten foretar reelle, men kortsiktig orienterte handlinger – f.eks. utsetter vedlikehold for å pynte på årets EBITDA – som leverer på målet men reduserer total firmaverdi. [SLIDE/BOK]

BSZ kap. 16 fremhever at gaming er en endogen konsekvens av målesystemets design. Det er ikke et tegn på dårlig moral hos den ansatte; det er en *forventet* respons på sterke insentiver og imperfekt måling. Derfor er løsningen ikke “mer overvåkning” alene, men *strukturelt smarte-re måling*: balansert målekort, bonusbanker, flerårig perspektiv, subjektiv overstyringsmulighet, multitasking-bevisst design (Holmström & Milgrom 1991: når flere oppgaver konkurrerer om innsats, må bonusrelativitet mellom dem balanseres – ellers vrir agenten innsats mot det målbare). [SLIDE]

Den teoretiske roten ligger i den støyete prestasjonsmodellen $Q = \alpha e + \mu$. Når Q kan manipuleres uten å øke e – altså når agenten har en ekstra “manipulasjonshandling” m som flytter Q uten å skape verdi – vil enhver sterk bonus på Q stimulere m i tillegg til e . Resultatet er det BSZ kaller *dysfunctional behavior*. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- Måltallet er en imperfekt proxy for sann verdiskaping (gap mellom Q og det prinsipalen faktisk verdsetter).

- Agenten kan påvirke målingen på måter som ikke er observerbare eller kostbart verifiserbare.
- Sterk bonus eller karrierebelønning kobler agentens nytte direkte til Q .
- Multitasking: agenten utfører flere oppgaver; bare noen måles.
- Tidshorisonten i bonusen er kortere enn tidshorisonten for verdien (horisontproblem).

Muligheter (hva forklarer/løser teorien?)

- Forklarer hvorfor regnskapsskandaler ofte oppstår i selskaper med aggressive bonusprogram knyttet til EPS-mål (Enron, WorldCom).
- Forklarer hvorfor offentlige KPI-er gir uventede vridninger (NHS A&E 4-timersmål, skolers “teaching to the test”).
- Begrunner bruk av *balanced scorecard* (Kaplan & Norton): finansielle + kunde + interne prosess + læringsmål reduserer manipulasjonsrom på hver enkelt akse.
- Begrunner *bonusbanker* og *claw-back*: utsetter utbetaling så manipulasjon kan korrigeres senere.
- Begrunner subjektiv “overstyring”: når formelresultatet er åpenbart manipulert, kan en evaluator overstyre.
- Forklarer hvorfor multitasking-jobber bør ha *lavere* insentivvekt på det målbare (Holmström & Milgrom): det reduserer skjevhet i innsatsallokeringen.

Begrensninger og kritikk

- **Balansert målekort har egne problemer.** Mange mål kan gjøre prioritering uklart; agenten vrir mot det letteste, ikke det viktigste.
- **Subjektiv overstyring** introduserer påvirkningskostnader og partiskhet (jf. [subjektiv vs. objektiv](#)).
- **Gaming er ikke alltid skadelig.** Noen ganger “finner” agenten en kreativ snarvei som faktisk skaper verdi – skillet mellom innovasjon og gaming er ikke skarpt.
- **Modellene antar opportunistisk agent.** Faktisk handler mange ansatte etter normer og identitet (*intrinsic motivation*) som demper gaming uten formelle mekanismer.
- **Løsningen kan bli verre enn problemet.** Detaljerte anti-gaming-regler øker compliance-kost, byråkrati og residual loss; balansen mot agency-costs ([agency costs](#)) er ikke triviell.
- **Vanskelig å skille gaming fra dårlig flaks ex post.** En manager som leverer dårlig kvalitet kan hevde at det var marked, ikke vridd innsats.

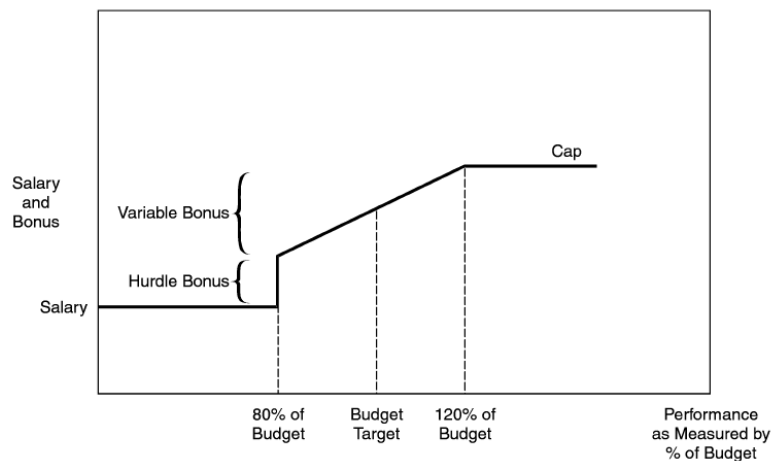
Modell / illustrasjon

Goodhart’s law (1975) formaliseres av Holmström & Milgrom (1991): for en agent med flere oppgaver $e_1, \dots, e_n$ der bare noen er målte, gjelder

$$\beta_i^* \propto \frac{1}{1 + r\sigma_i^2} \cdot \frac{1}{1 + \text{spillover}_i}$$

– jo flere ikke-målte oppgaver som påvirkes av e_i , desto *lavere* bør insentivvekten på e_i være. Sterk bonus på ett målbart mål gir gaming hvis andre verdiskapende aktiviteter blir fortrenget.
[BOK]

Den klassiske horisontfellen ses i Jensens kritikk av budget-bonus-systemer:



Figur 70: Tradisjonelt budget-bonus-system med “hurdle” ved 80 % og “cap” ved 120 %. Den knekkede formen skaper gaming: rett under hurdle har agenten incentiver til å skyve resultater til neste år; rett over cap har hun incentiver til å holde igjen. Jensens løsning er den lineære lønnen i illustrasjonen i [ratchet-effect](#)-filen. (BSZ kap. 16, slide 14) [SLIDE]

Eksempler

- **Wells Fargo (US, 2016).** Aggressive cross-sell-kvoter for filialer utløste 3,5 mill. falske kundekontoer – klassisk gaming. Bonus var sterkt knyttet til antall produkter pr. kunde; ansatte manipulerte målet uten å skape verdi. Endte med \$185 mill. bot og endring av kompensasjonsmodell. [EKS]
- **Volkswagen Dieselgate (2015).** “Defeat devices” i motorstyringssystem – gaming av utslippsmål uten å redusere faktisk utslipp. Eksempel på at gaming kan eskalere til regelrett juks. [EKS]
- **NHS A&E 4-timers ventetid (UK).** Sykehus klassifiserte pasienter som “ferdig behandlet” rett før 4-timersgrensen, deretter satte dem på ny venteliste. Klassisk re-klassifiserings-gaming. [EKS]
- **Vy/NSB punktlighet (NO).** Tog hopper over små stasjoner for å nå punktlighetsmål på endestasjon – horisontproblem og gaming kombinert. [EKS]
- **Mærsk Power-to-X.** Hvis kortsiktig OPEX brukes som mål for prosjektledere, kan vedlikehold på elektrolysører utsettes for å pynte på årets tall – klassisk horisontproblem. Løsning: milestone-basert måling og subjektiv kvalitetsratifisering. [CASE]
- **Enron, WorldCom (US, 2001–2002).** Regnskapsmanipulasjon drevet av aksjebonus knyttet til kvartalsvis EPS – ekstremvariant av horisontproblem. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S2] (måletekniske valg) og [S3] (bonusdesign). Relaterte teorier: [Formålene med prestasjonsmåling](#), [Ratchet-effekten](#), [Absolutt vs. relativ prestasjonsmåling](#), [Subjektiv vs. objektiv prestasjonsmåling](#), [Informativness-prinsippet](#), [Moral hazard](#), [Principal-Agent](#), [Controllability-prinsippet](#), [Agency costs](#), [Incentivkoeffisient](#).

Brukt i spørsmål: Q10.

46 Absolutt vs. relativ prestasjonsmåling

Definisjon. *Absolutt* prestasjonsmåling vurderer en ansatt (eller enhet) uavhengig av andre – mot et forhåndsdefinert nivå, budsjett eller standard. *Relativ* prestasjonsmåling vurderer den ansatte i forhold til en peer-gruppe: andre ansatte, andre divisjoner, eller eksterne benchmarks. Skillet handler om hva slags støy som filtreres ut av målet. [SLIDE]

Forklaring

Den teoretiske begrunnelsen for relativ måling kommer fra Holmström (1979) *informativeness principle*: bruk *all* lavkost-informasjon som er korrelert med agentens innsats. Hvis to selgere i samme bransje begge rammes av en pandemi som halverer markedet, sier deres absolutte salgstall lite om innsats – men forskjellen mellom dem sier mye. Relativ måling filtrerer altså bort felles sjokk (μ_{common}) og gjør prestasjonsmålet mer informativt om innsats *e*. Konsekvensen i [principal-agent](#)-modellen er at man kan sette en høyere insentivkoeffisient β uten å overlaste agenten med risiko – billigere insentivkontrakt. [SLIDE/BOK]

Absolutt måling, derimot, har sin styrke der koordinasjon og samarbeid er viktigst. Når alle blir bedømt mot en felles standard og ikke mot hverandre, fjernes incentivet til å sabotere kolleger eller hamstre informasjon. Det er også enklere å kommunisere: “Du skal selge for 10 millioner” er lettere enn “Du skal være blant topp 20 % av selgerne”. [SLIDE]

I praksis brukes ofte en *hybrid*: en absolutt komponent (treffer budsjett) kombinert med en relativ (rTSR – relativ Total Shareholder Return – mot peer-indeks). De fleste børsnoterte selskapers LTI-program er av denne typen. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- For relativ måling: peer-gruppen må være tilstrekkelig stor, sammenlignbar, og utsatt for samme felles sjokk som agenten.
- For relativ måling: agentene må ikke kunne påvirke hverandres prestasjoner sterkt (lite kooperativ interaksjon), ellers vrir relativ måling mot sabotasje.
- For absolutt måling: det må finnes en stabil, kalibrerbar standard. Når omgivelsene endrer seg sterkt, blir absolutt mål raskt utdatert (ratchet-fare).
- Informativeness-prinsippet forutsetter at peer-prestasjon er korrelert med agentens støy, ikke med hennes innsats.
- Risikoaversjon hos agenten – ellers spiller risikodelingsargumentet for relativ måling mindre rolle.

Muligheter

- **Relativ:** Filtrerer ut bransje-, marked- og makrosjokk. Reduserer risikopremie. Tournament-effekt motiverer topptalenter (Lazear & Rosen 1981).
- **Relativ:** Gir kontinuerlig benchmarking – ingen ratchet-fare fra eget historie, siden målet flyttes av andres prestasjoner, ikke av egne.
- **Absolutt:** Enkelt å forstå og kommunisere; kompatibelt med målbasert ledelse (MBO).
- **Absolutt:** Oppmuntret ikke til sabotasje av kolleger; fremmer samarbeid og kunnskapsdeling.
- **Absolutt:** Bedre når selskapet vil bedrive *koordinasjon* – felles måltall samler organisasjonen.

Begrensninger og kritikk

- **Relativ: rat race og sabotasje.** Når kolleger måles relativt, oppstår incentiv til å skade hverandre – Microsoft stack ranking-eksempelet er klassisk. Reduserer kunnskapsdeling og teamarbeid.
- **Relativ: manipulasjon av peer-pool.** Ledere lobber for å bli sammenlignet med svakere peers; kan også presse selskapet til å ansette dårligere kandidater.
- **Relativ: vanskelig på tvers av selskaper.** Regnskapsstandarder, valutaer, forretningsmodeller varierer; “sammenlignbarhet” er ofte konstruksjon.
- **Relativ: gjensidig forsikring.** I små grupper kan ansatte implisitt avtale å ikke yte ekstra – en form for kollektiv sandbagging.
- **Absolutt: rammes av eksogene sjokk.** En selger som halverer markedssvikt absorberer all risikoen alene – demotiverende og dyrt for prinsipalen (risikopremie).
- **Absolutt: ratchet-fare.** Når neste års standard settes fra dette års prestasjon, oppstår sandbagging.
- **Hybridløsninger** (delvis absolutt + delvis relativ) reduserer ulempene men introduserer kompleksitet og diskusjon om vektingen.

Modell / illustrasjon



Figur 71: Relativ prestasjonsmåling som turnering: ansatte rangeres mot hverandre – filtrerer felles sjokk og belønner relativ innsats. (BSZ kap. 14, slide 13) [SLIDE]

I principal-agent-rammen filtrerer relativ måling støy: la $Q_i = \alpha e_i + \mu_{\text{common}} + \mu_{i,\text{idio}}$. Da har den relative differansen $Q_i - \bar{Q}_{-i}$ ingen μ_{common} -komponent og er mer informativ om e_i alene. Informativeness-prinsippet sier at optimal kontrakt bør betinges på $Q_i - \bar{Q}_{-i}$, ikke bare Q_i . Pris: man overfører $\mu_{i,\text{idio}}$ -risiko mens man fjerner μ_{common} -risiko – nettoeffekten avhenger av hvor stor andel av total støy som er felles.

Dimensjon	Absolutt	Relativ
Filtrerer felles sjokk?	Nei	Ja
Risikopremie	Høyere	Lavere
Insentivkoeffisient β	Lavere (av risiko)	Kan settes høyere
Samarbeidseffekt	Positiv/nøytral	Negativ (sabotasje)
Ratchet-fare	Høy	Lav (avhenger ikke av egen historikk)
Enkel å kommunisere	Ja	Nei (sammenligningsgrunnlag)

[SLIDE/BOK]

Eksempler

- **Equinor LTI (NO).** En vesentlig andel av langtidsprogrammet er knyttet til *relative Total Shareholder Return* (rTSR) mot en peer-gruppe av integrerte oljeselskaper (Shell, BP, TotalEnergies, m.fl.). Dette filtrerer bort oljepris-sjokk som ledelsen ikke kontrollerer. [EKS]
- **Microsoft stack ranking (før 2013).** Tvungen relativ rangering der bunn-10 % ble vurdert ut. Skapte interne kamper, sabotasje og kunnskapshamstring. Avskaffet i 2013 til fordel for mer absolutt + subjektiv vurdering. [EKS]
- **GE Jack Welch “vitality curve”.** Klassisk relativ rangering 20-70-10. Lik kritikk som Microsoft. [EKS]
- **Norske banker, kredittsalg.** Salgskvoter er typisk absolutte (selg N produkter), men toppledelsens bonus knyttes til rTSR mot DNB/Nordea/SEB-peer-gruppen. [EKS]
- **Tournaments i academia.** Stipendiatkonkurranse er relativ – man får stipend basert på rangering mot med søkere, ikke en absolutt terskel. [EKS]
- **Mærsk PtX-benchmarking.** Sammenligning av prosjektytelse mot Ørsted, Air Liquide og andre PtX-aktører filtrerer bort bransje-/elprissjokk og isolerer prosjektledernes reelle bidrag. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [\[S2\]](#) (måletype) primært, kobler direkte til [\[S3\]](#) (bonusberegning). Relaterte teorier: [Formålene med prestasjonsmåling](#), [Informativeness-prinsippet](#) (teoretisk grunnlag), [Controllability-prinsippet](#) (samme motivasjon: filtrer ut ikke-kontrollerbart), [Ratchet-effekten](#) (relativ er løsning), [Gaming](#), [Subjektiv vs. objektiv prestasjonsmåling](#), [Principal-Agent](#), [Moral hazard](#), [Agency costs](#), [Insentivkoeffisient](#).

Brukt i spørsmål: Q10, Q14.

47 Subjektiv vs. objektiv prestasjonsmåling

Definisjon. *Objektiv* prestasjonsmåling bygger på forhåndsdefinerte, kvantifiserbare og verifiserbare kriterier som er fastsatt før perioden starter (salgstall, ROA, prosjektmilestones, kvalitetsindikatorer). *Subjektiv* prestasjonsmåling er en helhetsvurdering som evaluator (typisk linjeleder) foretar etter perioden, og som ofte fanger opp dimensjoner som er vanskelige å kvantifisere – samarbeid, lederskap, kreativitet, mentoring. [SLIDE]

Forklaring

Det fundamentale problemet er at de fleste jobber er multidimensjonale, men bare noen dimensjoner kan måles billig og verifiserbart. Den klassiske advarselen er “you get what you measure”: sett en bonus på salgstall, og selgerne presser dårlige produkter på kunder. Sett en bonus på antall publikasjoner, og forskere splitter forskningen i “minimum publishable units”. Subjektiv evaluering er BSZs svar på dette: en evaluator kan se hele jobben, inkludert det som ikke lar seg telle, og kan ex post overstyre formelle målinger. [SLIDE]

Men subjektiv evaluering er ikke gratis. Den introduserer en ny prinsipal-agent-relasjon – mellom selskapet og evaluator – og fører til *påvirkningskostnader* (Milgrom & Roberts 1988): ansatte bruker tid på å påvirke evaluatoren sin i stedet for å skape verdi. Den åpner også for partiskhet, og for *supervisor shirking*: lederen unngår å gi ærlige negative vurderinger fordi det skaper konflikt – alle får “meets expectations” uavhengig av reell prestasjon. [SLIDE/BOK]

Løsningen er nesten alltid en *hybrid*: en objektiv komponent (verifiserbar, juridisk holdbar) kombinert med en subjektiv komponent (kvalitativ overstyring, kalibrering på tvers av team). En *bonusbank* der utbetalingen kan justeres senere, og en *kalibreringsprosess* der ledere må forklare og forsvare sine vurderinger overfor hverandre, demper ulempene ved subjektivitet. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- For *objektiv*: måltallet må være verifiserbart, vanskelig å manipulere, og dekke en stor nok del av den verdiskapende atferden.
- For *objektiv*: jobben må kunne fanges meningsfullt i ett eller få kvantifiserbare mål – bryter sammen ved sterk multitasking.
- For *subjektiv*: evaluator må ha innsikt, tilstrekkelig kompetanse og motivasjon til å gi ærlige vurderinger.
- For *subjektiv*: organisasjonen må ha mekanismer (kalibrering, peer review) som demper bias og supervisor shirking.
- Tillit mellom evaluator og evaluert – ellers kollapser informasjonsverdien av subjektive vurderinger.
- Kontraktsrettslig: subjektive evalueringer er vanskeligere å forsvare i arbeidsrettslige tvister enn objektive.

Muligheter (når hver type bør velges)

- **Objektiv** foretrukket når: jobben er énledimensjonal og lett målbar (salg, produksjon, akkord); tillit mellom ledelse og ansatte er lav; det er behov for transparente og rettferdige rangeringer.
- **Subjektiv** foretrukket når: jobben er multidimensjonal (lederskap, FoU, kreative profesjoner); samarbeid og mentoring er kritisk; selskapets verdiskaping ligger i *hvordan* arbeidet gjøres, ikke bare *hvor mye*.
- **Hybrid** foretrukket nesten alltid for ledere: objektiv formel + subjektiv overstyring fanger det målbare uten å miste det viktige.
- Subjektiv evaluering kan dempe [gaming](#) – en evaluator ser at salgstallene er pyntet, eller at OPEX er kjørt ned på bekostning av vedlikehold.
- Subjektiv evaluering kan dempe [ratchet-effekten](#) – evaluatoren kan velge å ikke straffe overprestasjon med strammere fremtidsmål.

Begrensninger og kritikk

- **Objektiv: imperfekt proxy.** Måler bare det målbare; lar resten av jobben være ubelønnet. Skaper gaming og multitasking-vridninger.
- **Objektiv: rigid.** Når omgivelsene endrer seg midt i perioden, kan målet bli irrelevant eller umulig – demotiverende.
- **Objektiv: lett å gamble.** Verifiserbart betyr at agenten vet nøyaktig hvilken atferd som betaler seg – og kan optimere mot *målet* fremfor mot verdien.
- **Subjektiv: påvirkningskostnader.** Ansatte bruker tid på selvpromotering, nettverksbygging mot evaluator, og på å posisjonere seg i kalibreringsmøter.
- **Subjektiv: bias og diskriminering.** Empirisk dokumentert at subjektive evalueringer systematisk straffer kvinner, minoriteter og folk som ikke ligner evaluatoren.
- **Subjektiv: supervisor shirking.** Det er ubehagelig å gi negative vurderinger – alle får “OK”, distribusjonen kollapser, signalverdien forsvinner. Motiveringen for *forced distribution* (men den har egne ulemper).
- **Subjektiv: juridisk sårbarhet.** I norske arbeidsforhold må oppsigelse og sterkt ulik lønn kunne dokumenteres – ren subjektivitet er ikke holdbar i en konfliktsak.
- **Hybrid:** Krever klar vekting, kalibreringsdisiplin og tillit; bryter sammen i selskaper med svak HR-funksjon.

Modell / illustrasjon

I principal-agent-rammen kan kompensasjonen skrives som

$$W = W_0 + \beta_O \cdot Q_O + \beta_S \cdot S$$

der Q_O er det objektive utfallet og S er evaluatorens subjektive score. Optimal vekting β_O vs. β_S avhenger av (a) informasjonsinnholdet i hvert mål om innsats, (b) påvirkningskostnaden S åpner for, og (c) tilliten til evaluator. Når Q_O er en god proxy, dominerer den; når jobben er multidimensjonal, må $\beta_S > 0$. [BOK]

Dimensjon	Objektiv	Subjektiv
Verifiserbarhet	Høy	Lav
Gaming-risiko	Høy	Lav (evaluator ser)
Multitasking-dekning	Lav	Høy
Påvirkningskostnaden	Lave	Høye
Bias-risiko	Lav	Høy
Juridisk holdbarhet	Høy	Lav
Tillit som krav	Liten	Stor

[SLIDE]

Eksempler

- **McKinsey & Co. partnerevaluering.** Tungt subjektiv – kolleger og partnere vurderer på dimensjoner som klientimpact, mentoring, firmaets verdier. Få objektive måltall direkte koblet til lønn. Krever sterk kalibreringsdisiplin og er kostbar å administrere, men passer en multidimensjonal kunnskapsjobb. [EKS]
- **Wells Fargo (US, 2016).** Ekstremt objektiv kompensasjon: bonus per kryssolgt produkt. Resultatet var 3,5 mill. falske kontoer – en katastrofal gaming-historie. Etter skandalen lagt om til mer subjektiv balansert evaluering. [EKS]
- **Microsoft (post-2013).** Avskaffet stack ranking (objektivt distribusjons-system) til fordel for “Connect”-samtaler – mer subjektiv, holistisk evaluering. Konkret eksempel på pendelsvingning fra objektiv til mer subjektiv. [EKS]
- **DNB rådgivere (NO, 2010-tallet).** Provisjonsbasert objektiv måling skapte gaming (anbefale dyre fond). Endret til hybrid med subjektiv kvalitetsvurdering av kunden anbefalinger. [EKS]
- **Norske akademiske ansettelse.** Hybrid: objektive publikasjonsmål (tellekantsystem) + subjektiv bedømmelsekomité. Tellekantsystemet alene utløste gaming (salami-publikasjoner), så komiteen er motvekt. [EKS]
- **Mærsk PtX prosjektledelse.** Objektive milestones (FID, kontrakter signert, anlegg ferdig) + subjektiv vurdering av partnerkvalitet, sikkerhetskultur og teknologivalg ratifisert av Decision Control. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S2] (måletype) primært, kobler til [S3] (utbetalingsformel) og [S1] (hvem som skal evaluere – decision control). Relaterte teorier: [Formålene med prestasjonsmåling](#), [Gaming](#), [Ratchet-effekten](#), [Absolutt vs. relativ prestasjonsmåling](#), [Informativeness-prinsippet](#), [Controllability-prinsippet](#), [Principal-Agent](#), [Moral hazard](#), [Agency costs](#), [Decision Management vs. Decision Control](#), [Incentivkoeffisient](#).

Brukt i spørsmål: Q10.

48 Boundaries of the Firm

Definisjon. *Boundaries of the Firm* refererer til spørsmålet om hvilke aktiviteter som bør foregå *innenfor* firmaet (make) versus anskaffes via *markedstransaksjoner* (buy). Grensene bestemmes av den relative størrelsen på transaksjonskostnader i markedet sammenlignet med byråkratikostnader internt (Coase 1937). [SLIDE]

Forklaring

BSZ kap. 8/19 presenterer firmaet som et *nexus of contracts* – en knute av kontrakter mellom input-eiere (arbeidere, kapitalgivere, leverandører). Firmaets grenser er ikke gitt av teknologi, men av *organisatoriske valg*. To hovedperspektiver: [SLIDE/BOK]

1. **Coase (1937) – transaksjonskostnader.** Markedet koordinerer via priser, men det koster å bruke prismekanismen: søke-/informasjonskostnader, forhandlingskostnader, kontrakt-skrivning og håndhevelse. Firmaet erstatter markedstransaksjoner med hierarkisk styring. Firmaets grense trekkes der *marginal intern organiseringskostnad = marginal transaksjonskostnad i markedet*. [BOK]

2. Williamson (1979/1985) – transaksjonsspesifikke aktiva. Coases rammeverk utvides: grensene avhenger av tre transaksjonsegenskaper: (i) *asset specificity* (investering med lav alternativverdi), (ii) *uncertainty* (vanskeligheten av å forutse kontraktstilstander), (iii) *frequency* (gjentakelse senker per-enhet-styringskostnader internt). Høy aktivaspesifisitet + høy usikkerhet $\Rightarrow$ [costly contracting](#) og [hold-up-risiko](#) $\Rightarrow$ vertikal integrasjon lønner seg. [BOK]

3. Eierskap av produktionsfaktorer. BSZ kap. 8 understreker at *hvem som eier de kritiske produktionsfaktorene* bestemmer hvem som har *residuelle beslutningsrettigheter* i tilstander kontrakten ikke dekker (Grossman–Hart–Moore). Eierskap = kontrollrett når kontrakten er stille. Vertikal integrasjon overfører eierskap (og dermed kontroll) av oppstrøms- eller nedstrømsaktiva til firmaet. [SLIDE]

Regnskapsmessig vs. økonomisk profit er en nødvendig sontring for å vurdere om en aktivitet reelt sett skaper verdier innenfor firmaets grenser eller om den burde outsources. Regnskapet viser positive marginer, men når alternativkostnaden (opportunity cost) inkluderes, kan aktiviteten ha negativ *økonomisk* profit – da bør den flyttes utenfor firmaet. Se [accounting vs. economic profit](#). [SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- Kontrakter er *ufullstendige* ([costly contracting](#)).
- Rasjonelle aktører som optimerer – men med begrenset rasjonalitet (Simon).
- Opportunisme: aktører utnytter kontraktshull og informasjonsasymmetri.
- Transaksjonskostnader er sammenlignbare på tvers av alternativer (make vs. buy).
- Eierskap gir residuell kontrollrett (Grossman–Hart–Moore).

Muligheter

- Forklarer *hvorfor firmaer eksisterer* – de er en alternativ styringsform til markedet.
- Predikerer når vertikal integrasjon er effektivt (høy asset specificity, høy usikkerhet).
- Gir et normativt rammeverk for *make-or-buy*-beslutninger.
- Kobler eierskap til insentiver: eierskap av aktiva justerer holdout-makt og insentiver til relasjonsspesifikke investeringer.

Begrensninger og kritikk

- Transaksjonskostnader er vanskelige å måle empirisk – modellen gir retning men sjelden presise tall.
- Ignorerer langsiktige relasjoner og tillitsbasert samarbeid som kan fungere uten formell integrasjon (japanske keiretsu, skandinaviske leverandørnettverk).
- Underestimerer byråkratikostnader internt – vertikal integrasjon bringer egne agentkostnader.
- Grossman–Hart–Moore-modellen forutsetter at eierskap er binært; i praksis finnes mellomformer (JV, minoritets-eierskap, franchising).
- Fokuserer på effektivitet og ignorerer strategiske motiver (market power, entry deterrence).

Modell / illustrasjon



Figur 72: Firmaets grenser: strategiske valg om hva som skal gjøres internt (make) vs. eksternt (buy) – et nettverk av kontraktsrelasjoner. (BSZ kap. 8, slide 2) [SLIDE]

Faktor	Favoriserer marked (buy)	Favoriserer firma (make)
Asset specificity	Lav (generelle aktiva)	Høy (spesifikke aktiva)
Usikkerhet	Lav, forutsigbar	Høy, vanskelig å kontrahere
Frekvens	Sjelden/engangs	Hyppig/gjentakende
Målbarhet	Output lett verifiserbart	Output vanskelig verifiserbart
Marked finnes?	Konkurrerende leverandør-marked	Få tall/monopol leverandør

Tabell: Williamsons transaksjonsegenskaper og valg av styringsform. [BOK]

Eksempler

- **Toyota vs. GM.** Toyota holdt leverandørene utenfor firmaets grenser, men brukte langsiktige relasjoner, JIT og delt produktutvikling som *hybrider* mellom marked og hierarki. GM vertikalt integrerte massive deleoperasjoner (Fisher Body), delvis grunnet hold-up-faren ved spesifikke pressverktøy. [EKS]
- **Mærsk og terminal-operasjoner.** Mærsk eier APM Terminals og integrerte nedstrøms for å kontrollere havnekapasitet – et svært specifikt aktivum med høy usikkerhet og store sunk costs. Andre rederier (Hapag-Lloyd) outsourcer terminal og bruker tredjepartsoperatører. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S1] (hvem har beslutningsrett over hvilke aktiviteter). Relaterte: [Costly contracting](#), [Spesifik vs. generell viden](#), [Agency costs](#), [Vertikal integrasjon og outsourcing](#), [Hold-up-problemet](#), [Accounting vs. economic profit](#).

Brukt i spørsmål: Q11, Q12.

49 Accounting vs. Economic Profit

Definisjon. *Regnskapsmessig profit* (accounting profit) er inntekter minus eksplisitte bokførte kostnader. *Økonomisk profit* (economic profit) er inntekter minus *alle* kostnader, inkludert

opportunity costs – verdien av den beste alternative bruken av ressursene. En aktivitet med positiv regnskapsprofitt kan ha negativ økonomisk profitt hvis alternativkostnaden overstiger regnskapsmarginen. [SLIDE]

Forklaring

BSZ kap. 8 bruker distinksjonen til å forklare to ting: [SLIDE]

1. Korrekt beslutningsgrunnlag. Ledere som kun ser på regnskapstall kan beholde aktiviteter som *ødelegger verdi* fordi de ignorerer alternativkostnaden. Økonomisk profitt er det riktige beslutningskriteriet – det fanger den reelle verdiskapningen utover hva ressursene ville tjent i sin beste alternative anvendelse. [BOK]

2. Boundaries of the Firm. Hvis en vertikal integrert enhet viser positiv regnskapsprofitt men negativ økonomisk profitt, bør aktiviteten *outsources*: markedet kan utføre den billigere. Eksemplet er et oljeselskap som raffinerer selv – raffineringsmarginene dekker regnskapskostnadene, men opportunity-kosten ved å binde kapital i et raffineri (i stedet for å reinvestere i leting) gjør at økonomisk profitt er negativ. [SLIDE]

Formell sontring:

$$\pi_{\text{accounting}} = R - C_{\text{explicit}}, \quad \pi_{\text{economic}} = R - C_{\text{explicit}} - C_{\text{opportunity}}$$

Forskjellen, $C_{\text{opportunity}}$, inkluderer: (i) alternativ avkastning på investert kapital, (ii) verdi av eierens tid/kompetanse i annen anvendelse, (iii) alternativ salgpris for innsatsfaktorer i markedet. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- Et velfungerende marked eksisterer for innsatsfaktorene, slik at opportunity cost kan prises.
- Ledere har (eller bør ha) informasjon om alternativavkastning.
- Regnskapssystemet dekker eksplisitte kostnader korrekt (avskrivninger, renter, lønninger).

Muligheter

- Avslører om vertikal integrasjon faktisk skaper verdi eller bare maskerer dårlige alternativer.
- Gir normativt kriterium for *make-or-buy*: outsource hvis $\pi_{\text{economic}} < 0$.
- Kobler til EVA/residual income-modeller i [investment centers](#).

Begrensninger og kritikk

- Opportunity cost er vanskelig å estimere presist – avhenger av kontrafaktiske scenarioer.
- I fravær av likvide markeder (f.eks. for spesifikke aktiva) er alternativverdien uklar.
- Regnskapsprofitten er det eneste som rapporteres eksternt; økonomisk profitt krever intern analyse.
- Strategiske hensyn (kontroll, sikkerhet, market power) kan rettferdiggjøre aktiviteter med negativ π_{economic} – modellen er nødvendig men ikke tilstrekkelig.

Accounting Profits		
Retail gasoline price	\$4.00/gallon	\$3.60/gallon
Retail sales	\$4,000,000	\$3,600,000
Extraction/refining costs	(\$400,000)	(\$400,000)
Station operating costs	(\$2,000,000)	(\$2,000,000)
Profits	\$1,600,000	\$1,200,000
Economic Profits		
Retail gasoline price	\$4.00/gallon	\$3.60/gallon
Retail sales	\$4,000,000	\$3,600,000
Opportunity cost of gasoline	(\$2,000,000)	(\$2,000,000)
Station operating costs	(\$2,000,000)	(\$2,000,000)
Profits	\$0	(\$400,000)

Table 8.1 BP Retail Gasoline Stations: Accounting versus Economic Profits

In this hypothetical example, BP's cost of extracting enough oil and refining it into a gallon of gasoline is \$0.40. This gasoline can be sold on the wholesale market for \$2.00. It costs \$2 million to operate the retail stations (e.g. wages for station attendants). BP produces 1 million gallons of gasoline a month. There are no other relevant costs or revenues, except for the \$2 million of other costs to operate the retail gasoline stations. The top panel shows BP's income statement using standard accounting techniques assuming gasoline prices of either \$4.00 or \$3.60 per gallon. Here the cost of gasoline is BP's cost of \$0.40 per gallon for extracting oil and refining it into gasoline. BP reports positive profits at prices, \$1,600,000 and \$1,200,000, respectively. The bottom panel reproduces the income statements using the opportunity cost of the gasoline sold at the stations (its current spot market price). In the latter case, it is better for BP to get out of the retail market and to sell its gasoline (or possibly its land or gasoline) on the wholesale market. It nets \$1,600,000 by selling the gasoline in the wholesale market compared to \$1,200,000 by selling it through its own stations. BP is indifferent between the two alternatives when the price is \$4.00 (in either case, BP nets \$1,600,000). This example emphasizes the basic point made in Chapter 5: Managers should make business decisions using opportunity costs, not accounting costs.

Figur 73: BP Retail Gasoline Stations: regnskapsmessig vs. økonomisk profitt. Ved \$3,60/gallon er regnskapsmessig profitt positiv (\$1,2M) men økonomisk profitt negativ (-\$400k) fordi opportunity cost for bensin solgt i eget nettverk overstiger marginen. Eksemplet viser at BP bør outsource/selge detaljistoperasjonen. [SLIDE – BSZ kap. 8, Table 8.1]

Eksempler

- **BP gasoline stations (BSZ Table 8.1):** Regnskapsprofitt \$1,2M vs. økonomisk profitt -\$400k ved lavere bensinpris – illustrerer at detaljistleddet ødelegger verdi. [SLIDE]
- **Norsk kommune og egen IT-drift:** Kommunen viser lave IT-kostnader i regnskapet, men inkluderer ikke alternativkostnaden av IT-personalets tid og kommunens forhandlingsmakt i et konkurranseutsatt marked. Outsourcing kan gi positiv økonomisk profitt selv om regnskapskostnadene stiger. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S2] (korrekt prestasjonsmåling krever riktig profittbegrep). Relaterte: [Boundaries of the Firm](#), [Responsibility centers](#) (EVA i investment centers), [Transfer pricing](#) (intern prising reflekterer opportunity cost), [Vertikal integrasjon og outsourcing](#).

Brukt i spørsmål: Q11.

50 Vertikal integrasjon og outsourcing

Definisjon. *Vertikal integrasjon* innebærer at et firma tar eierskap over aktiviteter i tilstøtende ledd i verdikjeden (oppstrøms leverandører eller nedstrøms distribusjon). *Outsourcing* (market transactions) innebærer at disse aktivitetene anskaffes via kontrakter med uavhengige markedsaktører. Valget er en kjernebeslutning i [Boundaries of the Firm](#). [SLIDE]

Forklaring

BSZ kap. 8/19 diskuterer make-or-buy-beslutningen langs tre dimensjoner: transaksjonskostnader, insentiver og markedsmakt. [SLIDE]

Fordeler ved outsourcing (markedstransaksjoner):

1. **Markedsdisiplin og prismekanisme.** Konkurransesponering tvinger leverandøren til kostnadseffektivitet – interne enheter mangler dette presset. [SLIDE]
2. **Spesialisering og skalafordeler.** Ekstern leverandør betjener mange kunder og oppnår stordriftsfordeler firmaet selv ikke kan matche. [SLIDE]
3. **Fleksibilitet.** Lettere å bytte leverandør enn å omstrukturere intern produksjon ved endret etterspørsel. [BOK]
4. **Sterkere insentiver.** Leverandøren er *residual claimant* på sin profitt, mens en intern enhet typisk kompenseres med svakere insentiver (cost center). Jf. [residual claimants](#). [SLIDE]
5. **Unngå byråkratikostnader.** Hierarkisk styring bringer koordinasjon, monitoring og politiske kostnader som markedskontrakter slipper. [BOK]

Ulemper ved outsourcing (fordeler ved vertikal integrasjon):

1. **Transaksjonskostnader.** Søke-, forhandlings-, overvåknings- og håndhevingskostnader kan overstige interne styringskostnader – særlig ved *spesifikke aktiva*. Jf. [costly contracting](#). [SLIDE]
2. **Hold-up-problemet.** Når relasjonen krever spesifikke investeringer, risikerer parten med svakest forhandlingsposisjon at motparten reforhandler ex post. Integrasjon eliminerer hold-up. Se [hold-up-problemet](#). [SLIDE]
3. **Free-rider-problemet.** Uavhengige distributører kan underinvestere i service/merkevare fordi gevinsten deles med andre. Integrasjon internaliserer eksternaliteten. Se [free-rider-problemet](#). [BOK]
4. **Double markup.** Når to suksessive monopolister priser uavhengig, blir sluttprisen for høy og kvantum for lavt – vertikal integrasjon fjerner den ene markupen. Se [double markup-problemet](#). [SLIDE]
5. **Koordinasjon og informasjonsflyt.** Intern koordinasjon kan være enklere enn å formidle [spesifikk viten](#) via prismekanismen. [BOK]
6. **Beskyttelse av immaterielle rettigheter.** Outsourcing krever deling av teknologi/prosesser – integrasjon beskytter trade secrets. [BOK]
7. **Market power.** VI kan brukes strategisk for å kontrollere tilgang til inputs eller distribusjon – se [VI og market power](#). [SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- Make-or-buy er et dikotomt valg (i praksis finnes mellomformer: franchising, JV, allianse).
- Transaksjonskostnader og byråkratikostnader er sammenlignbare.
- Kontraktsufullstendighet er grunnen til at markedet feiler – med [costless contracting](#) ville outsourcing alltid dominert.
- Firmaets interne organisasjon er *ikke* gratis – agentkostnader internt erstatter transaksjonskostnader i markedet.

Muligheter

- Forklarer verdikjedebeslutninger i de fleste industrier (bilindustri, energi, teknologi, shipping).
- Predikerer outsourcing-trenden: når teknologi senker søke-/transaksjonskostnader (digitale plattformer, standardisering), øker outsourcing.
- Predikerer integrasjon ved: høy asset specificity, dårlig leverandørmarked, store eksternaliteter.

Begrensninger og kritikk

- Mellomformer (franchising, joint ventures, strategiske allianser) passer ikke ren dikotomi.
- Ignorerer dynamikk: integrasjon i dag kan bli en byrde i morgen (lock-in i vertikal struktur).
- Kulturelle og ledelsesmessige kapasitetshensyn: integrasjon krever lederkompetanse i nye verdikjedeledd.
- Strategiske/politiske motiver (nasjonalt eierskap, regulering) overstyrer transaksjonskostnadsvurdering.

Modell / illustrasjon



Figur 74: Spesialisert produksjonsutstyr (robotarm-fabrikk): make-or-buy-beslutningen avhenger av aktivaspesifisitet – jo mer relasjonsspesifikk investering, desto sterkere argument for vertikal integrasjon for å redusere hold-up-risiko og transaksjonskostnader. (BSZ kap. 8, slide 9) [SLIDE]

	Vertikal (make)	integrasjon	Outsourcing (buy)
Transaksjonskostnader	Lave (intern styring)		Kan være høye (søk, forhandling, håndhevelse)
Byråkratiskostnader	Kan være høye (hierarki)		Lave (markedsdisiplin)
Insentiver	Svakere (agency costs)		Sterkere (residual claimant)
Fleksibilitet	Lav (lock-in i kapasitet)		Høy (bytte leverandør)
Koordinasjon	Direkte styring		Via kontrakt/pris
Hold-up-risiko	Eliminert		Kritisk ved spesifikke aktiva
Market power	Mulig (kontroll verdikjede)		Begrenset

Tabell: Sammenligning av vertikal integrasjon og outsourcing langs sentrale dimensjoner. [SLIDE/BOK]

Eksempler

- **Apple (outsourcing + kontroll):** Apple designer selv (integrert) men produserer hos Foxconn/TSMC (outsourcet). Fordi chip-design er svært spesifikt men produksjonsteknologi er standardisert, har Apple valgt en hybrid: eierskap til IP, markedskontrakt for produksjon. [EKS]
- **Equinor og brønnservice:** Equinor outsourcer brønntjenester (Schlumberger, Halliburton) fordi kompetansen er generell og leverandørmarkedet er konkurrerende. Men feltspesifikt utstyr kan skape hold-up – løst med flerårige rammeavtaler med opsjonsklausuler. [EKS]
- **Mærsk og APM Terminals:** Mærsk integrerte nedstrøms i terminal-operasjoner for å sikre havnekapasitet – et *bottleneck*-aktivum med høy spesifisitet. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S1] (beslutningsrett over verdikjedeled), [S3] (insentivdesign for interne vs. eksterne enheter). Relaterte: [Boundaries of the Firm](#), [Costly contracting](#), [Hold-up-problemet](#), [Free-rider-problemet](#), [Double markup-problemet](#), [VI og market power](#), [Agency costs](#), [Spesifik vs. generell viden](#), [Transfer pricing](#), [Accounting vs. economic profit](#).

Brukt i spørsmål: Q11, Q12.

51 Vertikal integrasjon og market power

Definisjon. Vertikal integrasjon kan brukes som et *strategisk instrument* til å oppnå markedsrett ved å kontrollere tilgang til essensielle inputs (oppstrøms) eller distribusjonskanaler (nedstrøms), og dermed stenge ute konkurrenter eller øke switching costs. BSZ kap. 19 presenterer modellen som viser hvordan en integrert produsent kan monopolisere nedstrømsmarkedet gjennom kontroll av et kritisk oppstrøms-input. [SLIDE]

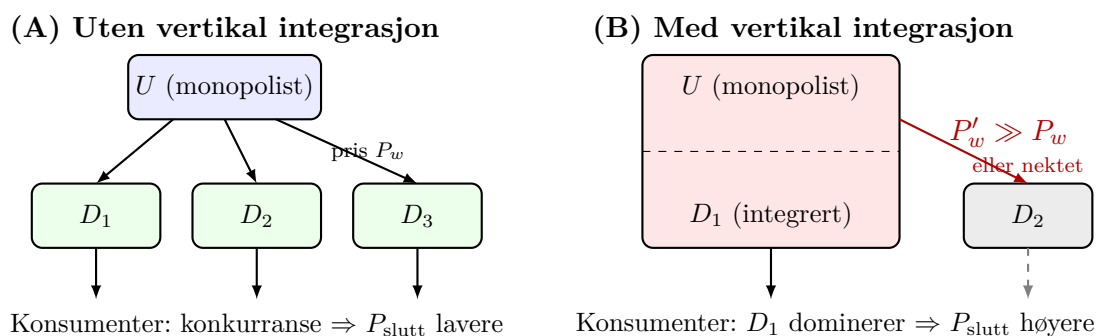
Forklaring

Mekanismen. Anta at en oppstrøms produsent U er eneste kilde til et kritisk input. U integrerer fremover (kjøper nedstrømsbedrift D_1). Nå kontrollerer $U-D_1$ tilgangen til input for rivaliserende nedstrømsaktører $D_2, D_3, \dots$ $U-D_1$ kan: [SLIDE/BOK]

1. **Foreclosure:** Nekte å selge input til D_2, D_3 (eller sette prohibitiv pris) – konkurrentene presses ut av markedet.
2. **Raising rivals' costs:** Selge input til D_2 til en høyere pris enn interne D_1 betaler – D_2 taper kostnadskonkurranse.
3. **Kontroll av flaskehals:** Eierskap til infrastruktur (havn, rørledning, nett) gir gatekeeper-makt.

Resultat: Nedstrømsmarkedet beveger seg mot monopol/duopol; sluttforbrukerpris stiger, kvantum synker, samfunnsmessig dødvektstap oppstår. Dette er et *konkurranserettslig* problem – regulering eller kartellmyndighet kan gripe inn (jf. [regulering](#)). [BOK]

Grafisk modell – vertikal integrasjon for market power



Figur 75: **Vertikal integrasjon for market power.** (A) Uten VI: oppstrøms monopolist U selger til alle nedstrøms-aktører til pris P_w ; konkurranse blant D_1 – D_3 holder sluttprisen nede. (B) Med VI: U – D_1 integrert; rivalen D_2 nektes input eller betaler prohibitiv pris $P'_w \gg P_w$ (*foreclosure / raising rivals' costs*). D_1 får markedsmakt nedstrøms, sluttprisen stiger. [SLIDE/-BOK – BSZ kap. 19]

Kjerneforutsetninger

- Oppstrøms monopol (eller sterk markedsposisjon) – uten dette kan ikke foreclosure fungere.
- Nedstrømsmarkedet er imperfekt: rivaler kan ikke skaffe input fra andre kilder.
- Ingen effektiv regulering som forbyr foreclosure.
- Integrert firma har incentiv til å begrense konkurranse (profitt fra monopolisering $>$ tap fra redusert upstream-salg til rivaler).

Muligheter

- Forklarer hvorfor konkurransemyndigheter (EU DG Comp, US DOJ) gjennomgår vertikale fusjoner.
- Predikerer i hvilke industrier VI gir markedsmakt: flaskehals-industrier (nettverk, infrastruktur, sjeldne råvarer).
- Gir normativt grunnlag for regulering av nettnøytralitet, tilgang til infrastruktur og essensiell fasilitets-doktrine.

Begrensninger og kritikk

- Chicago School-kritikken: VI skaper ikke ny monopolmakt – oppstrømsmonopolisten kan allerede ekstrahere all monopolprofitt via inputpris. VI er da nøytral eller effektivitetsfremmende (eliminere double markup).
- Forutsetter at oppstrøms monopol er varig – entry, innovasjon eller substitutter kan undergrave foreclosure.
- Reguleringsmyndigheter kan pålegge tilgangsforsiktelser (unbundling, FRAND-lisenser) som gjør foreclosure umulig.
- Modellen er statisk; dynamisk kan rivaler tilpasse seg (bakoverintegrasjon, finne alternativt input).

Eksempler

- **De Beers og diamantdistribusjon.** De Beers kontrollerte oppstrøms gruvedrift og brukte integrert distribusjon (Central Selling Organisation) til å kontrollere globale diamantpriser i tiår. Foreclosure av uavhengige slipere/forhandlere var nøkkelen. [EKS]
- **Google/Alphabet og Android.** EU-kommisjonen bøtelagte Google (2018) for å bruke Android (oppstrøms OS) til å tvinge forinstallering av Google-apper (nedstrøms tjenester) – klassisk leveraging av oppstrøms dominans til nedstrøms foreclosure. [EKS]
- **Standard Oil (1870–1911).** Rockefeller integrerte bakover i rørledninger og fremover i distribusjon for å stenge ute rivaler. US Supreme Court påla oppløsning i 1911. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S1] (eierskap som kontrollrett over verdikjede). Relaterte: [Vertikal integrasjon og outsourcing](#), [Boundaries of the Firm](#), [Double markup](#) (Chicago-motargumentet), [Regulering](#) (myndighetenes respons), [Eksternaliteter](#) (markedsrett skaper negativ eksternalitet for konsumenter).

Brukt i spørsmål: Q11.

52 Hold-up-problemet

Definisjon. *Hold-up* oppstår når en part har foretatt en *relasjonsspesifikk investering* (aktiva med lav alternativverdi), og motparten utnytter den resulterende forhandlingsmakten til å reforhandle vilkårene ex post. Konsekvensen er *underinvestering* ex ante fordi den investerende parten forutser ekspropriering av *quasi-renter*. [SLIDE]

Forklaring

BSZ kap. 19 og Williamson (1979, 1985) beskriver hold-up som det sentrale kontraktproblemet ved outsourcing med spesifikke investeringer. [SLIDE/BOK]

Mekanisme:

1. Leverandør S investerer I i spesialtilpasset produksjonsutstyr for kunde B . Utstyret er verdt V for B , men bare $V_0 \ll V$ i alternativ bruk (*asset specificity*).
2. *Quasi-rente* $= V - V_0$ er den ekstra verdien som skapes av relasjonen. Den er appropriert fordi S er locked in etter investering.
3. B vet dette og reforhandler prisen ned mot V_0 etter at S har investert – S må akseptere fordi V_0 er den eneste exit-opsjonen.
4. *Ex ante-konsekvens*: S forutser hold-up og underinvesterer (investerer mindre enn sosialt optimalt), eller krever safeguards.

Typer asset specificity (Williamson):

- **Site specificity:** Geografisk samlokalisering (raffineri ved oljebrønn).
- **Physical asset specificity:** Spezialtilpasset utstyr/verktøy (bilpresser til én modell).
- **Human asset specificity:** Spesifikk kompetanse/opplæring som ikke er overførbar.
- **Dedicated assets:** Kapasitetsinvestering kun for én kundes volum.
- **Temporal specificity:** Timing er kritisk; forsinkelse ødelegger verdien (ferskvarer, JIT).

Løsninger:

- **Vertikal integrasjon** – eliminerer hold-up ved å forene eierskap. Eier av begge ledd har ingen insentiv til å holde seg selv opp. [SLIDE]
- **Langsiktige kontrakter** med detaljerte prisklausuler, volum-forpliktelser og penalty-klausuler. Men kontrakten kan ikke dekke alt ([costly contracting](#)). [BOK]
- **Felles eierskap av aktiva** (joint venture) – deler residuell kontrollrett.
- **Kryssholding og gjensidig avhengighet** – begge parter investerer spesifikt og holder hverandre “gissel” (*mutual hostage*).
- **Reputasjon** i repeterte spill – hold-up ødelegger fremtidige gevinster.

Kjerneforutsetninger

- Investeringen er relasjonsspesifikk (lav V_0 relativt til V).
- Kontrakten kan ikke fullt spesifisere ex post-vilkår ([costly contracting](#)).
- Reforhandling er mulig – ingen mekanisme hindrer opportunistisk krav.
- Minst én part må investere *før* den andre leverer sin del.

Muligheter

- Forklarer vertikal integrasjon som svar på spesifikke investeringer.
- Predikerer underinvestering i leverandørrelasjoner uten safeguards.
- Forklarer kontraktsdesign: penalty-klausuler, escrow, step-in-rettigheter.
- Forklarer hvorfor noen bransjer er mer vertikalt integrert (høy asset specificity) enn andre.

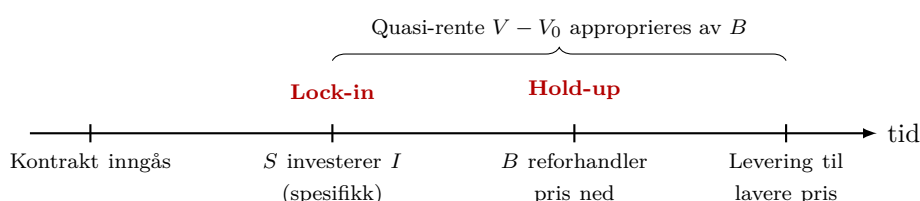
Begrensninger og kritikk

- Forutsetter at motparten er fullt opportunistisk – i praksis demper reputasjon og tillit hold-up.
- Integrasjon løser hold-up men skaper [agency costs](#) internt – trade-off.
- Modellen er binær (invest/don't invest); i praksis er graden av spesifisitet et kontinuum.
- Empirisk: vanskelig å separere hold-up fra andre motiver for integrasjon.

Modell / illustrasjon



Figur 76: Spesifikke aktiva: fabrikkarbeider med robotarm – investering med lav alternativverdi utenfor relasjonen skaper hold-up-risiko. (BSZ kap. 8, slide 9) [SLIDE]



Figur: Tidslinjen for hold-up. Etter spesifikk investering er S locked in; B utnytter dette ved reforhandling. [BOK]

Eksempler

- **GM–Fisher Body (1920-tallet):** Fisher Body investerte i pressverktøy spesifikt for GM-karosserier. Da etterspørselen steg, forsøkte Fisher å utnytte GMs avhengighet. GM løste hold-up ved å kjøpe Fisher Body (vertikal integrasjon). Klassisk eksempel i Williamson-litteraturen. [EKS]
- **Intel og PC-produsenter:** Intel investerer lite relasjonsspesifikt – prosessorer er standardiserte. Lav asset specificity $\Rightarrow$ outsourcing fungerer. Kontrast til Fisher Body. [EKS]
- **Mærsk og skipsverft (Hyundai Heavy):** Spesialdesignede containerskip representerer site-/physical-specificity. Mærsk sikrer seg med detaljerte kontrakter, milestone-betalinger og inspeksjonsrett – kontraktuell safeguard i stedet for integrasjon. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S1] (eierskap som allokering av residuell kontrollrett) og [S3] (insentiver til relasjonsspesifikk investering). Relaterte: [Vertikal integrasjon og outsourcing](#), [Boundaries of the Firm](#), [Costly contracting](#), [Spesifik vs. generell viden](#), [Agency costs](#).

Brukt i spørsmål: Q12 (primært), Q11 (referert).

53 Free-rider-problemet (nedstrøms)

Definisjon. I konteksten vertikal integrasjon vs. outsourcing oppstår *free-rider-problemet* når uavhengige distributører underinvesterer i aktiviteter som gagnar merket/produktet som helhet

(service, markedsføring, showroom), fordi gevinsten av deres innsats deles med – eller fanges av – andre distributører. [SLIDE]

Forklaring

BSZ kap. 19 diskuterer free-riding som et sentralt kontraktproblem ved outsourcet distribusjon. [SLIDE/BOK]

Mekanisme:

1. Produsent P selger via uavhengige distributører $D_1, D_2, \dots, D_n$.
2. Investering i kundeservice, showroom, rådgivning og lokal markedsføring er kostbart for den enkelte distributør.
3. Kunden bruker D_1 s showroom for å teste produktet, men kjøper billigere fra D_2 som ikke investerer i service (*inter-dealer free-riding*).
4. D_1 s investering skaper en *positiv eksternalitet* for D_2 – en form for [eksternalitet](#) som markedet ikke internaliserer.
5. *Resultat*: Alle distributører underinvesterer i service, merkevareverdi eroderes, og produsenten taper.

Varianter:

- **Service free-riding**: Kunde bruker high-service dealer for rådgivning, kjøper fra discounter.
- **Brand free-riding**: Distributør leverer dårlig service, men nyter godt av produsentens merkevare.
- **Advertising free-riding**: Én distributørs reklamekampanje trekker kunder til regionen, men konkurrerende forhandlere fanger salget.

Løsninger:

- **Vertikal integrasjon** – produsenten eier distributørkjeden og internaliserer eksternaliteten. [SLIDE]
- **Resale price maintenance (RPM)**: Minimumspris forhindrer priskutt som undergraver service-insentiv. Kontroversielt pga. konkurranserett. [BOK]
- **Eksklusive territorier**: Hver distributør har monopol i sitt geografiske område – inter-dealer free-riding elimineres. [BOK]
- **Franchising med standardiserte servicekrav**: Franchisetaker forpliktes kontraktuelt til å investere i service (McDonald's, BMW). Brudd gir oppsigelse av kontrakt. [SLIDE]
- **Produsenten finansierer**: Sentralisert markedsføring/service (co-op advertising) betalt av produsenten, fordelt via avgift. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- Distributørens serviceinvestering skaper verdi for kunder som kan kjøpe *andre steder*.
- Kunden kan separere informasjonsinnhenting fra kjøp (showrooming).
- Distributørene er uavhengige profittmaksimerende enheter.
- Produsenten kan ikke gratis observere eller kontrollere servicenivå ([moral hazard](#)).

Muligheter

- Forklarer franchising-modellens logikk: standardiserte kvalitetskrav + insentivsystem.
- Forklarer eksklusive forhandleravtaler, minimumsannonsering og servicekrav i bilbransjen.
- Forklarer hvorfor luksusmerker kontrollerer distribusjon strengere enn massemerker.

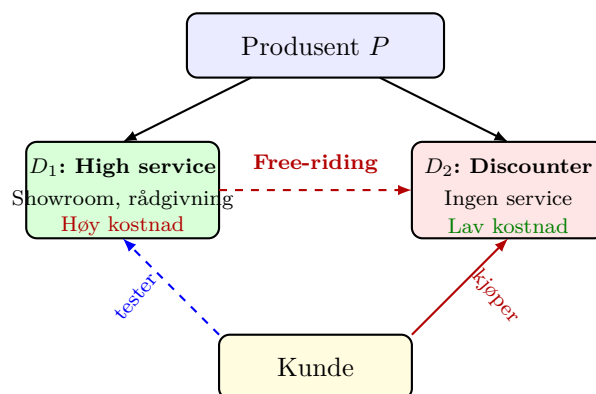
Begrensninger og kritikk

- Internett har gjort showrooming massivt – løsningene (RPM, eksklusive territorier) er stadig vanskeligere å håndheve.
- RPM og eksklusive territorier kan være kartell-/monopolverktøy forkledd som anti-free-riding.
- Franchising-kontrakten er selv kostbar å håndheve ([costly contracting](#)).
- Noen produkter trenger lite pre-sale service – free-riding er da irrelevant, og outsourcing er uproblematisk.

Modell / illustrasjon



Figur 77: Free-rider-problemet i hverdagen: oppvasken ingen tar – alle nyter godt av et rent kjøkken, men ingen vil bære kostnaden alene. (BSZ kap. 9, slide 15) [SLIDE]



Figur: Free-rider-problemet. Kunden tester hos high-service D_1 men kjøper hos discounter D_2 . D_2 free-rider på D_1 s service-investering. Begge distributører underinvesterer i likevekt. [BOK]

Eksempler

- **BMW og autoriserte forhandlere.** BMW krever at forhandlere investerer i showroom-standard, opplært personale og verkstedkvalitet. Uten disse kravene ville billige “broker”-forhandlere free-ride på BMWs merkevare og autoriserte forhandleres serviceinvestering. Løsning: franchising med strenge standarder og eksklusive territorier. [EKS]
- **Amazon vs. fysiske bokhandlere.** Bokhandlere med rådgivning og events investerer i leseropplevelse, men kunder scanner ISBN og bestiller billigere på Amazon (*showrooming*). Klassisk free-riding – har bidratt til nedleggelse av bokhandlere globalt. [EKS]
- **Mærsk og agenter i utviklingsland.** Mærsk bruker egne kontorer i noen markeder (integrert) og uavhengige agenter i andre. Agenter kan underinvestere i Mærsk-spesifikk kundeservice fordi de også selger for konkurrenter – free-riding på Mærsk's merkenavn. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: **[S3]** (insentivdesign for distributører) og **[S1]** (kontroll via eierskap eller kontraktsvilkår). Relaterte: [Vertikal integrasjon og outsourcing](#), [Eksternaliteter](#), [Moral hazard](#) (distributørens skjulte handling), [Costly contracting](#), [Residual claimants](#).

Brukt i spørsmål: Q12 (primært), Q11 (referert).

54 Double markup-problemet (dobbel marginalisering)

Definisjon. *Double markup* (successive monopolies, dobbel marginalisering) oppstår når to suksessive monopolister – en oppstrøms produsent og en nedstrøms distributør – begge legger en markup over marginal kostnad. Resultatet er en sluttforbrukerpris som er *høyere* og et kvantum som er *lavere* enn det som maksimerer samlet verdikjedeprofitt. Vertikal integrasjon løser problemet ved å eliminere den ene markupsen. [SLIDE]

Forklaring

BSZ kap. 19 presenterer double markup som et uavhengig argument for vertikal integrasjon – uavhengig av hold-up og free-riding. [SLIDE/BOK]

Mekanisme (numerisk eksempel):

1. Oppstrøms produsent U har marginalkostnad $c = 20$.
2. Nedstrøms distributør D har kun distribusjonskostnad $= 0$ for enkelhet.
3. Sluttetterspørsel: $P = 100 - Q$.
4. U priser overfor D som monopolist: $P_w = 60$ (halvveis mellom c og chokeprisen).
5. D tar $P_w = 60$ som sin “kostnad” og priser overfor konsumenter som monopolist: $P_{\text{slutt}} = 80$.
6. **Kvantum** $Q = 20$, **samlet profitt** $= (80 - 20) \cdot 20 = 1,200$.

Med vertikal integrasjon:

1. Integrert firma priser direkte: $\max_Q (100 - Q - 20) \cdot Q \Rightarrow Q = 40, P = 60$.
2. **Kvantum** $Q = 40$, **samlet profitt** $= (60 - 20) \cdot 40 = 1,600$.

Integrasjon gir *høyere* profitt (+33%), *lavere* sluttforbrukerpris (-25%) og *høyere* kvantum (+100%). Alle parter (produsent, konsument) er bedre stilt – *alle vinner*. [BOK]

Intuisjon: Hver monopolist internaliserer ikke effekten av sin markup på den andres etterspørsel. To suksessive markups “skatter” etterspørselen to ganger – en *vertikal eksternalitet*. [SLIDE]

Kjerneforutsetninger

- Begge ledd har markedsrett (monopol eller dominant posisjon).
- Kvantitet/pris i hvert ledd settes *uavhengig* (Cournot/Stackelberg-struktur).
- Ingen perfekt kontraktsløsning mellom U og D (ellers kunne man replisere integrasjonsutfallet med kontrakt).
- Lineære priser (per-enhet wholesale price) – med twopart tariff ($T + P_w \cdot Q$) kan U ekstrahere surplus uten å vri pris, og double markup forsvinner.

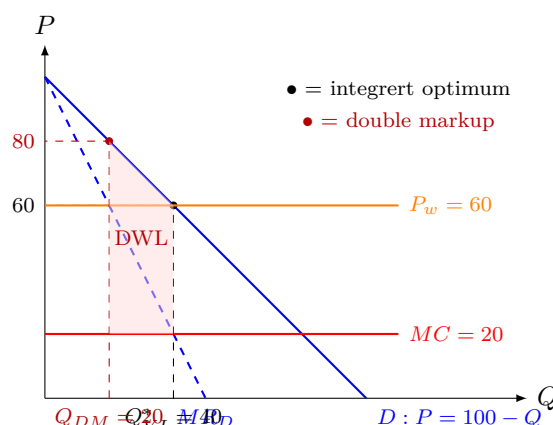
Muligheter

- Gir et *effektivitetsargument* for vertikal integrasjon som selv konkurransemyndigheter aksepterer (lavere pris til forbruker).
- Forklarer to-part-tariffer, RPM, franchise fees og andre mellomformer som løser problemet uten full integrasjon.
- Predikerer at vertikale fusjoner i double-monopoly-industrier kan godkjennes av kartellmyndigheter.

Begrensninger og kritikk

- Forutsetter markedsrett i *begge* ledd – med konkurranse i nedstrøms (mange distributører) forsvinner D s markup, og problemet er irrelevant.
- Two-part tariffer, franchise fees og RPM kan løse double markup kontraktuelt uten integrasjon.
- Modellen ignorerer stordriftsfordeler, synergier og koordinasjonsgevinster som også motiverer integrasjon.
- Statisk: ignorerer entry og dynamisk konkurranse.

Modell / illustrasjon



Figur 78: **Double markup.** Med to uavhengige monopolister (oppstrøms og nedstrøms) ender sluttprisen på 80 med kvantum 20 (rødt punkt). Vertikal integrasjon gir $P = 60$, $Q = 40$ (svart punkt) – lavere pris, høyere kvantum, eliminert dødvektstap (DWL). [BOK – BSZ kap. 19]

Numerisk oppsummering

	Double markup	Integrert	Endring
P_{slutt}	80	60	−25%
Q	20	40	+100%
Samlet profitt	1,200	1,600	+33%
Konsumentoverskudd	200	800	+300%

Eksempler

- **Farmasøytisk industri.** Legemiddelprodusent med patentmonopol selger til apotekkjeder med lokal markedsrett. Begge legger markup – pasienter betaler mer enn nødvendig. Løsning i Skandinavia: regulerte apotekpriser (RPM-variant) eller parallelimport. [EKS]
- **Internettleverandører og innholdsleverandører.** ISP (monopolist i siste mil) og Netflix (dominant innhold) priset uavhengig – double markup drev opp priser for forbrukere. Løst delvis via peering-avtaler og bundling. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [\[S1\]](#) (eierskap fjerner vertikal eksternalitet), [\[S3\]](#) (kontraktsdesign som alternativ til integrasjon). Relaterte: [Vertikal integrasjon og outsourcing](#), [VI og market power](#), [Eksternaliteter](#), [Transfer pricing](#) (internpris kan settes til MC og eliminere dobbel markup).

Brukt i spørsmål: Q12 (primært), Q11 (referert).

55 Markedssvikt og regulering

Definisjon. *Offentlig indgriben* (regulering) er hensigtsmæssig når markedet selv ikke oppnår en effisient allokering – dvs. ved *markedssvikt*. De fire klassiske argumentene er: (1) naturlig monopol, (2) eksternaliteter, (3) offentlige goder, og (4) informasjonsasymmetri. Regulering søker

å korrigere priser, kvantiteter eller atferd slik at utfallet nærmer seg det en perfekt-konkurranse-benchmark ville gitt. [SLIDE]

Forklaring

BSZ kap. 21 presenterer fire forhold der markedet feiler og regulering kan forbedre utfallet: [SLIDE/BOK]

1. Naturlig monopol. Produksjon med fallende gjennomsnittskostnad (stordrift, høye faste kostnader, lave variable) gjør at én produsent er billigst – men uten konkurranse setter monopolisten $P > MC$ og produserer for lite. Regulering: *prisregulering* ($P = AC$ eller rate-of-return-regulering), konsesjonskrav, offentlig eierskap. Eksempler: strømmett, vannforsyning, jernbaneskiner. [SLIDE]

2. Eksternaliteter. Aktiviteter med positive eller negative konsekvenser for tredjepart som ikke prises av markedet. Se [eksternaliteter](#). Negative eks.: forurensning (overproduksjon); positive eks.: utdanning, FoU (underproduksjon). Regulering: Pigou-skatt/subsidie, utslippskvoter, standarder. [SLIDE]

3. Offentlige goder. Goder som er *ikke-rivaliserende* (min bruk reduserer ikke din) og *ikke-ekskluderbare* (vanskelig å hindre gratispassasjerer). Free-riding gjør at markedet underproduserer. Regulering: offentlig tilbud, finansiering via skatt. Eksempler: forsvar, grunnforskning, fyrstårn. [BOK]

4. Informasjonsasymmetri. Selger vet mer om kvalitet enn kjøper ([adverse selection](#)), eller aktør skjuler handling ([moral hazard](#)). Markedet kan kollapse (Akerlof lemons). Regulering: obligatorisk informasjonsplikt (regnskap, prospekt), minstestandarder, sertifisering, forsikringskrav. [BOK]

Forutsætninger for at regulering er hensigtsmæssig:

- Markedssvikten er *signifikant* – reguleringsomkostningene må være lavere enn dødvektstapet.
- Regulatoren har *tilstrekkelig informasjon* til å sette korrekte priser/kvantiteter.
- Reguleringsregimet er *ikke kapert* av bransjen selv (regulatory capture).

Kjerneforutsetninger

- Perfekt konkurranse er benchmark for effisient allokering.
- Markedssvikt er kilden til problemet, ikke distribusjonspolitikken alene.
- Regulatoren er (ideelt) benevolent og velinformert.
- Regulering har selv kostnader (byråkrati, feilinformasjon, lobbying).

Muligheter

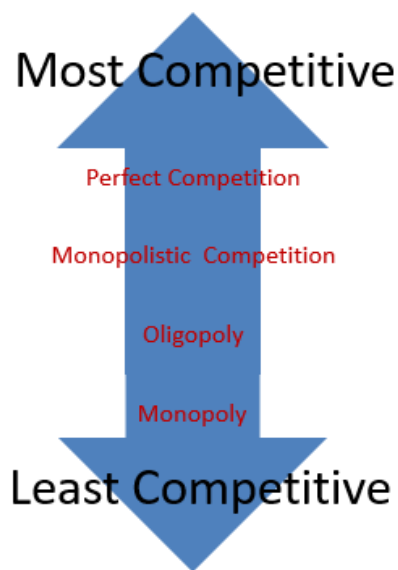
- Gir normativt rammeverk for når staten bør gripe inn.
- Forklarer regulering av energi, telekom, finans, helse, miljø.
- Kobler til konkrete reguleringsverktøy: priskontroll, utslippskvoter, tilgangsregulering.

Begrensninger og kritikk

- **Government failure:** Regulatoren kan mangle informasjon, være byråkratisk, eller bli korrumpert.

- **Regulatory capture** (Stigler 1971): bransjen påvirker regulatoren til å sette regler som beskytter incumbents.
- **Reguleringsarbitrasje**: Aktører tilpasser seg reguleringen uten å endre reell atferd.
- **Dynamiske effekter**: Regulering kan hemme innovasjon og entry – f.eks. rate-of-return-regulering gir Averch-Johnson-overinvestering i kapital.
- **Public choice**: Politikere optimerer stemmer, ikke velferd – regulering reflekterer politisk støtte-maksimering, ikke markedssvikt-korreksjon. Se [regulated pricing-modellen](#).

Modell / illustrasjon



Figur 79: Markedsstrukturer fra perfekt konkurranse til monopol. Regulering griper inn der markedsmakt gir $P > MC$. (BSZ kap. 6, slide 3) [SLIDE]

Markedssvikt	Problem	Reguleringsverktøy	Eksempel
Naturlig monopol	$P > MC$, underproduksjon	Priskontroll, konsepsjoner	Strømnett, vannverk
Eksternaliteter	Over-/underproduksjon	Pigou-skatt, kvoter	CO ₂ -avgift, ETS
Offentlige goder	Free-riding, underproduksjon	Offentlig tilbud, skatt	Forsvar, FoU
Informasjonsasymmetri	Lemons, adverse selection	Informasjonsplikt, standarder	Regnskapskrav, FDA

Tabell: De fire markedssviktene og korresponderende reguleringsverktøy. [SLIDE/BOK]

Eksempler

- **Norsk strømnett (Statnett)**: Naturlig monopol regulert av NVE med inntektsramme-modell (rate-of-return-regulering). Sikrer lav pris men risikerer overinvestering (Averch-Johnson). [EKS]

- **EU Emissions Trading System (ETS):** Regulering av CO₂-eksternalitet via kvotehandel – Pigou-mekanisme. Prisen (~50–80 EUR/tonn) internaliserer deler av den negative eksternaliteten. [EKS]
- **Mærsk Power-to-X og subsidier.** PtX mottar offentlig støtte fordi grønt hydrogen produserer positive eksternaliteter (klimareduksjon) som markedet underpriser. Subsidiering er reguleringsresponsen. [CASE]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S1] (regulatoren allokerer beslutningsrettigheter mellom stat og marked). Relaterte: [Eksternaliteter](#), [Adverse selection](#), [Moral hazard](#), [Regulated pricing-modellen](#), [VI og market power](#).

Brukt i spørsmål: Q13.

56 Regulated pricing-modellen (branche-profit og political support)

Definisjon. BSZ kap. 21 presenterer en modell der regulerte priser bestemmes som et kompromiss mellom *brancheprofitt* $\pi(P)$ og *political support* $S(\pi, CS)$. Regulatoren (politikeren) maksimerer ikke velferd direkte, men velger den prisen som maksimerer politisk støtte – en funksjon av både produsentprofitt og konsumentoverskudd. [SLIDE]

Forklaring

Modellen bygger på public choice-tradisjonen (Peltzman 1976, Stigler 1971) og forklarer hvorfor regulerte priser typisk er *mellom* monopolpris og marginalkostnadspris. [SLIDE/BOK]

Byggekløssene:

1. Branche-profit-funksjonen $\pi(P)$. Bransjens profitt som funksjon av regulert pris P :

- $\pi(P)$ er null ved $P = AC$ (break-even) og stigende med P opp til monopolpris P^M .
- $\pi(P^M)$ er maksimal profitt; over P^M faller etterspørsel og profitt.
- Formen er invers-U: $\pi(P)$ stiger fra $P = AC$, toppe ved P^M , synker deretter.

2. Konsumentoverskudd $CS(P)$. Konsumentoverskudd er fallende i P : høyere pris $\Rightarrow$ lavere CS.

3. Political support-funksjonen $S(\pi, CS)$. Politikeren vinner støtte fra to grupper:

- **Bransjen/industrien:** lobbyer, kampanjebidrag, arbeidsplasser $\Rightarrow$ støtte stiger i π .
- **Konsumenter/velgere:** stemmer, offentlig opinion $\Rightarrow$ støtte stiger i CS .
- S er stigende i begge, men med avtagende marginaeffekt: $\partial S / \partial \pi > 0$, $\partial S / \partial CS > 0$, $\partial^2 S / \partial \pi^2 < 0$, $\partial^2 S / \partial CS^2 < 0$.

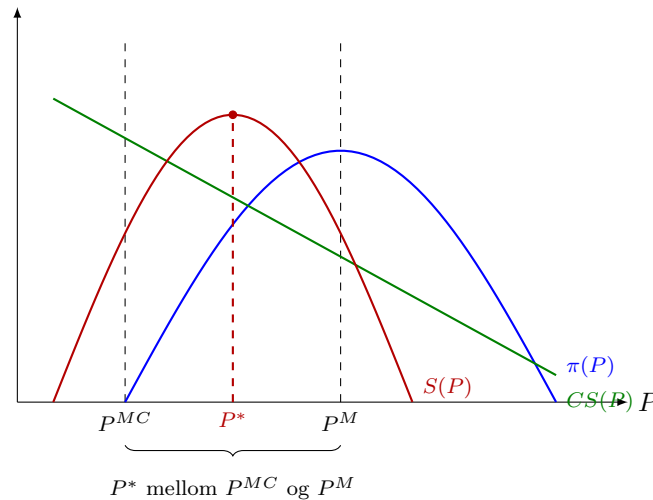
4. Regulatorens valg. Regulatoren velger P^* som maksimerer $S(\pi(P), CS(P))$:

$$\frac{dS}{dP} = \frac{\partial S}{\partial \pi} \cdot \pi'(P) + \frac{\partial S}{\partial CS} \cdot CS'(P) = 0$$

Førsteordensbetingelsen sier at marginal politisk gevinst fra økt brancheprofitt (ved å heve P) lik marginal politisk kostnad fra redusert konsumentoverskudd. [BOK]

Resultat: P^* ligger mellom P^{MC} (marginalkostnadspris, ren konsumentoptimal) og P^M (monopolpris, ren bransjeoptimal). Den eksakte plasseringen avhenger av de relative vektene $\partial S / \partial \pi$ vs. $\partial S / \partial CS$ – altså bransjens vs. konsumentenes politiske innflytelse.

Grafisk modell – political support-optimering



Figur 80: **Regulated pricing-modellen.** Brancheprofitt $\pi(P)$ (blå) er invers-U med topp ved monopolpris P^M . Konsumentoverskudd $CS(P)$ (grønn) er fallende. Political support $S(P)$ (rød) balanserer de to og topper ved P^* – mellom P^{MC} og P^M . Regulatoren velger P^* der marginal politisk gevinst fra bransjen lik marginal politisk kostnad fra konsumenter. [BOK – BSZ kap. 21]

Komparativ statikk

- **Sterkere bransjelobby** ($\partial S / \partial \pi$ øker): P^* skifter mot P^M . Eks.: regulerte monopoler med sterk industriorganisasjon.
- **Sterkere konsumentpress** ($\partial S / \partial CS$ øker): P^* skifter mot P^{MC} . Eks.: medieoppmerksomhet, forbrukerorganisasjoner.
- **Mer elastisk etterspørsel**: $\pi(P)$ flater ut raskere – P^M senkes og dermed P^* .

Kjerneforutsetninger

- Regulatoren er en rasjonell politisk aktør som maksimerer støtte, ikke velferd.
- Bransjen og konsumenter konkurrerer om politisk innflytelse via lobbying, stemmer og kampanjebidrag.
- S er en konkav funksjon av π og CS separat (avtagende marginalnytte av begge).
- Prisen er det eneste reguleringsverktøyet (forenklet).

Muligheter

- Forklarer hvorfor regulerte priser sjelden er ren MC-prising (for lav profitt gir bransjeprotest) eller ren monopolpris (for lavt CS gir velgerprotest).
- Predikerer reguleringsutfall som funksjon av relative lobbyingsressurser.
- Forklarer regulatory capture: når $\partial S / \partial \pi \gg \partial S / \partial CS$, settes $P^* \approx P^M$.
- Forklarer variasjoner i regulering mellom bransjer og land.

Begrensninger og kritikk

- Reduserer regulering til ren maktkamp – ignorerer faglige avveininger og juridiske rammer.
- Forutsetter at regulatoren har full informasjon om $\pi(P)$ og $CS(P)$ – i praksis strategisk informasjonsasymmetri fra bransjen.
- Modellen er statisk; reguleringsregimer utvikles over tid med nye aktører, teknologi og politikk.
- Forutsetter én regulert pris – i praksis er regulering multidimensjonell (pris, kvalitet, tilgang, investeringskrav).
- Konsumenter er ofte dårlig organisert (Olsons kollektiv handling-problem) – modellen undervurderer systematisk bransjens overvekt.

Eksempler

- **Norsk farmasiregulering.** Statens legemiddelverk setter maksimale apotekpriser som balanserer farmasøytisk bransjeprofit (innovasjonsinsentiv) mot pasientenes betalings-evne. Resultatet: priser lavere enn USA (svakt bransjepress) men høyere enn generiske alternativer (bransjens lobbying mot tvangs-generisk substitusjon). [EKS]
- **Norsk taxi-regulering (pre-2020).** Løyvemonopol ga sjåfører monopolprofitt men høye priser. Politisk støtte fra organisertetaxisjåfører (sterk lobby) vs. diffuse konsumenter. Deregulering i 2020 skiftet P^* nedover etter økt konsumentpress (Uber-debatt). [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S1] (regulatoren allokerer beslutningsrettigheter mellom stat og marked). Relaterte: [Markedssvikt og regulering](#), [Eksternaliteter](#), [VI og market power](#), [Principal-agent](#) (regulatoren som agent for velgere).

Brukt i spørsmål: Q13.

57 Informativeness-prinsippet

Definisjon. *Informativeness-prinsippet* (Holmström 1979) sier at et ekstra signal y bør inkluderes i kontrakten hvis og bare hvis det er *statistisk informativt om agentens innsats e* – dvs. at observasjon av y endrer posterior-sannsynligheten for e gitt det primære prestasjonsmålet Q . Formelt: y er informativt $\Leftrightarrow f(Q, y|e)$ avhenger av e på en måte som ikke allerede fanges av Q alene. [SLIDE]

Forklaring

BSZ kap. 15 bruker informativeness-prinsippet til å forklare hvorfor kontrakter ofte inkluderer flere måltall, og til å binde sammen (a) kontrollerbarhet, (b) risikodeling, (c) målingers presisjon og (d) risikopremie. [SLIDE/BOK]

Kjerneologikk. I den lineære principal-agent-modellen ($W = W_0 + \beta Q$, $Q = \alpha e + \mu$) avhenger den optimale insentivkoeffisienten β^* av signal-støy-forholdet. Informativeness-prinsippet generaliserer dette: [BOK]

1. **Tilleggssignal y .** Anta at et ekstra observerbart signal y er tilgjengelig (f.eks. bransjeavkastning, peer-gruppers prestasjon, kundetilfredshet, input-mål).

2. **Statistisk test.** y er informativt om $e \Leftrightarrow$ fordelingen $f(Q|e, y) \neq f(Q|e)$ for noen (Q, y) . Intuitivt: y “filtrerer bort” støy fra Q og gjør det lettere å slutte seg til e .
3. **Kontraktuell konsekvens.** Hvis y er informativt, skal optimal kontrakt betinge kompensasjon på *både* Q og y : $W = W_0 + \beta_1 Q + \beta_2 y$. Dette *reduserer den effektive støyen* agenten bærer, og tillater høyere β_1 (sterkere insentiv) uten å øke risikopremien.
4. **Sufficient statistics.** Omvendt: hvis Q er en *sufficient statistic* for e (all informasjon om e allerede finnes i Q), skal y *ikke* inkluderes – det tilfører bare støy uten innsatsinformasjon.

Kobling til de fire delspørsmålene:

(a) **Kontrollerbarhet.** [Controllability-prinsippet](#) sier at agenten kun skal måles på det hun kontrollerer. Informativeness-prinsippet *generaliserer* dette: et ukontrollerbart mål kan likevel inkluderes i kontrakten hvis det er informativt om innsats. Eksempel: bransjeavkastning (peer-gruppe) er ikke kontrollerbar av agenten, men er informativ fordi den filtrerer felles markedssjokk fra agentens individuelle prestasjon. [SLIDE]

(b) **Risikodeling.** Jo mer informative signalene er, desto mer presist kan innsats estimeres, og desto *lavere* risikopremie trenger prinsipalen å betale. Informativeness forbedrer [risikodelingen](#) uten å svekke insentivene. Se formelen: risikopremie $\approx \frac{r}{2} \beta^2 \sigma_{\text{eff}}^2$ – informativeness senker σ_{eff}^2 . [BOK]

(c) **Målingers presisjon.** Et prestasjonsmål med lav varians σ^2 er et mer presist signal om innsats. Informativeness-prinsippet predikerer at presise mål bør vektas høyere i kontrakten (β høyere), og upresise mål lavere. Mer presise mål $\Rightarrow$ høyere $\beta^* \Rightarrow$ sterkere insentiver $\Rightarrow$ lavere agency costs. [SLIDE]

(d) **Risikopremie.** Risikopremien $RP = \frac{r}{2} \beta^2 \sigma^2$ er den direkte kostnaden av å bruke et støyfullt mål som kontraktsgrunnlag. Informativeness-prinsippet sier: legg til signaler som senker effektiv σ^2 , og unngå signaler som bare tilfører støy. Resultatet er lavere RP for gitt insentivnivå. [BOK]

Kjerneforutsetninger

- Agentens innsats e er ikke direkte observerbar ([moral hazard](#)).
- Signaler er kostnadsfritt tilgjengelige (ellers må informasjonsverdien veies mot innsamlingskostnaden).
- Lineær kontrakt (i generelle modeller gjelder prinsippet mer bredt).
- Prinsipalen forplikter seg til kontrakten ex ante – ingen renegotiation.

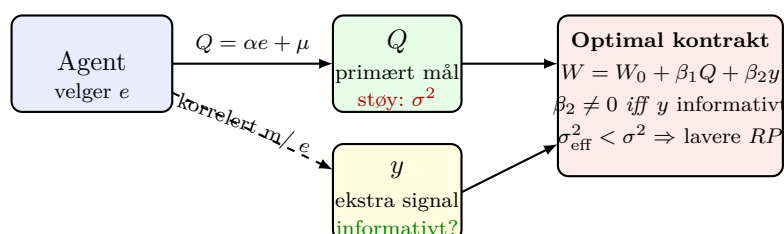
Muligheter

- Forklarer hvorfor kontrakter bruker [relative prestasjonsmål](#) (peer-grupper filtrerer felles sjokk).
- Forklarer indekserte aksjeopsjoner (fjerner markedsbevegelsen, isolerer firmaspesifikk avkastning).
- Forklarer balansert målekort: flere indikatorer som sammen gir et mer informativt bilde av innsats.
- Gir normativt kriterium: inkludér et mål $\Leftrightarrow$ det er informativt om innsats.
- Utvider controllability: ukontrollerbare mål kan likevel være verdifulle.

Begrensninger og kritikk

- Flere signaler øker kontraktskompleksitet – agenten forstår kanskje ikke eget insentivsystem (kognitiv overbelastning).
- Modellen antar at signaler er gratis tilgjengelige – i praksis koster informasjonsinnsamling.
- Holmström–Milgrom (1991) multitasking: mer informative mål på én dimensjon kan *vri* innsats bort fra umålbare dimensjoner.
- Empirisk: vanskelig å teste prinsippet direkte fordi optimal kontraktsdesign er uobserverbar.
- Forutsetter at regulatoren/prinsipalen kan prosessere mange signaler uten bias – i praksis brukes tommelfingerregler.

Modell / illustrasjon



Figur 81: **Informativeness-prinsippet.** Agenten velger innsats e , som påvirker primærmål Q (med støy σ^2). Et tilleggssignal y inkluderes i kontrakten *bare* hvis det er informativt om e – altså endrer den statistiske inferensen om e gitt Q . Resultat: lavere effektiv støy σ_{eff}^2 , lavere risikopremie, sterkere insentiver mulig. [SLIDE/BOK]

Eksempler

- **Relative aksjeavkastningsmål (rTSR).** CEO-bonus baseres ikke bare på egen aksjekurs (Q) men relativt til peer-gruppe (y). Peer-avkastning er informativ om markedssjokk, ikke om CEOs innsats – ved å trekke fra fjernes felles støy. Informativeness-prinsippet er det teoretiske grunnlaget for rTSR-programmer. [EKS]
- **Oljebransjen og oljeprisen.** Oljeprisen er ikke kontrollerbar for Equinor-CEO, men er informativ: den filtrerer ut eksogent prissjokk fra firmaspesifikk prestasjon. Bonus justert for oljepris (eller bransjejustert) bruker informativeness-prinsippet. [EKS]
- **Balansert målekort (Kaplan & Norton).** Finansielle + operasjonelle + kunde + læringsmål: hvert mål tilfører informasjon om dimensjoner av innsats som finansmålet alene ikke fanger – informativeness-prinsippet begrunner multi-dimensjonell måling. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [S2] (hvilke mål å inkludere) og [S3] (kontraktsdesign og β -valg). Relaterte: [Controllability-prinsippet](#), [Incentive coefficient](#), [Risk sharing](#), [Optimal effort-modell](#), [Principal-agent](#), [Moral hazard](#), [Absolutt vs. relativ p](#), [Fast vs. variabel lønn](#), [Agency costs](#).

Brukt i spørsmål: Q14 (primært), Q09 (referert), Q10 (referert).

58 Integrity vs. Income-modellen

Definisjon. BSZ kap. 2 presenterer en nyttemodell der medarbeideren velger mellom to “goder”: *integritet* (etisk atferd, regeloverholdelse) og *indkomst* (personlig inntekt/bonus). Kompensasjonsplanens design endrer budsjettbetingelsen og dermed agentens optimale valg – selv for en agent som verdsetter integritet, kan et dårlig designet insentivsystem vippe valget mot uetisk atferd. [SLIDE]

Forklaring

Modellen bruker standard mikroøkonomisk rammeverk (indifferenskurver + budsjettlinje) overført til et ikke-standard godsrom: integritet og indkomst. [SLIDE/BOK]

Akser:

- **Horisontal:** Integritet (fra lav til høy; mer integritet = mer regeloverholdelse, mindre jukse).
- **Vertikal:** Indkomst (personlig inntekt/bonus).

Indifferenskurver: Agenten har preferanser over begge goder. Indifferenskurvene er konvekse mot origo: agenten er villig til å bytte noe integritet mot mer inntekt (og omvendt). MRS mellom indkomst og integritet varierer – noen verdsetter integritet høyt (bratte kurver), andre lavt (flate kurver). [BOK]

Budsjettlinje (opportunity set): Kompensasjonsplanen definerer hvilke kombinasjoner av integritet og indkomst som er tilgjengelige:

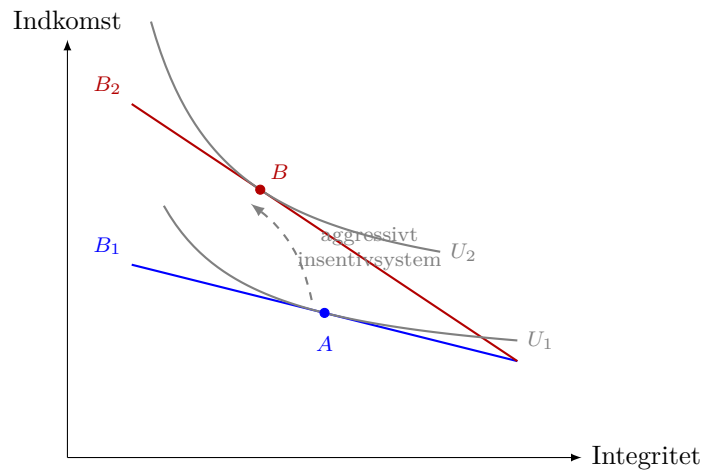
- **Før aggressivt insentivsystem:** Budsjettlinjen er relativt flat – inntektsforskjellen mellom “jukse” og “ikke jukse” er liten. Agenten velger høy integritet.
- **Etter aggressivt insentivsystem:** Budsjettlinjen roterer utover – inntektsgevinsten ved å jukse (fire kunder, ta snarveier, falske salg) øker dramatisk. Agenten kan nå oppnå mye høyere inntekt ved å ofre integritet.
- **Resultat:** Tangentpunktet mellom indifferenskurve og budsjettlinje skifter mot lavere integritet og høyere inntekt.

Nøkkelinnsikt: Kompensasjonsdesign er ikke bare et spørsmål om å “motivere innsats” – det påvirker *hva slags* innsats som velges. En kontrakt med høy β på enkelt målbare resultater (salg, antall kontoer) uten sjekk på kvalitet/etikk dreier agenten bort fra integritet. [SLIDE]

Grafisk modell



Figur 82: Metafor: pengeankret drar agenten ned. Et aggressivt insentivsystem øker den personlige kostnaden ved å forbli etisk – selv en agent som verdsetter integritet, kan dras mot uetisk atferd når relativprisen mellom integritet og inntekt endres tilstrekkelig. (BSZ kap. 2, slide 5) [SLIDE]



Figur 83: **Integrity vs. Income.** Med moderat insentiv (blå B_1) velger agenten punkt A : høy integritet, moderat inntekt. Etter innføring av aggressivt prestasjonsbasert insentiv (rød B_2) roterer budsjettlinjen utover – gevinsten ved å ofre integritet øker. Nytt optimum er punkt B : lav integritet, høy inntekt. Kompensasjonsdesignet endrer etisk atferd uten å endre preferanser. [SLIDE – BSZ kap. 2]

Kjerneforutsetninger

- Agenten har stabile preferanser som inkluderer integritet som et gode (ikke bare inntekt).
- Kompensasjonsplanen endrer relativprisen mellom integritet og inntekt.
- Integritet er *ikke* perfekt overvåkbar – ellers kunne prinsipalen kontraktfeste etikk direkte.
- Standard nytte teori: konvekse indifferenskurver, monotone preferanser.

Muligheter

- Forklarer corporate scandals som resultat av insentivsystem, ikke bare “dårlige mennesker”.
- Gir normativt verktøy: design kompensasjonsplaner som *ikke* gjør det irrasjonelt å være etisk.
- Viser at etikk og insentiver er komplementære designvariabler – begge hører til den organisatoriske arkitekturen.
- Kobler insentivdesign ([S3]) til kultur og governance.

Begrensninger og kritikk

- “Integritet” som målbart gode er en sterk abstraksjon – etiske valg er ofte binære (jukse/ikke jukse), ikke kontinuerlige.
- Modellen ignorerer sosiale normer, gruppepress og culture som påvirker atferd uavhengig av insentiver.
- Forutsetter rasjonelt valg – atferdsøkonomi viser at etiske valg ofte er intuitive, ikke kalkulerte.
- Alternativ forklaring: insentiver kan *crowde ut* indre motivasjon (Frey & Jegen 2001) – noe modellen ikke fanger.

Eksempler

- **Wells Fargo (2016):** Aggressive cross-sell-kvoter roterte budsjettlinjen kraftig – bank-ansatte valgte punkt B : 3,5 mill. falske kontoer. Etter skandalen reduserte Wells Fargo β og innførte kvalitative mål – budsjettlinjen roterte tilbake. [EKS]
- **Enron (2001):** Mark-to-market-basert bonus ga enormt insentiv til å oppblåse verdier. Ansatte med ellers god integritet justerte estimater aggressivt fordi budsjettlinjen premierte det. [EKS]
- **Skandinaviske banker etter hvitvaskingsskandalene (Danske Bank, Swedbank):** Compliance-kultur styrket og bonusandelen redusert – budsjettlinjen rotert tilbake mot integritet. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: [\[S3\]](#) (kompensasjonsdesign påvirker etisk atferd), [\[S2\]](#) (hva som måles bestemmer hva som belønnes). Relaterte: [Incentive coefficient](#) (β driver rotasjonen), [Moral hazard](#), [Principal-agent, Gaming](#) (integrity–income-trade-offen er en form for gaming), [Risk-expected value-modellen](#) (den andre nyttemodellen i Q15).

Brukt i spørsmål: Q15.

59 Risk–Expected Value-modellen (indifferenskurver i $(\sigma, E[W])$ -rommet)

Definisjon. BSZ kap. 2/15 presenterer en modell der medarbeideren velger mellom kontrakter som gir ulike kombinasjoner av *risiko* (σ eller σ^2 , variansen i kompensasjon) og *forventet verdi* ($E[W]$, forventet lønn). Agentens preferanser representeres av indifferenskurver i $(\sigma, E[W])$ -rommet, der risikoaversjon bestemmer kurvenes helning: en risikoavers agent krever høyere $E[W]$ for å akseptere mer risiko (*risikopremie*). [SLIDE]

Forklaring

Modellen kobler sammen [risikodeling](#), [reservation utility](#) og [incentive coefficient](#) i ett grafisk rammeverk. [SLIDE/BOK]

Akser:

- **Horisontal:** Risiko – standardavviket (eller variansen) i kompensasjon, $\sigma_W = \beta\sigma$.
- **Vertikal:** Forventet verdi – $E[W] = W_0 + \beta\alpha\epsilon^*$.

Indifferenskurver: Gitt CARA-nytte ($U = E[W] - \frac{r}{2}\text{Var}[W]$) er indifferenskurvene *stigende* og *konvekse oppover* i $(\sigma^2, E[W])$ -rommet:

$$E[W] = \bar{U} + \frac{r}{2}\sigma_W^2$$

Hvert nyttenivå $\bar{U}$ gir en oppovervåkende parabel. Risikoaversjon r bestemmer helningen: høyere $r \Rightarrow$ brattere kurver $\Rightarrow$ agenten krever mer kompensasjon for ekstra risiko. [BOK]

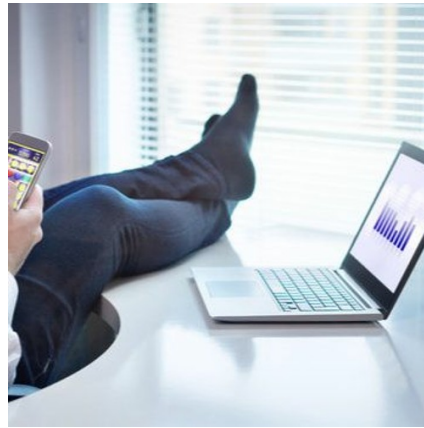
Nøkkelkonsepter:

- **Certainty equivalent (CE):** Skjæringspunktet mellom indifferenskurven og vertikalaksen ($\sigma = 0$). Det sikre beløpet agenten er indifferent mellom og det usikre alternativet.
- **Risikopremie (RP):** $RP = E[W] - CE = \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$. Avstanden mellom forventet verdi og certainty equivalent.

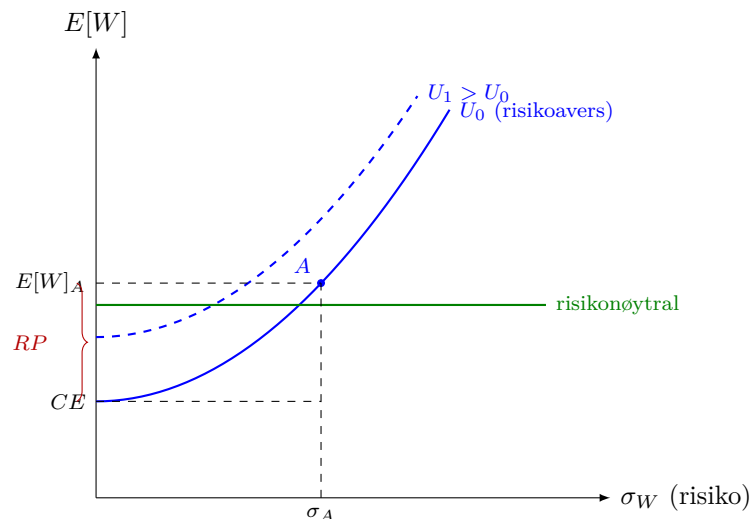
- **Risikonøytral agent** ($r = 0$): Indifferenskurvene er horisontale – agenten bryr seg bare om $E[W]$.
- **Svært risikoavers agent** (r stor): Bratte indifferenskurver – krever stor $E[W]$ -økning for litt mer risiko.

Kobling til kontraktsdesign: Når prinsipalen tilbyr en kontrakt med bestemt β , bestemmer dette en linje i $(\sigma, E[W])$ -rommet. Agenten aksepterer kontrakten bare hvis den tilbudte kombinasjonen når minst reservation utility ($\bar{U} \geq U_0$). Optimal kontrakt er det punktet på denne linjen som tangerer agentens reservation-indifferenskurve. [SLIDE]

Grafisk modell



Figur 84: Shirking: risikoavers agent med lav β velger lav innsats – risiko-forventet verdi-modellen forklarer trade-off mellom risiko og motivasjon. (BSZ kap. 15, slide 2) [SLIDE]



Figur 85: **Risk–Expected Value.** Indifferenskurver i $(\sigma_W, E[W])$ -rommet. Risikoavers agent (blå): stigende, konvekse kurver – krever høyere $E[W]$ for mer risiko. Punkt A: en kontrakt med risiko σ_A krever forventet lønn $E[W]_A$; agentens certainty equivalent er CE (skjæring med y -aksen). Risikopremien $RP = E[W]_A - CE$ er prinsipiens kostnad. Risikonøytral agent (grønn): flat kurve – ingen risikopremie nødvendig. [SLIDE – BSZ kap. 2/15]

Kjerneforutsetninger

- CARA-nytte (konstant absolutt risikoaversjon) for at indifferenskurvene er parallelle.
- Risiko representert ved σ_W eller σ_W^2 – normalfordelt avkastning.
- Agenten har [reservation utility](#) U_0 som sett av markedet.
- Prinsipalen er risikonøytral (diversifisert aksjonær).

Muligheter

- Visualiserer risikopremien og certainty equivalent grafisk – intuitivt for eksamen.
- Forklarer hvorfor risikoaverse agenter krever høyere forventet lønn for å akseptere variabel kompensasjon.
- Kobler direkte til β^* -formelen: høyere $\beta \Rightarrow$ beveger agenten nordøst langs budsjettlinjen $\Rightarrow$ mer risiko, mer $E[W]$, men stigende RP .
- Viser forskjell mellom risikoavers, risikonøytral og risikosøkende agent visuelt.

Begrensninger og kritikk

- CARA-nytte er en sterk forutsetning – i virkeligheten er risikoaversjon avhengig av formue (DARA er mer realistisk).
- Modellen ignorerer loss aversion (Kahneman & Tversky): nedsiderisiko vektet tyngre enn oppside.
- Normalfordeling forutsetter symmetrisk risiko – i praksis er kompensasjon ofte asymmetrisk (opsjoner har begrenset nedside).
- Grafisk representasjon fungerer for to dimensjoner – med flere risikofaktorer kreves mer formalisering.

Eksempler

- **Nyutdannet konsulent vs. erfaren partner.** Konsulenten (lav formue, høy r) har bratte indifferenskurver og velger fastlønn. Partneren (høy formue, diversifisert, lav r) har flate kurver og aksepterer profittpoolbonus. Samme firma, ulik kontrakt – forklart av forskjell i indifferenskurve-helning. [EKS]
- **Equinor-ansatte og aksjespareprogram.** Equinor tilbyr aksjer med rabatt – ansatte velger ulik andel avhengig av risikoaversjon. Risikoaverse (ingeniører med høy gjeld) velger lite, risikotolerante (eldre uten boliggjeld) velger mye. Modellen forklarer seleksjonsmønsteret. [EKS]

Kobling til søyle og andre teorier

Søyle: **[S3]** (kompensasjonsdesign bestemmer agentens risiko-avkastnings-profil). Relaterte: [Risk sharing](#), [Reservation utility](#), [Incentive coefficient](#), [Fast vs. variabel lønn](#), [Optimal effort-modell](#), [Integrity vs. income-motivation](#) (den andre nyttemodellen i Q15).

Brukt i spørsmål: Q15.